Архивные оригиналы и неразделённые комплекты

Том 1. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

СОРОК ВОСЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,

8 – 9 классы, базовый вариант, 4 октября 2026 г.

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. У Пети есть набор из 25 гирь массами $a_1, a_2, \ldots, a_{25}$, а у Васи — набор из 25 гирь массами $a_1 + a_2, a_2 + a_3, \ldots, a_{25} + a_1$. Вася смог разложить все
4 свои гири на две чаши весов так, что наступило равновесие. Докажите, что Петя может добавить на каждую чашу несколько гирь (хотя бы одну) своего набора так, чтобы снова наступило равновесие.

Павел Кожевников

2. Диагонали параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке O. На его сто-
4 роне BC взяли такую точку M, что $AM = DM$. Докажите, что отрезок OM равен половине стороны параллелограмма.

Максим Волчкевич

3. Петя посчитал сумму некоторых n подряд идущих натуральных чисел, а Вася — сумму следующих за Петиными n подряд идущих натуральных чисел. Может ли сумма Васи делиться на сумму Пети, если

2 а) $n = 2025$;

2 б) $n = 2026$?

Павел Кожевников

4. Двое играют на клетчатом прямоугольнике 5×10 (5 строк, 10 столбцов). Первый игрок каждым своим ходом может положить вертикальную до-
5 миношку, а второй — горизонтальную. Доминошки кладутся строго по клеткам и не должны перекрываться. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из игроков может обеспечить себе победу, как бы ни играл его соперник?

Людмила Смирнова

5.

а) Несколько ящиков, каждый весом не более 1 тонны, были привезены на
3 двух катерах грузоподъёмностью по 12 тонн. Докажите, что все эти ящики можно перегрузить на 7 машин грузоподъёмностью по 4 тонны.

б) Несколько ящиков, каждый весом не более 1 тонны, были привезены на семи машинах грузоподъёмностью по 4 тонны. Все эти ящики требуется
3 погрузить на 2 катера грузоподъёмностью W тонн каждый (W не обязательно целое). При каком наименьшем W это всегда можно сделать?

Константин Кноп

СОРОК ВОСЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
Осенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 4 октября 2026 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

1. На столе лежат палочки: по одной штуке каждой из длин 100 см, 101 см, 102 см, . . . , 200 см. За ход Петя берёт какую-нибудь палочку, разламывает на две палочки, длины которых составляют целое число сантиметров, и
4 кладёт их обратно на стол. При этом требуется, чтобы из любых трёх палочек на столе всегда можно было сложить (невырожденный) треугольник. Петя продолжает ломать палочки, пока это возможно. Сколько палочек может оказаться на столе в итоге (укажите все варианты)?

Иван Русских

2. Внутри параллелограмма $ABCD$ дана такая точка M, что $\angle AMB = 90°$.
4 Окружности, описанные около треугольников BMC и AMD, касаются друг друга. Докажите, что эти окружности равны.

Михаил Малкин

3. Круг разбит на 100 секторов, занумерованных по часовой стрелке числами от 1 до 100. Некоторые из секторов чёрные, а остальные белые. Робот-маляр идёт по кругу по часовой стрелке, начиная с 1-го сектора и заканчивая 100-м. Находясь в секторе, робот смотрит на два предыду-
5 щих (то есть в секторе 1 смотрит на сектора 100 и 99, в секторе 2 — на 1 и 100 и т.д.), и если они одного цвета, то оставляет сектор как есть, а если они разных цветов — перекрашивает текущий сектор в противоположный цвет. Известно, что 100-й сектор был чёрным и остался чёрным после того, как робот прошёл все сектора. А каким получился бы 100-й сектор в конце, если бы изначально он был белым (а цвета остальных секторов — прежними)?

Людмила Смирнова

4. Имеются две бесконечные возрастающие прогрессии натуральных чисел — арифметическая и геометрическая. У них не меньше двух общих членов.
5 Верно ли, что их общие члены составляют бесконечную геометрическую прогрессию?

Борис Френкин

5. Двое играют на клетчатом прямоугольнике 10×100 (10 строк, 100 столбцов). Первый игрок каждым своим ходом может положить вертикальную
5 доминошку, а второй — горизонтальную. Доминошки кладутся строго по клеткам и не должны перекрываться. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из игроков может обеспечить себе победу, как бы ни играл его соперник?

Людмила Смирнова

СОРОК ВОСЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 18 октября 2026 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

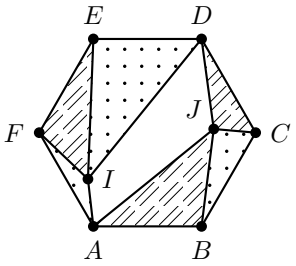
5 1. Две концентрические окружности образуют кольцо ширины 1 см. Может ли оказаться, что из него можно вырезать прямоугольник площади не менее 1000 см^2?

Дмитрий Мухин

6 2. Существует ли такое целое число $a > 1$, что некоторый прямоугольник нельзя разрезать на полоски размером $1\times a$, но можно разрезать на полоски размером $1\times(a-1)$ и $1\times(a+1)$ так, что тех и других полосок в этом разрезании будет поровну?

Александр Грибалко

6 3. Внутри правильного шестиугольника $ABCDEF$ взяты точки I и J так, что образовался выпуклый четырёхугольник $AIDJ$. Области вне этого четырёхугольника разбиты на треугольники, три из них заштрихованы линиями, а три других — точками (см. рисунок). Докажите, что сумма площадей первых трёх треугольников равна сумме площадей других трёх треугольников.



Мехрин Мустафазаде, Джамал Касымов

7 4. Существуют ли 100 различных натуральных чисел, и сумма, и произведение которых являются 100-ми степенями натуральных чисел?

Александр Грибалко

8 5. Двум мудрецам предстоит испытание. Имеется много красных, жёлтых и зелёных шапок. Мудрецам наденут на голову по шапке, каждый увидит шапку другого, но свою увидеть не может. В полдень их приведут в две изолированные комнаты, в каждой есть часы и красная, жёлтая и зелёная кнопки. Каждый мудрец нажимает кнопки по одной, суммарно на двоих должно быть сделано не более двух нажатий в течение часа. Если при этом хотя бы один мудрец нажмёт кнопку цвета своей шапки, испытание сразу завершится победой обоих. В противном случае через час обоим засчитывается поражение. Могут ли мудрецы заранее договориться так, чтобы гарантированно пройти испытание?

Иван Митрофанов

9 6. Плоский остров имеет форму круга. Время от времени к острову причаливает пиратский корабль, пираты разбредаются по острову и отдыхают, а капитан, узнав, где кто будет отдыхать, выбирает место для штаба. Потом все они уплывают, приплывает другой корабль и т.д. Докажите, что независимо от того, сколько на каком корабле пиратов и как они расположатся на острове, капитаны могут, заранее договорившись, выбирать места для своих штабов так, что в итоге среднее расстояние от штаба до пиратов будет одним и тем же для всех кораблей.

Антон Петрунин

9 7. В ряд через равные промежутки выложены 333 одинаковые на вид монеты. Три из них фальшивые — они весят одинаково и легче настоящих (которые тоже весят одинаково), при этом одна из фальшивых монет находится на одинаковом расстоянии от двух других фальшивых. Зная эту информацию, барон Мюнхгаузен положил на пустые чашечные весы несколько монет (поровну на обе чаши). Могло ли оказаться, что по результату одного такого взвешивания Мюнхгаузен однозначно определил все фальшивые монеты?

Александр Грибалко

СОРОК ВОСЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 18 октября 2026 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы	задачи
4	1. Две концентрические окружности образуют кольцо ширины 1 см. Может ли оказаться, что из него можно вырезать прямоугольник площади не менее 1000 см^2? *Дмитрий Мухин*
6	2. У Ивана есть доска размером $n \times 2n$ клеток, а у Пети — полоска размером $1 \times k$ клеток (размер клетки — 1×1). Петя разрезал свою полоску на несколько клетчатых частей, в каждой не более $2n$ клеток. При каком наибольшем k Иван всегда может расположить эти части на своей доске по клеткам без наложений? *Ivan Chan Kai Chin*
7	3. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$ с равными диагоналями. На сторонах AB и CD как на основаниях построены во внешнюю сторону подобные равнобедренные треугольники ABP и CDQ, а на сторонах AD и BC — подобные равнобедренные треугольники ADR и BCS. Найдите угол между прямыми PQ и RS. *Алексей Заславский*
7	4. Дан набор из $2n+k$ карточек, на каждой написано натуральное число. Известно, что сумма чисел на любых $n+k$ карточках делится на сумму чисел на n оставшихся карточках. Найдите максимальное возможное значение n в зависимости от k. *Константин Филиппов*
10	5. При каких n все стороны и диагонали правильного n-угольника можно покрасить в несколько цветов так, чтобы в каждый цвет было покрашено ровно три отрезка, причём отрезки одного цвета всегда образовывали бы равнобедренный треугольник? *Александр Грибалко*
12	6. В океане расположен плоский остров. Когда к нему причаливает пиратский корабль, пираты разбредаются по острову и отдыхают. В руки коллекционера попало несколько одинаковых карт этого острова с разных кораблей, на каждой было отмечено место отдыха каждого пирата этого корабля. Коллекционер решил отметить на картах пиратский «штаб», свой для каждой карты, так, чтобы среднее расстояние от штаба до пиратов было одним и тем же для всех карт. Докажите, что это удастся сделать, независимо от того, сколько на каком корабле было пиратов и как они расположились на острове. Считайте, что расстояние между двумя точками измеряется длиной кратчайшего пути по острову и для любых двух точек острова такой путь существует. *Антон Петрунин*
14	7. Существуют ли 100 различных натуральных чисел, и сумма, и произведение которых являются 60-ми степенями натуральных чисел? *Илья Богданов, Александр Грибалко*

СОРОК СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 1 марта 2026 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

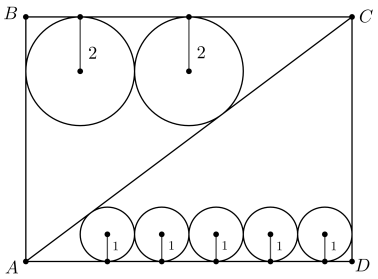
4 **1.** Коля выписал на доске число $111\ldots111$ (60 единиц). Оля выбрала какие-то 30 подряд стоящих единиц и заменила каждую из них на восьмёрку. Докажите, что полученное 60-значное число делится на $999\ldots999$ (30 девяток).

Михаил Мурашкин

4 **2.** Учитель дал 30 ученикам тест из 10 вопросов, в котором на каждый вопрос есть ровно один правильный ответ. Каждый ученик на пять вопросов ответил правильно, а в пяти ошибся. Оказалось, что никакие два неправильных ответа учеников на один и тот же вопрос не совпали. Какое наименьшее число работ необходимо посмотреть, чтобы мы гарантированно смогли выбрать 5 вопросов и указать правильный ответ к каждому из них?

Татьяна Казицына

5 **3.** В прямоугольнике $ABCD$ расположены 7 кругов. Два круга радиуса 2 касаются друг друга и стороны BC, причём один из них касается ещё и стороны AB, а другой — диагонали AC. Остальные 5 кругов имеют радиус 1 и все касаются стороны AD, образуя цепочку: соседние круги касаются друг друга, причём один из крайних кругов цепочки касается ещё и стороны CD, а другой — диагонали AC. Найдите длины сторон прямоугольника $ABCD$.



Михаил Евдокимов

4. В каждой клетке доски $N \times N$ стоит по шкатулке. В одной из них лежит приз. Пустая шкатулка весит 100 грамм, а вес шкатулки с призом равен суммарному весу всех шкатулок в соседних с ней по стороне клетках. У ведущего есть двухчашечные весы без гирь, на каждую чашу помещается сколько угодно шкатулок. За одну попытку можно указать ведущему, какие шкатулки положить на какую чашу (а какие не взвешивать), и он сообщит результат: будут ли весы в равновесии, а если нет — какая чаша перевесит. За какое наименьшее количество попыток можно гарантированно узнать, сколько весит приз, если

2 а) $N = 4$;

3 б) $N = 7$?

(Узнавать, в какой именно шкатулке лежит приз, не требуется.)

Михаил Евдокимов, Александр Грибалко

5 **5.** На спортивном параде выстроились по кругу 2026 спортсменов, занумерованных подряд числами от 1 до 2026 по часовой стрелке. Каждый спортсмен смотрел на соседа справа или соседа слева. Известно, что было ровно 100 пар соседей, смотрящих друг на друга. Затем каждый спортсмен с чётным номером повернулся и смотрит уже на другого соседа. Сколько теперь имеется пар соседей, смотрящих друг на друга?

Людмила Смирнова

СОРОК СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 1 марта 2026 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. Можно ли из последовательности точных квадратов $1, 4, 9, 16, \ldots$ выбрать такую бесконечную подпоследовательность, что разность любых двух её соседних членов — точный куб?

4

Михаил Евдокимов

2. Через вершину правильного тетраэдра проведена плоскость, касающаяся его вписанной сферы и отсекающая от противоположной грани треугольник. Докажите, что периметр этого треугольника не зависит от выбора плоскости.

4

Михаил Евдокимов

3. На спортивном параде выстроились по кругу 2026 спортсменов, занумерованных подряд числами от 1 до 2026 по часовой стрелке. Каждый спортсмен смотрел на соседа справа или соседа слева. Известно, что было ровно 100 пар соседей, смотрящих друг на друга. Затем каждый спортсмен с чётным номером повернулся и смотрит уже на другого соседа. Сколько теперь имеется пар соседей, смотрящих друг на друга?

4

Людмила Смирнова

4. Дан многочлен

$$*x^n + *x^{n-1} + \ldots + *x + *,$$

вместо каждого из $n + 1$ его коэффициентов записана звёздочка. Играют двое, ходят по очереди, за ход выбирают любую звёздочку и заменяют её на любое целое ненулевое число. Когда звёздочек не останется, игрок, сделавший последний ход, выиграет, если у получившегося многочлена есть целый корень, иначе выиграет другой игрок. При каждом натуральном n выясните, кто из игроков может гарантировать себе победу, как бы ни играл его соперник.

5

Александр Романов

5. Квадрат $N \times N$ разбит на N^2 единичных квадратов. Одна из вершин единичных квадратов радиоактивна. Имеется также прибор, который про любой из этих единичных квадратов определяет, есть ли среди его вершин радиоактивная. Найдите радиоактивную вершину за наименьшее число проверок, если

2 а) $N = 7$;

3 б) $N = 8$.

Рустэм Женодаров

СОРОК СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,

8 – 9 классы, сложный вариант, 15 марта 2026 г.

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 **1.** Несколько человек участвовало в школьных соревнованиях по трём видам спорта: плавание, гонки на велосипеде и бег. Кроме обычного зачёта по каждому виду спорта присуждались дополнительные награды в трёх номинациях:

«Лучший пловец среди пяти лучших велосипедистов»;

«Лучший велосипедист среди пяти лучших бегунов»;

«Лучший бегун среди пяти лучших пловцов».

Кирилл хвастается, что завоевал все три дополнительные награды, хотя ни по одному виду спорта не вошёл в тройку лучших. Какое наименьшее количество человек могло участвовать в соревнованиях?

Иван Русских

6 **2.** Дано квадратное уравнение $ax^2+bx+c=0$ с целыми ненулевыми коэффициентами a, b и c, имеющее целый корень. Может ли оказаться, что, какой бы из этих трёх коэффициентов ни увеличить на 1, снова получится квадратное уравнение, имеющее целый корень?

Михаил Евдокимов

6 **3.** Имеется 11 арбузов массами 1, 2, 3, . . . , 11 кг. Оля и Коля раскладывают арбузы в четыре пакета; каждый пакет выдерживает 14 кг, а от большей массы рвётся. Они по очереди выбирают любой арбуз и кладут его в любой из пакетов так, чтобы пакет не порвался. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Начинает Оля. Кто может гарантировать себе победу, как бы ни играл другой?

Людмила Смирнова

7 **4.** На сторонах AB и BC треугольника ABC с углом B, равным 45°, выбрали соответственно точки Q и P так, что угол BAP в три раза меньше угла A, а угол BCQ в три раза меньше угла C. Пусть M — точка пересечения отрезков AP и CQ. Описанные окружности треугольников BPM и BQM повторно пересекают стороны AB и BC в точках N и K соответственно. Докажите, что из отрезков AN, AC и CK можно сложить треугольник, и найдите наибольший угол этого треугольника.

Михаил Евдокимов

8 **5.** Существует ли такое бесконечное множество S натуральных чисел, что для любых двух различных x и y из S найдётся z из S (не обязательно отличное от x и y), для которого $x^2+y^2+z^2$ будет точным квадратом?

Михаил Евдокимов

6.

5 а) Существует ли отличный от параллелограмма выпуклый четырёхугольник, который можно разрезать на любое количество равных выпуклых четырёхугольников от 2 до 100?

5 б) Существует ли выпуклый четырёхугольник, не имеющий ни центра, ни оси симметрии, который можно разрезать как на 2, так и на 47 равных выпуклых четырёхугольников?

Алексей Заславский

12 **7.** В каждой клетке одной из главных диагоналей доски 90×90 стоит конь. За какое наименьшее число ходов кони могут занять все клетки другой главной диагонали?

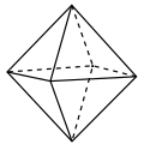
Александр Грибалко

СОРОК СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 15 марта 2026 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

4 **1.** Каждую грань правильного октаэдра (см. рисунок) разбили средними линиями на правильные треугольники (всего получилось 32 одинаковых маленьких правильных треугольника). Какое наибольшее число этих треугольников можно закрасить так, чтобы закрашенные треугольники не имели общих вершин?



Михаил Евдокимов

5 **2.** Имеется двести шариков ста цветов, по два шарика каждого цвета. Ведущий разложил их произвольным образом в сто коробочек, по два шарика в коробочку, где что лежит — игрок не знает. За ход игрок указывает на любые две коробочки, после чего ведущий незаметно для игрока выбирает по шарику из этих коробочек и меняет их местами. Если в какой-то момент в каждой коробочке будут лежать разноцветные шарики, игрок получит приз. Может ли игрок действовать так, чтобы гарантированно получить приз, как бы ведущий ни менял шарики?

Николай Чернятьев

6 **3.** В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ стороны AB и BC равны, L — точка пересечения его диагоналей. Описанная окружность треугольника ABD пересекает сторону BC в точке Y, а описанная окружность треугольника BCD пересекает сторону AB в точке X. Докажите, что углы XLA и YLC равны.

Фёдор Нилов

9 **4.** Назовём набор из k последовательных натуральных чисел *неудачным*, если невозможно у каждого из этих чисел выбрать по простому делителю так, чтобы среди выбранных делителей не было одинаковых. При каждом ли натуральном k количество неудачных наборов из k последовательных натуральных чисел конечно?

Юрий Богомолов, Александр Тертерян

10 **5.** Существует ли выпуклый пятиугольник со свойством: для каждой точки на его границе найдётся квадрат, вписанный в пятиугольник, и такой, что выбранная точка является одной из вершин квадрата? (Квадрат считается вписанным, если все его вершины лежат на границе пятиугольника.)

Егор Морозов

10 **6.** На клетчатой доске $2n \times 2n$ расставлены $2n$ ладей (n — натуральное число). Докажите, что можно выбрать либо n горизонталей, либо n вертикалей и снять все ладьи с выбранных n рядов так, что оставшиеся ладьи не будут бить друг друга.

Виталий Грибенник, Михаил Савватеев

12 **7.** Петя загадал многочлен $P(x)$ с вещественными коэффициентами. За один ход Вася может назвать любой многочлен $Q(x)$ с вещественными коэффициентами, а в ответ Петя должен сообщить

- достигается ли максимальное значение $P + Q$, и если да, то чему оно равно;
- достигается ли минимальное значение $P + Q$, и если да, то чему оно равно.

Докажите, что Вася может последовательно задавать вопросы так, чтобы в какой-то момент он перестал их задавать и назвал такое число t, что $|P(2026) - t| < 10^{-100}$.

Леонид Шатунов

Олимпиада школьников «Ломоносов»

Заключительный этап 2025/26 учебного года по математике
5–6 классы

Задача 1. Вовочка записал на доске два трёхзначных числа, которые получаются друг из друга перестановкой цифр в обратном порядке, перемножил их и получил число, заканчивающееся на два нуля. Какое число мог получить Вовочка? Перечислите все возможные варианты. Число не может начинаться с нуля.

Ответ: 157300, 222700, 388800, 435600

Решение. Заметим, что произведение чисел делится на 100, но ни одно из них не делится на 10 (так как они не могут заканчиваться на 0). Значит, одно из них (допустим, первое) делится на 25, а второе — на 4. Тогда первое число имеет вид *25 или *75. Отсюда получаем, что второе число может быть равно 524, 528, 572 или 576.

Задача 2. Галя кормила птиц. У нее был хлеб и семечки – всего 200 граммов корма. Птица наедается, если съедает 27 граммов хлеба, или 9 граммов семечек, или же их смесь в той же пропорции (то есть если заменить в съеденном птицей каждый грамм семечек на три грамма хлеба, в сумме получится 27 грамм). Птиц было столько, что все наелись, а корма не осталось. Галя не успела сосчитать всех птиц: она досчитала до 21, и все разлетелись. Сколько было птиц?

Ответ: 22

Решение. Данным количеством корма можно накормить от 200/27 до 200/9 птиц. Причем число птиц должно быть целым, а в указанном промежутке лежат целые числа от 8 до 22 включительно. По условию задачи птиц больше, чем 21, а значит, их 22.

Задача 3. Мальчик Бартоломей взялся на спор перейти улицу по пешеходному переходу как можно более медленно. По правилам спора он не может нарушать правила дорожного движения (то есть ему нельзя переходить на красный цвет светофора, и улицу он должен успеть перейти, пока горит зелёный) — а ещё он должен всё время идти с постоянной скоростью.

Бартоломей стоит в 50 метрах от перехода, ширина перехода — 20 метров. В момент начала движения светофор загорелся красным для пешеходов. Светофор горит красным по 20 секунд и зелёным по 40 секунд. С какой наименьшей скоростью Бартоломей сможет перейти улицу по всем правилам?

Ответ: $\frac{7}{12}$

Решение. Для того, чтобы успешно перейти дорогу, нужно, во-первых, успеть подойти к переходу, пока на нём горит зелёный, и, во-вторых — успеть перейти, пока зелёный не погас. Ещё нужно учесть, на какой именно «по счёту» зелёный свет успел наш Бартоломей.

Итак, если он успел перейти дорогу, пока зелёный горел в первый раз, то на то, чтобы пройти 50 метров до дороги, у него ушло не меньше 20 секунд (иначе бы он прибыл к переходу, пока ещё горит красный), а на то, чтобы дойти до дороги и перейти её (50+20 = 70 м), у него было не больше чем 20+40 = 60 секунд (потом зелёный гаснет). То есть его скорость меньше $\frac{50}{20}$ м/с, но больше $\frac{70}{60}$ м/с. Так как $\frac{5}{2} > \frac{7}{6}$, скорости в этом диапазоне есть, и перейти дорогу с ними можно.

Забываем про полученные ограничения. Если же он успел перейти дорогу ко второму разу, то на 50 метров до перехода он потратил не меньше 20+40+20 = 80 секунд (иначе бы он пришёл к переходу на красный, или когда зелёный горел в первый раз), а на дорогу вместе с переходом (50+20 = 70 м) потратил не более чем 20+40+20+40 = 120 секунд. Значит, аналогично, возможные скорости окажутся в диапазоне между $\frac{5}{8}$ и $\frac{7}{12}$. Действительно, $\frac{5}{8} > \frac{7}{12}$, и наименьшая возможная скорость, пока что, равна $\frac{7}{12}$.

А если предположить, что он перешёл дорогу к третьему разу, то окажется, что его скорость будет не больше

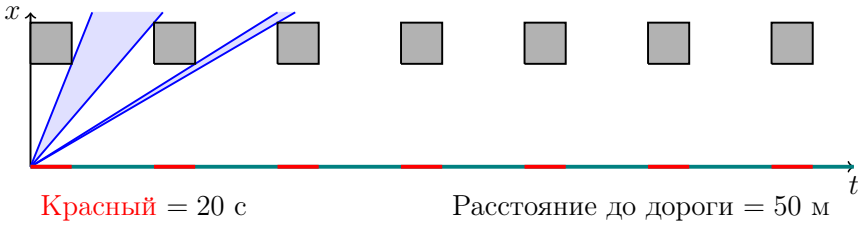
$$\frac{50}{20+40+20+40+20} = \frac{5}{14},$$

но в то же время не меньше

$$\frac{50+20}{20+40+20+40+20+40}=\frac{7}{18}.$$

Но так как $\frac{7}{18}>\frac{5}{14}$, никакой такой скорости мы не найдём, и к третьему (аналогично, и к четвёртому, пятому и т.д.) разу перейти дорогу уже не получится.

Значит, про скорость v можно сказать так — либо $\frac{7}{6}\leqslant v\leqslant\frac{5}{2}$, либо $\frac{7}{12}\leqslant v\leqslant\frac{5}{8}$, и наименьшая возможная скорость равна $\frac{7}{12}$.



Красный = 20 с
Зелёный = 40 с
Расстояние до дороги = 50 м
Ширина дороги = 20 м

Иллюстрация — на рисунке изображены возможные способы, которыми можно было бы перейти дорогу. По вертикали отложено пройденное расстояние, по горизонтали — время. Серые квадраты — моменты, когда светофор блокирует переход.

Задача 4. Найдите, с какими цифрами a и b будет верно равенство

$$\overline{aabb}=(\overline{aa})^2+\left(\overline{bb}\right)^2.$$

Черта обозначает многозначное число с указанными цифрами. Например, при $x=1,y=3,z=5$ $\overline{xyz}=135$.

Ответ: $a=8,b=3$.

Решение.

$$\overline{aabb}=1000a+100a+10b+b=1100a+11b=11(100a+b)=11(99a+(a+b)),$$

$$(\overline{aa})^2+(\overline{bb})^2=(10a+a)^2+(10b+b)^2=121(a^2+b^2).$$

Правая часть равенства делится на 121, значит, и левая должна делиться. 11 в разложении левой части уже есть, значит, остаётся чтобы $99a+(a+b)$ делилось на 11. Так как $99a$ на 11 делится, остаётся потребовать, чтобы $a+b$ делилось на 11. Больше того, так как a и b — цифры, то значит, что $a+b=11$, прочие кратные 11 числа получить в сумме не получится.

Используя $a+b=11$, перепишем равенство так:

$$11(99a+(a+b))=121(a^2+b^2)$$

$$11(99a+11)=121(a^2+b^2)$$

$$9a+1=a^2+b^2.$$

Значит, остаётся найти решения системы

$$\begin{cases}a+b=11,\\9a+1=a^2+b^2.\end{cases}$$

Решать можно хоть перебором, получится $a=8,b=3$.

Задача 5. На девяти цветках сидели 9 бабочек. В некоторый момент все они взлетели и перелетели на ближайший к ним цветок. Докажите, что при этом останется цветок без бабочки. (Расстояния между всеми цветками различны.)

Ответ:

Решение.

1) Докажем, что если на одном из цветков окажется хотя бы две бабочки, то на каком-то из других 8 цветков не будет ни одной бабочки. «От противного.» Если на каждом из оставшихся цветков есть хотя бы по одной бабочке, то всего бабочек не меньше, чем 10: (2 бабочки на первом цветке) + (по одной бабочке на оставшихся 8 цветках) = 10 бабочек, но бабочек всего 9 — противоречие.

2) Отметим, что, если взять два цветка на наименьшем расстоянии друг от друга, то сидящие на них бабочки обменяются цветками (потому что первый из этих цветков будет ближайшим ко второму, а второй – ближайший к первому). Если ещё какая-то бабочка перелетит на один из этих двух цветков, то на нём окажется хотя бы 2 бабочки. (см. 1)) Если же ни одна из оставшихся бабочек не перелетит ни на один из этих двух цветков, это значит, что бабочки на оставшихся семи цветках перелетают на ближайший цветок среди этих семи – тогда для этих семи цветков получаем ту же задачу, но уже с семью цветками и семью бабочками.

Повторим так три раза и получим задачу с тремя цветками и тремя бабочками. В этом случае два цветка на наименьшем расстоянии друг от друга обменяются бабочками, а бабочка с третьего цветка перелетит на один из этих двух, после чего на третьем цветке не останется бабочки.

Задача 6. Живущий в 28 веке робот-архивист Колеглай нашёл дневник мальчика Олега 21 века, последняя запись которого приходилась на 23 июня. Колеглай заметил, что если возьмёт свой возраст, умножит на номер месяца последней записи Олега, прибавит день последней записи Олега, а потом умножит всё на век, в котором писался дневник Олега — получится в точности тот год, который сейчас на дворе. Колеглай тоже вёл дневник, и так в него всё и записал.

В 33 веке на дневник Колеглая наткнулся кибернетический историк Никокласус. Правда, время не пощадило исторический источник — в записях получилось различить, что запись Колеглая пришлась на 27?1 год. Своего возраста Колеглай тоже нигде не указал.

Помогите Никокласусу восстановить год записи Колеглая и узнать возраст Колеглая.

Ответ: Роботу 18 лет, запись была 2751 года.

Решение. Составим уравнение: X это возраст робота, а y — выпавшая из года цифра. Тогда:

$$(X \cdot 6 + 23) \cdot 21 = \overline{27y1}.$$

Значит, неизвестный нам год делится на 21, то есть на 3 и на 7. На 3 делятся года 2721, 2751, 2781 (по признаку делимости на 3), а из них на 7 делится только 2751. Остаётся найти $X = 18$.

Олимпиада школьников «Ломоносов»

Заключительный этап 2025/26 учебного года по математике
7–8 классы

Задача 1. В круге радиуса 5 три разных хорды пересекаются в одной точке, причем две из них делятся этой точкой пополам. Какова при этом наименьшая возможная длина третьей хорды?

Ответ: 10

Решение. Точка пересечения — это центр круга, иначе радиус проведенный через эту точку, был бы перпендикулярен к тем двум хордам, а значит, они совпали бы.

Если соединить центр с точкой пересечения, то полученный отрезок будет перпендикулярен обеим хордам (т.к. в равнобедроенном треугольнике медиана совпадает с высотой), которые делятся пополам. Значит в этом случае хорды совпали бы — налицо противоречие.

Задача 2. Найдите все четырёхзначные натуральные числа n, обладающие свойством, что первые несколько цифр числа n^2 образуют число n. Если таких чисел несколько, в ответ запишите наименьшее из них, если таких чисел нет, в ответ запишите 0.

Ответ: 1000

Решение. Решим задачу в общем виде: будем искать k-значные числа n. Тогда $10^{k-1} \leqslant n < 10^k$. Для числа n^2 справедливы неравенства $10^{2k-2} \leqslant n^2 < 10^{2k}$, то есть n^2 — это $(2k-1)$, или $2k-$значное число.

Допустим, что n^2 это $2k-$значное число. Тогда $n^2 \geqslant n \cdot 10^k$ (мы дописали к k-значному n ещё k чисел. Самый минимальный по значению вариант — приписать k нулей, что значит просто домножить на 10^k). Но тогда получается, что $n \geqslant 10^k$, это противоречие с тем, что в n всего k цифр.

Значит, n^2 есть $(2k-1)$-значное число.

Согласно условию выполнено равенство $n^2 = n \cdot 10^{k-1} + m$, где m — $(k-1)$-значное число. Перепишем последнее равенство в виде $n(n - 10^{k-1}) = m$. Рассмотрим случаи:

1) если $n - 10^{k-1} > 0$, то в последнем равенстве слева стоит по крайней мере k-значное число, а справа — $(k-1)$-значное, что невозможно;

2) следовательно $n - 10^{k-1} = 0$, т.е. $n = 10^{k-1}$.

Для четырёхзначных чисел ответ: $n = 1000$.

Задача 3. В равенстве ТУК × ТУК = ФАРТУК, записанном в десятичной системе, вместо каждой буквы надо подставить определенную цифру так, чтобы получилось тождество (различным буквам соответствуют различные цифры). Восстановите число, записанное как ФАРТУК.

Ответ: 390625

Решение. Запишем равенство ТУК × ТУК = ФАРТУК в виде ТУК × ТУК = ФАР · 1000 + ТУК, откуда ТУК × (ТУК − 1) = ФАР · 1000. Числа ТУК и ТУК − 1 взаимно просты и так как их произведение делится на 1000, то одно из них делится на 125, но не делится на 2, а другое делится на 8, но не делится на 5 (поскольку $1000 = 8 \cdot 125$ это единственное разложение числа 1000 на взаимно простые множители). Среди нечетных трехзначных чисел делятся на 125 только 125, 375, 625 и 875. Среди соседних с ними чисел делятся на 8 только 376 (тогда ТУК−1 = 375, ТУК = 376) и 624 (тогда ТУК−1 = 624, ТУК = 625). Так как 376×376 = 141 376, а 625 × 625 = 390 625, то ответом в первом варианте будет 390625. Во втором варианте ответ 141376.

Задача 4. В неравнобедренном треугольнике ABC медиана AM перпендикулярна биссектрисе BL. Найдите все возможные значения периметра треугольника ABC, если длина стороны AB равна 7, а длины двух других сторон выражаются целыми числами.

Ответ: целые числа от 29 до 34 и от 36 до 41 включительно

Решение. В ABM биссектриса угла B по условию перпендикулярна стороне AM, то есть является одновременно биссектрисой и высотой. Значит, этот треугольник равнобедренный,

$AB = BM = 7$. Тем самым известны две стороны ΔABC: $AB = 7, BC = 14$. Третья сторона AC может принимать произвольные целые значения, но при этом ABC должен: а) существовать; б) быть неравнобедренным. Значит, должны выполняться неравенства: $AC \neq 7, AC \neq 14$, $BC - AB < AC < AB + BC$. Отсюда $7 < AC < 21, AC \neq 14$. Возможные целые значения AC: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Соответственно возможные значения периметра треугольника: целые числа от 29 до 34 и от 36 до 41 включительно.

Задача 5. Агриппина гоняет в школу на самокате, по тротуару — но на её пути есть два пешеходных перехода со светофорами. От дома до первого перехода расстояние 50 метров, ширина первого перехода равна 30 метров, потом до следующего перехода ей надо ехать 120 метров, второй переход шириной 10 метров — а там уже и школа.

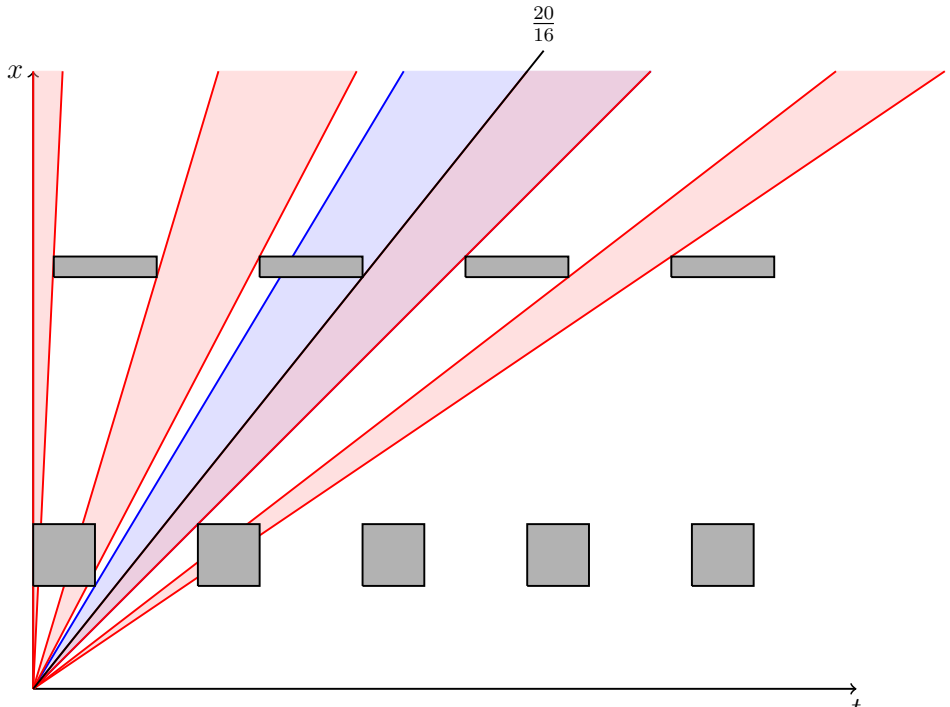
Светофоры работают так: на первом переходе машинам даётся 30 секунд, пешеходам — 50 секунд, на втором переходе машинам даётся 50 секунд, пешеходам — 50 секунд, а ещё известно, что ровно в момент выхода из дома первый светофор загорается красным (для пешеходов), а через 10 секунд загорится красным светофор на втором переходе.

Агриппина может гнать сколь угодно быстро, и намерена попасть в школу как можно скорее, но ускорения она не любит — девочка выезжает из дому с постоянной скоростью, которую и будет поддерживать на протяжении всего пути, не считаясь с правилами дорожного движения.

С какой наибольшей скоростью она сможет доехать до школы так, чтобы ей ни разу не пришлось проехать на красный, и чтобы светофор не переключился на красный, пока она ещё на зебре?

Ответ: $\frac{5}{4}$ м/с

Решение.



$d_1 = 5$	$d_2 = 20$	Расстояние до первой дороги $= 5$
$r_1 = 3$	$r_2 = 1$	Ширина первой дороги $= 3$
$f_1 = 0$	$f_2 = 1$	Расстояние между дорогами $= 12$
$a_1 = 3$	$a_2 = 5$	Ширина второй дороги $= 1$
$b_1 = 5$	$b_2 = 5$	$v = \frac{20}{16}$

Изобразим происходящее графически (конечно, это не единственный способ решения). Отложим по оси t время, по оси x пройденное расстояние от дома до школы. Полосками прямоугольников обозначим переходы, где серый прямоугольник значит, что соответствующий светофор

горит красным. Высота прямоугольника (r_i) соответствует ширине перехода, а ширина (a_i) — времени, отведённому автомобилям. Горизонтальное расстояние между прямоугольниками (b_i) — это время для пешеходов. Из условия задачи также понятно, как прямоугольники первого перехода сдвинуты относительно второго и отосительно оси (параметры f_i). Величины d_i показывают расстояния от дома до нужного перехода. Расстояния и время на иллюстрациях уменьшены в 10 раз, так что итоговая скорость будет такой же.

В такой системе координат поездку Агриппины изобразит прямая, выходящая из $(0, 0)$. Эта прямая не может пересекать как нижние стороны прямоугольников (это бы значило, что Агриппина подъехала к переходу, пока горит красный), так и левые (это бы значило, что зелёный погас, пока она ещё на дороге). Чем круче направлена линия — тем выше скорость. Соответственно, нужно выбрать линию с самым крутым уклоном, которая бы не пересекала прямоугольников.

Синим обозначены скорости, подходящие для преодоления только первого перехода, красным — те скорости, с которыми она бы смогла преодолеть по правилам второй. Соответственно, подходящие нам скорости будут лежать в пересечении синей и красной областей.

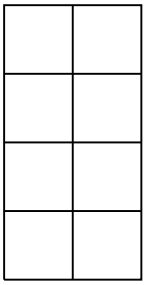
Задача 6. В множество A входят все такие натуральные числа, которые при делении на сумму своих цифр дают целое число, кратное 9 (не обязательно одно и то же для всех этих чисел). Найдите все трехзначные числа, входящие в множество A и, расположив их в порядке возрастания, найдите сумму первого из них, шестого и последнего.

Ответ: 1782

Решение. Обозначим через $S(n)$ сумму цифр числа n. Поскольку $n = 9m \cdot S(n)$, то n кратно 9, а значит, и $S(n)$ тоже кратно 9. Отсюда следует, что n кратно 81. Исходя из этого, а также того, что n трехзначное, n может принимать значения $162, 243, 324, 405, 486, 567, 648, 729, 810, 891$ или 972. Если $S(n) = 9$, то условия задачи выполнены, так как $\frac{n}{S(n)}$ кратно 9. Значит, $n = 162, 243, 324, 405$ и 810 подходят. Если $S(n) = 18$, то прямой проверкой убеждаемся, что $486, 648$ и 972 подходят, а $567, 729$ и 891 нет – они даже не делятся на сумму своих цифр. Таким образом, существует 8 таких трехзначных чисел: $162, 243, 324, 405, 486, 648, 810$ и 972. Искомая сумма:

$$162 + 648 + 972 = 81 \cdot (2 + 8 + 12) = 81 \cdot 22 = 1782.$$

Задача 7. Сколькими способами можно разместить восемь из девяти чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 в восьми клетках изображенной фигуры (в каждой клетке одно число, числа не повторяются), чтобы сумма чисел в каждой строке, начиная со второй, была на 1 больше, чем в предыдущей?



Ответ: 64

Решение. Сумма всех девяти чисел равна 45. Обозначим через x сумму двух чисел в первой строке, а через a то единственное из девяти чисел число, которое мы не размещаем в фигуре. Тогда

$$x + x + 1 + x + 2 + x + 3 = 45 - a,$$

откуда $4x + a = 39$.

Так как a – целое число от 1 до 9, то получаем 2 возможных варианта: либо $x = 9, a = 3$, либо $x = 8, a = 7$. Если $a = 3$, то мы должны расставить числа 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а сумма чисел

в строках должна быть равна соответственно 9, 10, 11 и 12. Возможные варианты для чисел первой строки: $9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 4 + 5$. Если в первой строке стоят 1 и 8, то во второй строке должны стоять 4 и 6, в третьей 2 и 9, в последней 5 и 7. Получаем первую расстановку. Если в первой строке стоят 2 и 7, то во второй строке должны стоять 1 и 9 (при других вариантах нельзя подобрать числа для третьей строки), в третьей 5 и 6, в последней 4 и 8. Это вторая расстановка. Если в первой строке стоят 4 и 5, то во второй строке могут быть или 1 и 9, или 2 и 8. Но и в том, и в другом случае числа для третьей строки найти нельзя. Если $a = 7$, то мы должны расставить числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, а сумма чисел в строках должна быть равна соответственно 8, 9, 10 и 11. Сумма чисел в первой строке равна $8 = 5 + 3 = 6 + 2$.

Если в первой строке стоят 3 и 5, то во второй строке должны стоять 1 и 8, в третьей 6 и 4, в последней 2 и 9 – третья расстановка. Если в первой строке стоят 6 и 2, то во второй строке могут стоять или 1 и 8, или 4 и 5. Если там стоят 1 и 8, то невозможно подобрать числа в следующей строке. Значит, там стоят 4 и 5, тогда в следующей строке стоят 1 и 9, а в последней строке 3 и 8. Получаем четвертую расстановку. Таким образом, всего получилось 4 варианта расстановки чисел без учета порядка чисел в строках. Так как в каждой строке числа можно менять местами, получается по $2^4 = 16$ вариантов для каждой расстановки. В итоге получаем $4 \cdot 16 = 64$ варианта.

Олимпиада школьников «Ломоносов»

Заключительный этап 2025/26 учебного года по математике
9 классы

Задача 1. В круге радиуса 5 три разных хорды пересекаются в одной точке, причем две из них делятся этой точкой пополам. Какова при этом наименьшая возможная длина третьей хорды?

Ответ: 10

Решение. Точка пересечения — это центр круга, иначе радиус проведенный через эту точку, был бы перпендикулярен к тем двум хордам, а значит, они совпали бы.

Если соединить центр с точкой пересечения, то полученный отрезок будет перпендикулярен обеим хордам (т.к. в равнобедроенном треугольнике медиана совпадает с высотой), которые делятся пополам. Значит в этом случае хорды совпали бы — налицо противоречие.

Задача 2. Найдите все четырёхзначные натуральные числа n, обладающие свойством, что первые несколько цифр числа n^2 образуют число n. Если таких чисел несколько, в ответ запишите наименьшее из них, если таких чисел нет, в ответ запишите 0.

Ответ: 1000

Решение. Решим задачу в общем виде: будем искать k-значные числа n. Тогда $10^{k-1} \leqslant n < 10^k$. Для числа n^2 справедливы неравенства $10^{2k-2} \leqslant n^2 < 10^{2k}$, то есть n^2 — это $(2k-1)$, или $2k-$значное число.

Допустим, что n^2 это $2k-$значное число. Тогда $n^2 \geqslant n \cdot 10^k$ (мы дописали к k-значному n ещё k чисел. Самый минимальный по значению вариант — приписать k нулей, что значит просто домножить на 10^k). Но тогда получается, что $n \geqslant 10^k$, это противоречие с тем, что в n всего k цифр.

Значит, n^2 есть $(2k-1)$-значное число.

Согласно условию выполнено равенство $n^2 = n \cdot 10^{k-1} + m$, где m — $(k-1)$-значное число. Перепишем последнее равенство в виде $n(n - 10^{k-1}) = m$. Рассмотрим случаи:

1) если $n - 10^{k-1} > 0$, то в последнем равенстве слева стоит по крайней мере k-значное число, а справа — $(k-1)$-значное, что невозможно;

2) следовательно $n - 10^{k-1} = 0$, т.е. $n = 10^{k-1}$.

Для четырёхзначных чисел ответ: $n = 1000$.

Задача 3. Пусть F — множество точек на плоскости, координаты которых являются натуральными числами, не превосходящими 10. Найдите количество прямоугольных треугольников, вершины которых принадлежат F, а каждый из катетов параллелен одной из координатных осей.

Ответ: 8100

Решение. Найдём количество прямоугольников, координаты вершин которых – натуральные числа, удовлетворяющие условиям $x \in [1, 10], y \in [1, 10]$, а стороны параллельны осям x, y. Нам нужно выбрать две вертикальные прямые из 10 и две горизонтальные прямые из 10. Таким образом, всего получится

$$C_{10}^2 \cdot C_{10}^2 = \left(\frac{10 \cdot 9}{2}\right)^2 = 45^2 = 2025 \quad \text{прямоугольников.}$$

Каждый прямоугольник порождает 4 прямоугольных треугольника, удовлетворяющих условиям задачи. (Важно, что ни один из этих четырёх треугольников не может быть порожден другим прямоугольником.) Таким образом, количество прямоугольных треугольников равно $2025 \cdot 4 = 8100$.

Задача 4. В неравнобедренном треугольнике ABC медиана AM перпендикулярна биссектрисе BL. Найдите все возможные значения периметра треугольника ABC, если длина стороны AB равна 7, а длины двух других сторон выражаются целыми числами.

Ответ: целые числа от 29 до 34 и от 36 до 41 включительно

Решение. В ABM биссектриса угла B по условию перпендикулярна стороне AM, то есть является одновременно биссектрисой и высотой. Значит, этот треугольник равнобедренный, $AB = BM = 7$. Тем самым известны две стороны ΔABC: $AB = 7, BC = 14$. Третья сторона AC может принимать произвольные целые значения, но при этом ABC должен: а) существовать; б) быть неравнобедренным. Значит, должны выполняться неравенства: $AC \neq 7, AC \neq 14$, $BC - AB < AC < AB + BC$. Отсюда $7 < AC < 21, AC \neq 14$. Возможные целые значения AC: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Соответственно возможные значения периметра треугольника: целые числа от 29 до 34 и от 36 до 41 включительно.

Задача 5. Агриппина гоняет в школу на самокате, по тротуару — но на её пути есть два пешеходных перехода со светофорами. От дома до первого перехода расстояние 50 метров, ширина первого перехода равна 30 метров, потом до следующего перехода ей надо ехать 120 метров, второй переход шириной 10 метров — а там уже и школа.

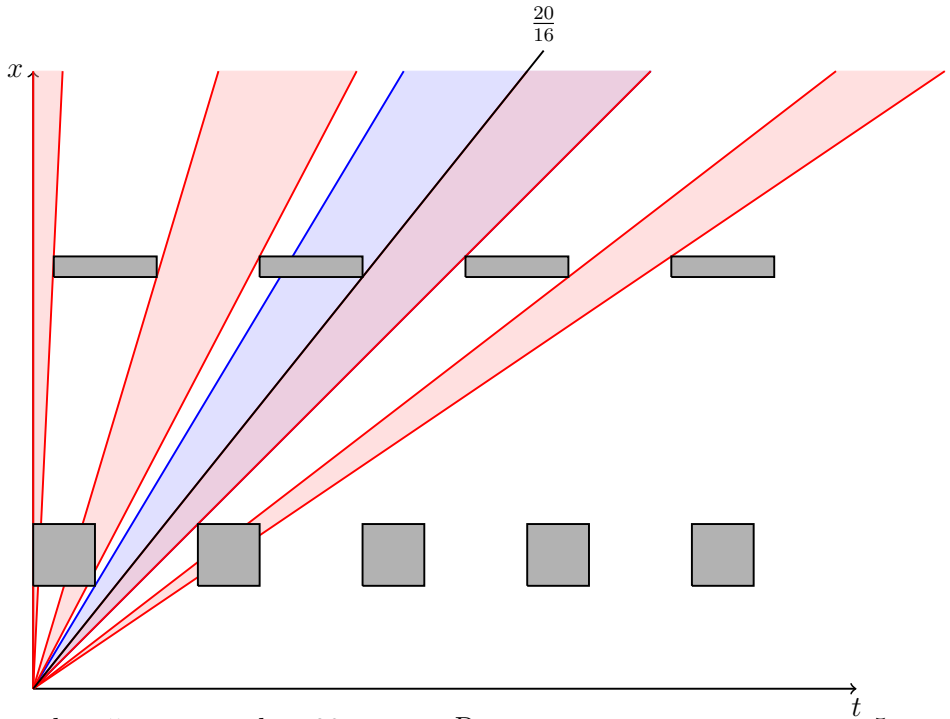
Светофоры работают так: на первом переходе машинам даётся 30 секунд, пешеходам — 50 секунд, на втором переходе машинам даётся 50 секунд, пешеходам — 50 секунд, а ещё известно, что ровно в момент выхода из дома первый светофор загорается красным (для пешеходов), а через 10 секунд загорится красным светофор на втором переходе.

Агриппина может гнать сколь угодно быстро, и намерена попасть в школу как можно скорее, но ускорения она не любит — девочка выезжает из дому с постоянной скоростью, которую и будет поддерживать на протяжении всего пути, не считаясь с правилами дорожного движения.

С какой наибольшей скоростью она сможет доехать до школы так, чтобы ей ни разу не пришлось проехать на красный, и чтобы светофор не переключился на красный, пока она ещё на зебре?

Ответ: $\frac{5}{4}$ м/с

Решение.



$d_1 = 5$	$d_2 = 20$	Расстояние до первой дороги $= 5$
$r_1 = 3$	$r_2 = 1$	Ширина первой дороги $= 3$
$f_1 = 0$	$f_2 = 1$	Расстояние между дорогами $= 12$
$a_1 = 3$	$a_2 = 5$	Ширина второй дороги $= 1$
$b_1 = 5$	$b_2 = 5$	$v = \frac{20}{16}$

Изобразим происходящее графически (конечно, это не единственный способ решения). Отложим по оси t время, по оси x пройденное расстояние от дома до школы. Полосками прямоугольников обозначим переходы, где серый прямоугольник значит, что соответствующий светофор горит красным. Высота прямоугольника (r_i) соответствует ширине перехода, а ширина (a_i) — времени, отведённому автомобилям. Горизонтальное расстояние между прямоугольниками (b_i) — это время для пешеходов. Из условия задачи также понятно, как прямоугольники первого перехода сдвинуты относительно второго и отосительно оси (параметры f_i). Величины d_i показывают расстояния от дома до нужного перехода. Расстояния и время на иллюстрациях уменьшены в 10 раз, так что итоговая скорость будет такой же.

В такой системе координат поездку Агриппины изобразит прямая, выходящая из $(0,0)$. Эта прямая не может пересекать как нижние стороны прямоугольников (это бы значило, что Агриппина подъехала к переходу, пока горит красный), так и левые (это бы значило, что зелёный погас, пока она ещё на дороге). Чем круче направлена линия — тем выше скорость. Соответственно, нужно выбрать линию с самым крутым уклоном, которая бы не пересекала прямоугольников.

Синим обозначены скорости, подходящие для преодоления только первого перехода, красным — те скорости, с которыми она бы смогла преодолеть по правилам второй. Соответственно, подходящие нам скорости будут лежать в пересечении синей и красной областей.

Задача 6. При каких значениях параметра a множество решений неравенства

$$\frac{1}{a}+\frac{2x}{a^2}-\frac{3x^2}{a^3}\le 0$$

(относительно неизвестной x) представляет собой отрезок длиной 2026?

Ответ: при $a=-1519{,}5$.

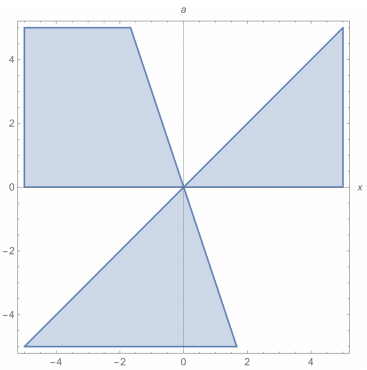
Решение. Преобразуем данное неравенство:

$$\frac{1}{a}+\frac{2x}{a^2}-\frac{3x^2}{a^3}\le 0 \iff \frac{a^2+2xa-3x^2}{a^3}\le 0 \iff \frac{(a-x)(a+3x)}{a^3}\le 0 \iff \frac{3(x-a)\left(x+\frac{a}{3}\right)}{a^3}\ge 0.$$

Последнее неравенство равносильно совокупности

$$\left[\begin{array}{l}\begin{cases}a>0,\\(x-a)\left(x+\dfrac{a}{3}\right)\ge 0,\end{cases}\\ \begin{cases}a<0,\\(x-a)\left(x+\dfrac{a}{3}\right)\le 0\end{cases}\end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l}\begin{cases}a>0,\\\left[\begin{array}{l}x\ge a,\\x\le -\dfrac{a}{3},\end{array}\right.\end{cases}\\ \begin{cases}a<0,\\x\ge a,\\x\le -\dfrac{a}{3}\end{cases}\end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l}\begin{cases}a>0,\\\left[\begin{array}{l}a\le x,\\a\le -3x,\end{array}\right.\end{cases}\\ \begin{cases}a<0,\\a\le x,\\a\le -3x.\end{cases}\end{array}\right.$$

Изобразим множество решений последней совокупности в осях (x,a):

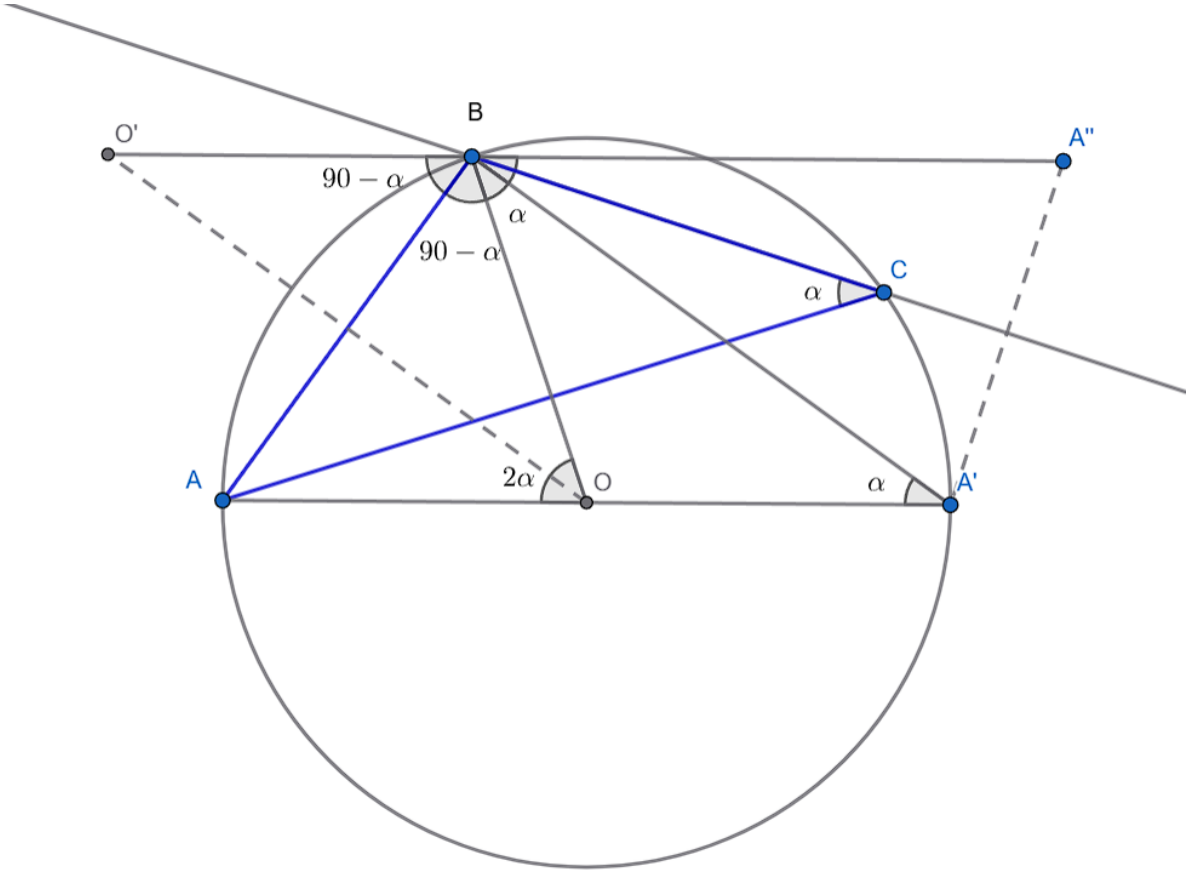


Множество решений исходного неравенства относительно x при фиксированном $a = a_0$ есть проекция на ось x пересечения изображённой на рисунке области с прямой $a = a_0$. Ясно, что при $a > 0$ это множество будет состоять из двух лучей, $a = 0$ не входит в область допустимых значений для a в исходном неравенстве, а при $a < 0$ множеством решений будет отрезок с концами a и $-a/3$. Длина этого отрезка равна $-4a/3 = 2026$, откуда $a = -1519{,}5$.

Задача 7. Дан треугольник ABC, вписанный в окружность с центром в точке O. Угол $\angle C = 30°$. Центр окружности симметрично отразили относительно прямой, содержащей сторону AB — получилась точка O'. Точку, диаметрально противоположную точке A, симметрично отразили относительно прямой, содержащей сторону BC. Получилась точка A''. Оказалось, что точки O', B, A'' лежат на одной прямой. Найдите угол $\angle B$.

Ответ: 105°

Решение.



Рассмотрим треугольник ABC. Пусть $\angle BCA = \alpha$. Тогда $\angle BA'A = \alpha$, так как он опирается на ту же дугу. Также заметим, что $\angle AOB = 2\alpha$. Поскольку точка O' симметрична точке O относительно прямой AB, то $AB \perp OO'$, значит $\angle O'BA = \angle ABO = 90° - \alpha$.

Поскольку $|OB| = |OA'| = R$, треугольник $A'OB$ равнобедренный, и $\angle OBA' = \angle BA'O = \alpha$.

Так как по условию O', B, A'' лежат на одной прямой, то $\angle A''BA' = 180° - (90° - \alpha + 90 - \alpha + \alpha) = \alpha$. При этом, поскольку точки A', A'' симметричны относительно прямой BC, то $\angle A'BC = \angle A''BC = \frac{\alpha}{2}$.

Тогда $\angle ABC = 90° - \alpha + \alpha + \frac{\alpha}{2} = 90° + \frac{\alpha}{2}$.

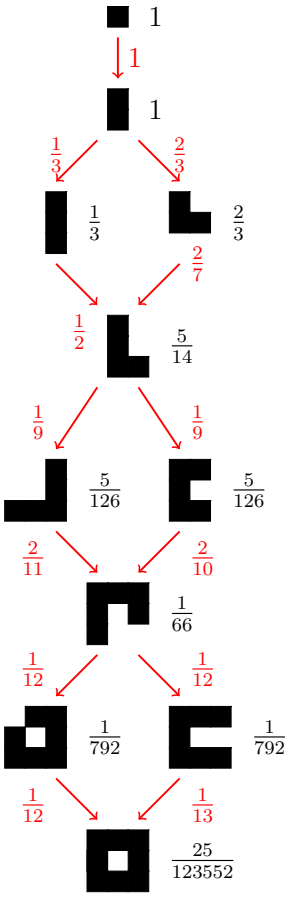
Задача 8. Робот Казимир решил создать шедевр. На неограниченном клетчатом поле он закрашивает клетку чёрным, а потом поочерёдно красит ещё 8 квадратиков, каждый раз выбирая клетку под покраску наугад из соседних к уже закрашенным (соседство по диагонали не подходит, нужна как минимум одна общая сторона).

С какой вероятностью своим последним штрихом он превратит «кольцо» в чёрный квадрат (размерами 3 на 3)?



Ответ: $\frac{25}{1606176}$

Решение. Изобразим все возможные промежуточные раскраски, которые не ведут к заведомой неудаче, совмещая вместе те случаи, которые можно перевести друг в друга сдвигом, отражением или поворотом. Цветными стрелками будем отмечать возможность перейти от одного рисунка к другому с вероятностями таких переходов (для подсчёта которых достаточно перебрать возможных новых соседей), а справа от рисунков чёрным цветом напишем суммарную вероятность оказаться на соответствующем шагу в такой конфигурации. Сначала нам нужно получить «кольцо», что сильно ограничивает возможные варианты:



Ну а на последнем шаге вероятность попасть в центр равна $\frac{1}{13}$, поэтому ответ равен

$$\frac{25}{123552} \cdot \frac{1}{13} = \frac{25}{1606176}.$$

Олимпиада школьников «Ломоносов»

Заключительный этап 2025/26 учебного года по математике
10 классы

Задача 1. Длина, ширина и высота прямой прямоугольной призмы выражаются тремя попарно различными натуральными числами. Сумма числовых значений объема призмы, площади ее полной поверхности и суммы длин всех ее ребер равна 2026. Найдите наименьшее возможное значение объема такой призмы.

Ответ: 444

Решение. Пусть длины сторон призмы, упорядоченные по возрастанию, равны a, b и c, где $a, b, c \in \mathbb{N}$ и $a < b < c$.

Тогда объем, площадь полной поверхности и сумма длин всех ребер равны $abc, 2ab + 2ac + 2bc, 4a + 4b + 4c$ соответственно. По условию,

$$abc + 2ab + 2ac + 2bc + 4a + 4b + 4c = 2026.$$

Левая часть уравнения может быть записана в виде $(a + 2)(b + 2)(c + 2) - 8$. Тогда

$$(a + 2)(b + 2)(c + 2) = 2026 + 8 = 2034 = 2 \cdot 3^2 \cdot 113.$$

Так как при этом $3 \leqslant a + 2 < b + 2 < c + 2$, то единственной тройкой натуральных чисел, подходящей под условия задачи, будет $3, 6, 113$.

Значит, $a + 2 = 3, b + 2 = 6, c + 2 = 113$, то есть $a = 1, b = 4, c = 111$. Объём призмы равен 444. Это единственное возможное значение.

Задача 2. Дан клетчатый квадрат 101×101 с занумерованными клетками. Из него нужно вырезать клетчатый прямоугольник меньшего размера так, чтобы квадрат не распался на две части и у оставшейся фигуры не было дырки внутри. Разрезы можно проводить только по линиям сетки. Сколькими способами можно это сделать?

Ответ: 2020400

Решение. Решим задачу в общем виде — для квадрата $n \times n$.

Первый способ. Прямоугольник однозначно определяется двумя горизонталями и двумя вертикалями, но он не может совпадать со всем квадратом. Значит, всего способов выбрать прямоугольник $\left(C_{n+1}^2\right)^2 - 1$. Вычтем неподходящие случаи. Чтобы получилась дырка внутри, нужно вырезать прямоугольник из «внутреннего» квадрата $(n - 2) \times (n - 2)$: получаем $\left(C_{n-1}^2\right)^2$ способов. Чтобы квадрат распался на две части, нужно резать по двум горизонталям или по двум вертикалям: получаем $2C_{n-1}^2$ способов. Вычитая не подходящие способы, получаем $\left(C_{n+1}^2\right)^2 - 1 - \left(C_{n-1}^2\right)^2 - 2C_{n-1}^2 = 2(n - 1)(n^2 - n + 2)$.

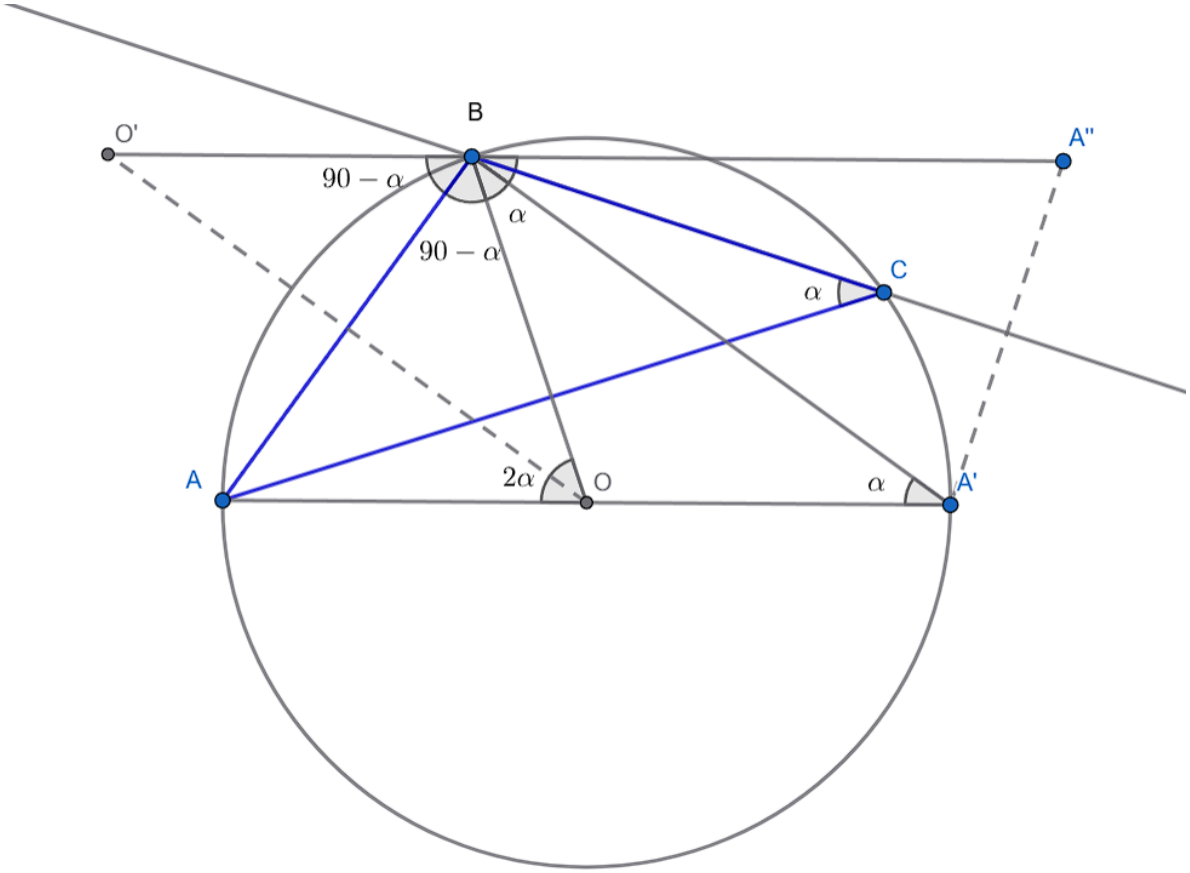
Второй способ. Прямоугольник, который нужно отрезать, будет касаться одной, двух или трёх сторон квадрата. Рассмотрим все эти случаи. Если прямоугольник касается одной стороны, то будет 4 способа выбрать сторону. Допустим, это нижняя сторона. Далее, есть C_{n-2}^2 способов выбрать вертикали и $n - 2$ способа выбрать горизонталь. Всего $4C_{n-2}^2(n - 2)$ способов. Если прямоугольник касается двух сторон, то будет 4 способа выбрать их, $n - 1$ способов выбрать горизонталь и $n - 1$ способов выбрать вертикаль. Всего $4(n-1)^2$ способов. Если прямоугольник касается трёх сторон, то будет 4 способа выбрать эти стороны и $n - 1$ способов выбрать линию разреза. Всего $4(n - 1)$ способов. Складывая все способы, получаем $4C_{n-2}^2(n - 2) + 4(n - 1)^2 + 4(n - 1) = 2(n - 1)(n^2 - n + 2)$.

Подставляя в полученное выражение $n = 101$, получаем ответ: 2020400 способов.

Задача 3. Дан треугольник ABC, вписанный в окружность с центром в точке O. Угол $\angle C = 30^\circ$. Центр окружности симметрично отразили относительно прямой, содержащей сторону AB — получилась точка O'. Точку, диаметрально противоположную точке A, симметрично отразили относительно прямой, содержащей сторону BC. Получилась точка A''. Оказалось, что точки O', B, A'' лежат на одной прямой. Найдите угол $\angle B$.

Ответ: 105°

Решение.



Рассмотрим треугольник ABC. Пусть $\angle BCA = \alpha$. Тогда $\angle BA'A = \alpha$, так как он опирается на ту же дугу. Также заметим, что $\angle AOB = 2\alpha$. Поскольку точка O' симметрична точке O относительно прямой AB, то $AB \perp OO'$, значит $\angle O'BA = \angle ABO = 90^\circ - \alpha$.

Поскольку $|OB| = |OA'| = R$, треугольник $A'OB$ равнобедренный, и $\angle OBA' = \angle BA'O = \alpha$.

Так как по условию O', B, A'' лежат на одной прямой, то $\angle A''BA' = 180^\circ - (90^\circ - \alpha + 90 - \alpha + \alpha) = \alpha$. При этом, поскольку точки A', A'' симметричны относительно прямой BC, то $\angle A'BC = \angle A''BC = \frac{\alpha}{2}$.

Тогда $\angle ABC = 90^\circ - \alpha + \alpha + \frac{\alpha}{2} = 90^\circ + \frac{\alpha}{2}$.

Задача 4. При каких значениях параметра a множество решений неравенства

$$\frac{a^{2x} - 3a^{x+1} + 2a^2}{\log_2 a} \geqslant 0$$

(относительно неизвестной x) представляет собой отрезок длиной 2026?

Ответ: при $a = 2^{-1/2026}$.

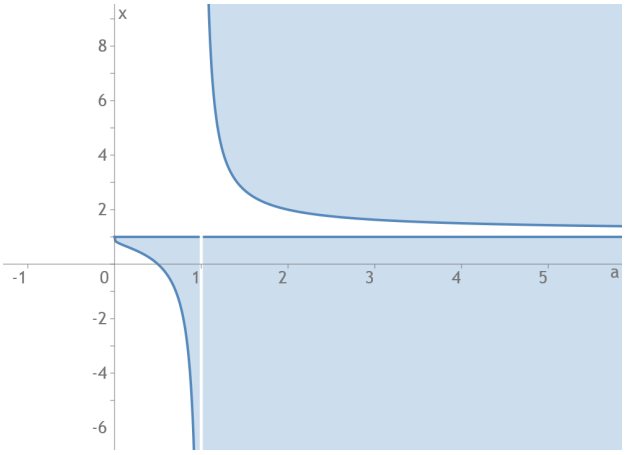
Решение. Преобразуем данное неравенство:

$$\frac{a^{2x} - 3a^{x+1} + 2a^2}{\log_2 a} \geq 0 \iff \frac{(a^x)^2 - 3a \cdot a^x + 2a^2}{a-1} \geq 0 \iff \frac{(a^x - a)(a^x - 2a)}{a-1} \geq 0.$$

Последнее неравенство равносильно совокупности

$$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} a > 1, \\ (a^x - a)(a^x - 2a) \geq 0, \end{cases} \\ \begin{cases} 0 < a < 1, \\ (a^x - a)(a^x - 2a) \leq 0 \end{cases} \end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l} \begin{cases} a > 1, \\ \left[\begin{array}{l} x \leq 1, \\ x \geq \log_a(2a) = 1 + \log_a 2, \end{array}\right. \end{cases} \\ \begin{cases} 0 < a < 1, \\ 1 \geq x \geq \log_a(2a) = 1 + \log_a 2. \end{cases} \end{array}\right.$$

Изобразим множество решений последней совокупности в осях (x, a):



Множество решений исходного неравенства относительно x при фиксированном $a = a_0$ есть проекция на ось x пересечения изображённой на рисунке области с прямой $a = a_0$. Ясно, что при $a > 1$ это множество будет состоять из двух лучей, значения $a = 1$ и $a \leq 0$ не входят в область допустимых значений a в исходном неравенстве, а при $0 < a < 1$ множеством решений будет отрезок с концами $1+\log_a 2$ и 1. Длина этого отрезка равна $1-(1+\log_a 2) = -\log_a 2 = 2026$, откуда $a = 2^{-1/2026}$.

Задача 5. Найдите наибольшее значение произведения

$$\operatorname{tg} x \operatorname{tg} y \operatorname{tg} z,$$

где $0 < x, y, z < \frac{\pi}{2}, \quad x + y + z = \frac{\pi}{2}$.

Ответ: $3^{\frac{-3}{2}}$

Решение. Из условий $0 < x, y, z < \frac{\pi}{2}, \quad x + y + z = \frac{\pi}{2}$ следует, что

$$\operatorname{tg} x \operatorname{tg} y + \operatorname{tg} y \operatorname{tg} z + \operatorname{tg} z \operatorname{tg} x = 1.$$

Действительно, так как $z = \frac{\pi}{2} - (x + y)$, то

$$\operatorname{tg} z = \operatorname{ctg}(x + y) = \frac{1}{\operatorname{tg}(x + y)}.$$

Поэтому

$$\operatorname{tg} x \operatorname{tg} y + \operatorname{tg} y \operatorname{tg} z + \operatorname{tg} z \operatorname{tg} x = \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y + \operatorname{tg} z \left(\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y\right) =$$

$$= \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y + \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y}{\operatorname{tg}(x + y)} = \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y + 1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = 1.$$

Из неравенства Коши получаем

$$\operatorname{tg} x \operatorname{tg} y \operatorname{tg} z \leqslant \left(\frac{\operatorname{tg} x \operatorname{tg} y + \operatorname{tg} y \operatorname{tg} z + \operatorname{tg} z \operatorname{tg} x}{3}\right)^{\frac{3}{2}} = 3^{\frac{-3}{2}}$$

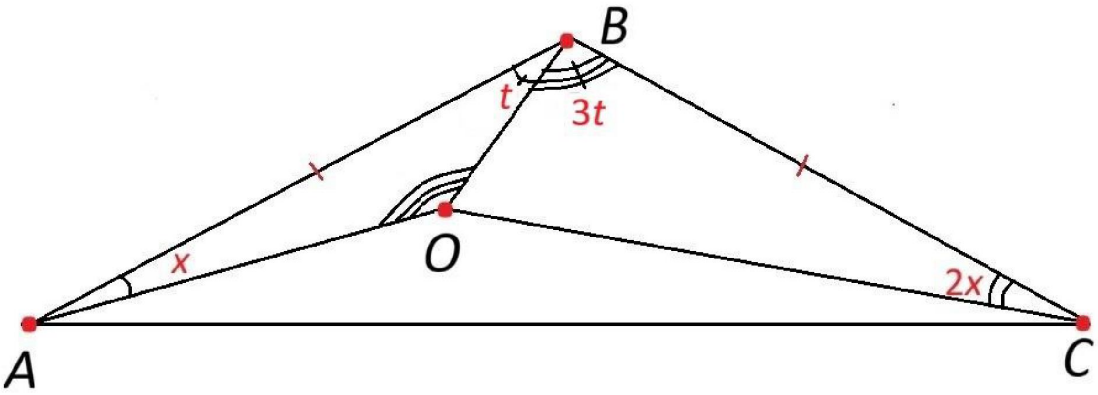
, и знак равенства будет тогда и только тогда, когда $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} y = \operatorname{tg} z$, то есть при $x = y = z = \frac{\pi}{6}$.

Задача 6. В треугольнике ABC равны углы $\angle A = \angle C = 32^\circ$. Внутри треугольника выбрана такая точка O, что угол BCO в 2 раза больше угла BAO, а угол OBC в 3 раза больше угла ABO. Во сколько раз угол BOA больше, чем угол BAO?

Ответ: 150

Решение. Решим задачу в общем виде: вместо угла 32° берем угол α (важно, что $\alpha > 30^\circ$).

Пусть $\angle B = 4t$, тогда $\angle ABO = t, \angle OBC = 3t$.
При этом из условия вытекает, что $\angle B = 180 - 2\alpha$, поэтому $t = 45 - \frac{\alpha}{2}$.
Обозначим $\angle BAO = x$, тогда $\angle BCO = 2x$.



По теореме синусов из треугольников BOC и BOA :

$$\frac{BO}{\sin 2x} = \frac{BC}{\sin(\pi - 3t - 2x)}, \qquad \frac{BO}{\sin x} = \frac{AB}{\sin(\pi - t - x)}.$$

Исключая BO и $BC = AB$, получим

$$\frac{\sin 2x}{\sin(3t + 2x)} = \frac{\sin x}{\sin(t + x)}$$

$$2\cos x \sin(t + x) = \sin(3t + 2x).$$

Превратим в левой части произведение в сумму:

$$\sin(t + 2x) + \sin t = \sin(3t + 2x),$$

$$\sin t = \sin(3t + 2x) - \sin(t + 2x).$$

Обратно перейдём к произведению:

$$\sin t = 2\cos(2t + 2x)\sin t$$

$$\cos(2t + 2x) = \frac{1}{2}$$

$$2t + 2x = \pm\frac{\pi}{3} + 2\pi n,$$

$$x = -t \pm \frac{\pi}{6} + \pi n.$$

Так как x — острый угол, единственным решением будет

$$x = \frac{\pi}{6} - t = 30^\circ - 45^\circ + \frac{\alpha}{2} = \frac{\alpha}{2} - 15^\circ.$$

Значит, $\angle BAO = \frac{\alpha}{2} - 15^\circ$, поэтому

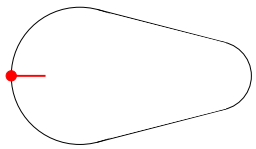
$$\angle BOA = 180^\circ - \left(\frac{\alpha}{2} - 15^\circ\right) - \left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right) = 150$$

Значит, искомое отношение равно

$$\frac{150^\circ}{\frac{\alpha}{2} - 15^\circ} = \frac{300}{\alpha - 30}.$$

Возможно также решение, не использующее тригонометрию — для него надо провести высоту BH, обозначить пересечение BH и OC как точку P, заметить равенство треугольников ABP и CBP и записать сумму углов треугольника ABP.

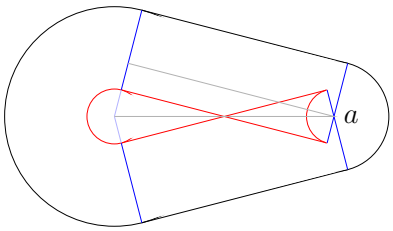
Задача 7.



Газонокосильщик участвует в гонке по трассе указанной формы (состоит из двух дуг окружностей и касающихся их прямых, радиусы окружностей 4 и 1, расстояние между центрами окружностей равно 6). Саму косилку можно считать маленькой, точкой. Скошенную траву она отбрасывает на расстояние 1.5 в сторону, направо, перпендикулярно направлению своего движения. Косилка ездит по часовой стрелке, соответственно, скошенная трава окажется внутри трассы. После того, как газонокосильщик завершил круг, внутри трассы вырисовалась замкнутая дорожка из скошенной травы. Найдите её длину.

Ответ: $6\sqrt{3}+\frac{11\pi}{3}$

Решение. Пусть радиусы кругов равны R, r, расстояние между центрами кругов равно L, отступ равен h. При этом во всех вариантах $R > h > r$.



Дорожка изображена красной линией. Прямолинейные куски трассы остались прямолинейными и сохранили свою длину, дуги окружностей превратились в дуги радиусов $R-h, |r-h|$. Правая дуга при этом «вывернулась».

Чтобы найти угол наклона прямолинейного куска, параллельно сдвинем его, пока его конец не окажется в центре правой окружности. Посмотрим на серый треугольник — он прямоугольный, с гипотенузой L и катетом $R-r$. Угол a в этом треугольнике равен $\arcsin\frac{R-r}{L}$. Длины прямолинейных участков трассы равны второму катету треугольника, по теореме Пифагора это $\sqrt{L^2-(R-r)^2}$. Угол левой дуги равен $\pi+2\arcsin\frac{R-r}{L}$, угол правой равен $\pi-2\arcsin\frac{R-r}{L}$.

Общая длина получается такая:

$$2\sqrt{L^2-(R-r)^2}+\left(\pi+2\arcsin\frac{R-r}{L}\right)(R-h)+\left(\pi-2\arcsin\frac{R-r}{L}\right)(h-r)=$$

$$=2\sqrt{L^2-(R-r)^2}+\pi(R-r)+(2R+2r-4h)\arcsin\frac{R-r}{L}.$$

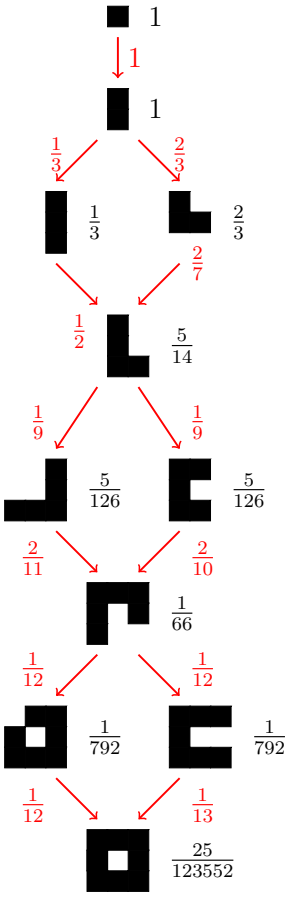
Задача 8. Робот Казимир решил создать шедевр. На неограниченном клетчатом поле он закрашивает клетку чёрным, а потом поочерёдно красит ещё 8 квадратиков, каждый раз выбирая клетку под покраску наугад из соседних к уже закрашенным (соседство по диагонали не подходит, нужна как минимум одна общая сторона).

С какой вероятностью своим последним штрихом он превратит «кольцо» в чёрный квадрат (размерами 3 на 3)?



Ответ: $\frac{25}{1606176}$

Решение. Изобразим все возможные промежуточные раскраски, которые не ведут к заведомой неудаче, совмещая вместе те случаи, которые можно перевести друг в друга сдвигом, отражением или поворотом. Цветными стрелками будем отмечать возможность перейти от одного рисунка к другому с вероятностями таких переходов (для подсчёта которых достаточно перебрать возможных новых соседей), а справа от рисунков чёрным цветом напишем суммарную вероятность оказаться на соответствующем шагу в такой конфигурации. Сначала нам нужно получить «кольцо», что сильно ограничивает возможные варианты:



Ну а на последнем шаге вероятность попасть в центр равна $\frac{1}{13}$, поэтому ответ равен

$$\frac{25}{123552} \cdot \frac{1}{13} = \frac{25}{1606176}.$$

Олимпиада школьников «Ломоносов» 2025/2026, математика
Оценивание задач заключительного этапа

- 5-6, 7-8, 9 класс: все задачи – по 15 баллов; если сумма баллов по задачам оказывается выше 100, ставится оценка 100.
- 10, 11 класс: все задачи – по 20 баллов; в зачёт идут результаты по 5 лучшим задачам

Олимпиада школьников «Ломоносов»

Заключительный этап 2025/26 учебного года по математике
11 классы

Задача 1

В-1 Решите уравнение

$$\sqrt{6(1-\operatorname{tg}^2 x)} = 4\sin x.$$

Ответ: $x = \pi/6 + 2\pi n,\ 5\pi/6 + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.

Решение. При условиях $\sin x \geqslant 0$ и $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ возведем обе части равенства в квадрат и воспользуемся тождеством $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$:

$$6 - 6\frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x} = 16(1-\cos^2 x).$$

Замена $t = \cos^2 x \quad (t \geqslant 0)$:

$$6 - 6\frac{1-t}{t} = 16(1-t).$$

Домножая обе части равенства на t, получаем уравнение

$$16t^2 - 4t - 6 = 0.$$

Из двух его решений $3/4$ и $-1/2$ нам подходит только положительное, т.е. $\cos^2 x = 3/4$, откуда $\cos x = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$, $x = \pm\pi/6 + 2\pi n,\ \pm 5\pi/6 + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$. С учётом ограничений получим ответ $x = \pi/6 + 2\pi n,\ 5\pi/6 + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.

В-2 Решите уравнение

$$\sqrt{6(1-\operatorname{ctg}^2 x)} = 4\cos x.$$

Ответ: $x = \pm\pi/3 + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.

В-3 Решите уравнение

$$\sqrt{3(1-\operatorname{ctg}^2 x)} = 2\sqrt{2}\cos x.$$

Ответ: $x = \pm\pi/3 + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.

В-4 Решите уравнение

$$\sqrt{3(1-\operatorname{tg}^2 x)} = 2\sqrt{2}\sin x.$$

Ответ: $x = \pi/6 + 2\pi n,\ 5\pi/6 + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.

Задача 2

В-1 В множество A входят все такие натуральные числа, которые при делении на сумму своих цифр дают целое число, кратное 9 (не обязательно одно и то же для всех этих чисел). Найдите все трехзначные числа, входящие в множество A и, расположив их в порядке возрастания, найдите сумму первого из них, шестого и последнего.

Ответ: 1782

Решение. Обозначим через $S(n)$ сумму цифр числа n. Поскольку $n = 9m \cdot S(n)$, то n кратно 9, а значит, и $S(n)$ тоже кратно 9. Отсюда следует, что n кратно 81. Исходя из этого, а также того, что n трехзначное, n может принимать значения $162, 243, 324, 405, 486, 567, 648, 729, 810, 891$ или 972. Если $S(n) = 9$, то условия задачи выполнены, так как $\frac{n}{S(n)}$ кратно 9. Значит, $n = 162, 243, 324, 405$ и 810 подходят. Если $S(n) = 18$, то прямой проверкой убеждаемся, что $486, 648$ и 972 подходят, а $567, 729$ и 891 нет – они даже не делятся на сумму своих цифр. Таким образом, существует 8 таких трехзначных чисел: $162, 243, 324, 405, 486, 648, 810$ и 972. Искомая сумма:

$$162 + 648 + 972 = 81 \cdot (2 + 8 + 12) = 81 \cdot 22 = 1782.$$

В-2 В множество A входят все такие натуральные числа, которые при делении на сумму своих цифр дают целое число, кратное 9 (не обязательно одно и то же для всех этих чисел). Найдите все трехзначные числа, входящие в множество A и, расположив их в порядке возрастания, найдите сумму второго из них, пятого и предпоследнего.

Ответ: 1539

В-3 В множество A входят все такие натуральные числа, которые при делении на сумму своих цифр дают целое число, кратное 9 (не обязательно одно и то же для всех этих чисел). Найдите все трехзначные числа, входящие в множество A и, расположив их в порядке возрастания, найдите сумму третьего из них, пятого и предпоследнего.

Ответ: 1620

В-4 В множество A входят все такие натуральные числа, которые при делении на сумму своих цифр дают целое число, кратное 9 (не обязательно одно и то же для всех этих чисел). Найдите все трехзначные числа, входящие в множество A и, расположив их в порядке возрастания, найдите сумму второго из них, шестого и последнего.

Ответ: 1863

Задача 3

В-1 Пусть F — множество точек в пространстве, все координаты которых являются целыми числами, не превосходящими по модулю 5. Найдите количество прямоугольных треугольников, все вершины которых принадлежат F, а каждый из катетов параллелен одной из трех координатных осей.

Ответ: 399300

Решение. Поскольку две стороны треугольника параллельны осям координат, каждый из треугольников расположен в плоскости, параллельной одной из координатных плоскостей. Пусть это будет плоскость $z = 0$. Найдём количество прямоугольников в этой плоскости, координаты вершин которых – натуральные числа, удовлетворяющие условиям $x \in [-5, 5], y \in [-5, 5], z = 0$, а стороны параллельны осям x, y. Нам нужно выбрать две вертикальные прямые из 11 и две горизонтальные прямые из 11. Таким образом, всего получится

$$C_{11}^2 \cdot C_{11}^2 = \left(\frac{11 \cdot 10}{2}\right)^2 = 55^2 = 3025 \quad \text{прямоугольников.}$$

Каждый прямоугольник порождает 4 прямоугольных треугольника, удовлетворяющих условиям задачи. (Важно, что ни один из этих четырёх треугольников не может быть порожден другим прямоугольником.) Таким образом, количество прямоугольных треугольников в плоскости z = 1 равно $3025 \cdot 4 = 12100$. Точно такое же количество треугольников будет при $z = \pm 1, \pm 2, \ldots, \pm 5$. Аналогично рассматриваются плоскости, параллельные другим координатным плоскостям. В результате количество прямоугольных треугольников равно

$$12100 \cdot 11 \cdot 3 = 399300.$$

В-2 Пусть F — множество точек в пространстве, все координаты которых являются целыми числами, не превосходящими по модулю 6. Найдите количество прямоугольных треугольников, все вершины которых принадлежат F, а каждый из катетов параллелен одной из трех координатных осей.

Ответ: 949104

В-3 Пусть F — множество точек в пространстве, все координаты которых являются целыми числами, не превосходящими по модулю 4. Найдите количество прямоугольных треугольников, все вершины которых принадлежат F, а каждый из катетов параллелен одной из трех координатных осей.

Ответ: 139968

В-4 Пусть F — множество точек в пространстве, все координаты которых являются целыми числами, не превосходящими по модулю 3. Найдите количество прямоугольных треугольников, все вершины которых принадлежат F, а каждый из катетов параллелен одной из трех координатных осей.

Ответ: 37044

Задача 4

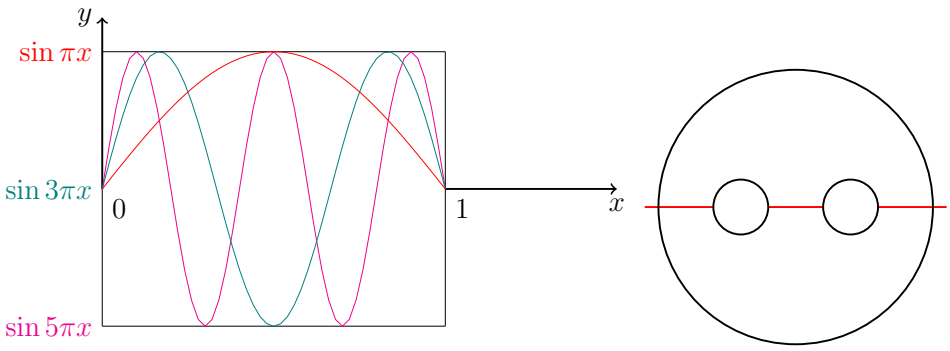
В-1

На прямоугольной полоске $0 \leqslant x \leqslant 1, -1 \leqslant y \leqslant 1$ построили графики функций $y = \sin k\pi x$ для всех $k \in \{11, 13, 17\}$. На сколько непересекающихся областей окажется разделена эта полоска?

Ответ: 87

Решение.

Проиллюстрируем на примере $k \in \{1, 3, 5\}$.



Предположим, прямоугольник разделён на сколько-то частей линиями. Представим, что мы провели поверх этих линий новую, из точки $(0, 0)$ в $(1, 0)$ — как вырастет число областей?

На новой линии, помимо общих для всех $(0, 0)$ и $(1, 0)$, окажется сколько-то точек перечения со старыми, допустим, n. Вместе с концами это $n + 2$ точки, и, следовательно, новая линия будет разбита на $n + 1$ отрезок. Каждый из отрезков отсечёт по одному новому куску, то есть областей станет больше на $n + 1$.

Для линий произвольной формы, конечно, такое правило будет неверно (см. пример на рисунке «пуговицы») — но в условиях задачи таких областей не получится. Действительно, если двум, трём, или более «отрезкам» соответствует всего один новый кусок — это значит, что область была с отверстиями. Однако в нашем случае всякая область поддаётся описанию как область между какими-то двумя графиками $y = f(x)$ и $y = g(x)$ (возможно, заданными кусочно). Следовательно, отверстия внутри области мы не увидим — каждый вертикальный срез области $f(x) \leqslant y \leqslant g(x)$ при фиксированном x будет выглядеть как вертикальный отрезок $y \in [f(x), g(x)]$.

Значит, остаётся подсчитать число перечений синусоид друг с другом. Для двух отдельно взятых синусоид это задача несложная:

$$\sin \pi kx = \sin \pi lx, \qquad x \in (0, 1), \quad k \neq l \in \mathbb{Z}$$

$$\sin \pi kx - \sin \pi lx = 0$$

$$2 \cos \pi \frac{k+l}{2} x \cdot \sin \pi \frac{k-l}{2} x = 0$$

$$\pi \frac{k+l}{2} x = \frac{\pi}{2} + \pi n; \qquad \pi \frac{k-l}{2} x = \pi n,$$

$$x = \frac{2n+1}{k+l}, \quad x = \frac{2n}{k-l}, \qquad n \in \mathbb{Z}, \quad x \in (0, 1).$$

Также несложно найти точки перечения синусоид с верхней и нижней границей:

$$\sin \pi kx = \pm 1 \Rightarrow x = \frac{4n \pm 1}{2k}, \qquad n \in \mathbb{Z}, \quad x \in (0, 1).$$

Однако мы должны смотреть на пересечения $\sin \pi kx$ со всеми предшествующими синусоидами и сторонами в целом. Нельзя просто сложить полученные количества корней, так как корни иногда совпадают. Например, синусоида $y = \sin 5\pi x$ пересекает как $y = 1$, так и $y = \sin \pi x$ в точке $x = \frac{1}{2}$. Такие случаи неоходимо учитывать и отслеживать повторяющиеся точки для каждого k.

Напишем таблицу, показывающую количество пересечений, растущее с каждой новой синусоидой. В ячейках написаны пересечения $y = \sin k\pi x$ с $y = \sin l\pi x$ (или с $y = \pm 1$). Формулы для всех корней в общем виде были выведены выше. Везде $n \in \mathbb{Z}$ выбрано так, чтобы $x \in (0, 1)$, откуда мы получаем количество корней. В скобках указано число корней на ячейку (если дроби две, то просто складываем число корней для каждой) минус число корней, которые в этой строке до этого места уже встречались. В последней графе подводится итог. Без каких-либо синусоид у нас область одна — сам прямоугольник, поэтому на «нулевой» строке значение итога равно 1. Дальше к накопленному значению прибавляется количество новоотсечённых областей, которое на 1 больше количества корней, то есть прирост на 1 больше суммы чисел в скобках по строке. Отсюда складывается ответ — в нижнем левом углу таблицы.

Вариант 1:

k	$y = \pm 1$	$l = 11$	$l = 13$	Σ
11	$\frac{4n\pm1}{22}$ (11)			13
13	$\frac{4n\pm1}{26}$ (13)	$\frac{2n+1}{24}$; (12)		39
17	$\frac{4n\pm1}{34}$ (17)	$\frac{2n+1}{28}$; $\frac{2n}{6}$; (16)	$\frac{2n+1}{30}$; $\frac{2n}{4}$; (16 − 2)	87

Вариант 2:

k	$y = \pm 1$	$l = 11$	$l = 15$	Σ
11	$\frac{4n\pm1}{22}$ (11)			13
15	$\frac{4n\pm1}{30}$ (15)	$\frac{2n+1}{26}$; $\frac{2n}{4}$; (14 − 2)		41
17	$\frac{4n\pm1}{34}$ (17)	$\frac{2n+1}{28}$; $\frac{2n}{6}$; (16)	$\frac{2n+1}{32}$; (16)	91

Вариант 3:

k	$y = \pm 1$	$l = 11$	$l = 13$	Σ
11	$\frac{4n\pm1}{22}$ (11)			13
13	$\frac{4n\pm1}{26}$ (13)	$\frac{2n+1}{24}$; (12)		39
15	$\frac{4n\pm1}{30}$ (15)	$\frac{2n+1}{26}$; $\frac{2n}{4}$; (14 − 2)	$\frac{2n+1}{28}$; (14)	81

Вариант 4:

k	$y = \pm 1$	$l = 13$	$l = 15$	Σ
13	$\frac{4n\pm1}{26}$ (13)			15
15	$\frac{4n\pm1}{30}$ (15)	$\frac{2n+1}{28}$; (14)		45
17	$\frac{4n\pm1}{34}$ (17)	$\frac{2n+1}{30}$; $\frac{2n}{4}$; (16 − 2)	$\frac{2n+1}{32}$; (16)	93

B-2

На прямоугольной полоске $0 \leqslant x \leqslant 1, -1 \leqslant y \leqslant 1$ построили графики функций $y = \sin k\pi x$ для всех $k \in \{11, 15, 17\}$. На сколько непересекающихся областей окажется разделена эта полоска?

Ответ: 91

В-3

На прямоугольной полоске $0 \leqslant x \leqslant 1, -1 \leqslant y \leqslant 1$ построили графики функций $y = \sin k\pi x$ для всех $k \in \{11, 13, 15\}$. На сколько непересекающихся областей окажется разделена эта полоска?

Ответ: 81

В-4

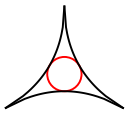
На прямоугольной полоске $0 \leqslant x \leqslant 1, -1 \leqslant y \leqslant 1$ построили графики функций $y = \sin k\pi x$ для всех $k \in \{13, 15, 17\}$. На сколько непересекающихся областей окажется разделена эта полоска?

Ответ: 93

Задача 5

В-1

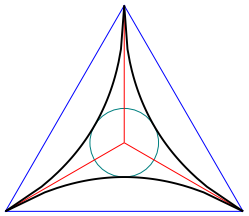
Три графика параболы $y = Cx^2$ повернули и состыковали так, что получился равносторонний симметричный «треугольник» с нулевыми углами. Найдите радиус вписанной в этот «треугольник» окружности, если измеренное по прямой расстояние между соседними вершинами треугольника равно 1.

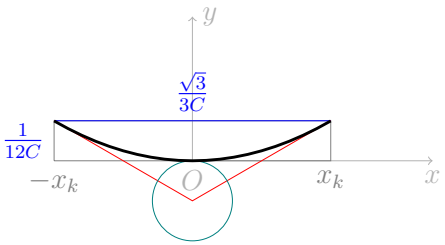


Ответ: $\frac{\sqrt{3}}{12}$

Решение. Посмотрим на треугольник из парабол. Если его «углы» нулевые — то это значит, что касательные парабол в вершинах совпали (красные линии на рисунке). Значит, касательные должны пересечься под углом 120°.

Повернув одну из сторон так, чтобы она описывалась графиком $y = Cx^2$, который нарисован от точки касания до точки касания, $x \in [-x_k, x_k]$. Симметричность рисунка очевидна. Требование «касательные должны пересечься под углом 120°» превращается в условие «угол наклона касательной к параболе $y = Cx^2$ в точке x_k равен 30°». Отсюда можно найти все параметры рисунка:





$$y' = \operatorname{tg}\frac{\pi}{6} = 2Cx, \qquad 2Cx_к = \frac{\sqrt{3}}{3}, \qquad x_к = \frac{\sqrt{3}}{6C}, \qquad y_к = C(x_к)^2 = \frac{1}{12C}.$$

Получилось, что парабола поместилась в прямоугольник высотой $\frac{1}{12C}$ и шириной $\frac{\sqrt{3}}{3C}$. Осталось заметить, что радиус вписанной окружности — это в точности расстояние от точки пересечения красных касательных до точки $(0, 0)$. Найти точку пересечения этих касательных несложно — она окажется в $(0, -\frac{1}{12C})$. При этом ширина прямоугольника — это как раз расстояние между соседними вершинами, равное 1 по условию.

Значит, $\frac{\sqrt{3}}{3C} = 1$, $\frac{1}{C} = \sqrt{3}$, искомый радиус равен $\frac{\sqrt{3}}{12}$.

Для вариантов с другими фигурами рассуждения аналогичны — просто углы пересечения касательных другие.

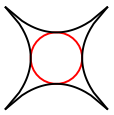
В квадрате касательные должны быть под углом 45° к оси. Парабола впишется в прямоугольник высотой $\frac{1}{4C}$ и шириной $\frac{1}{C}$. Пересекутся касательные в точке $(0, -\frac{1}{4C})$. Радиус равен $\frac{1}{4}$.

В шестиугольнике касательные должны быть под углом 60° к оси. Парабола впишется в прямоугольник высотой $\frac{3}{4C}$ и шириной $\frac{\sqrt{3}}{C}$. Пересекутся касательные в точке $(0, -\frac{3}{4C})$. Радиус равен $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

В вариантах, где требуется найти отношение радиусов, достаточно выразить отношение радиуса описанной окружности к стороне многоугольника.

В-2

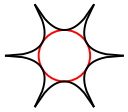
Четыре графика параболы $y = Cx^2$ повернули и состыковали так, что получился равносторонний симметричный «квадрат» с нулевыми углами. Найдите радиус вписанной в этот «квадрат» окружности, если измеренное по прямой расстояние между соседними вершинами квадрата равно 1.



Ответ: $\frac{1}{4}$

В-3

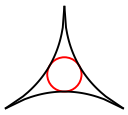
Шесть графиков параболы $y = Cx^2$ повернули и состыковали так, что получился равносторонний симметричный «шестиугольник» с нулевыми углами. Найдите радиус вписанной в этот «шестиугольник» окружности, если измеренное по прямой расстояние между соседними вершинами шестиугольника равно 1.



Ответ: $\frac{\sqrt{3}}{4}$

В-4

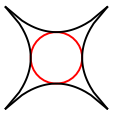
Три графика параболы $y = Cx^2$ повернули и состыковали так, что получился равносторонний симметричный «треугольник» с нулевыми углами. Найдите радиус вписанной в этот «треугольник» окружности, если радиус описанной окружности равен 1.



Ответ: $\frac{1}{4}$

В-5

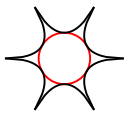
Четыре графика параболы $y = Cx^2$ повернули и состыковали так, что получился равносторонний симметричный «квадрат» с нулевыми углами. Найдите радиус вписанной в этот «квадрат» окружности, если радиус описанной окружности равен 1.



Ответ: $\frac{\sqrt{2}}{4}$

В-6

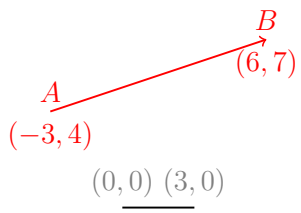
Шесть графиков параболы $y = Cx^2$ повернули и состыковали так, что получился равносторонний симметричный «шестиугольник» с нулевыми углами. Найдите радиус вписанной в этот «шестиугольник» окружности, если радиус описанной окружности равен 1.



Ответ: $\frac{\sqrt{3}}{4}$

Задача 6

В-1 Рисунок (вид сверху) изображает такую ситуацию:

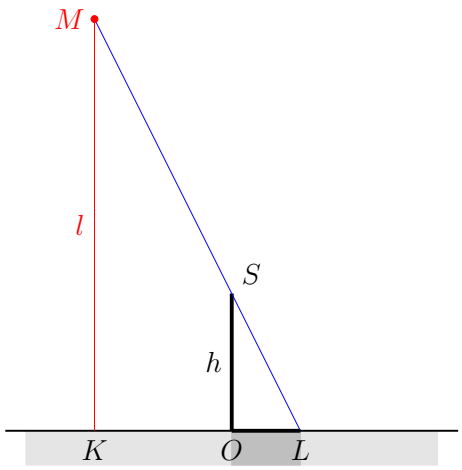


Ночь. На пустыре стоит секция сплошного забора высотой 2 метра (чёрная линия снизу). На постоянной высоте 6 метров из точки A в точку B (стрелка) летит очень яркий светлячок. Назовём точку на земле затенённой, если она хотя бы на мгновение оказалась в тени забора.

Какая площадь пустыря окажется затенённой?

Ответ: $\frac{159}{8}$

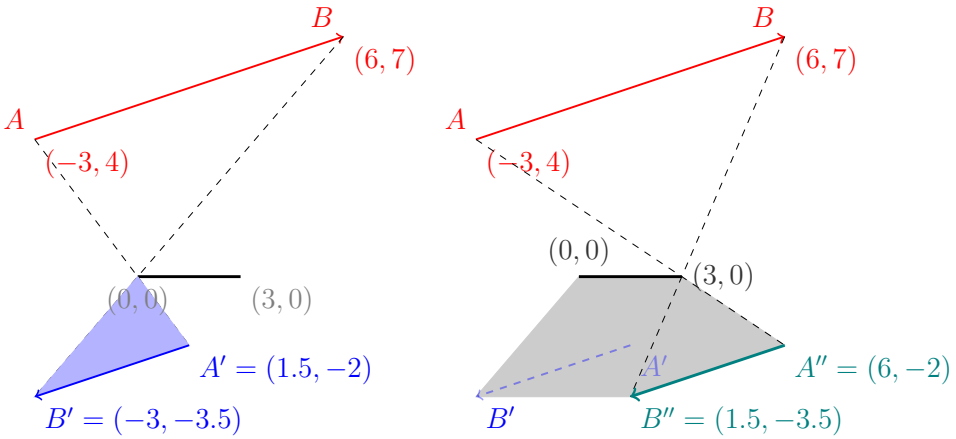
Решение. Сначала нужно понять размеры тени. Воткнём в пустырь столбик высотой h, разместим светлячка M на высоте l в произвольном месте и посмотрим на происходящее сбоку:



В данный момент тень — это отрезок OL. Заметим подобие $\triangle LKM$ и $\triangle LOS$. Из этого подобия следует, что если $l/h = k$, то $KO : OL = k - 1 : 1$. Значит, если светляк не меняет высоты, и забор тоже постоянной высоты, то k не меняется, и расстояние OL короче расстояния KO в фиксированное число раз, не зависящее от того, как далеко находится источник света.

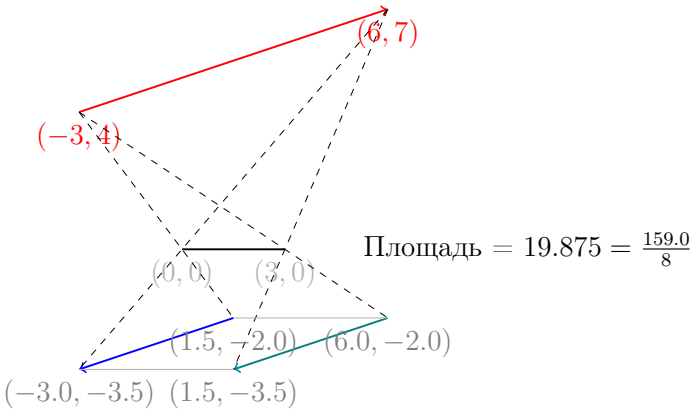
То есть, если светило летит по вектору AB, то тень от макушки столбика будет двигаться по вектору $A'B'$, который подобен AB с коэффициентом (в нашем случае) $1/2$.

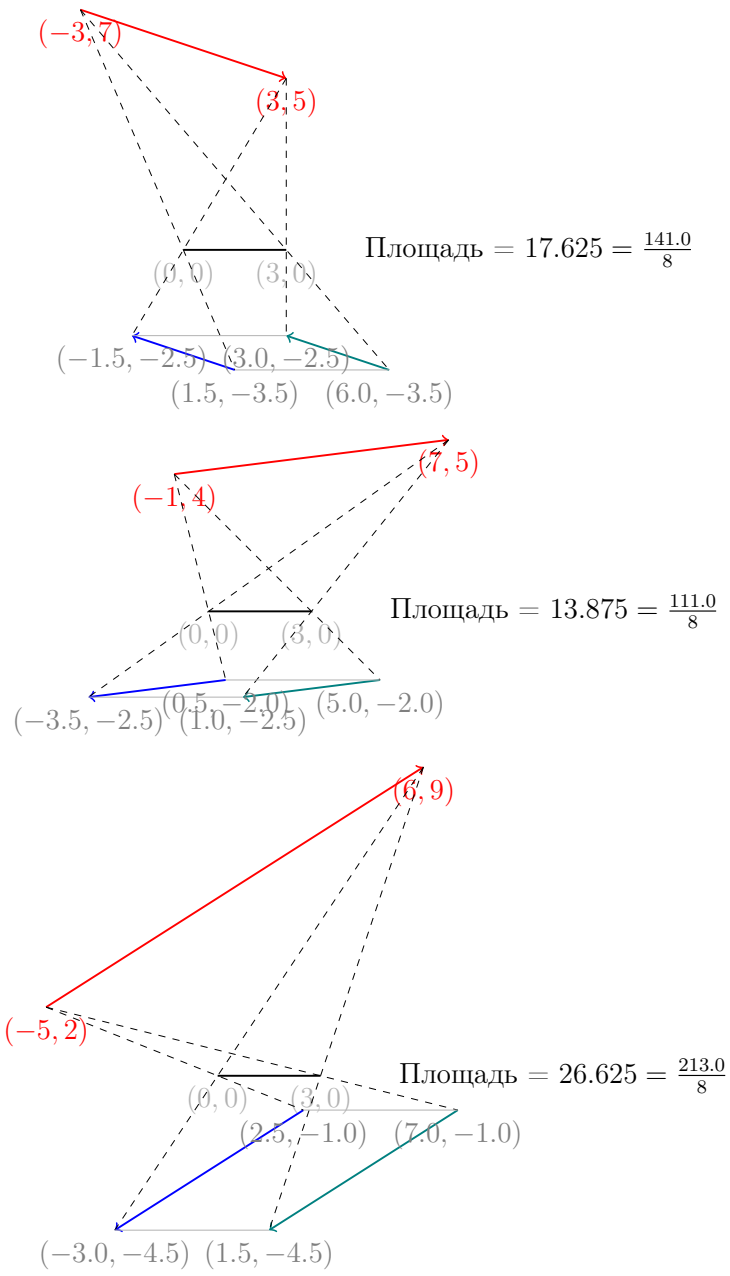
Например, находящаяся в $(0, 0)$ опора забора за время бросает тень на точки синего треугольника (см. рисунок). На следующем рисунке — то, что загородил столбец в точке $(3, 0)$ (зелёная стрелка) и общая площадь заслонённого забором (серая область).



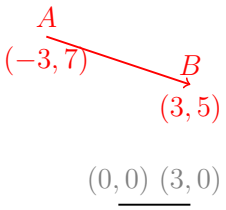
Значит, ответ — площадь серого пятиугольника, одна сторона которого — забор, а три оставшиеся вершины это A'', B'', B'. Координаты всех его вершин известны, найти его площадь — дело техники. Она равна $\frac{159}{8}$.

Вот чертежи для разных вариантов:





B-2 Рисунок (вид сверху) изображает такую ситуацию:

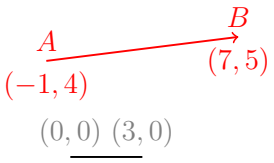


Ночь. На пустыре стоит секция сплошного забора высотой 2 метра (чёрная линия снизу). На постоянной высоте 6 метров из точки A в точку B (стрелка) летит очень яркий светлячок. Назовём точку на земле затенённой, если она хотя бы на мгновение оказалась в тени забора.

Какая площадь пустыря окажется затенённой?

Ответ: $\frac{141}{8}$

B-3 Рисунок (вид сверху) изображает такую ситуацию:

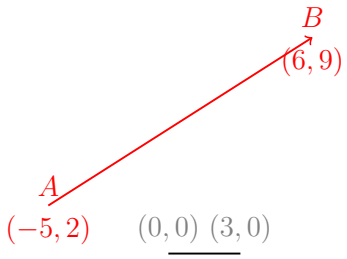


Ночь. На пустыре стоит секция сплошного забора высотой 2 метра (чёрная линия снизу). На постоянной высоте 6 метров из точки A в точку B (стрелка) летит очень яркий светлячок. Назовём точку на земле затенённой, если она хотя бы на мгновение оказалась в тени забора.

Какая площадь пустыря окажется затенённой?

Ответ: $\frac{111}{8}$

B-4 Рисунок (вид сверху) изображает такую ситуацию:



Ночь. На пустыре стоит секция сплошного забора высотой 2 метра (чёрная линия снизу). На постоянной высоте 6 метров из точки A в точку B (стрелка) летит очень яркий светлячок. Назовём точку на земле затенённой, если она хотя бы на мгновение оказалась в тени забора.

Какая площадь пустыря окажется затенённой?

Ответ: $\frac{213}{8}$

Задача 7

B-1 Вовочке вместо обычной тетради в клетку досталась тетрадь, у которой линии сетки являются параболами вида $y = \pm x^2 + c$, где $c \in \mathbb{Z}$. Система координат, в которой написаны эти уравнения, имеет начало в центре листа, её оси параллельны его сторонам, а единичный отрезок равен 1 см. Размер тетрадной страницы (высота × ширина) равен 210 × 297 мм.

Клеточкой называется часть листа, со всех сторон ограниченная параболами и не пересекаемая другими параболами. Вовочка последовательно соединяет по прямой соседние вершины каждой клеточки, в результате чего у него получаются четырехугольники. Найдите наибольшую из площадей получившихся у Вовочки четырёхугольников (внутри которых нет никаких проведённых Вовочкой линий).

Ответ: $\frac{1}{\sqrt{2}}$

Решение. Рассотрим сначала фигуру, образованную параболами

$$\begin{cases} y = \alpha x^2 \\ y = 1 - \alpha x^2 \end{cases}$$

Площадь четырехугольника будет

$$S = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}}$$

Теперь посмотрим на четырехугольники, образованные следущими параболами:

$$\begin{aligned} A: &\quad y = \alpha x^2 \\ B: &\quad y = \alpha x^2 + 1 \\ C: &\quad y = -\alpha x^2 + k \\ D: &\quad y = -\alpha x^2 + 1 + k, \end{aligned}$$

где $k \in \mathbb{N}$.

Посмотрим на точки пересечения каждой из таких парабол.

$$A \cap C: \quad x = \sqrt{\frac{k}{2\alpha}}, \quad y = \frac{k}{2}$$
$$B \cap D: \quad x = \sqrt{\frac{k}{2\alpha}}, \quad y = \frac{k}{2} + 1$$
$$A \cap D: \quad x = \sqrt{\frac{k+1}{2\alpha}}, \quad y = \frac{k+1}{2}$$
$$B \cap C: \quad x = \sqrt{\frac{k-1}{2\alpha}}, \quad y = \frac{k+1}{2}$$

Четырехугольники, получаемые Вовочкой - дельтоиды. Одна из диагоналей (вертикальная) у всех из-за параллельного переноса равна 1. Посчитаем вторую диагональ

$$d_2 = \sqrt{\frac{k+1}{2\alpha}} - \sqrt{\frac{k-1}{2\alpha}} = \frac{1}{\alpha\left(\sqrt{\frac{k+1}{2\alpha}} + \sqrt{\frac{k-1}{2\alpha}}\right)}$$

Рассмотрим функцию $f(k) = \dfrac{1}{\alpha\left(\sqrt{\frac{k+1}{2\alpha}} + \sqrt{\frac{k-1}{2\alpha}}\right)}$

$$f'(k) = \sqrt{\frac{2}{\alpha}}\left(\frac{1}{2\sqrt{k+1}} - \frac{1}{2\sqrt{k-1}}\right) = \sqrt{\frac{2}{\alpha}}\frac{-2}{2\sqrt{(k-1)(k+1)}\left(\sqrt{k-1}+\sqrt{k+1}\right)} < 0$$

Получим, что площади таких четырехугольников с увеличением k уменьшаются (вычисление производной — не единственный способ установить убывание функции). Значит, нужно вычислить площадь первого четырехугольника.

Его площадь, так как он дельтоид, равна половине произведения диагоналей.

$$S = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot f(1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\alpha\sqrt{\frac{2}{2\alpha}}} = \frac{1}{2\sqrt{\alpha}}.$$

Эта площадь меньше той, что найдена в самом начале, так что наибольшей площадью остаётся $\frac{1}{\sqrt{2\alpha}}$.

В-2 Вовочке вместо обычной тетради в клетку досталась тетрадь, у которой линии сетки являются параболами вида $y = \pm 2x^2 + c$, где $c \in \mathbb{Z}$. Система координат, в которой написаны эти уравнения, имеет начало в центре листа, её оси параллельны его сторонам, а единичный отрезок равен 1 см. Размер тетрадной страницы (высота × ширина) равен 210 × 297 мм.
Клеточкой называется часть листа, со всех сторон ограниченная параболами и не пересекаемая другими параболами. Вовочка последовательно соединяет по прямой соседние вершины каждой клеточки, в результате чего у него получаются четырехугольники. Найдите наибольшую из площадей получившихся у Вовочки четырёхугольников (внутри которых нет никаких проведённых Вовочкой линий).

Ответ: $\frac{1}{2}$

В-3 Вовочке вместо обычной тетради в клетку досталась тетрадь, у которой линии сетки являются параболами вида $y = \pm\frac{x^2}{2} + c$, где $c \in \mathbb{Z}$. Система координат, в которой написаны эти уравнения, имеет начало в центре листа, её оси параллельны его сторонам, а единичный отрезок равен 1 см. Размер тетрадной страницы (высота × ширина) равен 210 × 297 мм.
Клеточкой называется часть листа, со всех сторон ограниченная параболами и не пересекаемая другими параболами. Вовочка последовательно соединяет по прямой соседние вершины

каждой клеточки, в результате чего у него получаются четырехугольники. Найдите наибольшую из площадей получившихся у Вовочки четырёхугольников (внутри которых нет никаких проведённых Вовочкой линий).

Ответ: 1

В-4 Вовочке вместо обычной тетради в клетку досталась тетрадь, у которой линии сетки являются параболами вида $y = \pm\frac{3x^2}{4} + c$, где $c \in \mathbb{Z}$. Система координат, в которой написаны эти уравнения, имеет начало в центре листа, её оси параллельны его сторонам, а единичный отрезок равен 1 см. Размер тетрадной страницы (высота × ширина) равен 210 × 297 мм.
Клеточкой называется часть листа, со всех сторон ограниченная параболами и не пересекаемая другими параболами. Вовочка последовательно соединяет по прямой соседние вершины каждой клеточки, в результате чего у него получаются четырехугольники. Найдите наибольшую из площадей получившихся у Вовочки четырёхугольников (внутри которых нет никаких проведённых Вовочкой линий).

Ответ: $\sqrt{\frac{2}{3}}$

Задача 8

В-1 При каких значениях параметра a множество решений неравенства

$$3x^2 \log_a x - \log_x a - 2x \geqslant 0$$

(относительно неизвестной x) состоит из полуинтервала и точки (которая не принадлежит этому полуинтервалу и не является его концом)?

Ответ: При $a = e^{-1/e}$.

Решение. Пусть $\log_x a = t$. Тогда неравенство принимает вид

$$\frac{3}{t}x^2 - 2x - t \geq 0 \iff \frac{3x^2 - 2tx - t^2}{t} \geq 0 \iff \frac{(3x+t)(x-t)}{t} \geq 0.$$

Последнее неравенство равносильно совокупности

$$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} t > 0, \\ (t+3x)(t-x) \leq 0, \end{cases} \\ \begin{cases} t < 0, \\ (t+3x)(t-x) \geq 0. \end{cases} \end{array}\right.$$

Число $t = \log_x a$ имеет тот же знак, что выражение $(x-1)(a-1)$, поэтому последняя совокупность может быть переписана в виде

$$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} (x-1)(a-1) > 0, \\ (\log_x a + 3x)(\log_x a - x) \leq 0, \end{cases} \\ \begin{cases} (x-1)(a-1) < 0, \\ (\log_x a + 3x)(\log_x a - x) \geq 0. \end{cases} \end{array}\right. \qquad (*)$$

Разобьём область допустимых значений переменных (x, a) для исходного неравенства, которая задаётся условиями $x > 0, x \neq 1$, $a > 0, a \neq 1$, на четыре области:

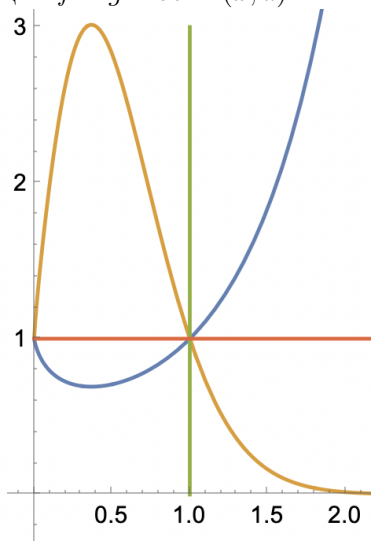
$$\begin{aligned} &\text{I}\colon\ x > 1,\ a > 1; \\ &\text{II}\colon\ 0 < x < 1,\ a > 1; \\ &\text{III}\colon\ 0 < x < 1,\ 0 < a < 1; \\ &\text{IV}\colon\ x > 1,\ 0 < a < 1. \end{aligned}$$

В области I вторая система совокупности $(*)$ решений не имеет, а первая равносильна двойному неравенству $x^{-3x} \leq a \leq x^x$.

В области II первая система совокупности $(*)$ решений не имеет, а вторая равносильна совокупности неравенств $a \geq x^{-3x}$, $a \leq x^x$.
В области III вторая система совокупности $(*)$ решений не имеет, а первая равносильна двойному неравенству $x^{-3x} \geq a \geq x^x$.
В области IV первая система совокупности $(*)$ решений не имеет, а вторая равносильна совокупности неравенств $a \leq x^{-3x}$, $a \geq x^x$.

Пусть $f(x) = x^x = e^{x \ln x}$, $g(x) = x^{-3x} = e^{-3x \ln x}$. Функция f имеет минимум в точке $x = e^{-1}$, убывает слева от неё и возрастает справа от неё. Функция g имеет максимум в точке $x = e^{-1}$, возрастает слева от неё и убывает справа от неё. Кроме того, $f(1) = g(1) = 1$, $f(e^{-1}) = (e^{-1})^{e^{-1}} = e^{-1/e}$, $g(e^{-1}) = (e^{-1})^{-3e^{-1}} = e^{3/e}$. Отсюда следует, что при $a \geq e^{-3/e}$ множество решений неравенства представляет собой объединение интервала и луча, при $1 < a < e^{-3/e}$ — объединение двух интервалов и луча, при $e^{-1/e} < a < 1$ — объединение двух интервалов, при $a = e^{-1/e}$ — объединение точки и не содержащего её полуинтервала, при $0 < a < e^{-1/e}$ — один интервал.

Для большей наглядности рассуждений из предыдущего абзаца изобразим графики функций f и g в осях (x, a).



В-2 При каких значениях параметра a множество решений неравенства

$$8x^2 \log_a x - \log_x a - 2x \geqslant 0$$

(относительно неизвестной x) состоит из полуинтервала и точки (которая не принадлежит этому полуинтервалу и не является его концом)?

Ответ: При $a = e^{-2/e}$.

В-3 При каких значениях параметра a множество решений неравенства

$$3x^2 \log_a x - \log_x a - 2x \leqslant 0$$

(относительно неизвестной x) состоит из полуинтервала и точки (которая не принадлежит этому полуинтервалу и не является его концом)?

Ответ: При $a = e^{3/e}$.

В-4 При каких значениях параметра a множество решений неравенства

$$8x^2 \log_a x - \log_x a - 2x \leqslant 0$$

(относительно неизвестной x) состоит из полуинтервала и точки (которая не принадлежит этому полуинтервалу и не является его концом)?

Ответ: При $a = e^{4/e}$.

Олимпиада школьников «Ломоносов» 2025/2026, математика
Оценивание задач заключительного этапа

- 5-6, 7-8, 9 класс: все задачи – по 15 баллов; если сумма баллов по задачам оказывается выше 100, ставится оценка 100.
- 10, 11 класс: все задачи – по 20 баллов; в зачёт идут результаты по 5 лучшим задачам

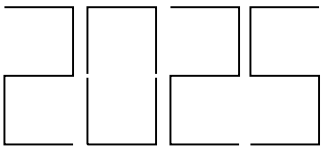
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

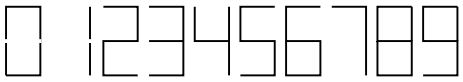
Отборочный этап 2025/26 учебного года для 5–6 классов

Задача 1

В-1 Из спичек выложено число:

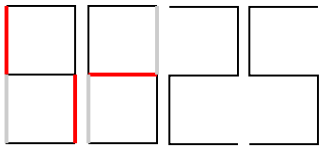


Какое наибольшее четырёхзначное число можно получить, переложив 3 спички?
Цифры спичками пишутся так:

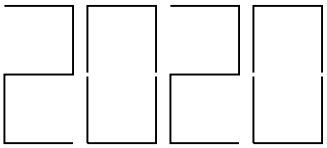


Ответ: 9525

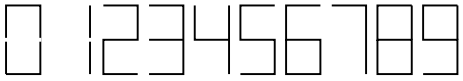
Решение. Добиться 9525 можно так:



В-2 Из спичек выложено число:

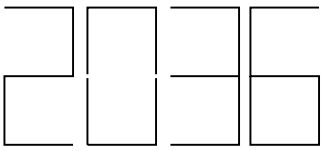


Какое наибольшее четырёхзначное число можно получить, переложив 3 спички?
Цифры спичками пишутся так:

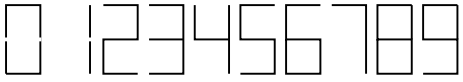


Ответ: 9520

В-3 Из спичек выложено число:

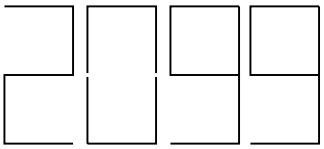


Какое наибольшее четырёхзначное число можно получить, переложив 3 спички?
Цифры спичками пишутся так:

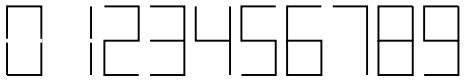


Ответ: 9935

В-4 Из спичек выложено число:



Какое наибольшее четырёхзначное число можно получить, переложив 3 спички?
Цифры спичками пишутся так:



Ответ: 9995

Задача 2

В-1 На угловой клетке клетчатой игральной доски 8×8 лежит игральный кубик, грань которого по размерам совпадает с клеткой. На верхней грани кубика 5 очков. Кубик перекатывается по клеткам доски. На сколько клеток доски можно добраться такими перекатываниями (включая исходную клетку) так, чтобы в конце пути на верхней грани кубика тоже оказалось 5 очков?

Ответ: 64

Решение. С помощью манёвра «вправо»–«вверх»–«влево» мы окажемся на клетке выше исходной с пятёркой наверху. Манёвр можно отзеркалить и повернуть, для какого-нибудь его варианта всегда есть место — то есть можно перейти на любую соседнюю клетку, сохранив 5 наверху. Значит, так можно добраться до любой клетки доски.

В-2 На угловой клетке клетчатой игральной доски 7×7 лежит игральный кубик, грань которого по размерам совпадает с клеткой. На верхней грани кубика 5 очков. Кубик перекатывается по клеткам доски. На сколько клеток доски можно добраться такими перекатываниями (включая исходную клетку) так, чтобы в конце пути на верхней грани кубика тоже оказалось 5 очков?

Ответ: 49

В-3 На угловой клетке клетчатой игральной доски 9×9 лежит игральный кубик, грань которого по размерам совпадает с клеткой. На верхней грани кубика 5 очков. Кубик перекатывается по клеткам доски. На сколько клеток доски можно добраться такими перекатываниями (включая исходную клетку) так, чтобы в конце пути на верхней грани кубика тоже оказалось 5 очков?

Ответ: 81

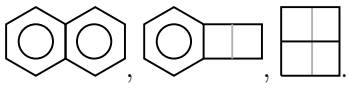
В-4 На угловой клетке клетчатой игральной доски 6×6 лежит игральный кубик, грань которого по размерам совпадает с клеткой. На верхней грани кубика 5 очков. Кубик перекатывается по клеткам доски. На сколько клеток доски можно добраться такими перекатываниями (включая исходную клетку) так, чтобы в конце пути на верхней грани кубика тоже оказалось 5 очков?

Ответ: 36

Задача 3

В-1 У Богдана есть шестиугольные гайки с квадратными боковыми гранями и клей. Гайки можно склеивать так, чтобы одна грань полностью совместилась с другой.

Например, две гайки можно склеить тремя разными способами:



А сколько есть способов склеить три гайки?

Ответ: 12

Решение. Возьмём за основу три варианта склейки двух гаек и подсчитаем, сколько есть разных способов добавить к ним третью.

- Плоские фигуры (к двум гайкам в первой конфигурации приклеивается третья, квадратной гранью, в той же ориентации) — 3 штуки.
- Неплоские без склеек по шестиугольнику (первая конфигурация плюс вертикальная гайка, или вторая конфигурация, к которой добавлена вертикальная или горизонтальная гайка) — ещё 6 вариантов.
- Неплоские со склейкой по шестиугольнику (клеим ко всем трём конфигурациям гайку шестиугольной гранью) — ещё 3 варианта.

В сумме получается 12.

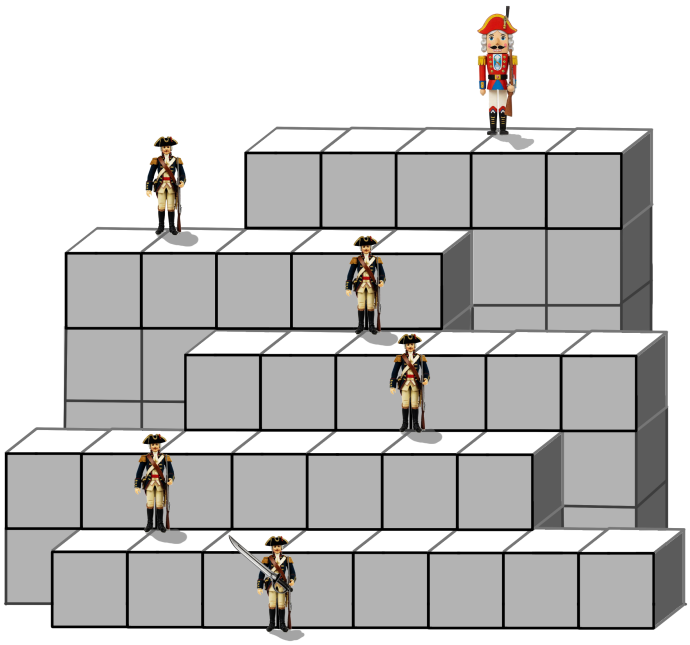
Задача 4

В-1

На башне из кубиков стоит Щелкунчик. У подножия башни верный слуга-солдатик хочет передать ему саблю, чтобы тот одолел Мышиного короля. На каждом ярусе башни стоят игрушечные солдатики, которые могут передавать саблю друг другу снизу вверх (только при условии, что они стоят друг под другом), могут перемещаться по своему уровню строго горизонтально и не могут прыгать с уровня на уровень (Щелкунчик тоже может ходить только по своему уровню). Переместиться по своему уровню на 1 клетку игрушка может за 1 секунду, переместить саблю на 1 уровень - тоже ровно за 1 секунду. За какое наименьшее время можно передать саблю Щелкунчику? Ведь Мышиный король близко.

(Вдоль своего уровня можно перемещаться на нецелое число клеток.

Длина стороны у всех кубиков одинакова.)

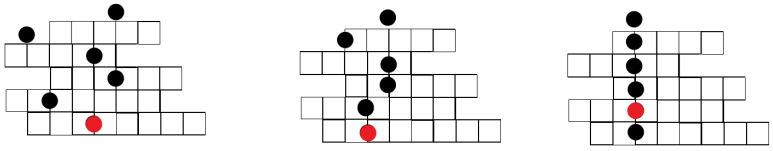


Ответ: 6 секунд

Решение. Заметим, что задача солдатиков на соседних уровнях - встретиться как можно быстрее, то есть сделать так, чтобы расстояние между ними сократилось как можно быстрее. Причем сокращать расстояние они могут, пока товарищи на нижних уровнях перемещаются и

пока передают саблю на уровень выше. Поднять саблю с 1-го на 6-й уровень можно не менее чем за 5 секунд. Также солдатики на 1-м и 2-м уровне могут встретиться самое раннее через 1 секунду. Поэтому саблю можно передать Щелкунчику не менее чем за 6 секунд.

Пример, как это можно сделать за 6 секунд: на рис.1-3 (солдатик - черный кружок, солдатик с саблей - красный кружок) саблю поднимают на 2-й уровень за 2 секунды, а далее со 2 уровня на 6-й солдатики передают его за 4 секунды.

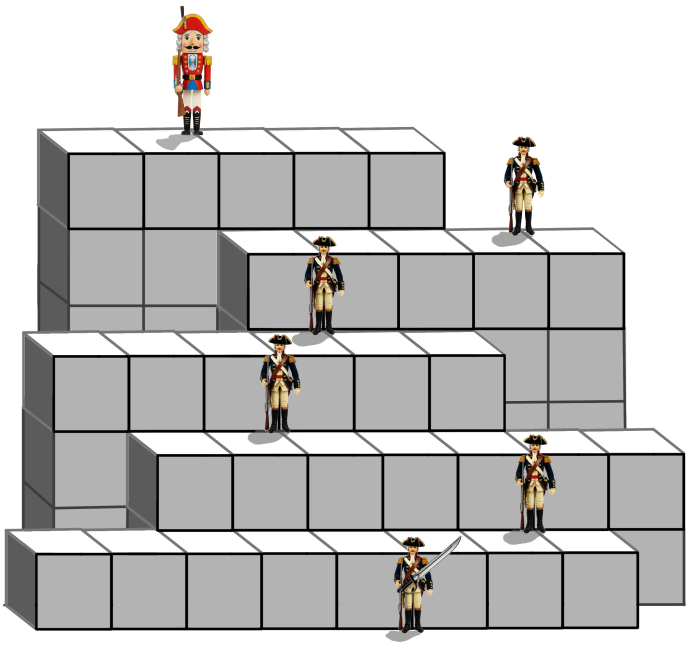


B-2

На башне из кубиков стоит Щелкунчик. У подножия башни верный слуга-солдатик хочет передать ему саблю, чтобы тот одолел Мышиного короля. На каждом ярусе башни стоят игрушечные солдатики, которые могут передавать саблю друг другу снизу вверх (только при условии, что они стоят друг под другом), могут перемещаться по своему уровню строго горизонтально и не могут прыгать с уровня на уровень (Щелкунчик тоже может ходить только по своему уровню). Переместиться по своему уровню на 1 клетку игрушка может за 2 секунды, переместить саблю на 1 уровень - тоже ровно за 2 секунды. За какое наименьшее время можно передать саблю Щелкунчику? Ведь Мышиный король близко.

(Вдоль своего уровня можно перемещаться на нецелое число клеток.

Длина стороны у всех кубиков одинакова.)



Ответ: 12 секунд

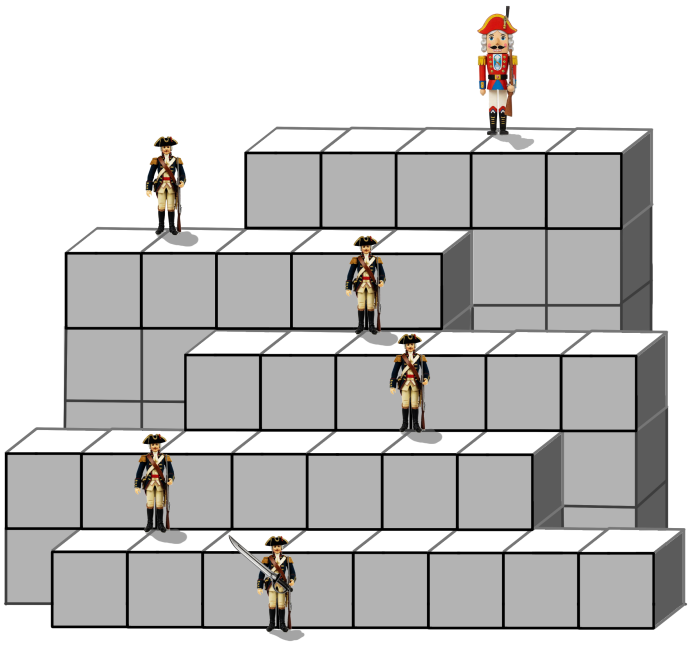
B-3

На башне из кубиков стоит Щелкунчик. У подножия башни верный слуга-солдатик хочет передать ему саблю, чтобы тот одолел Мышиного короля. На каждом ярусе башни стоят игрушечные солдатики, которые могут передавать саблю друг другу снизу вверх (только при

условии, что они стоят друг под другом), могут перемещаться по своему уровню строго горизонтально и не могут прыгать с уровня на уровень (Щелкунчик тоже может ходить только по своему уровню). Переместиться по своему уровню на 1 клетку игрушка может за 3 секунды, переместить саблю на 1 уровень - тоже ровно за 3 секунды. За какое наименьшее время можно передать саблю Щелкунчику? Ведь Мышиный король близко.

(Вдоль своего уровня можно перемещаться на нецелое число клеток.

Длина стороны у всех кубиков одинакова.)



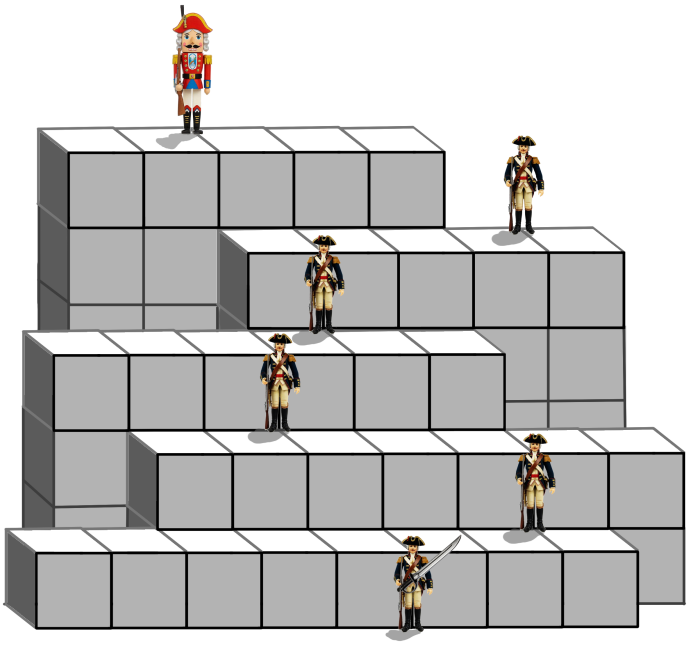
Ответ: 18 секунд

В-4

На башне из кубиков стоит Щелкунчик. У подножия башни верный слуга-солдатик хочет передать ему саблю, чтобы тот одолел Мышиного короля. На каждом ярусе башни стоят игрушечные солдатики, которые могут передавать саблю друг другу снизу вверх (только при условии, что они стоят друг под другом), могут перемещаться по своему уровню строго горизонтально и не могут прыгать с уровня на уровень (Щелкунчик тоже может ходить только по своему уровню). Переместиться по своему уровню на 1 клетку игрушка может за 4 секунды, переместить саблю на 1 уровень - тоже ровно за 4 секунды. За какое наименьшее время можно передать саблю Щелкунчику? Ведь Мышиный король близко.

(Вдоль своего уровня можно перемещаться на нецелое число клеток.

Длина стороны у всех кубиков одинакова.)



Ответ: 24 секунды

Задача 5

В-1 У двух купцов есть драгоценные камни: у первого 100 красных и 100 синих, у второго 100 жёлтых и 100 зелёных. Красный камень стоит 1, жёлтый — 2, зелёный — 3, синий — 4. Они хотят совершить обмен камнями. Назовём обмен *честным*, если в нём с обеих сторон совпадает и количество камней, и их суммарная стоимость. Сколькими различными способами купцы могут совершить честный обмен? Все одноцветные камни одинаковы, в обмене должен участвовать хотя бы один камень.

Ответ: 3400

Решение. Честный обмен может включать в себя четвёрки $1+4=2+3$ (обмен первого типа). Удалив все такие четвёрки, получим честный обмен не более чем с тремя видами камней. Если это $(1;2;3)$ или $(2;3;4)$, то из них честного обмена не получится. Если это $(1;2;4)$, то любой честный обмен состоит из обменов $1+1+4=2+2+2$ (обмен второго типа). Если это $(1;3;4)$, то любой честный обмен состоит из обменов $1+4+4=3+3+3$ (обмен третьего типа). Значит, любой честный обмен получается комбинацией обменов первого, второго и третьего типа, при этом можно считать, что обмены второго и третьего типа не встречаются одновременно. Обменов, которые включают только обмены первого типа, всего 100. Далее посчитаем обмены, которые включают хотя бы один обмен второго типа. Если обменов второго типа 33, то к ним можно добавить или не добавить один обмен первого типа. Если обменов второго типа 32, то к ним можно добавить от 0 до 4 обменов первого типа. Продолжая эту последовательность, получаем $2+5+8+\ldots+92+95+98=1650$ таких обменов. Столько же будет обменов, включающих в себя хотя бы один обмен третьего типа. Следовательно, всего получается $100+1650+1650=3400$ способов совершить честный обмен.

В-2 У двух купцов есть драгоценные камни: у первого 150 красных и 150 синих, у второго 150 жёлтых и 150 зелёных. Красный камень стоит 1, жёлтый — 2, зелёный — 3, синий — 4. Они хотят совершить обмен камнями. Назовём обмен *честным*, если в нём с обеих сторон совпадает и количество камней, и их суммарная стоимость. Сколькими различными способами купцы могут совершить честный обмен? Все одноцветные камни одинаковы, в обмене должен участвовать хотя бы один камень.

Ответ: 7600

В-3 У двух купцов есть драгоценные камни: у первого 200 красных и 200 синих, у второго 200 жёлтых и 200 зелёных. Красный камень стоит 1, жёлтый — 2, зелёный — 3, синий — 4.

Они хотят совершить обмен камнями. Назовём обмен *честным*, если в нём с обеих сторон совпадает и количество камней, и их суммарная стоимость. Сколькими различными способами купцы могут совершить честный обмен? Все одноцветные камни одинаковы, в обмене должен участвовать хотя бы один камень.

Ответ: 13466

В-4 У двух купцов есть драгоценные камни: у первого 120 красных и 120 синих, у второго 120 жёлтых и 120 зелёных. Красный камень стоит 1, жёлтый — 2, зелёный — 3, синий — 4. Они хотят совершить обмен камнями. Назовём обмен *честным*, если в нём с обеих сторон совпадает и количество камней, и их суммарная стоимость. Сколькими различными способами купцы могут совершить честный обмен? Все одноцветные камни одинаковы, в обмене должен участвовать хотя бы один камень.

Ответ: 4880

В-5 У двух купцов есть драгоценные камни: у первого 77 красных и 77 синих, у второго 77 жёлтых и 77 зелёных. Красный камень стоит 1, жёлтый — 2, зелёный — 3, синий — 4. Они хотят совершить обмен камнями. Назовём обмен *честным*, если в нём с обеих сторон совпадает и количество камней, и их суммарная стоимость. Сколькими различными способами купцы могут совершить честный обмен? Все одноцветные камни одинаковы, в обмене должен участвовать хотя бы один камень.

Ответ: 2027

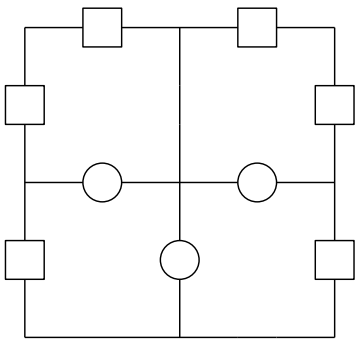
В-6 У двух купцов есть драгоценные камни: у первого 222 красных и 222 синих, у второго 222 жёлтых и 222 зелёных. Красный камень стоит 1, жёлтый — 2, зелёный — 3, синий — 4. Они хотят совершить обмен камнями. Назовём обмен *честным*, если в нём с обеих сторон совпадает и количество камней, и их суммарная стоимость. Сколькими различными способами купцы могут совершить честный обмен? Все одноцветные камни одинаковы, в обмене должен участвовать хотя бы один камень.

Ответ: 16576

Задача 6

В-1 На этаже есть четыре комнаты, три двери и шесть окон (см. рисунок, окна отмечены квадратами, двери — кругами). Каждую дверь и каждое окно можно оставить либо открытым, либо закрытым. Если ветер может войти в здание через одно окно и выйти через другое (путь не обязательно по прямой) — будет сквозняк. Закрытые окна и двери не дают пройти ветру.

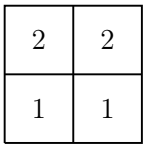
Сколькими способами можно оставить двери и окна так, чтобы не было сквозняка?



Ответ: 164

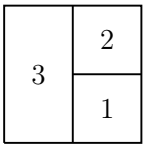
Решение. В зависимости от того, как раскрыты двери, на этаже образуется несколько изолированных друг от друга «отсеков». Внутри каждого отсека получается какое-то количество окон k, и сквозняк внутри отсека будет, если там открыто два или более окна. Следовательно, безопасных вариантов на отсек будет $k+1$ — один вариант «все окна закрыты» плюс k вариантов «открыто только одно из окон». Числа безопасных вариантов на каждый отсек нужно перемножить между собой. Распишем возможные случаи (на рисунках будут отсеки и число окон в них)

Двери закрыты:



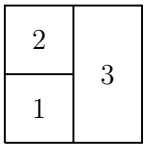
$3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 = 36$

Открыта левая дверь:



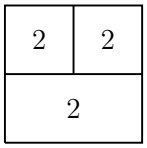
$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$

Открыта правая дверь:



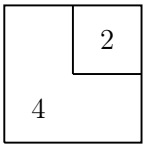
$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$

Открыта нижняя дверь:



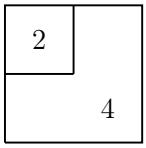
$3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$

Открыты левая и нижняя дверь:



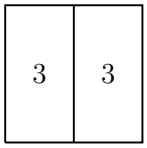
$5 \cdot 3 = 15$

Открыты правая и нижняя дверь:



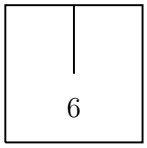
$5 \cdot 3 = 15$

Открыты правая и левая дверь:



$4 \cdot 4 = 16$

Все двери открыты:



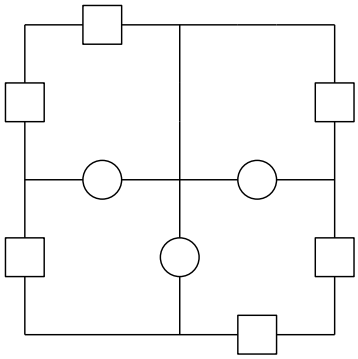
$7 = 7$

В сумме получится ответ:

$$36 + 24 + 24 + 27 + 15 + 15 + 16 + 7 = 164$$

В-2 На этаже есть четыре комнаты, три двери и шесть окон (см. рисунок, окна отмечены квадратами, двери — кругами). Каждую дверь и каждое окно можно оставить либо открытым, либо закрытым. Если ветер может войти в здание через одно окно и выйти через другое (путь не обязательно по прямой) — будет сквозняк. Закрытые окна и двери не дают пройти ветру.

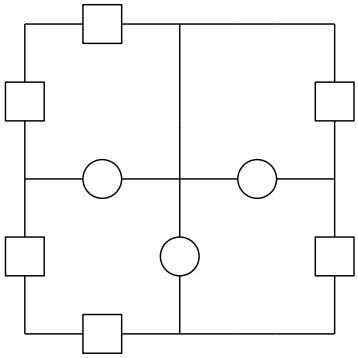
Сколькими способами можно оставить двери и окна так, чтобы не было сквозняка?



Ответ: 158

В-3 На этаже есть четыре комнаты, три двери и шесть окон (см. рисунок, окна отмечены квадратами, двери — кругами). Каждую дверь и каждое окно можно оставить либо открытым, либо закрытым. Если ветер может войти в здание через одно окно и выйти через другое (путь не обязательно по прямой) — будет сквозняк. Закрытые окна и двери не дают пройти ветру.

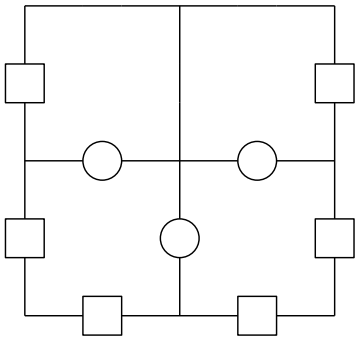
Сколькими способами можно оставить двери и окна так, чтобы не было сквозняка?



Ответ: 156

В-4 На этаже есть четыре комнаты, три двери и шесть окон (см. рисунок, окна отмечены квадратами, двери — кругами). Каждую дверь и каждое окно можно оставить либо открытым, либо закрытым. Если ветер может войти в здание через одно окно и выйти через другое (путь не обязательно по прямой) — будет сквозняк. Закрытые окна и двери не дают пройти ветру.

Сколькими способами можно оставить двери и окна так, чтобы не было сквозняка?



Ответ: 151

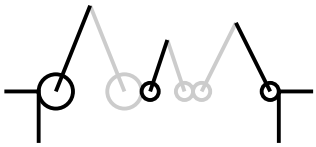
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2025/26 учебного года для 7–8 класса

Задача 1

В-1



На стене висят в ряд трое часов с маятниками. Мышка хочет перебраться по маятникам с левого шкафа на правый. Пересесть с маятника на маятник, или с маятника на шкаф можно только тогда, когда они соприкасаются. Первоначально маятники расположены как на рисунке. Первый маятник делает 3 колебания в минуту, второй — 4, третий — 4. Через сколько секунд мышка окажется на правом шкафу?

Ответ: 45

Решение. Мышка сразу забирается на первый маятник. Когда первый соприкоснётся со вторым? В такое время T_1, за которое первый маятник сделает ровно n с половиной колебаний, а второй — m колебаний (n, m — целые числа). То есть

$$3T_1 = n + 0.5, \quad 4T_1 = m, \qquad \frac{n+0.5}{3} = \frac{m}{4}, \qquad 4n + 2 = 3m, \quad n = 1, m = 2, T_1 = \frac{1}{2}.$$

Теперь посмотрим, сколько времени займёт пересадка со второго маятника на третий. В момент $T_1 = 0.5$ центральный маятник отклонён налево, а правый маятник сделает за 0.5 минут 2 колебания, то есть он будет отклонён направо.

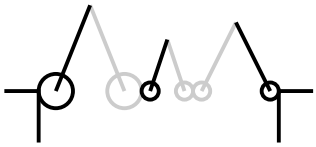
Значит, теперь надо подождать T_2 секунд — пока второй маятник не сделает i с половиной колебаний, а третий — j с половиной (i, j — тоже целые).

$$4T_2 = i + 0.5, \quad 4T_2 = j + 0.5, \qquad \frac{i+0.5}{4} = \frac{j+0.5}{4}, \qquad i = 0, j = 0, T_2 = \frac{1}{8}.$$

После этого останется подождать, пока третий маятник совершит половину колебания (вернётся к шкафу) — это $T_3 = \frac{0.5}{4} = \frac{1}{8}$.

Всего получается $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{4}$ минуты, то есть 45 секунд.

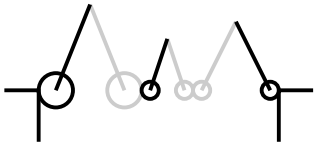
В-2



На стене висят в ряд трое часов с маятниками. Мышка хочет перебраться по маятникам с левого шкафа на правый. Пересесть с маятника на маятник, или с маятника на шкаф можно только тогда, когда они соприкасаются. Первоначально маятники расположены как на рисунке. Первый маятник делает 5 колебаний в минуту, второй — 2, третий — 2. Через сколько секунд мышка окажется на правом шкафу?

Ответ: 60

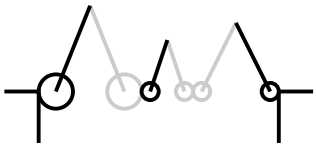
В-3



На стене висят в ряд трое часов с маятниками. Мышка хочет перебраться по маятникам с левого шкафа на правый. Пересесть с маятника на маятник, или с маятника на шкаф можно только тогда, когда они соприкасаются. Первоначально маятники расположены как на рисунке. Первый маятник делает 5 колебаний в минуту, второй — 4, третий — 4. Через сколько секунд мышка окажется на правом шкафу?

Ответ: 45

В-4

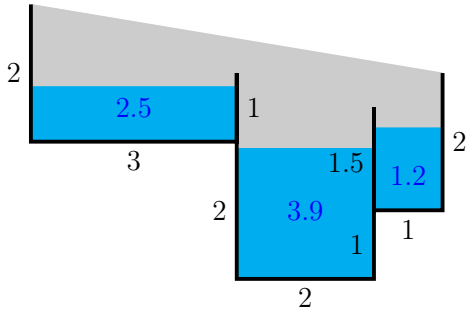


На стене висят в ряд трое часов с маятниками. Мышка хочет перебраться по маятникам с левого шкафа на правый. Пересесть с маятника на маятник, или с маятника на шкаф можно только тогда, когда они соприкасаются. Первоначально маятники расположены как на рисунке. Первый маятник делает 5 колебаний в минуту, второй — 6, третий — 6. Через сколько секунд мышка окажется на правом шкафу?

Ответ: 40

Задача 2

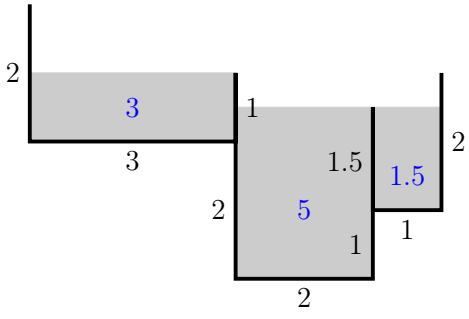
В-1 Водонос несёт воду в ведре собственного изобретения (см. чертёж, в поперечном сечении ведро прямоугольное). С таким ведром он начал подниматься в гору — долгое время ведро медленно наклонялось влево, пока не достигло наклона в 45° влево, после чего наклон уменьшался, пока ведро не вернулось в изначальное положение. Потом он долгое время спускался — ведро постепенно наклонялось вправо, пока не достигло наклона 45° вправо, после чего наклон уменьшался, пока ведро опять не вернулось в изначальное положение. Сколько воды выльется из ведра?



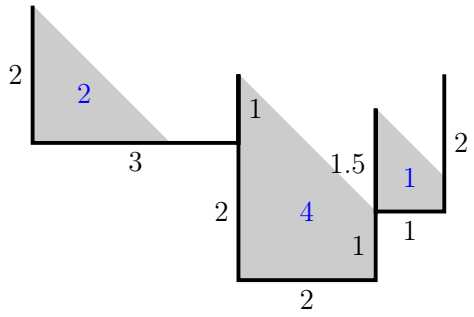
Ответ: 2.6

Решение. Найдём предельные вместимости отсеков ведра под разными наклонами:

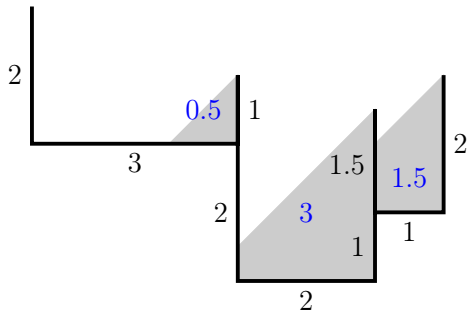
Прямо:



Влево:



Вправо:



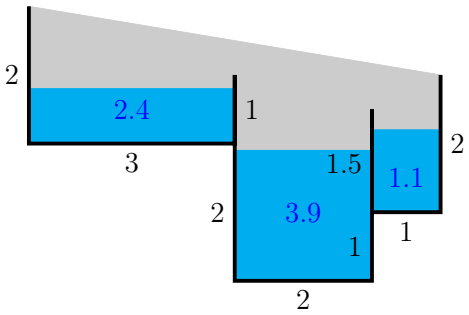
Соответственно, при наклоне влево излишки воды из третьего ведра льются во второе, излишки воды из второго льются в первое, излишки первого выльются за край. При наклоне вправо — аналогично, но в другую сторону.

Переход воды из ведра в ведро можно считать поочерёдно, «сверху вниз». Наклоняем ведро влево. В третьем ведре излишек $1.2-1=0.2$ переходит во второе, там получается $3.9+0.2=4.1$, излишек 0.1 переходит в первое, там собирается $2.5+0.1=2.6$, 0.6 переливается.

Переходим в изначальное положение — переполнений нет, в вёдрах $2, 4, 1$.

Теперь наклоняем вправо: из первого отсека во второй переходит 1.5, во втором отсеке образуется $4+1.5=5.5$, излишек 2.5 переходит в третий отсек, там скапливается $1+2.5=3.5$, излишек 2 выливается. Общие потери воды равны 2.6.

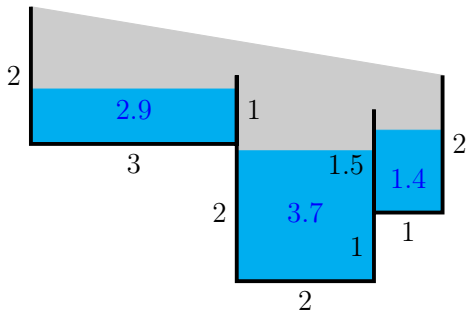
В-2 Водонос несёт воду в ведре собственного изобретения (см. чертёж, в поперечном сечении ведро прямоугольное). С таким ведром он начал подниматься в гору — долгое время ведро медленно наклонялось влево, пока не достигло наклона в 45° влево, после чего наклон уменьшался, пока ведро не вернулось в изначальное положение. Потом он долгое время спускался — ведро постепенно наклонялось вправо, пока не достигло наклона 45° вправо, после чего наклон уменьшался, пока ведро опять не вернулось в изначальное положение. Сколько воды выльется из ведра?



Ответ: 2.4

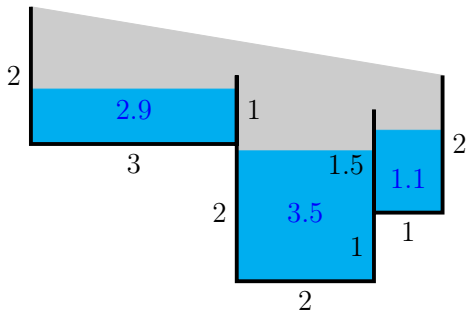
В-3 Водонос несёт воду в ведре собственного изобретения (см. чертёж, в поперечном сечении ведро прямоугольное). С таким ведром он начал подниматься в гору — долгое время ведро медленно наклонялось влево, пока не достигло наклона в 45° влево, после чего наклон уменьшался, пока ведро не вернулось в изначальное положение. Потом он долгое время спускался —

ведро постепенно наклонялось вправо, пока не достигло наклона 45° вправо, после чего наклон уменьшался, пока ведро опять не вернулось в изначальное положение. Сколько воды выльется из ведра?



Ответ: 3

В-4 Водонос несёт воду в ведре собственного изобретения (см. чертёж, в поперечном сечении ведро прямоугольное). С таким ведром он начал подниматься в гору — долгое время ведро медленно наклонялось влево, пока не достигло наклона в 45° влево, после чего наклон уменьшался, пока ведро не вернулось в изначальное положение. Потом он долгое время спускался — ведро постепенно наклонялось вправо, пока не достигло наклона 45° вправо, после чего наклон уменьшался, пока ведро опять не вернулось в изначальное положение. Сколько воды выльется из ведра?



Ответ: 2.5

Задача 3

В-1 Назовём цифру в числе *пиком*, если до неё цифры строго возрастают, а после неё — строго убывают. Назовём цифру в числе *дном*, если до неё цифры строго убывают, а после неё — строго возрастают. Назовём число *горой*, если в нём есть пик — не первая и не последняя цифра. Назовём число *ямой*, если в нём есть дно — не первая и не последняя цифра. Найдите разницу между числом ям и удвоенным числом гор.

Ответ: 1013

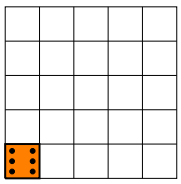
Решение. Первым делом заметим, что очень длинное число не может быть ни ямой, ни горой — так как в таком числе неминуемо будет много повторов цифр, а в ямах и горах каждую цифру мы можем увидеть не более двух раз.

Назовём яму хорошей, если она не начинается с девятки. Меняя каждую цифру k на цифру $9-k$, мы будем менять хорошую яму на гору, а гору на хорошую яму. При этом разные числа переходят в разные. Значит, хороших ям и гор поровну. К любой хорошей яме можно слева приписать девятку, и получится плохая яма (плохая тем, что её превратить в гору не получится, так как первой цифрой станет 0, а число не может начинаться с 0), при этом разные числа переходят в разные. Значит, плохих ям не меньше, чем хороших. На самом деле их строго больше, так как есть, например, «ужасная яма» 909, которая не получается из хорошей добавлением девятки. Получилось, что ямы делятся на хорошие и плохие, причём хороших столько же, сколько гор, а плохих строго больше, чем хороших, а значит, больше, чем гор. Следовательно, число ям строго больше, чем удвоенное число гор. Их разность равна числу

«ужасных ям», которые устроены так: сначала 9, потом произвольная возрастающая последовательность хотя бы из двух цифр. Число таких последовательностей равно $2^{10} - 10 - 1 = 1013$ (последовательность однозначно определяется подмножеством множества цифр, затем вычитаем последовательности из 1 цифры и пустую последовательность). Значит, число ям больше, чем удвоенное число гор на 1013.

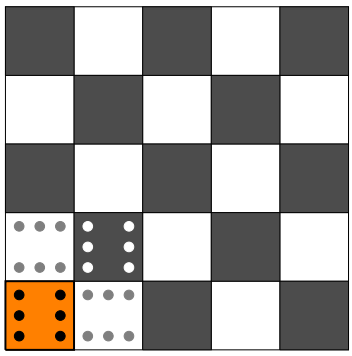
Задача 4

В-1 На угловой клетке клетчатой доски 5×5 лежит игральный кубик, грань которого по размерам совпадает с клеткой. На верхней грани кубика 6 очков. Кубик перекатывается по клеткам доски. На сколько клеток доски можно добраться такими перекатываниями (включая исходную клетку) так, чтобы в конце пути на верхней грани кубика тоже оказалось 6 очков, и ориентация рисунка из точек была такая же?

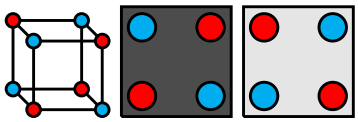


Ответ: 13

Решение. С помощью манёвра «вправо»–«вверх»–«влево» мы окажемся на клетке выше исходной с шестёркой наверху. Манёвр можно отзеркалить и повернуть, для какого-нибудь его варианта всегда есть место — то есть можно перейти на любую соседнюю клетку, сохранив 6 наверху. Только при таких шагах рисунок повернётся на 90°. Значит, с сохранением ориентации пока мы сможем добраться до всех «чёрных» клеток нашей доски (их 13).

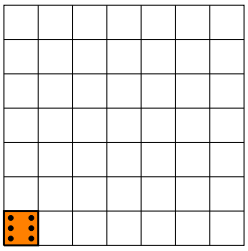


Сможем ли мы каким-либо сложным манёвром оказаться на белой клетке с вертикальной ориентацией? Нет, не сможем. Чтобы это доказать, давайте покрасим вершины кубика в красный и синий цвет вот так:



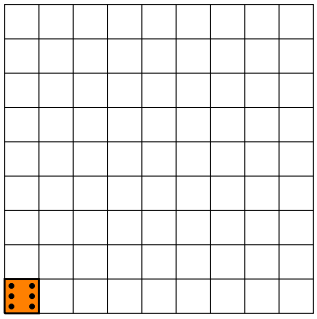
Как бы мы ни перекатывали кубик — получится так, что на чёрных и белых клетках он будет лежать в разной конфигурации цветов. При перекате на соседнюю клетку конфигурация цветов меняется. А «шестёрке» и «повёрнутой шестёрке» соответствуют разные конфигурации цветов. Поэтому ответ равен 13.

В-2 На угловой клетке клетчатой доски 7×7 лежит игральный кубик, грань которого по размерам совпадает с клеткой. На верхней грани кубика 6 очков. Кубик перекатывается по клеткам доски. На сколько клеток доски можно добраться такими перекатываниями (включая исходную клетку) так, чтобы в конце пути на верхней грани кубика тоже оказалось 6 очков, и ориентация рисунка из точек была такая же?



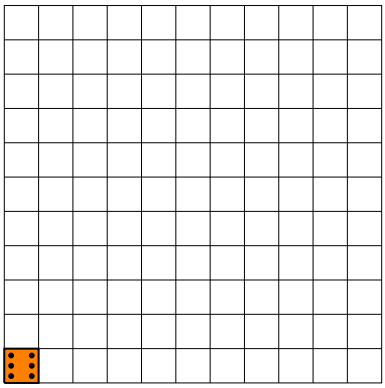
Ответ: 25

В-3 На угловой клетке клетчатой доски 9×9 лежит игральный кубик, грань которого по размерам совпадает с клеткой. На верхней грани кубика 6 очков. Кубик перекатывается по клеткам доски. На сколько клеток доски можно добраться такими перекатываниями (включая исходную клетку) так, чтобы в конце пути на верхней грани кубика тоже оказалось 6 очков, и ориентация рисунка из точек была такая же?



Ответ: 41

В-4 На угловой клетке клетчатой доски 11×11 лежит игральный кубик, грань которого по размерам совпадает с клеткой. На верхней грани кубика 6 очков. Кубик перекатывается по клеткам доски. На сколько клеток доски можно добраться такими перекатываниями (включая исходную клетку) так, чтобы в конце пути на верхней грани кубика тоже оказалось 6 очков, и ориентация рисунка из точек была такая же?



Ответ: 61

Задача 5

В-1 В большой коробке лежит 300 красных, 200 синих и 100 зелёных шариков. Сколькими способами можно разложить эти шарики по двум одинаковым коробкам так, чтобы в каждой из них красных шариков было не меньше, чем синих, а синих — не меньше, чем зелёных.

Ответ: 515151

Решение. Сначала решим задачу для двух различающихся коробок. Пусть a, b, c — количество красных, синих и, соответственно, зелёных шариков в первой коробке. Тогда должны быть выполнены условия $a \geq b$, $b \geq c$, $300 - a \geq 200 - b$, $200 - b \geq 100 - c$, которые можно записать в виде $c \leq b \leq c + 100$, $b \leq a \leq b + 100$. Ясно, что набор таких

чисел a, b, c однозначно определяет подходящее распределение шариков по коробкам, и наоборот. Всего есть 101 способ выбрать число c, для любого из которых есть 101 способ выбрать число b, для любого из которых есть 101 способ выбрать число a. Значит, всего получаем $101 \cdot 101 \cdot 101 = 1030301$ способов. Теперь, если считать коробки одинаковыми, то может случиться, что тройка $(a; b; c)$ и тройка $(300 - a; 200 - b; 100 - c)$ задают одно и то же распределение шариков по коробкам. Значит, все распределения будут посчитаны дважды, кроме распределения, задаваемого тройкой $(150; 100; 50)$. Следовательно, количество таких распределений равно $(1030301 - 1)/2 + 1 = 515151$.

В-2 В большой коробке лежит 700 красных, 400 синих и 100 зелёных шариков. Сколькими способами можно разложить эти шарики по двум одинаковым коробкам так, чтобы в каждой из них красных шариков было не меньше, чем синих, а синих — не меньше, чем зелёных.

Ответ: 4575351

В-3 В большой коробке лежит 500 красных, 300 синих и 100 зелёных шариков. Сколькими способами можно разложить эти шарики по двум одинаковым коробкам так, чтобы в каждой из них красных шариков было не меньше, чем синих, а синих — не меньше, чем зелёных.

Ответ: 2040251

В-4 В большой коробке лежит 600 красных, 300 синих и 100 зелёных шариков. Сколькими способами можно разложить эти шарики по двум одинаковым коробкам так, чтобы в каждой из них красных шариков было не меньше, чем синих, а синих — не меньше, чем зелёных.

Ответ: 3055301

В-5 В большой коробке лежит 400 красных, 300 синих и 100 зелёных шариков. Сколькими способами можно разложить эти шарики по двум одинаковым коробкам так, чтобы в каждой из них красных шариков было не меньше, чем синих, а синих — не меньше, чем зелёных.

Ответ: 1025201

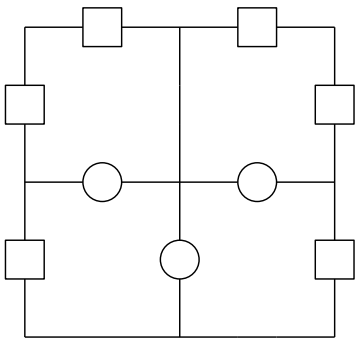
В-6 В большой коробке лежит 500 красных, 200 синих и 100 зелёных шариков. Сколькими способами можно разложить эти шарики по двум одинаковым коробкам так, чтобы в каждой из них красных шариков было не меньше, чем синих, а синих — не меньше, чем зелёных.

Ответ: 1535251

Задача 6

В-1 На этаже есть четыре комнаты, три двери и шесть окон (см. рисунок, окна отмечены квадратами, двери — кругами). Каждую дверь и каждое окно можно оставить либо открытым, либо закрытым. Если ветер может войти в здание через одно окно и выйти через другое (путь не обязательно по прямой) — будет сквозняк. Закрытые окна и двери не дают пройти ветру.

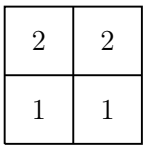
Сколькими способами можно оставить двери и окна так, чтобы не было сквозняка?



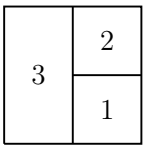
Ответ: 164

Решение. В зависимости от того, как раскрыты двери, на этаже образуется несколько изолированных друг от друга «отсеков». Внутри каждого отсека получается какое-то количество окон k, и сквозняк внутри отсека будет, если там открыто два или более окна. Следовательно, безопасных вариантов на отсек будет $k + 1$ — один вариант «все окна закрыты» плюс k вариантов «открыто только одно из окон». Числа безопасных вариантов на каждый отсек нужно

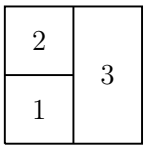
перемножить между собой. Распишем возможные случаи (на рисунках будут отсеки и число окон в них)

Двери закрыты: 

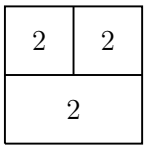
$3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 = 36$

Открыта левая дверь: 

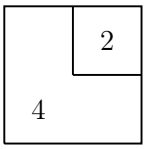
$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$

Открыта правая дверь: 

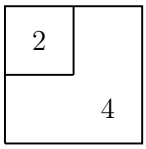
$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$

Открыта нижняя дверь: 

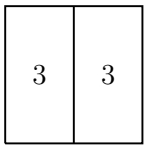
$3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$

Открыты левая и нижняя дверь: 

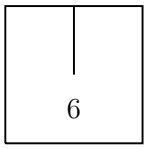
$5 \cdot 3 = 15$

Открыты правая и нижняя дверь: 

$5 \cdot 3 = 15$

Открыты правая и левая дверь: 

$4 \cdot 4 = 16$

Все двери открыты: 

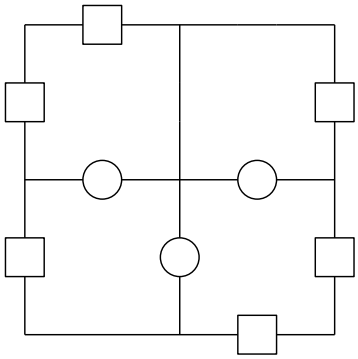
$7 = 7$

В сумме получится ответ:

$$36 + 24 + 24 + 27 + 15 + 15 + 16 + 7 = 164$$

В-2 На этаже есть четыре комнаты, три двери и шесть окон (см. рисунок, окна отмечены квадратами, двери — кругами). Каждую дверь и каждое окно можно оставить либо открытым, либо закрытым. Если ветер может войти в здание через одно окно и выйти через другое (путь не обязательно по прямой) — будет сквозняк. Закрытые окна и двери не дают пройти ветру.

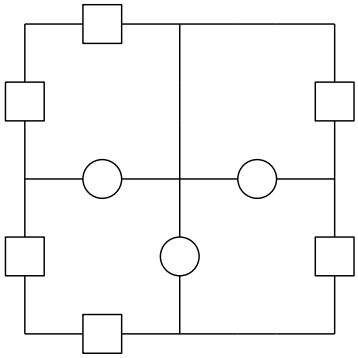
Сколькими способами можно оставить двери и окна так, чтобы не было сквозняка?



Ответ: 158

В-3 На этаже есть четыре комнаты, три двери и шесть окон (см. рисунок, окна отмечены квадратами, двери — кругами). Каждую дверь и каждое окно можно оставить либо открытым, либо закрытым. Если ветер может войти в здание через одно окно и выйти через другое (путь не обязательно по прямой) — будет сквозняк. Закрытые окна и двери не дают пройти ветру.

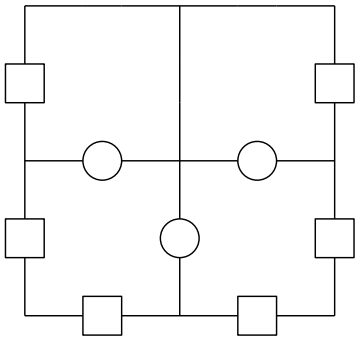
Сколькими способами можно оставить двери и окна так, чтобы не было сквозняка?



Ответ: 156

В-4 На этаже есть четыре комнаты, три двери и шесть окон (см. рисунок, окна отмечены квадратами, двери — кругами). Каждую дверь и каждое окно можно оставить либо открытым, либо закрытым. Если ветер может войти в здание через одно окно и выйти через другое (путь не обязательно по прямой) — будет сквозняк. Закрытые окна и двери не дают пройти ветру.

Сколькими способами можно оставить двери и окна так, чтобы не было сквозняка?



Ответ: 151

Задача 7

В-1 Сумма слагаемых в выражении $1+3+5+7+\ldots+97+99$ положительна. Андрей нашёл такое наименьшее N, при котором замена N знаков «плюс» в этом выражении на знаки «минус» приводит к отрицательной сумме. Чему может быть равна отрицательная сумма после такой замены при этом N? Если таких значений несколько, найдите сумму возможных значений.

Ответ: -338

Решение. Сумма всех нечётных чисел от 1 до 99 равна

$$\frac{1+99}{2}\cdot 50 = 2500.$$

Нам нужно так изменить знаки, чтобы было: $A + B = 2500, A - B < 0$ (здесь A – сумма всех слагаемых с плюсом, B – сумма модулей всех слагаемых с минусом). Значит, $A \in [1, 1249]$, $B = 2500 - A \in [1251, 2499]$.

Если мы хотим минимизировать количество замен знаков, чтобы число стало отрицательным, нам нужно заменить знаки, соответствующие наибольшим по модулю значениям. Это приведёт к неравенству:

$$1 + 3 + 5 + \ldots + (2n-3) + (2n-1) - (2n+1) - (2n+3) - \ldots - 97 - 99 < 0.$$

Иными словами, $A = 1 + 3 + 5 + \ldots + (2n-3) + (2n-1) \leqslant 1249$. Отсюда $n^2 \leqslant 1249, n \leqslant 35$. Это означает, что количество чисел с «минусом» не меньше 15, и минимальное значение есть $N = 15$.

Тогда получается $A = 1 + 3 + 5 + \ldots + 69 = 1225, A - B = -50$.

Но при N = 15 возможны и другие значения отрицательной суммы. Нас интересуют все возможные суммы 15 различных нечётных чисел от 1 до 99, превышающие 1250. Любая сумма 15 нечётных чисел нечётна. Минимальная такая сумма равна сумме 15 наименьших нечётных $1 + 3 + 5 + \ldots + 29 = 15^2 = 225$, максимальная — $99 + 97 + \ldots + 71 = \frac{99+71}{2}\cdot 15 = 1275$. Таким образом, B может принимать все нечётные значения между 225 и 1275. В промежутке $[1251, 1275]$ находятся

$$B \in \{1251, 1253, 1255, \ldots, 1275\}.$$

Тогда $A = 2500 - B$, $A - B = 2500 - 2B$, то есть

$$A - B \in \{-2, -6, -10, -14, -18, -22, -26, -30, -34, -38, -42, -46, -50\}.$$

Получается 13 разных значений с суммой $\frac{-2-50}{2}\cdot 13 = -338$.

B-2 Сумма слагаемых в выражении $2+4+6+8+...+98+100$ положительна. Борис нашёл такое наименьшее N, при котором замена N знаков «плюс» в этом выражении на знаки «минус» приводит к отрицательной сумме. Чему может быть равна отрицательная сумма после такой замены при этом N? Если таких значений несколько, найдите сумму возможных значений.

Ответ: -128

B-3 Сумма слагаемых в выражении $1+3+5+7+...+99+101$ положительна. Валентина нашла такое наименьшее N, при котором замена N знаков «плюс» в этом выражении на знаки «минус» приводит к отрицательной сумме. Чему может быть равна отрицательная сумма после такой замены при этом N? Если таких значений несколько, найдите сумму возможных значений.

Ответ: -15

B-4 Сумма слагаемых в выражении $1+3+5+7+...+103+105$ положительна. Галина нашла такое наименьшее N, при котором замена N знаков «плюс» в этом выражении на знаки «минус» приводит к отрицательной сумме. Чему может быть равна отрицательная сумма после такой замены при этом N? Если таких значений несколько, найдите сумму возможных значений.

Ответ: -666

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2025/26 учебного года для 9 класса

Задача 1

В-1 Сумма слагаемых в выражении $1+3+5+7+...+97+99$ положительна. Андрей нашёл такое наименьшее N, при котором замена N знаков «плюс» в этом выражении на знаки «минус» приводит к отрицательной сумме. Чему может быть равна отрицательная сумма после такой замены при этом N? Если таких значений несколько, найдите сумму возможных значений.

Ответ: -338

Решение. Сумма всех нечётных чисел от 1 до 99 равна

$$\frac{1+99}{2}\cdot 50 = 2500.$$

Нам нужно так изменить знаки, чтобы было: $A+B=2500, A-B<0$ (здесь A – сумма всех слагаемых с плюсом, B – сумма модулей всех слагаемых с минусом). Значит, $A\in[1,1249]$, $B=2500-A\in[1251,2499]$.

Если мы хотим минимизировать количество замен знаков, чтобы число стало отрицательным, нам нужно заменить знаки, соответствующие наибольшим по модулю значениям. Это приведёт к неравенству:

$$1+3+5+\ldots+(2n-3)+(2n-1)-(2n+1)-(2n+3)-\ldots-97-99<0.$$

Иными словами, $A=1+3+5+\ldots+(2n-3)+(2n-1)\leqslant 1249$. Отсюда $n^2\leqslant 1249, n\leqslant 35$. Это означает, что количество чисел с «минусом» не меньше 15, и минимальное значение есть $N=15$.

Тогда получается $A=1+3+5+\ldots+69=1225, A-B=-50$.

Но при N = 15 возможны и другие значения отрицательной суммы. Нас интересуют все возможные суммы 15 различных нечётных чисел от 1 до 99, превышающие 1250. Любая сумма 15 нечётных чисел нечётна. Минимальная такая сумма равна сумме 15 наименьших нечётных $1+3+5+\ldots+29=15^2=225$, максимальная — $99+97+\ldots+71=\frac{99+71}{2}\cdot 15=1275$. Таким образом, B может принимать все нечётные значения между 225 и 1275. В промежутке $[1251,1275]$ находятся

$$B\in\{1251,1253,1255,\ldots,1275\}.$$

Тогда $A=2500-B$, $A-B=2500-2B$, то есть

$$A-B\in\{-2,-6,-10,-14,-18,-22,-26,-30,-34,-38,-42,-46,-50\}.$$

Получается 13 разных значений с суммой $\frac{-2-50}{2}\cdot 13=-338$.

В-2 Сумма слагаемых в выражении $2+4+6+8+...+98+100$ положительна. Борис нашёл такое наименьшее N, при котором замена N знаков «плюс» в этом выражении на знаки «минус» приводит к отрицательной сумме. Чему может быть равна отрицательная сумма после такой замены при этом N? Если таких значений несколько, найдите сумму возможных значений.

Ответ: -128

В-3 Сумма слагаемых в выражении $1+3+5+7+...+99+101$ положительна. Валентина нашла такое наименьшее N, при котором замена N знаков «плюс» в этом выражении на знаки «минус» приводит к отрицательной сумме. Чему может быть равна отрицательная сумма после такой замены при этом N? Если таких значений несколько, найдите сумму возможных значений.

Ответ: -15

В-4 Сумма слагаемых в выражении $1+3+5+7+...+103+105$ положительна. Галина нашла такое наименьшее N, при котором замена N знаков «плюс» в этом выражении на знаки «минус»

приводит к отрицательной сумме. Чему может быть равна отрицательная сумма после такой замены при этом N? Если таких значений несколько, найдите сумму возможных значений.

Ответ: -666

Задача 2

В-1 Назовём цифру в числе *пиком*, если до неё цифры строго возрастают, а после неё — строго убывают. Назовём цифру в числе *дном*, если до неё цифры строго убывают, а после неё — строго возрастают. Назовём число *горой*, если в нём есть пик — не первая и не последняя цифра. Назовём число *ямой*, если в нём есть дно — не первая и не последняя цифра. Найдите разницу между числом ям и удвоенным числом гор.

Ответ: 1013

Решение. Первым делом заметим, что очень длинное число не может быть ни ямой, ни горой — так как в таком числе неминуемо будет много повторов цифр, а в ямах и горах каждую цифру мы можем увидеть не более двух раз.

Назовём яму хорошей, если она не начинается с девятки. Меняя каждую цифру k на цифру $9-k$, мы будем менять хорошую яму на гору, а гору на хорошую яму. При этом разные числа переходят в разные. Значит, хороших ям и гор поровну. К любой хорошей яме можно слева приписать девятку, и получится плохая яма (плохая тем, что её превратить в гору не получится, так как первой цифрой станет 0, а число не может начинаться с 0), при этом разные числа переходят в разные. Значит, плохих ям не меньше, чем хороших. На самом деле их строго больше, так как есть, например, «ужасная яма» 909, которая не получается из хорошей добавлением девятки. Получилось, что ямы делятся на хорошие и плохие, причём хороших столько же, сколько гор, а плохих строго больше, чем хороших, а значит, больше, чем гор. Следовательно, число ям строго больше, чем удвоенное число гор. Их разность равна числу «ужасных ям», которые устроены так: сначала 9, потом произвольная возрастающая последовательность хотя бы из двух цифр. Число таких последовательностей равно $2^{10}-10-1=1013$ (последовательность однозначно определяется подмножеством множества цифр, затем вычитаем последовательности из 1 цифры и пустую последовательность). Значит, число ям больше, чем удвоенное число гор на 1013.

Задача 3

В-1 Подъезд Павла охраняется домофоном с такой клавиатурой:

$$\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ * & 0 & \# \end{array}$$

Код состоит из трёх цифр без повторов. Павел не помнит комбинации, единственное, что он помнит точно — что если соединить первую и вторую кнопку воображаемой прямой, то прямая не будет вертикальной, и третья кнопка окажется строго ниже прямой.

За какое минимальное число попыток Павел гарантированно войдёт в подъезд?

Примечание: Кнопки квадратные и расположены вплотную, без сдвигов, прямые проводятся через середины кнопок, и кнопка считается ниже прямой, если её середина ниже прямой. Прямая существует и за пределами клавиатуры — например, пароль 621 подходит под условия.

Ответ: 240

Решение. Минимальное для гарантированного взлома количество попыток — это количество паролей, подходящих под данное условие. Облегчим себе перебор, насколько это возможно.

Сначала давайте предположим, что в комбинации нет нуля — ограничимся симметричным квадратом от 1 до 9. Всего это будет $9\cdot 8\cdot 7=504$ варианта, которые делятся на такие классы: «прямая вертикальна» и «прямая не вертикальна». Случаи «прямая не вертикальна» делятся на случаи «третья цифра лежит на прямой», «третья цифра ниже прямой», «третья цифра выше прямой». Из симметричности рисунка следует, что вариантов «третья цифра ниже прямой» и «третья цифра выше прямой» будет поровну.

Итак: пароль с вертикальной прямой можно выбрать $3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7 = 126$ способами. Три вертикальные прямые, по $2 \cdot 3$ способа выбрать на ней первые две цифры, и 7 оставшихся цифр для произвольного выбора третьей.

Случаев, когда третья цифра лежит на прямой, будет $5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 30$. Всего 5 прямых, способных нести по три точки (три строки и две диагонали), и $3 \cdot 2 \cdot 1$ способов выбрать цифры пароля с прямой.

Значит, случаев «третья цифра ниже прямой» будет $\frac{504-126-30}{2} = 174$.

Теперь рассмотрим оставшиеся комбинации — в которых содержался ноль. Если ноль стоял на третьем месте, то он заведомо ниже прямой (если, конечно, прямая не вертикальна). Выбрать первые две цифры, чтобы они образовали вертикальную прямую, можно $3 \cdot 2 \cdot 3 = 18$ способами. Всего способов выбрать первые две цифры $9 \cdot 8 = 72$ способа. Значит, добавляется $72 - 18 = 54$ комбинации с нулём на конце.

Если ноль стоял на первом или втором месте — у нас будет прямая, проходящая через ноль. Будем считать, что ноль на первом месте, а потом просто умножим количество комбинаций на две. Вторую цифру можно выбрать из первой или из третьей колонки, но т.к. рисунок симметричен, ограничимся одной колонкой и умножим полученный результат на два ещё раз. Значит, есть три способа выбрать вторую цифру: $03?, 06?, 09?$. Для $03?$ есть две кнопки ниже прямой (то есть $036, 039$), для $06?$ — одна (это 069), для $09?$ их нет. Значит, тут мы добавляем $2 \cdot 2 \cdot (2 + 1) = 12$ паролей.

Ответ равен $174 + 54 + 12 = 240$.

B-2 Подъезд Павла охраняется домофоном с такой клавиатурой:

1	2	3
4	5	6
7	8	9
$*$	0	#

Код состоит из трёх цифр без повторов. Павел не помнит комбинации, единственное, что он помнит точно — что если соединить первую и вторую кнопку воображаемой прямой, то прямая не будет вертикальной, и третья кнопка окажется строго выше прямой.

За какое минимальное число попыток Павел гарантированно войдёт в подъезд?

Примечание: Кнопки квадратные и расположены вплотную, без сдвигов, прямые проводятся через середины кнопок, и кнопка считается выше прямой, если её середина выше прямой. Прямая существует и за пределами клавиатуры — например, пароль 681 подходит под условия.

Ответ: 258

B-3 Подъезд Павла охраняется домофоном с такой клавиатурой:

1	2	3
4	5	6
7	8	9
$*$	0	#

Код состоит из трёх цифр без повторов. Павел не помнит комбинации, единственное, что он помнит точно — что если соединить первую и вторую кнопку воображаемой прямой, то прямая не будет горизонтальной, и третья кнопка окажется строго правее прямой.

За какое минимальное число попыток Павел гарантированно войдёт в подъезд?

Примечание: Кнопки квадратные и расположены вплотную, без сдвигов, прямые проводятся через середины кнопок, и кнопка считается правее прямой, если её середина правее прямой. Прямая существует и за пределами клавиатуры — например, пароль 247 подходит под условия.

Ответ: 264

B-4 Подъезд Павла охраняется домофоном с такой клавиатурой:

$$\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ * & 0 & \# \end{array}$$

Код состоит из трёх цифр без повторов. Павел не помнит комбинации, единственное, что он помнит точно — что если соединить первую и вторую кнопку воображаемой прямой, то прямая не будет горизонтальной, и третья кнопка окажется строго левее прямой.

За какое минимальное число попыток Павел гарантированно войдёт в подъезд?

Примечание: Кнопки квадратные и расположены вплотную, без сдвигов, прямые проводятся через середины кнопок, и кнопка считается левее прямой, если её середина левее прямой. Прямая существует и за пределами клавиатуры — например, пароль 269 подходит под условия.

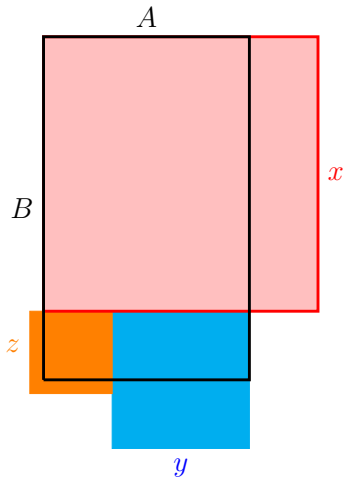
Ответ: 264

Задача 4

В-1 На полу в центре большой комнаты осталось прямоугольное пятно размером 55 на 100. Его накрывают тремя (или менее) квадратными ковриками произвольных размеров. Можно накладывать ковры друг на друга и вылезать за пределы пятна, но стороны квадратов должны быть параллельны или перпендикулярны сторонам пятна. Какие длины сторон ковриков нужно взять, чтобы получилось накрыть пятно полностью, но при этом суммарная площадь квадратов была наименьшей? В ответе укажите суммарную площадь квадратов.

Ответ: 6050

Решение. Решим задачу в общем виде. Пусть размеры пятна равны A, B, где $B > A$. Решение задачи с конкретно заданными коэффициентами, конечно, будет проще.



Обозначим длины сторон квадратов как x, y, z, и выпишем условия на эти величины. Так как углов у пятна 4, одному из квадратов (пусть это квадрат со стороной x) придётся накрыть сразу два угла. Отсюда следует, что

$$A \leqslant x \leqslant B.$$

Длина меньше A недостаточна. Длина больше B заведомо избыточна. Можно считать, что угол квадрата x совпадает с углом прямоугольника, так как располагать его иначе заведомо невыгодно.

Может быть, мы обошлись одним квадратом — при $x = B, y = 0, z = 0$ весь прямоугольник накрыт. Учтём этот случай как исключение.

При $x < B$ после наложения квадрата x остаётся прямоугольник, со сторонами $(A, B - x)$, который нужно накрыть двумя квадратами y, z. Чтобы у квадратов хватило длины и ширины для накрывания, нужны такие условия:

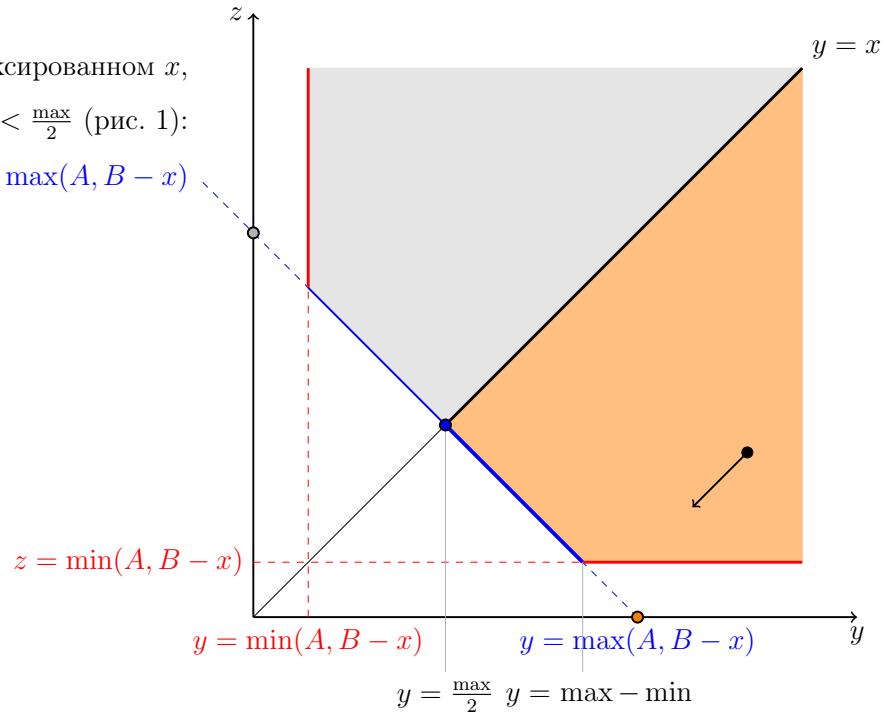
$$y + z \geqslant \max(A, B - x), \quad y \geqslant \min(A, B - x), \quad z \geqslant \min(A, B - x)$$

Можно также попробовать обойтись одним квадратом:

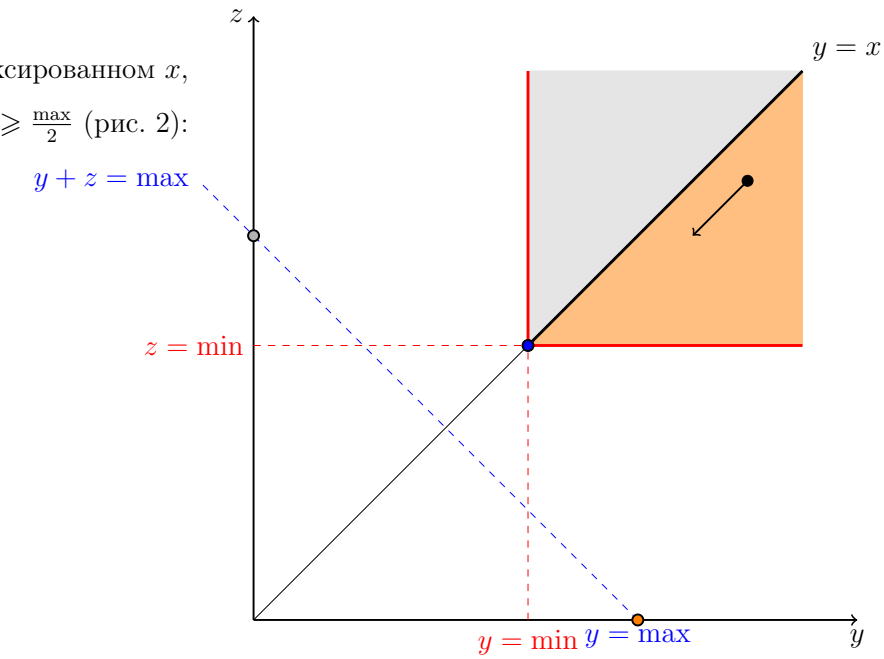
$$y = \max(A, B - x), \quad z = 0, \qquad \text{(или наоборот)}.$$

Далее для краткости иногда вместо $\max(A, B - x)$ будем писать max, вместо $\min(A, B - x)$ будем писать min. Нарисуем полученные условия при фиксированном x на плоскости (y, z). Есть два качественно разных случая:

При фиксированном x, если $\min < \frac{\max}{2}$ (рис. 1):



При фиксированном x, если $\min \geqslant \frac{\max}{2}$ (рис. 2):



Накрыть оставшийся прямоугольник получится только такими y, z, которые находятся в закрашенной области (включая отдельно стоящие точки на осях). Из-за симметричности (неважно, какой из квадратов больше другого) достаточно рассмотреть оранжевую область ($y \geqslant z$).

Мы ищем минимум выражения $x^2 + y^2 + z^2$ при фиксированном x. Если сдвинуться от любой точки (y, z) вниз, или налево, не выходя из отмеченной области — слагаемые уменьшатся, уменьшится и сумма, а возможность накрыть прямоугольник останется.

Поэтому минимум выражения достигается там, где не получится дальше уменьшать y или z. Следовательно, минимум будет либо в отдельно стоящей точке $y = \max, z = 0$, либо на «юго–западной» границе — на рисунке 1 это синий отрезок, $y \in \left[\frac{\max}{2}, \max - \min\right], z = \max - y$. На рисунке 2 это просто точка $y = \min, z = \min$.

Найдём, какая из точек «юго-западной» границы (рис. 1) наилучшая. Общая площадь квадратов равна

$$S = x^2 + y^2 + (\max - y)^2, \qquad y \in \left[\frac{\max}{2}, \max - \min\right].$$

По переменной y функция $S(y)$ представляет собой квадратный трехчлен, ее точка минимума находится в вершине параболы и равна $y = \frac{\max}{2}$. Значит, $z = \frac{\max}{2}$.

Перечислим кандидатов на минимальность:

- (Отдельная точка, при любых условиях): $y = \max, z = 0, \quad S(x) = x^2 + \max^2$;
- (При $\min < \frac{\max}{2}$): $y = \frac{\max}{2}, z = \frac{\max}{2}, \quad S(x) = x^2 + \frac{\max^2}{2}$;
- (При $\min \geqslant \frac{\max}{2}$): $y = \min, z = \min, \quad S(x) = x^2 + 2\min^2$;

Найдём, кто из них меньше. При $\min < \frac{\max}{2}$ сравниваются $S(x) = x^2 + \max^2$ и $S(x) = x^2 + \frac{\max^2}{2}$ — понятно, кто победил.

При $\min \geqslant \frac{\max}{2}$ сравниваются $S(x) = x^2 + \max^2$ и $S(x) = x^2 + 2\min^2$. Кто из них меньше? Для этого надо сравнить $\max^2$ и $2\min^2$, то есть max против $\sqrt{2}\min$. Значит, наименьшие варианты будут располагаться так:

- (При $0 < \min < \frac{\max}{2}$): $y = \frac{\max}{2}, z = \frac{\max}{2}, \quad S(x) = x^2 + \frac{\max^2}{2}$;
- (При $\frac{\max}{2} \leqslant \min \leqslant \frac{\sqrt{2}\max}{2}$): $y = \min, z = \min, \quad S(x) = x^2 + 2\min^2$;
- (При $\frac{\sqrt{2}\max}{2} < \min < \max$): $y = \max, z = 0, \quad S(x) = x^2 + \max^2$;

Теперь, чтобы найти минимум по x, придётся раскрыть $\max(A, B - x)$ и $\min(A, B - x)$. Буквой x_m будем обозначать точку, где находится вершина параболы $S(x)$, а попадает ли x_m в область определения — выясним позже:

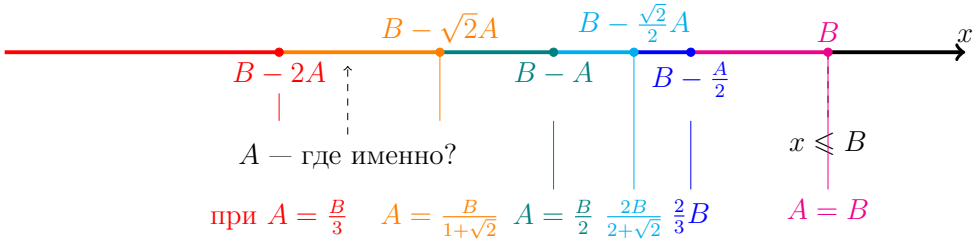
При $x < B - A$ максимумом будет $B - x$, минимумом будет A. Подставляем:

- (При $0 < A < \frac{B-x}{2}$, т.е. $x < B - 2A$): $y = \frac{B-x}{2}, z = \frac{B-x}{2}, \quad S(x) = x^2 + \frac{(B-x)^2}{2}, x_m = \frac{B}{3}$;
- (При $\frac{B-x}{2} \leqslant A \leqslant \frac{\sqrt{2}(B-x)}{2}$, т.е. $B - 2A \leqslant x \leqslant B - \sqrt{2}A$): $y = A, z = A, \quad S(x) = x^2 + 2A^2$, $x_m = 0$;
- (При $\frac{\sqrt{2}(B-x)}{2} < A < B - x$, т.е. $B - \sqrt{2}A < x < B - A$): $y = B - x, z = 0, \quad S(x) = x^2 + (B-x)^2$, $x_m = \frac{B}{2}$.

При $B - A \leqslant x$ максимумом будет A, минимумом будет $B - x$. Подставляем:

- (При $\frac{\sqrt{2}A}{2} < B - x < A$, т.е. $B - A < x < B - \frac{\sqrt{2}}{2}A$): $y = A, z = 0, \quad S(x) = x^2 + A^2, x_m = 0$;
- (При $\frac{A}{2} \leqslant B - x \leqslant \frac{\sqrt{2}A}{2}$, т.е. $B - \frac{\sqrt{2}}{2}A \leqslant x \leqslant B - \frac{A}{2}$): $y = B - x, z = B - x, S(x) = x^2 + 2(B-x)^2$, $x_m = \frac{2B}{3}$
- (При $0 < B - x < \frac{A}{2}$, т.е. $B - \frac{A}{2} < x < B$): $y = \frac{A}{2}, z = \frac{A}{2}, \quad S(x) = x^2 + \frac{A^2}{2}, x_m = 0$;

Отмеченные цветом области без пропусков заполняют пространство левее точки B — однако для поиска минимума нужно учесть, что левая граница области определения x, точка A, может оказаться в любой из этих цветных областей (куда она попадёт — зависит от пропорции A и B).



Посмотрим, какие минимумы будут получаться при разных A. Чем меньше A — тем больше цветных отрезков предстоит рассмотреть. Разноцветными S будем обозначать минимумы, получаемые на соответствующих отрезках. Соответственно, среди них нужно выбрать наименьший. К ним добавляется вариант, когда прямоугольник накрывается всего одним квадратом — $S = B^2$, при $x = B, y = 0, z = 0$.

- (При $\frac{2}{3}B < A \leqslant B$): Минимум будет достигаться на левом конце области определения, то есть при A. $S = \frac{3}{2}A^2$; $S = B^2$.
- (При $\frac{2B}{2+\sqrt{2}} < A \leqslant \frac{2}{3}B$): S изменится, так как теперь левым концом области определения для него будет $B - \frac{A}{2}$. $S = \frac{3}{4}A^2 - AB + B^2$. Про $x_m = \frac{2}{3}B$ можно выяснить следующее — при $A < \frac{2}{3}B$ точка x_m будет лежать левее $B - \frac{A}{2}$. Точка x_m лежит правее A. За левую границу синего отрезка x_m выйдет тогда, когда $A < \frac{\sqrt{2}}{3}B$. До того момента $S = \frac{2}{3}B^2$. $S = B^2$.
- (При $\frac{B}{2} < A \leqslant \frac{2B}{2+\sqrt{2}}$): Левая граница $x = A$ лежит внутри голубого отрезка, поэтому $S = 2A^2$. $S = \frac{2}{3}B^2$. $S = \frac{3}{4}A^2 - AB + B^2$. $S = B^2$.
- (При $\frac{B}{1+\sqrt{2}} < A \leqslant \frac{B}{2}$): При таких значениях A локальный минимум $x_m = \frac{B}{2}$ будет находиться внутри зелёного отрезка, поэтому $S = \frac{B^2}{2}$. $S = 2A^2 - 2AB + B^2$. $S = \frac{2}{3}B^2$ или больше. $S = \frac{3}{4}A^2 - AB + B^2$. $S = B^2$.
- (При $\frac{B}{3} < A \leqslant \frac{B}{1+\sqrt{2}}$): Левая граница $x = A$ лежит внутри рыжего отрезка, поэтому $S = 3A^2$. $S = \frac{B^2}{2}$ пока $\frac{B}{2\sqrt{2}} < A$, потом увеличивается до $S = 4A^2 - 2\sqrt{2}AB + B^2$. $S = 2A^2 - 2AB + B^2$. $S > \frac{2}{3}B^2$. $S = \frac{3}{4}A^2 - AB + B^2$. $S = B^2$.
- (При $0 < A \leqslant \frac{B}{3}$): Локальный минимум $x_m = \frac{B}{3}$ будет в области определения, поэтому $S = \frac{B^2}{3}$. $S = 6A^2 - 4AB + B^2$. $S = 4A^2 - 2\sqrt{2}AB + B^2$. $S = 2A^2 - 2AB + B^2$. $S > \frac{2}{3}B^2$. $S = \frac{3}{4}A^2 - AB + B^2$. $S = B^2$.

Варианты:

- $A = 55 \mid B = 100 : x, y, z = 55, 55, 0 \mid S = 6050$
- $A = 62 \mid B = 99 : x, y, z = 66, 33, 33 \mid S = 6534$
- $A = 78 \mid B = 100 : x, y, z = 78, 39, 39 \mid S = 9126$
- $A = 86 \mid B = 100 : x, y, z = 100, 0, 0 \mid S = 10000$
- $A = 25 \mid B = 99 : x, y, z = 33, 33, 33 \mid S = 3267$
- $A = 41 \mid B = 100 : x, y, z = 50, 50, 0 \mid S = 5000$

B-2 На полу в центре большой комнаты осталось прямоугольное пятно размером 62 на 99. Его накрывают тремя (или менее) квадратными ковриками произвольных размеров. Можно накладывать ковры друг на друга и вылезать за пределы пятна, но стороны квадратов должны

быть параллельны или перпендикулярны сторонам пятна. Какие длины сторон ковриков нужно взять, чтобы получилось накрыть пятно полностью, но при этом суммарная площадь квадратов была наименьшей? В ответе укажите суммарную площадь квадратов.

Ответ: 6534

B-3 На полу в центре большой комнаты осталось прямоугольное пятно размером 78 на 100. Его накрывают тремя (или менее) квадратными ковриками произвольных размеров. Можно накладывать ковры друг на друга и вылезать за пределы пятна, но стороны квадратов должны быть параллельны или перпендикулярны сторонам пятна. Какие длины сторон ковриков нужно взять, чтобы получилось накрыть пятно полностью, но при этом суммарная площадь квадратов была наименьшей? В ответе укажите суммарную площадь квадратов.

Ответ: 9126

B-4 На полу в центре большой комнаты осталось прямоугольное пятно размером 86 на 100. Его накрывают тремя (или менее) квадратными ковриками произвольных размеров. Можно накладывать ковры друг на друга и вылезать за пределы пятна, но стороны квадратов должны быть параллельны или перпендикулярны сторонам пятна. Какие длины сторон ковриков нужно взять, чтобы получилось накрыть пятно полностью, но при этом суммарная площадь квадратов была наименьшей? В ответе укажите суммарную площадь квадратов.

Ответ: 10000

B-5 На полу в центре большой комнаты осталось прямоугольное пятно размером 25 на 99. Его накрывают тремя (или менее) квадратными ковриками произвольных размеров. Можно накладывать ковры друг на друга и вылезать за пределы пятна, но стороны квадратов должны быть параллельны или перпендикулярны сторонам пятна. Какие длины сторон ковриков нужно взять, чтобы получилось накрыть пятно полностью, но при этом суммарная площадь квадратов была наименьшей? В ответе укажите суммарную площадь квадратов.

Ответ: 3267

B-6 На полу в центре большой комнаты осталось прямоугольное пятно размером 41 на 100. Его накрывают тремя (или менее) квадратными ковриками произвольных размеров. Можно накладывать ковры друг на друга и вылезать за пределы пятна, но стороны квадратов должны быть параллельны или перпендикулярны сторонам пятна. Какие длины сторон ковриков нужно взять, чтобы получилось накрыть пятно полностью, но при этом суммарная площадь квадратов была наименьшей? В ответе укажите суммарную площадь квадратов.

Ответ: 5000

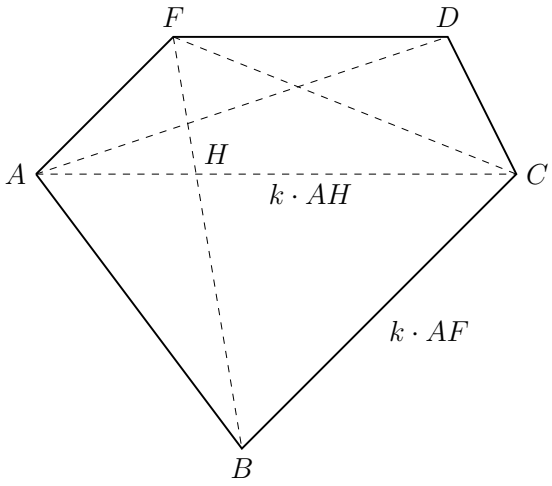
Задача 5

B-1 В выпуклом пятиугольнике $ABCDF$ диагонали AC и BF пересекаются в точке H, $AF \parallel BC$, $FD \parallel AC$, площадь AHF равна 4. Найдите площадь $ABCD$, если она в 3 раза больше площади $ACDF$, а площадь ABC в 7 раз больше площади CDF.

Ответ: 81

Решение. Обозначим через a площадь AHF и пусть $S_{ABC} = bS_{CDF} = bx$, $S_{ABCD} = cS_{ACDF} = cy$ (т.е. в 1-м варианте $a = 4$, $b = 7$, $c = 3$). Пусть $BC = kAF$, тогда $S_{ABCD} = S_{ABC} + S_{ACD} = S_{ABC} + S_{AFC} = S_{ABCF} = S_{AHF} + S_{BHC} + 2S_{FHC} = a + k^2a + 2ka = a(k+1)^2$. При этом $k = BC : AF = S_{ABC} : S_{ACF} = bx : S_{ACD} = bx : (cy - bx)$. Заметим, что $S_{ABCD} - S_{ACDF} = S_{ABC} - S_{ADF} = S_{ABC} - S_{CDF}$, то есть $(c-1)y = (b-1)x$. Тогда

$$k = \frac{bx}{cy - bx} = \frac{b}{cyx^{-1} - b} = \frac{b}{c(b-1)(c-1)^{-1} - b} = \frac{b(c-1)}{b-c}.$$



Таким образом, $S_{ABCD} = a\left(\dfrac{b(c-1)}{b-c}+1\right)^2 = a\left(\dfrac{c(b-1)}{b-c}\right)^2$.

B-2 В выпуклом пятиугольнике $ABCDF$ диагонали AC и BF пересекаются в точке H, $AF \parallel BC$, $FD \parallel AC$, площадь AHF равна 9. Найдите площадь $ABCD$, если она в 2 раза больше площади $ACDF$, а площадь ABC в 5 раз больше площади CDF.

Ответ: 64

B-3 В выпуклом пятиугольнике $ABCDF$ диагонали AC и BF пересекаются в точке H, $AF \parallel BC$, $FD \parallel AC$, площадь AHF равна 2. Найдите площадь $ABCD$, если она в 3 раза больше площади $ACDF$, а площадь ABC в 4 раза больше площади CDF.

Ответ: 162

B-4 В выпуклом пятиугольнике $ABCDF$ диагонали AC и BF пересекаются в точке H, $AF \parallel BC$, $FD \parallel AC$, площадь AHF равна 5. Найдите площадь $ABCD$, если она в 2 раза больше площади $ACDF$, а площадь ABC в 3 раза больше площади CDF.

Ответ: 80

Задача 6

B-1 Дано: $x^5y^4 - x^4y^5 = 8, x^3y^3(x^3 - y^3) = 25$. Запишем наибольшее возможное рациональное значение выражения $x^3y^3 - x^3 + y^3$ в виде дроби $\frac{n}{m}$, где n, m — натуральные числа, НОД $(n, m) = 1$. Найдите $2n + 3m$

Ответ: 102

Решение. Разложим на множители данные уравнения:

$$x^4y^4(x-y) = 8,$$

$$x^3y^3(x-y)(x^2+xy+y^2) = 25.$$

Поделив второе уравнение на первое (очевидно, $x \neq 0, y \neq 0, x \neq y$,) получим

$$\frac{x^2+xy+y^2}{xy} = \frac{25}{8},$$

откуда $\frac{(x-y)^2}{xy} = \frac{25}{8} - 3 = \frac{1}{8}$.

Так как из первого уравнения $x - y = \frac{2^3}{(xy)^4}$, то $(xy)^9 = 8 \cdot 2^6$, то есть $(xy)^3 = 8$. Поэтому $x^3 - y^3 = \frac{25}{8}$.

Значит, выражение $x^3y^3 - x^3 + y^3$ при данных условиях принимает постоянное значение и равно $8 - \frac{25}{8} = \frac{39}{8}$. Поэтому $n = 39, m = 8, 2n + 3m = 102$.

В-2 Дано: $x^5y^4 - x^4y^5 = 64, x^3y^3(x^3 - y^3) = 200$. Запишем наибольшее возможное рациональное значение выражения $x^3y^3 - x^3 + y^3$ в виде дроби $\frac{n}{m}$, где n, m — натуральные числа, НОД $(n, m) = 1$. Найдите $2n - 3m$

Ответ: 194

В-3 Дано: $x^5y^4 - x^4y^5 = 8, x^3y^3(x^3 - y^3) = 25$. Запишем наибольшее возможное рациональное значение выражения $x^3y^3 - x^3 + y^3$ в виде дроби $\frac{n}{m}$, где n, m — натуральные числа, НОД $(n, m) = 1$. Найдите $2n - 3m$

Ответ: 54

В-4 Дано: $x^5y^4 - x^4y^5 = 64, x^3y^3(x^3 - y^3) = 200$. Запишем наибольшее возможное рациональное значение выражения $x^3y^3 - x^3 + y^3$ в виде дроби $\frac{n}{m}$, где n, m — натуральные числа, НОД $(n, m) = 1$. Найдите $2n + m$

Ответ: 210

Задача 7

В-1 Число p таково, что уравнение

$$x^3 + px = 4$$

имеет три различных действительных корня. Найдите наибольшее возможное значение суммы кубов этих корней.

Ответ: 12

Решение. Обозначим корни уравнения через a, b и c. По теореме Виета для кубического уравнения:

$$a + b + c = 0, \qquad ab + ac + bc = p, \qquad abc = 4.$$

Теперь по формуле

$$a^3 + b^3 + c^3 = (a + b + c)^3 - 3(a + b)(b + c)(c + a)$$

получаем

$$a^3 + b^3 + c^3 = 0^3 - 3(-c)(-a)(-b) = 3abc = 12$$

Значит, искомая сумма от p не зависит и равна константе (если только имеется три корня).

Еще проще сразу заметить, что так как число a является корнем уравнения, то $a^3 = -pa + 4$. Аналогично $b^3 = -bp + 4, c^3 = -pc + 4$. Поэтому

$$a^3 + b^3 + c^3 = -p(a + b + c) + 3 \cdot 4 = -p \cdot 0 + 12 = 12.$$

В-2 Число p таково, что уравнение

$$x^3 - px = 6$$

имеет три различных действительных корня. Найдите наименьшее возможное значение суммы кубов этих корней.

Ответ: 18

В-3 Число p таково, что уравнение

$$x^3 + 5 = px$$

имеет три различных действительных корня. Найдите наибольшее возможное значение суммы кубов этих корней.

Ответ: -15

В-4 Число p таково, что уравнение

$$x^3 - 7 = px$$

имеет три различных действительных корня. Найдите наименьшее возможное значение суммы кубов этих корней.

Ответ: 21

Задача 8

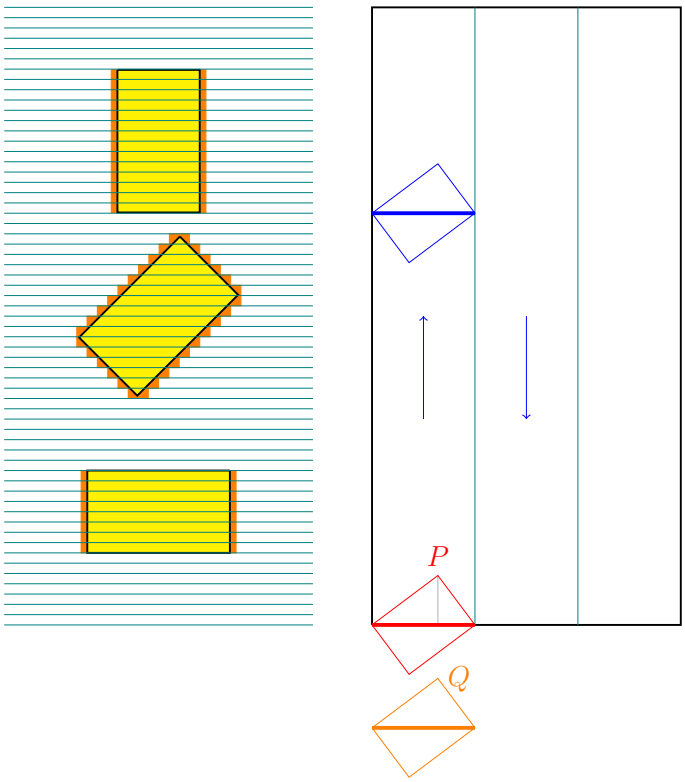
B-1 Мы протираем лежащий на паркете прямоугольный ковёр размерами 300 на 150 прямоугольной шваброй размерами 40 на 30. Первоначально швабра помещается на паркет, полностью за пределами ковра. После этого швабру нельзя поворачивать, и нельзя отрывать от пола, но можно двигать по любой траектории — ковёр нужно протереть одним движением, причём швабра должна закончить своё движение на паркете. Паркет гладкий, поэтому по нему швабра скользит мгновенно, с «бесконечно большой» скоростью, но как только прямоугольник швабры хотя бы одной своей точкой задевает ковёр — скорость движения становится равна 4. Найдите наименьшее время, за которое можно протереть ковёр целиком.

Ответ: 261

Решение.

Пусть A, B — стороны ковра, c, d — стороны швабры, v — её скорость. Пусть $A > B$, $c > d$.

Когда швабра движется, «полезной работой» занято её поперечное направлению движения сечение. Самый длинный отрезок внутри прямоугольника швабры — её диагональ. Значит, выгоднее всего двигать швабру перпендикулярно направлению её диагонали. Если швабра двигается по криволинейной траектории, то в моменты, когда направление движения не перпендикулярно диагонали швабры, поперечное сечение швабры меньше оптимального. Поэтому, пока мы полностью на ковре, оптимально будет двигать швабру прямолинейно — вычищая полосы шириной в диагональ швабры $\sqrt{c^2 + d^2}$. Выйдя на паркет, мы можем сместиться с одной полосы на другую.



Как направить эти полосы? Построим параллельные линии на расстоянии $\sqrt{c^2 + d^2}$ друг от друга и посмотрим, как относительно них может быть расположен ковёр (первый рисунок). Так или иначе, площадь самого ковра (отмечена жёлтым) замести придётся — неоптимальная трата времени будет происходить на концах этих полос, из-за того, что полосы могут обрезаться наискосок (из-за чего часть швабры будет протирать паркет вместо ковра, уменьшая КПД), а также из-за необходимости вывести швабру на изначальную позицию. Такие места с излишками отмечены оранжевым.

Наилучшим расположением полос будет такое, при котором самих полос получится меньше всего. Значит, лучше всего направить полосы параллельно длинной стороне прямоугольника. Константы A, B таковы, что в прямоугольник уложится целое число полос. Швабра, соответственно, будет повёрнута под некоторым углом к ковру.

Можно ли как-то оптимизировать выход на полосу, или сход с полосы? Если полосы перпендикулярны стороне ковра — лучше всего просто двигаться прямолинейно. Например, (см. второй рисунок) точке Q, вершине швабры, нужно добраться до точки P, исходной позиции. При прямолинейном движении Q будет двигаться по P по прямой — и это кратчайшее расстояние от P до границы ковра. Пересечь границу ковра и дойти до P вершине швабры всё равно придётся — и любой другой путь окажется длиннее. Расстояние, которое мы проходим при каждом заходе/выходе равно высоте, проведённой из P на диагональ швабры. Высота равна $\frac{cd}{\sqrt{c^2+d^2}}$.

Не будет ли экономнее сменять полосы, вовсе не выходя на паркет? Нет, не будет. Сдвиг на соседнюю полосу требует расстояния $\sqrt{c^2+d^2}$, и оно больше, чем занимает сход со старой полосы и выход на новую, то есть $\frac{2cd}{\sqrt{c^2+d^2}}$.

Значит, число полос равно $\frac{B}{\sqrt{c^2+d^2}}$, каждой полосе соответствует длина $A+2\frac{cd}{\sqrt{c^2+d^2}}$, итоговое время равно

$$t = \frac{1}{v}\frac{B}{\sqrt{c^2+d^2}}\left(A+2\frac{cd}{\sqrt{c^2+d^2}}\right)$$

B-2 Мы протираем лежащий на паркете прямоугольный ковёр размерами 340 на 290 прямоугольной шваброй размерами 21 на 20. Первоначально швабра помещается на паркет, полностью за пределами ковра. После этого швабру нельзя поворачивать, и нельзя отрывать от пола, но можно двигать по любой траектории — ковёр нужно протереть одним движением, причём швабра должна закончить своё движение на паркете. Паркет гладкий, поэтому по нему швабра скользит мгновенно, с «бесконечно большой» скоростью, но как только прямоугольник швабры хотя бы одной своей точкой задевает ковёр — скорость движения становится равна $\frac{100}{29}$. Найдите наименьшее время, за которое можно протереть ковёр целиком.

Ответ: 1070

B-3 Мы протираем лежащий на паркете прямоугольный ковёр размерами 110 на 85 прямоугольной шваброй размерами 15 на 8. Первоначально швабра помещается на паркет, полностью за пределами ковра. После этого швабру нельзя поворачивать, и нельзя отрывать от пола, но можно двигать по любой траектории — ковёр нужно протереть одним движением, причём швабра должна закончить своё движение на паркете. Паркет гладкий, поэтому по нему швабра скользит мгновенно, с «бесконечно большой» скоростью, но как только прямоугольник швабры хотя бы одной своей точкой задевает ковёр — скорость движения становится равна $\frac{10}{17}$. Найдите наименьшее время, за которое можно протереть ковёр целиком.

Ответ: 1055

B-4 Мы протираем лежащий на паркете прямоугольный ковёр размерами 250 на 170 прямоугольной шваброй размерами 30 на 16. Первоначально швабра помещается на паркет, полностью за пределами ковра. После этого швабру нельзя поворачивать, и нельзя отрывать от пола, но можно двигать по любой траектории — ковёр нужно протереть одним движением, причём швабра должна закончить своё движение на паркете. Паркет гладкий, поэтому по нему швабра скользит мгновенно, с «бесконечно большой» скоростью, но как только прямоугольник швабры хотя бы одной своей точкой задевает ковёр — скорость движения становится равна $\frac{50}{17}$. Найдите наименьшее время, за которое можно протереть ковёр целиком.

Ответ: 473

B-5 Мы протираем лежащий на паркете прямоугольный ковёр размерами 420 на 290 прямоугольной шваброй размерами 42 на 40. Первоначально швабра помещается на паркет, полностью за пределами ковра. После этого швабру нельзя поворачивать, и нельзя отрывать от пола, но можно двигать по любой траектории — ковёр нужно протереть одним движением,

причём швабра должна закончить своё движение на паркете. Паркет гладкий, поэтому по нему швабра скользит мгновенно, с «бесконечно большой» скоростью, но как только прямоугольник швабры хотя бы одной своей точкой задевает ковёр — скорость движения становится равна $\frac{100}{29}$. Найдите наименьшее время, за которое можно протереть ковёр целиком.

Ответ: 693

B-6 Мы протираем лежащий на паркете прямоугольный ковёр размерами 250 на 200 прямоугольной шваброй размерами 20 на 15. Первоначально швабра помещается на паркет, полностью за пределами ковра. После этого швабру нельзя поворачивать, и нельзя отрывать от пола, но можно двигать по любой траектории — ковёр нужно протереть одним движением, причём швабра должна закончить своё движение на паркете. Паркет гладкий, поэтому по нему швабра скользит мгновенно, с «бесконечно большой» скоростью, но как только прямоугольник швабры хотя бы одной своей точкой задевает ковёр — скорость движения становится равна 4. Найдите наименьшее время, за которое можно протереть ковёр целиком.

Ответ: 548

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2025/26 учебного года для 10 класса

Задача 1

В-1 Число p таково, что уравнение

$$x^3 + px = 4$$

имеет три различных действительных корня. Найдите наибольшее возможное значение суммы кубов этих корней.

Ответ: 12

Решение. Обозначим корни уравнения через a, b и c. По теореме Виета для кубического уравнения:

$$a + b + c = 0, \qquad ab + ac + bc = p, \qquad abc = 4.$$

Теперь по формуле

$$a^3 + b^3 + c^3 = (a + b + c)^3 - 3(a + b)(b + c)(c + a)$$

получаем

$$a^3 + b^3 + c^3 = 0^3 - 3(-c)(-a)(-b) = 3abc = 12$$

Значит, искомая сумма от p не зависит и равна константе (если только имеется три корня).

Еще проще сразу заметить, что так как число a является корнем уравнения, то $a^3 = -pa+4$. Аналогично $b^3 = -bp + 4, c^3 = -pc + 4$. Поэтому

$$a^3 + b^3 + c^3 = -p(a + b + c) + 3 \cdot 4 = -p \cdot 0 + 12 = 12.$$

В-2 Число p таково, что уравнение

$$x^3 - px = 6$$

имеет три различных действительных корня. Найдите наименьшее возможное значение суммы кубов этих корней.

Ответ: 18

В-3 Число p таково, что уравнение

$$x^3 + 5 = px$$

имеет три различных действительных корня. Найдите наибольшее возможное значение суммы кубов этих корней.

Ответ: -15

В-4 Число p таково, что уравнение

$$x^3 - 7 = px$$

имеет три различных действительных корня. Найдите наименьшее возможное значение суммы кубов этих корней.

Ответ: 21

Задача 2

В-1 Найдите наименьшее значение функции

$$f(x, y) = \sqrt{6y - 3x} + \sqrt[4]{2x + 4y + 15} + \sqrt[6]{5x - 2y - 1}$$

Ответ: 2

Решение. Пусть $a^2 = 6y - 3x \geqslant 0, b^6 = 5x - 2y - 1 \geqslant 0, a, b \geqslant 0$.

Тогда $f(x, y) = h(a, b) = a + b + \sqrt[4]{a^2 + b^6 + 16} \geqslant 2$ и $h(a, b) = 2$ при $a, b = 0$.

Так как при любых a, b система

$$\begin{cases} 6y - 3x = a^2, \\ 5x - 2y - 1 = b^6 \end{cases}$$

имеет (единственное) решение, $\min f(x, y) = 2$.

B-2 Найдите наименьшее значение функции

$$f(x, y) = \sqrt{7y - 5x} + \sqrt[4]{2x + 3y + 8} + \sqrt[6]{7x - 4y - 8}$$

Ответ: 2

B-3 Найдите наименьшее значение функции

$$f(x, y) = \sqrt{8y - 2x} + \sqrt[6]{3x + 4y + 63} + \sqrt[10]{5x - 4y - 1}$$

Ответ: 2

B-4 Найдите наименьшее значение функции

$$f(x, y) = \sqrt{7y - 3x + 10} + \sqrt[8]{2x + 4y + 1} + \sqrt[6]{5x - 3y - 10}$$

Ответ: 1

B-5 Найдите наименьшее значение функции

$$f(x, y) = \sqrt{6y - 3x - 3} + \sqrt{2x + 4y + 9} + \sqrt[6]{5x - 2y + 3}$$

Ответ: 3

Задача 3

B-1 Сумма слагаемых в выражении $1 + 3 + 5 + 7 + ... + 97 + 99$ положительна. Андрей нашёл такое наименьшее N, при котором замена N знаков «плюс» в этом выражении на знаки «минус» приводит к отрицательной сумме. Чему может быть равна отрицательная сумма после такой замены при этом N? Если таких значений несколько, найдите сумму возможных значений.

Ответ: -338

Решение. Сумма всех нечётных чисел от 1 до 99 равна

$$\frac{1 + 99}{2} \cdot 50 = 2500.$$

Нам нужно так изменить знаки, чтобы было: $A + B = 2500, A - B < 0$ (здесь A – сумма всех слагаемых с плюсом, B – сумма модулей всех слагаемых с минусом). Значит, $A \in [1, 1249]$, $B = 2500 - A \in [1251, 2499]$.

Если мы хотим минимизировать количество замен знаков, чтобы число стало отрицательным, нам нужно заменить знаки, соответствующие наибольшим по модулю значениям. Это приведёт к неравенству:

$$1 + 3 + 5 + \ldots + (2n - 3) + (2n - 1) - (2n + 1) - (2n + 3) - \ldots - 97 - 99 < 0.$$

Иными словами, $A = 1 + 3 + 5 + \ldots + (2n - 3) + (2n - 1) \leqslant 1249$. Отсюда $n^2 \leqslant 1249, n \leqslant 35$. Это означает, что количество чисел с «минусом» не меньше 15, и минимальное значение есть $N = 15$.

Тогда получается $A = 1 + 3 + 5 + \ldots + 69 = 1225, A - B = -50$.

Но при N = 15 возможны и другие значения отрицательной суммы. Нас интересуют все возможные суммы 15 различных нечётных чисел от 1 до 99, превышающие 1250. Любая сумма 15 нечётных чисел нечётна. Минимальная такая сумма равна сумме 15 наименьших нечётных $1 + 3 + 5 + \ldots + 29 = 15^2 = 225$, максимальная — $99 + 97 + \ldots + 71 = \frac{99+71}{2} \cdot 15 = 1275$. Таким образом, B может принимать все нечётные значения между 225 и 1275. В промежутке $[1251, 1275]$ находятся

$$B \in \{1251, 1253, 1255, \ldots, 1275\}.$$

Тогда $A = 2500 - B$, $A - B = 2500 - 2B$, то есть

$$A - B \in \{-2, -6, -10, -14, -18, -22, -26, -30, -34, -38, -42, -46, -50\}.$$

Получается 13 разных значений с суммой $\frac{-2-50}{2} \cdot 13 = -338$.

B-2 Сумма слагаемых в выражении $2+4+6+8+...+98+100$ положительна. Борис нашёл такое наименьшее N, при котором замена N знаков «плюс» в этом выражении на знаки «минус» приводит к отрицательной сумме. Чему может быть равна отрицательная сумма после такой замены при этом N? Если таких значений несколько, найдите сумму возможных значений.

Ответ: -128

B-3 Сумма слагаемых в выражении $1 + 3 + 5 + 7 + ... + 99 + 101$ положительна. Валентина нашла такое наименьшее N, при котором замена N знаков «плюс» в этом выражении на знаки «минус» приводит к отрицательной сумме. Чему может быть равна отрицательная сумма после такой замены при этом N? Если таких значений несколько, найдите сумму возможных значений.

Ответ: -15

B-4 Сумма слагаемых в выражении $1+3+5+7+...+103+105$ положительна. Галина нашла такое наименьшее N, при котором замена N знаков «плюс» в этом выражении на знаки «минус» приводит к отрицательной сумме. Чему может быть равна отрицательная сумма после такой замены при этом N? Если таких значений несколько, найдите сумму возможных значений.

Ответ: -666

Задача 4

B-1 Имеется куб с ребром 4, на поверхности которого отмечены все точки с целочисленными координатами. При этом оси координат параллельны ребрам куба, а координаты вершин — целочисленные. Каждую минуту на куб одновременно садятся божьи коровки, причем каждая из них садится на одну из отмеченных точек. В первую минуту садится одна божья коровка, а в последующие минуты — в 2 раза больше, чем село в предыдущую минуту. А когда места на всех новоприбывших уже не хватает, то ни одна из них не сядет. Сколько божьих коровок сядет на куб?

Ответ: 63

Решение. Пусть сторона куба равна N, а число божьих коровок умножается в K раз. За n шагов в общей сложности прилетает $\frac{K^n-1}{K-1}$ коровок (по формуле суммы геометрической прогрессии). На грани куба $(N+1)^2$ точек, но просто так сложить все грани нельзя, потому что точки на рёбрах относятся сразу к двум граням, а точки на вершинах — к трём. Поэтому считаем вершины, рёбра и грани отдельно. Всего точек на кубе будет $6(N-1)^2 + 12(N-1) + 8$. Нужно выбрать наибольшее n, при котором число коровок всё ещё меньше числа точек на кубе. В ответ пойдёт $\frac{K^n-1}{K-1}$.

B-2 Имеется куб с ребром 8, на поверхности которого отмечены все точки с целочисленными координатами. При этом оси координат параллельны ребрам куба, а координаты вершин — целочисленные. Каждую минуту на куб одновременно садятся божьи коровки, причем каждая из них садится на одну из отмеченных точек. В первую минуту садится одна божья коровка, а в последующие минуты — в 3 раза больше, чем село в предыдущую минуту. А когда места на всех новоприбывших уже не хватает, то ни одна из них не сядет. Сколько божьих коровок сядет на куб?

Ответ: 364

В-3 Имеется куб с ребром 5, на поверхности которого отмечены все точки с целочисленными координатами. При этом оси координат параллельны ребрам куба, а координаты вершин — целочисленные. Каждую минуту на куб одновременно садятся божьи коровки, причем каждая из них садится на одну из отмеченных точек. В первую минуту садится одна божья коровка, а в последующие минуты — в 2 раза больше, чем село в предыдущую минуту. А когда места на всех новоприбывших уже не хватает, то ни одна из них не сядет. Сколько божьих коровок сядет на куб?

Ответ: 127

В-4 Имеется куб с ребром 6, на поверхности которого отмечены все точки с целочисленными координатами. При этом оси координат параллельны ребрам куба, а координаты вершин — целочисленные. Каждую минуту на куб одновременно садятся божьи коровки, причем каждая из них садится на одну из отмеченных точек. В первую минуту садится одна божья коровка, а в последующие минуты — в 2 раза больше, чем село в предыдущую минуту. А когда места на всех новоприбывших уже не хватает, то ни одна из них не сядет. Сколько божьих коровок сядет на куб?

Ответ: 127

В-5 Имеется куб с ребром 5, на поверхности которого отмечены все точки с целочисленными координатами. При этом оси координат параллельны ребрам куба, а координаты вершин — целочисленные. Каждую минуту на куб одновременно садятся божьи коровки, причем каждая из них садится на одну из отмеченных точек. В первую минуту садится одна божья коровка, а в последующие минуты — в 3 раза больше, чем село в предыдущую минуту. А когда места на всех новоприбывших уже не хватает, то ни одна из них не сядет. Сколько божьих коровок сядет на куб?

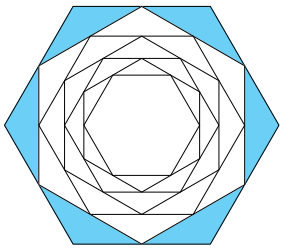
Ответ: 121

В-6 Имеется куб с ребром 6, на поверхности которого отмечены все точки с целочисленными координатами. При этом оси координат параллельны ребрам куба, а координаты вершин — целочисленные. Каждую минуту на куб одновременно садятся божьи коровки, причем каждая из них садится на одну из отмеченных точек. В первую минуту садится одна божья коровка, а в последующие минуты — в 3 раза больше, чем село в предыдущую минуту. А когда места на всех новоприбывших уже не хватает, то ни одна из них не сядет. Сколько божьих коровок сядет на куб?

Ответ: 121

Задача 5

В-1



Есть правильный шестиугольник. Вписываем в него новый правильный шестиугольник так, чтобы его вершины делили стороны старого в пропорции 1 : 1. С новым шестиугольником проделываем то же самое, а потом повторяем ещё и ещё, пока операция не будет проведена 6 раз.

Какая будет площадь голубой области (промежуток между изначальным и первым вписанным шестиугольником), если площадь последнего вписанного шестиугольника равна 729?

Ответ: 1024

Решение. Нужно понять, во сколько раз уменьшается шестиугольник с каждой операцией. Пусть сторона исходного шестиугольника равна a. Посмотрим на синий треугольник — к

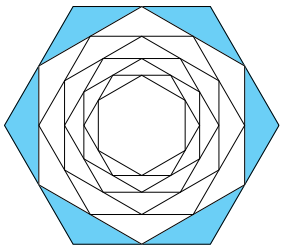
углу в 120° градусов примыкают стороны длиной $ka, (1-k)a$ (где a — сторона изначального шестиугольника, k — дробное выражение пропорции). По теореме косинусов сторона нового шестиугольника будет равна

$$b = a\sqrt{k^2 + (1-k)^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot k(1-k)} = a\sqrt{k^2 - k + 1}.$$

Каждый новый шестиугольник уменьшается в $\sqrt{k^2 - k + 1}$ раз, а площадь, соответственно, уменьшается в $q = k^2 - k + 1$ раз.

Тогда, если принять площадь изначального шестиугольника за S, площадь синей области будет равна $(1-q)S$, а площадь последнего вписанного равна $q^n S$. Нам известна его площадь (равная $q^n S$,) значит, ответ получится умножением этой площади на $\frac{1-q}{q^n}$.

B-2

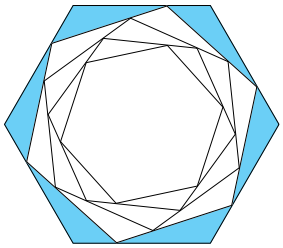


Есть правильный шестиугольник. Вписываем в него новый правильный шестиугольник так, чтобы его вершины делили стороны старого в пропорции 1 : 1. С новым шестиугольником проделываем то же самое, а потом повторяем ещё и ещё, пока операция не будет проведена 7 раз.

Какая будет площадь голубой области (промежуток между изначальным и первым вписанным шестиугольником), если площадь последнего вписанного шестиугольника равна 2187?

Ответ: 4096

B-3

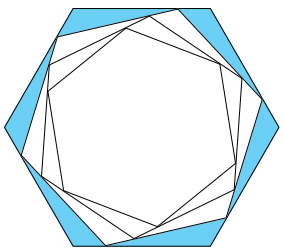


Есть правильный шестиугольник. Вписываем в него новый правильный шестиугольник так, чтобы его вершины делили стороны старого в пропорции 1 : 2. С новым шестиугольником проделываем то же самое, а потом повторяем ещё и ещё, пока операция не будет проведена 4 раза.

Какая будет площадь голубой области (промежуток между изначальным и первым вписанным шестиугольником), если площадь последнего вписанного шестиугольника равна 2401?

Ответ: 1458

B-4

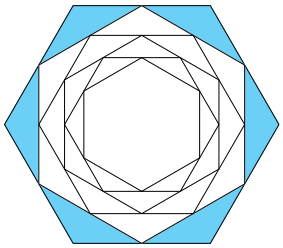


Есть правильный шестиугольник. Вписываем в него новый правильный шестиугольник так, чтобы его вершины делили стороны старого в пропорции 1 : 3. С новым шестиугольником проделываем то же самое, а потом повторяем ещё и ещё, пока операция не будет проведена 3 раза.

Какая будет площадь голубой области (промежуток между изначальным и первым вписанным шестиугольником), если площадь последнего вписанного шестиугольника равна 2197?

Ответ: 768

В-5

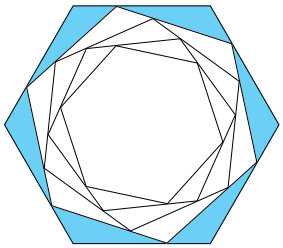


Есть правильный шестиугольник. Вписываем в него новый правильный шестиугольник так, чтобы его вершины делили стороны старого в пропорции 1 : 1. С новым шестиугольником проделываем то же самое, а потом повторяем ещё и ещё, пока операция не будет проведена 5 раз.

Какая будет площадь голубой области (промежуток между изначальным и первым вписанным шестиугольником), если площадь последнего вписанного шестиугольника равна 243?

Ответ: 256

В-6



Есть правильный шестиугольник. Вписываем в него новый правильный шестиугольник так, чтобы его вершины делили стороны старого в пропорции 2 : 1. С новым шестиугольником проделываем то же самое, а потом повторяем ещё и ещё, пока операция не будет проведена 4 раза.

Какая будет площадь голубой области (промежуток между изначальным и первым вписанным шестиугольником), если площадь последнего вписанного шестиугольника равна 2401?

Ответ: 1458

Задача 6

В-1 Мы протираем лежащий на паркете прямоугольный ковёр размерами 300 на 150 прямоугольной шваброй размерами 40 на 30. Первоначально швабра помещается на паркет, полностью за пределами ковра. После этого швабру нельзя поворачивать, и нельзя отрывать от пола, но можно двигать по любой траектории — ковёр нужно протереть одним движением, причём швабра должна закончить своё движение на паркете. Паркет гладкий, поэтому по нему швабра скользит мгновенно, с «бесконечно большой» скоростью, но как только прямоугольник швабры хотя бы одной своей точкой задевает ковёр — скорость движения становится равна 4. Найдите наименьшее время, за которое можно протереть ковёр целиком.

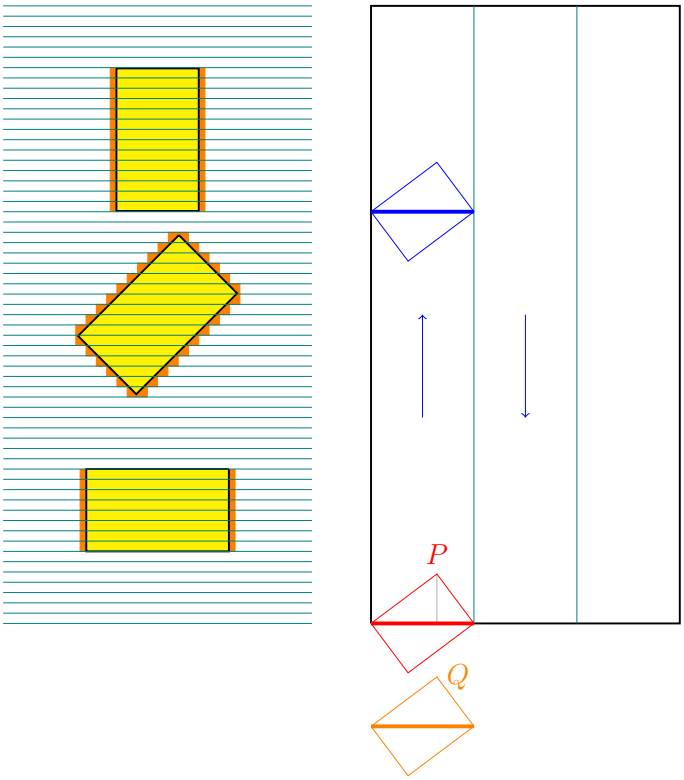
Ответ: 261

Решение.

Пусть A, B — стороны ковра, c, d — стороны швабры, v — её скорость. Пусть $A > B$, $c > d$.

Когда швабра движется, «полезной работой» занято её поперечное направлению движения сечение. Самый длинный отрезок внутри прямоугольника швабры — её диагональ. Значит,

выгоднее всего двигать швабру перпендикулярно направлению её диагонали. Если швабра двигается по криволинейной траектории, то в моменты, когда направление движения не перпендикулярно диагонали швабры, поперечное сечение швабры меньше оптимального. Поэтому, пока мы полностью на ковре, оптимально будет двигать швабру прямолинейно — вычищая полосы шириной в диагональ швабры $\sqrt{c^2+d^2}$. Выйдя на паркет, мы можем сместиться с одной полосы на другую.



Как направить эти полосы? Построим параллельные линии на расстоянии $\sqrt{c^2+d^2}$ друг от друга и посмотрим, как относительно них может быть расположен ковёр (первый рисунок). Так или иначе, площадь самого ковра (отмечена жёлтым) замести придётся — неоптимальная трата времени будет происходить на концах этих полос, из-за того, что полосы могут обрезаться наискосок (из-за чего часть швабры будет протирать паркет вместо ковра, уменьшая КПД), а также из-за необходимости вывести швабру на изначальную позицию. Такие места с излишками отмечены оранжевым.

Наилучшим расположением полос будет такое, при котором самих полос получится меньше всего. Значит, лучше всего направить полосы параллельно длинной стороне прямоугольника. Константы A, B таковы, что в прямоугольник уложится целое число полос. Швабра, соответственно, будет повёрнута под некоторым углом к ковру.

Можно ли как-то оптимизировать выход на полосу, или сход с полосы? Если полосы перпендикулярны стороне ковра — лучше всего просто двигаться прямолинейно. Например, (см. второй рисунок) точке Q, вершине швабры, нужно добраться до точки P, исходной позиции. При прямолинейном движении Q будет двигаться по P по прямой — и это кратчайшее расстояние от P до границы ковра. Пересечь границу ковра и дойти до P вершине швабры всё равно придётся — и любой другой путь окажется длиннее. Расстояние, которое мы проходим при каждом заходе/выходе равно высоте, проведённой из P на диагональ швабры. Высота равна $\frac{cd}{\sqrt{c^2+d^2}}$.

Не будет ли экономнее сменять полосы, вовсе не выходя на паркет? Нет, не будет. Сдвиг на соседнюю полосу требует расстояния $\sqrt{c^2+d^2}$, и оно больше, чем занимает сход со старой полосы и выход на новую, то есть $\frac{2cd}{\sqrt{c^2+d^2}}$.

Значит, число полос равно $\frac{B}{\sqrt{c^2+d^2}}$, каждой полосе соответствует длина $A+2\frac{cd}{\sqrt{c^2+d^2}}$, итоговое

время равно

$$t = \frac{1}{v}\frac{B}{\sqrt{c^2+d^2}}\left(A + 2\frac{cd}{\sqrt{c^2+d^2}}\right)$$

B-2 Мы протираем лежащий на паркете прямоугольный ковёр размерами 340 на 290 прямоугольной шваброй размерами 21 на 20. Первоначально швабра помещается на паркет, полностью за пределами ковра. После этого швабру нельзя поворачивать, и нельзя отрывать от пола, но можно двигать по любой траектории — ковёр нужно протереть одним движением, причём швабра должна закончить своё движение на паркете. Паркет гладкий, поэтому по нему швабра скользит мгновенно, с «бесконечно большой» скоростью, но как только прямоугольник швабры хотя бы одной своей точкой задевает ковёр — скорость движения становится равна $\frac{100}{29}$. Найдите наименьшее время, за которое можно протереть ковёр целиком.

Ответ: 1070

B-3 Мы протираем лежащий на паркете прямоугольный ковёр размерами 110 на 85 прямоугольной шваброй размерами 15 на 8. Первоначально швабра помещается на паркет, полностью за пределами ковра. После этого швабру нельзя поворачивать, и нельзя отрывать от пола, но можно двигать по любой траектории — ковёр нужно протереть одним движением, причём швабра должна закончить своё движение на паркете. Паркет гладкий, поэтому по нему швабра скользит мгновенно, с «бесконечно большой» скоростью, но как только прямоугольник швабры хотя бы одной своей точкой задевает ковёр — скорость движения становится равна $\frac{10}{17}$. Найдите наименьшее время, за которое можно протереть ковёр целиком.

Ответ: 1055

B-4 Мы протираем лежащий на паркете прямоугольный ковёр размерами 250 на 170 прямоугольной шваброй размерами 30 на 16. Первоначально швабра помещается на паркет, полностью за пределами ковра. После этого швабру нельзя поворачивать, и нельзя отрывать от пола, но можно двигать по любой траектории — ковёр нужно протереть одним движением, причём швабра должна закончить своё движение на паркете. Паркет гладкий, поэтому по нему швабра скользит мгновенно, с «бесконечно большой» скоростью, но как только прямоугольник швабры хотя бы одной своей точкой задевает ковёр — скорость движения становится равна $\frac{50}{17}$. Найдите наименьшее время, за которое можно протереть ковёр целиком.

Ответ: 473

B-5 Мы протираем лежащий на паркете прямоугольный ковёр размерами 420 на 290 прямоугольной шваброй размерами 42 на 40. Первоначально швабра помещается на паркет, полностью за пределами ковра. После этого швабру нельзя поворачивать, и нельзя отрывать от пола, но можно двигать по любой траектории — ковёр нужно протереть одним движением, причём швабра должна закончить своё движение на паркете. Паркет гладкий, поэтому по нему швабра скользит мгновенно, с «бесконечно большой» скоростью, но как только прямоугольник швабры хотя бы одной своей точкой задевает ковёр — скорость движения становится равна $\frac{100}{29}$. Найдите наименьшее время, за которое можно протереть ковёр целиком.

Ответ: 693

B-6 Мы протираем лежащий на паркете прямоугольный ковёр размерами 250 на 200 прямоугольной шваброй размерами 20 на 15. Первоначально швабра помещается на паркет, полностью за пределами ковра. После этого швабру нельзя поворачивать, и нельзя отрывать от пола, но можно двигать по любой траектории — ковёр нужно протереть одним движением, причём швабра должна закончить своё движение на паркете. Паркет гладкий, поэтому по нему швабра скользит мгновенно, с «бесконечно большой» скоростью, но как только прямоугольник швабры хотя бы одной своей точкой задевает ковёр — скорость движения становится равна 4. Найдите наименьшее время, за которое можно протереть ковёр целиком.

Ответ: 548

Задача 7

В-1 Дано: $x^5y^4 - x^4y^5 = 8, x^3y^3(x^3 - y^3) = 25$. Запишем наибольшее возможное рациональное значение выражения $x^3y^3 - x^3 + y^3$ в виде дроби $\frac{n}{m}$, где n, m — натуральные числа, НОД $(n, m) = 1$. Найдите $2n + 3m$

Ответ: 102

Решение. Разложим на множители данные уравнения:

$$x^4y^4(x - y) = 8,$$

$$x^3y^3(x - y)(x^2 + xy + y^2) = 25.$$

Поделив второе уравнение на первое (очевидно, $x \neq 0, y \neq 0, x \neq y,$) получим

$$\frac{x^2 + xy + y^2}{xy} = \frac{25}{8},$$

откуда $\frac{(x-y)^2}{xy} = \frac{25}{8} - 3 = \frac{1}{8}$.

Так как из первого уравнения $x - y = \frac{2^3}{(xy)^4}$, то $(xy)^9 = 8 \cdot 2^6$, то есть $(xy)^3 = 8$. Поэтому $x^3 - y^3 = \frac{25}{8}$.

Значит, выражение $x^3y^3 - x^3 + y^3$ при данных условиях принимает постоянное значение и равно $8 - \frac{25}{8} = \frac{39}{8}$. Поэтому $n = 39, m = 8, 2n + 3m = 102$.

В-2 Дано: $x^5y^4 - x^4y^5 = 64, x^3y^3(x^3 - y^3) = 200$. Запишем наибольшее возможное рациональное значение выражения $x^3y^3 - x^3 + y^3$ в виде дроби $\frac{n}{m}$, где n, m — натуральные числа, НОД $(n, m) = 1$. Найдите $2n - 3m$

Ответ: 194

В-3 Дано: $x^5y^4 - x^4y^5 = 8, x^3y^3(x^3 - y^3) = 25$. Запишем наибольшее возможное рациональное значение выражения $x^3y^3 - x^3 + y^3$ в виде дроби $\frac{n}{m}$, где n, m — натуральные числа, НОД $(n, m) = 1$. Найдите $2n - 3m$

Ответ: 54

В-4 Дано: $x^5y^4 - x^4y^5 = 64, x^3y^3(x^3 - y^3) = 200$. Запишем наибольшее возможное рациональное значение выражения $x^3y^3 - x^3 + y^3$ в виде дроби $\frac{n}{m}$, где n, m — натуральные числа, НОД $(n, m) = 1$. Найдите $2n + m$

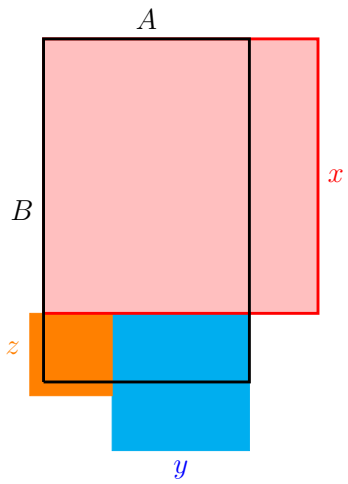
Ответ: 210

Задача 8

В-1 На полу в центре большой комнаты осталось прямоугольное пятно размером 55 на 100. Его накрывают тремя (или менее) квадратными ковриками произвольных размеров. Можно накладывать ковры друг на друга и вылезать за пределы пятна, но стороны квадратов должны быть параллельны или перпендикулярны сторонам пятна. Какие длины сторон ковриков нужно взять, чтобы получилось накрыть пятно полностью, но при этом суммарная площадь квадратов была наименьшей? В ответе укажите суммарную площадь квадратов.

Ответ: 6050

Решение. Решим задачу в общем виде. Пусть размеры пятна равны A, B, где $B > A$. Решение задачи с конкретно заданными коэффициентами, конечно, будет проще.



Обозначим длины сторон квадратов как x, y, z, и выпишем условия на эти величины. Так как углов у пятна 4, одному из квадратов (пусть это квадрат со стороной x) придётся накрыть сразу два угла. Отсюда следует, что

$$A \leqslant x \leqslant B.$$

Длина меньше A недостаточна. Длина больше B заведомо избыточна. Можно считать, что угол квадрата x совпадает с углом прямоугольника, так как располагать его иначе заведомо невыгодно.

Может быть, мы обошлись одним квадратом — при $x = B, y = 0, z = 0$ весь прямоугольник накрыт. Учтём этот случай как исключение.

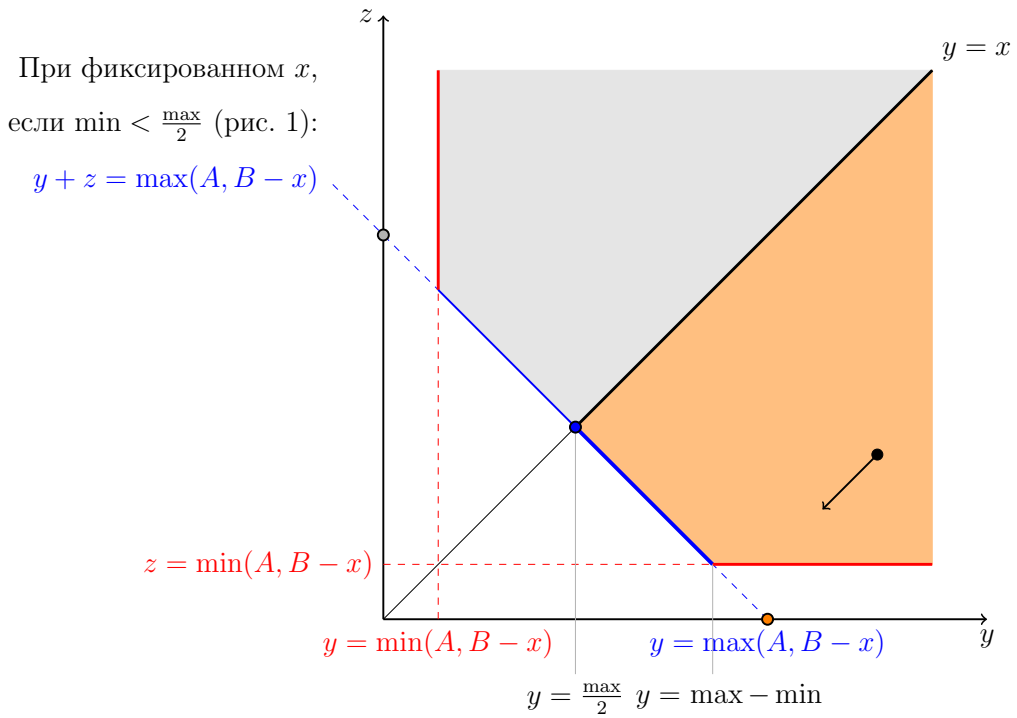
При $x < B$ после наложения квадрата x остаётся прямоугольник, со сторонами $(A, B - x)$, который нужно накрыть двумя квадратами y, z. Чтобы у квадратов хватило длины и ширины для накрывания, нужны такие условия:

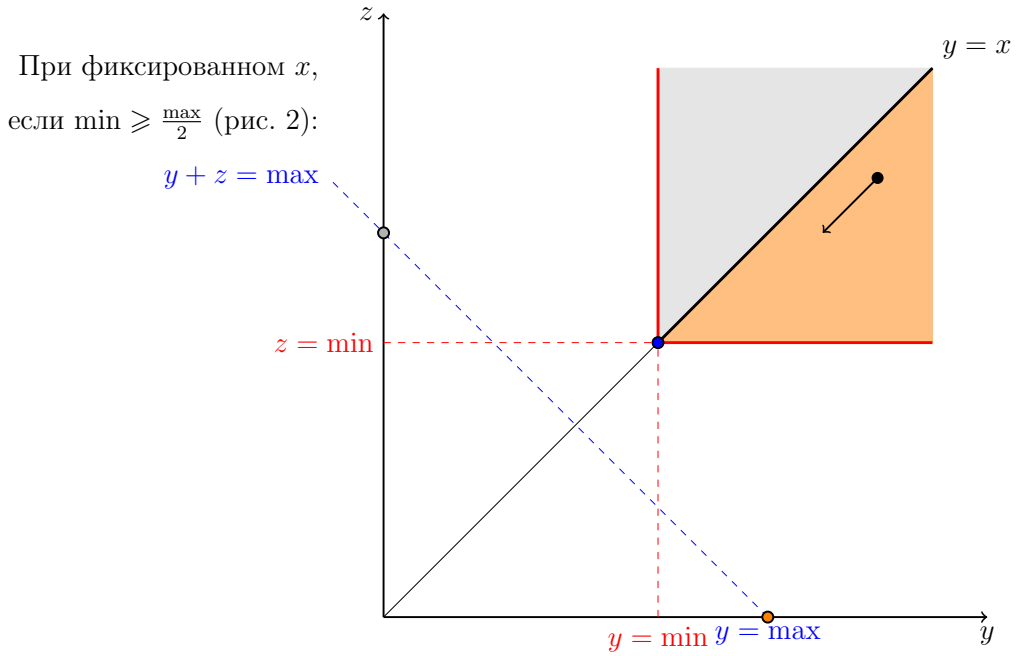
$$y + z \geqslant \max(A, B - x), \quad y \geqslant \min(A, B - x), \quad z \geqslant \min(A, B - x)$$

Можно также попробовать обойтись одним квадратом:

$$y = \max(A, B - x), \quad z = 0, \qquad (\text{или наоборот}).$$

Далее для краткости иногда вместо $\max(A, B - x)$ будем писать max, вместо $\min(A, B - x)$ будем писать min. Нарисуем полученные условия при фиксированном x на плоскости (y, z). Есть два качественно разных случая:





Накрыть оставшийся прямоугольник получится только такими y, z, которые находятся в закрашенной области (включая отдельно стоящие точки на осях). Из-за симметричности (неважно, какой из квадратов больше другого) достаточно рассмотреть оранжевую область ($y \geqslant z$).

Мы ищем минимум выражения $x^2+y^2+z^2$ при фиксированном x. Если сдвинуться от любой точки (y, z) вниз, или налево, не выходя из отмеченной области — слагаемые уменьшатся, уменьшится и сумма, а возможность накрыть прямоугольник останется.

Поэтому минимум выражения достигается там, где не получится дальше уменьшать y или z. Следовательно, минимум будет либо в отдельно стоящей точке $y = \max, z = 0$, либо на «юго–западной» границе — на рисунке 1 это синий отрезок, $y \in \left[\frac{\max}{2}, \max - \min\right], z = \max - y$. На рисунке 2 это просто точка $y = \min, z = \min$.

Найдём, какая из точек «юго-западной» границы (рис. 1) наилучшая. Общая площадь квадратов равна

$$S = x^2 + y^2 + (\max - y)^2, \qquad y \in \left[\frac{\max}{2}, \max - \min\right].$$

По переменной y функция $S(y)$ представляет собой квадратный трехчлен, ее точка минимума находится в вершине параболы и равна $y = \frac{\max}{2}$. Значит, $z = \frac{\max}{2}$.

Перечислим кандидатов на минимальность:

- (Отдельная точка, при любых условиях): $y = \max, z = 0, \quad S(x) = x^2 + \max^2$;
- (При $\min < \frac{\max}{2}$): $y = \frac{\max}{2}, z = \frac{\max}{2}, \quad S(x) = x^2 + \frac{\max^2}{2}$;
- (При $\min \geqslant \frac{\max}{2}$): $y = \min, z = \min, \quad S(x) = x^2 + 2\min^2$;

Найдём, кто из них меньше. При $\min < \frac{\max}{2}$ сравниваются $S(x) = x^2 + \max^2$ и $S(x) = x^2 + \frac{\max^2}{2}$ — понятно, кто победил.

При $\min \geqslant \frac{\max}{2}$ сравниваются $S(x) = x^2 + \max^2$ и $S(x) = x^2 + 2\min^2$. Кто из них меньше? Для этого надо сравнить $\max^2$ и $2\min^2$, то есть max против $\sqrt{2}\min$. Значит, наименьшие варианты будут располагаться так:

- (При $0 < \min < \frac{\max}{2}$): $y = \frac{\max}{2}, z = \frac{\max}{2}, \quad S(x) = x^2 + \frac{\max^2}{2}$;
- (При $\frac{\max}{2} \leqslant \min \leqslant \frac{\sqrt{2}\max}{2}$): $y = \min, z = \min, \quad S(x) = x^2 + 2\min^2$;
- (При $\frac{\sqrt{2}\max}{2} < \min < \max$): $y = \max, z = 0, \quad S(x) = x^2 + \max^2$;

Теперь, чтобы найти минимум по x, придётся раскрыть $\max(A, B - x)$ и $\min(A, B - x)$. Буквой x_m будем обозначать точку, где находится вершина параболы $S(x)$, а попадает ли x_m в область определения — выясним позже:

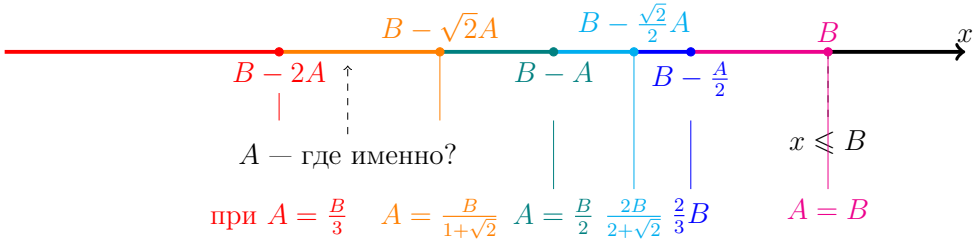
При $x < B - A$ максимумом будет $B - x$, минимумом будет A. Подставляем:

- (При $0 < A < \frac{B-x}{2}$, т.е. $x < B - 2A$): $y = \frac{B-x}{2}, z = \frac{B-x}{2}, \quad S(x) = x^2 + \frac{(B-x)^2}{2}, x_m = \frac{B}{3}$;
- (При $\frac{B-x}{2} \leqslant A \leqslant \frac{\sqrt{2}(B-x)}{2}$, т.е. $B - 2A \leqslant x \leqslant B - \sqrt{2}A$): $y = A, z = A, \quad S(x) = x^2 + 2A^2$, $x_m = 0$;
- (При $\frac{\sqrt{2}(B-x)}{2} < A < B - x$, т.е. $B - \sqrt{2}A < x < B - A$): $y = B - x, z = 0, \quad S(x) = x^2 + (B-x)^2$, $x_m = \frac{B}{2}$.

При $B - A \leqslant x$ максимумом будет A, минимумом будет $B - x$. Подставляем:

- (При $\frac{\sqrt{2}A}{2} < B - x < A$, т.е. $B - A < x < B - \frac{\sqrt{2}}{2}A$): $y = A, z = 0, \quad S(x) = x^2 + A^2, x_m = 0$;
- (При $\frac{A}{2} \leqslant B - x \leqslant \frac{\sqrt{2}A}{2}$, т.е. $B - \frac{\sqrt{2}}{2}A \leqslant x \leqslant B - \frac{A}{2}$): $y = B - x, z = B - x, S(x) = x^2 + 2(B-x)^2$, $x_m = \frac{2B}{3}$
- (При $0 < B - x < \frac{A}{2}$, т.е. $B - \frac{A}{2} < x < B$): $y = \frac{A}{2}, z = \frac{A}{2}, \quad S(x) = x^2 + \frac{A^2}{2}, x_m = 0$;

Отмеченные цветом области без пропусков заполняют пространство левее точки B — однако для поиска минимума нужно учесть, что левая граница области определения x, точка A, может оказаться в любой из этих цветных областей (куда она попадёт — зависит от пропорции A и B).



Посмотрим, какие минимумы будут получаться при разных A. Чем меньше A — тем больше цветных отрезков предстоит рассмотреть. Разноцветными S будем обозначать минимумы, получаемые на соответствующих отрезках. Соответственно, среди них нужно выбрать наименьший. К ним добавляется вариант, когда прямоугольник накрывается всего одним квадратом — $S = B^2$, при $x = B, y = 0, z = 0$.

- (При $\frac{2}{3}B < A \leqslant B$): Минимум будет достигаться на левом конце области определения, то есть при A. $S = \frac{3}{2}A^2$; $S = B^2$.
- (При $\frac{2B}{2+\sqrt{2}} < A \leqslant \frac{2}{3}B$): S изменится, так как теперь левым концом области определения для него будет $B - \frac{A}{2}$. $S = \frac{3}{4}A^2 - AB + B^2$. Про $x_m = \frac{2}{3}B$ можно выяснить следующее — при $A < \frac{2}{3}B$ точка x_m будет лежать левее $B - \frac{A}{2}$. Точка x_m лежит правее A. За левую границу синего отрезка x_m выйдет тогда, когда $A < \frac{\sqrt{2}}{3}B$. До того момента $S = \frac{2}{3}B^2$. $S = B^2$.
- (При $\frac{B}{2} < A \leqslant \frac{2B}{2+\sqrt{2}}$): Левая граница $x = A$ лежит внутри голубого отрезка, поэтому $S = 2A^2$. $S = \frac{2}{3}B^2$. $S = \frac{3}{4}A^2 - AB + B^2$. $S = B^2$.
- (При $\frac{B}{1+\sqrt{2}} < A \leqslant \frac{B}{2}$): При таких значениях A локальный минимум $x_m = \frac{B}{2}$ будет находиться внутри зелёного отрезка, поэтому $S = \frac{B^2}{2}$. $S = 2A^2 - 2AB + B^2$. $S = \frac{2}{3}B^2$ или больше. $S = \frac{3}{4}A^2 - AB + B^2$. $S = B^2$.
- (При $\frac{B}{3} < A \leqslant \frac{B}{1+\sqrt{2}}$): Левая граница $x = A$ лежит внутри рыжего отрезка, поэтому $S = 3A^2$. $S = \frac{B^2}{2}$ пока $\frac{B}{2\sqrt{2}} < A$, потом увеличивается до $S = 4A^2 - 2\sqrt{2}AB + B^2$. $S = 2A^2 - 2AB + B^2$. $S > \frac{2}{3}B^2$. $S = \frac{3}{4}A^2 - AB + B^2$. $S = B^2$.
- (При $0 < A \leqslant \frac{B}{3}$): Локальный минимум $x_m = \frac{B}{3}$ будет в области определения, поэтому $S = \frac{B^2}{3}$. $S = 6A^2 - 4AB + B^2$. $S = 4A^2 - 2\sqrt{2}AB + B^2$. $S = 2A^2 - 2AB + B^2$. $S > \frac{2}{3}B^2$. $S = \frac{3}{4}A^2 - AB + B^2$. $S = B^2$.

Варианты:

- $A = 55 \mid B = 100 : x, y, z = 55, 55, 0 \mid S = 6050$
- $A = 62 \mid B = 99 : x, y, z = 66, 33, 33 \mid S = 6534$
- $A = 78 \mid B = 100 : x, y, z = 78, 39, 39 \mid S = 9126$
- $A = 86 \mid B = 100 : x, y, z = 100, 0, 0 \mid S = 10000$
- $A = 25 \mid B = 99 : x, y, z = 33, 33, 33 \mid S = 3267$
- $A = 41 \mid B = 100 : x, y, z = 50, 50, 0 \mid S = 5000$

B-2 На полу в центре большой комнаты осталось прямоугольное пятно размером 62 на 99. Его накрывают тремя (или менее) квадратными ковриками произвольных размеров. Можно накладывать ковры друг на друга и вылезать за пределы пятна, но стороны квадратов должны быть параллельны или перпендикулярны сторонам пятна. Какие длины сторон ковриков нужно взять, чтобы получилось накрыть пятно полностью, но при этом суммарная площадь квадратов была наименьшей? В ответе укажите суммарную площадь квадратов.

Ответ: 6534

B-3 На полу в центре большой комнаты осталось прямоугольное пятно размером 78 на 100. Его накрывают тремя (или менее) квадратными ковриками произвольных размеров. Можно накладывать ковры друг на друга и вылезать за пределы пятна, но стороны квадратов должны быть параллельны или перпендикулярны сторонам пятна. Какие длины сторон ковриков нужно

взять, чтобы получилось накрыть пятно полностью, но при этом суммарная площадь квадратов была наименьшей? В ответе укажите суммарную площадь квадратов.

Ответ: 9126

B-4 На полу в центре большой комнаты осталось прямоугольное пятно размером 86 на 100. Его накрывают тремя (или менее) квадратными ковриками произвольных размеров. Можно накладывать ковры друг на друга и вылезать за пределы пятна, но стороны квадратов должны быть параллельны или перпендикулярны сторонам пятна. Какие длины сторон ковриков нужно взять, чтобы получилось накрыть пятно полностью, но при этом суммарная площадь квадратов была наименьшей? В ответе укажите суммарную площадь квадратов.

Ответ: 10000

B-5 На полу в центре большой комнаты осталось прямоугольное пятно размером 25 на 99. Его накрывают тремя (или менее) квадратными ковриками произвольных размеров. Можно накладывать ковры друг на друга и вылезать за пределы пятна, но стороны квадратов должны быть параллельны или перпендикулярны сторонам пятна. Какие длины сторон ковриков нужно взять, чтобы получилось накрыть пятно полностью, но при этом суммарная площадь квадратов была наименьшей? В ответе укажите суммарную площадь квадратов.

Ответ: 3267

B-6 На полу в центре большой комнаты осталось прямоугольное пятно размером 41 на 100. Его накрывают тремя (или менее) квадратными ковриками произвольных размеров. Можно накладывать ковры друг на друга и вылезать за пределы пятна, но стороны квадратов должны быть параллельны или перпендикулярны сторонам пятна. Какие длины сторон ковриков нужно взять, чтобы получилось накрыть пятно полностью, но при этом суммарная площадь квадратов была наименьшей? В ответе укажите суммарную площадь квадратов.

Ответ: 5000

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2025/26 учебного года

Баллы за задачи

5-6 класс

1. 15 баллов
2. 15 баллов
3. 15 баллов
4. 15 баллов
5. 20 баллов
6. 20 баллов

7-8 класс

1. 10 баллов
2. 10 баллов
3. 10 баллов
4. 15 баллов
5. 15 баллов
6. 20 баллов
7. 20 баллов

9 класс

1. 10 баллов
2. 10 баллов
3. 10 баллов
4. 10 баллов
5. 10 баллов
6. 15 баллов
7. 15 баллов
8. 20 баллов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2025/26 учебного года

10 класс

1. 10 баллов
2. 10 баллов
3. 10 баллов
4. 10 баллов
5. 10 баллов
6. 15 баллов
7. 15 баллов
8. 20 баллов

11 класс

1. 10 баллов
2. 10 баллов
3. 10 баллов
4. 10 баллов
5. 10 баллов
6. 15 баллов
7. 15 баллов
8. 20 баллов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2025/26 учебного года для 11 класса

Задача 1

В-1 Сколько раз входит двойка в разложение на простые сомножители произведения

$$2026 \cdot 2027 \cdot \ldots \cdot 4049 \cdot 4050?$$

Ответ: 2025

Решение.

$$(n+1)\cdot(n+2)\cdot\ldots\cdot(2n-1)\cdot 2n = \frac{(2n)!}{n!} = 1\cdot 3\ldots(2n-1)\cdot\frac{2\cdot 4\cdot 6\cdot 2n}{1\cdot 2\cdot 3\cdot\ldots\cdot n} = 1\cdot 3\ldots(2n-1)\cdot 2^n$$

В-2 Сколько раз входит двойка в разложение на простые сомножители произведения

$$2027 \cdot 2028 \cdot \ldots \cdot 4051 \cdot 4052?$$

Ответ: 2026

В-3 Сколько раз входит двойка в разложение на простые сомножители произведения

$$2223 \cdot 2224 \cdot \ldots \cdot 4443 \cdot 4444?$$

Ответ: 2222

В-4 Сколько раз входит двойка в разложение на простые сомножители произведения

$$2007 \cdot 2008 \cdot \ldots \cdot 4011 \cdot 4012?$$

Ответ: 2006

Задача 2

В-1 Число p таково, что уравнение

$$x^3 + px = 4$$

имеет три различных действительных корня. Найдите наибольшее возможное значение суммы кубов этих корней.

Ответ: 12

Решение. Обозначим корни уравнения через a, b и c. По теореме Виета для кубического уравнения:

$$a+b+c=0, \qquad ab+ac+bc=p, \qquad abc=4.$$

Теперь по формуле

$$a^3+b^3+c^3 = (a+b+c)^3 - 3(a+b)(b+c)(c+a)$$

получаем

$$a^3+b^3+c^3 = 0^3 - 3(-c)(-a)(-b) = 3abc = 12$$

Значит, искомая сумма от p не зависит и равна константе (если только имеется три корня).

Еще проще сразу заметить, что так как число a является корнем уравнения, то $a^3 = -pa+4$. Аналогично $b^3 = -bp+4, c^3 = -pc+4$. Поэтому

$$a^3+b^3+c^3 = -p(a+b+c) + 3\cdot 4 = -p\cdot 0 + 12 = 12.$$

В-2 Число p таково, что уравнение

$$x^3 - px = 6$$

имеет три различных действительных корня. Найдите наименьшее возможное значение суммы кубов этих корней.

Ответ: 18

В-3 Число p таково, что уравнение

$$x^3 + 5 = px$$

имеет три различных действительных корня. Найдите наибольшее возможное значение суммы кубов этих корней.

Ответ: -15

В-4 Число p таково, что уравнение

$$x^3 - 7 = px$$

имеет три различных действительных корня. Найдите наименьшее возможное значение суммы кубов этих корней.

Ответ: 21

Задача 3

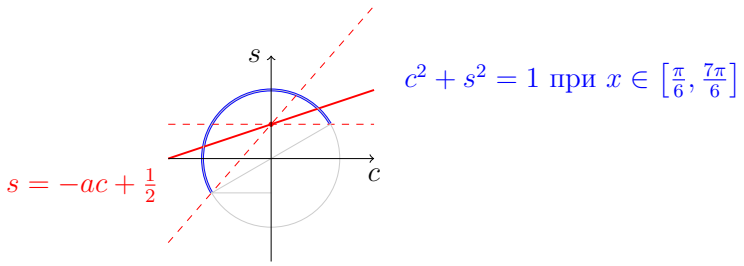
В-1 При каких значениях параметра a уравнение

$$\sin x + a\cos x = \frac{1}{2}$$

имеет не менее двух корней на отрезке $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right]$? В ответе укажите среднее арифметическое самого большого и самого малого значения a, при необходимости округлённое до сотых.

Ответ: -0.58

Решение. Для решения можно заменить $\sin x$ на величину s, $\cos x$ на величину c. После чего можно нарисовать такие графики на плоскости (c, s):



Уравнению соответствует линейная функция, проходящая через фиксированную точку $(0, 0.5)$, от параметра зависит угловой коэффициент прямой. Синяя дуга на окружности $s^2 + c^2 = 1$ показывает, какие значения могут действительно принимать $c = \cos x, s = \sin x$ при $x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right]$. Требованиям задачи подходят такие значения a, при которых красная линия пересекает дугу в двух разных точках. Несложно подсчитать тангенсы угла наклона прямых в крайних случаях (пунктирных):

$$\frac{\frac{1}{2} - \sin\frac{\pi}{6}}{\cos\frac{\pi}{6}} = 0, \qquad \frac{\frac{1}{2} - \sin\frac{7\pi}{6}}{-\cos\frac{7\pi}{6}} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Откуда получаем ответ (не забываем, что угловой коэффициент равен $-a$):

$$a \in \left[-\frac{2}{3}\sqrt{3}, 0\right]$$

В-2 При каких значениях параметра a уравнение

$$\sin x + a\cos x = \frac{1}{2}$$

имеет не менее двух корней на отрезке $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$? В ответе укажите среднее арифметическое самого большого и самого малого значения a, при необходимости округлённое до сотых.

Ответ: -1

В-3 При каких значениях параметра a уравнение

$$\sin x + a\cos x = \frac{1}{2}$$

имеет не менее двух корней на отрезке $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$? В ответе укажите среднее арифметическое самого большого и самого малого значения a, при необходимости округлённое до сотых.

Ответ: -1.73

В-4 При каких значениях параметра a уравнение

$$\sin x + a\cos x = \frac{1}{2}$$

имеет не менее двух корней на отрезке $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$? В ответе укажите среднее арифметическое самого большого и самого малого значения a, при необходимости округлённое до сотых.

Ответ: 0.58

В-5 При каких значениях параметра a уравнение

$$\sin x + a\cos x = \frac{1}{2}$$

имеет не менее двух корней на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$? В ответе укажите среднее арифметическое самого большого и самого малого значения a, при необходимости округлённое до сотых.

Ответ: 1

В-6 При каких значениях параметра a уравнение

$$\sin x + a\cos x = \frac{1}{2}$$

имеет не менее двух корней на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$? В ответе укажите среднее арифметическое самого большого и самого малого значения a, при необходимости округлённое до сотых.

Ответ: 1.73

Задача 4

В-1



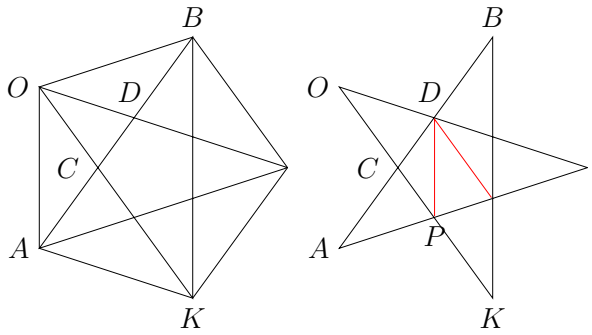
Пятиугольная звезда носит штаны (см. рисунок). Во сколько раз площадь звезды больше площади штанов? В ответе укажите сумму этого отношения и $\sqrt{5}$.

Звезда правильная, то есть она строится из пяти отрезков, соединяющих не соседние вершины правильного пятиугольника.

Для справки: $\cos\frac{\pi}{5}=\frac{1}{4}(1+\sqrt{5})$.

Ответ: 5

Решение.



Из формулы суммы углов многоугольника несложно вывести, что $\angle AOB=\frac{3\pi}{5}$, откуда находим углы при основании равнобедренного AOB: $\angle OBD=\angle OAC=\frac{\pi}{5}$, а так как OBD и OAC тоже равнобедренные, то $\angle BOD=\angle AOC=\frac{\pi}{5}$, в итоге $\angle COD=\frac{\pi}{5}$.

Проведём в звезде дополнительное построение и увидим, что площадь «штанов» равна $2a+b$, а площадь всей звезды равна $6a+2b$, где a — это площадь лучика звезды (например, треугольника COD), а b — площадь тупоугольного треугольника CDP.

Пусть длина луча звезды (отрезка OD) равна x. Тогда $PD=x$ тоже. Выразим площади треугольников (углы в них известны):

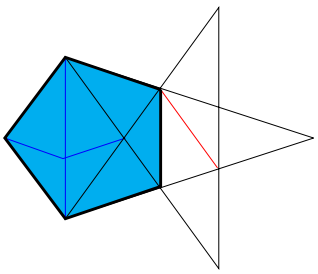
$$a=\frac{x^2}{2}\sin\frac{\pi}{5},\qquad b=\frac{x^2}{4}\frac{\sin\frac{\pi}{5}}{\cos\frac{\pi}{5}},\qquad \frac{a}{b}=2\cos\frac{\pi}{5}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}$$

Тогда нужное отношение равно

$$\frac{6a+2b}{2a+b}=\frac{3+3\sqrt{5}+2}{1+\sqrt{5}+1}=\frac{5+3\sqrt{5}}{2+\sqrt{5}}=5-\sqrt{5}$$

Ответ равен $5-\sqrt{5}$.

Во втором варианте разбить надо так:



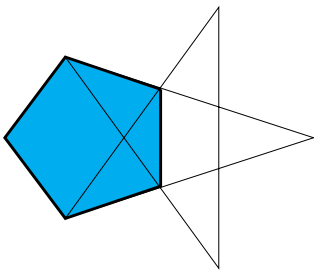
Получится, что площадь пятиугольника равна $4a+3b$, а площадь звезды равна $6a+2b$. Значит, их отношение равно

$$\frac{6a+2b}{4a+3b}=\frac{5+3\sqrt{5}}{5+2\sqrt{5}}=\sqrt{5}-1$$

В третьем варианте считается отношение $\frac{3a}{6a+2b}=\frac{3}{4}-\frac{3}{20}\sqrt{5}$.

В четвёртом варианте — отношение равно $\frac{6a+2b}{2a+2b}=\sqrt{5}$.

B-2



Звезда застряла в правильном пятиугольнике (см. рисунок). Во сколько раз площадь синей области меньше площади звезды? В ответе укажите разность этого отношения и $\sqrt{5}$.

Звезда правильная, то есть она строится из пяти отрезков, соединяющих не соседние вершины правильного пятиугольника.

Для справки: $\cos\frac{\pi}{5}=\frac{1}{4}(1+\sqrt{5})$.

Ответ: -1

B-3



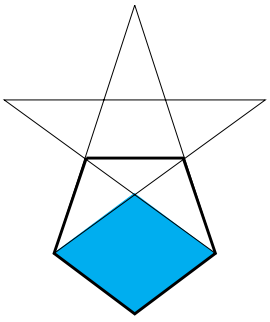
Звезда покрасила себе ногти (см. рисунок). Какую долю своей площади она покрасила? Полученное отношение умножьте на 20, прибавьте к нему $3\sqrt{5}$ и укажите в ответе результат этих операций.

Звезда правильная, то есть она строится из пяти отрезков, соединяющих не соседние вершины правильного пятиугольника.

Для справки: $\cos\frac{\pi}{5}=\frac{1}{4}(1+\sqrt{5})$.

Ответ: 15

B-4



Звезда оседлала ромб, и получилось так, что в их объединение можно вписать правильный пятиугольник (см. рисунок). Во сколько раз площадь звезды больше площади ромба? В ответе укажите квадрат этой величины

Звезда правильная, то есть она строится из пяти отрезков, соединяющих не соседние вершины правильного пятиугольника.

Для справки: $\cos\frac{\pi}{5}=\frac{1}{4}(1+\sqrt{5})$.

Ответ: 5

Задача 5

В-1 На клетчатой доске размера 10×10 отмечена клетка в третьей строке во втором столбце. Найдите среднее арифметическое площадей прямоугольников, состоящих из целых клеток доски и содержащих отмеченную клетку.

Ответ: 30.25

Решение. Будем задавать прямоугольник, содержащий отмеченный квадрат, с помощью параметров $k_1 = 0 \dots a-1$, $k_2 = 0 \dots n-a$, $k_3 = 0 \dots b-1$, $k_4 = 0 \dots n-b$, обозначающих расстояние от клетки до границы прямоугольника слева, справа, снизу и сверху, соответственно. Легко видеть, что количество подходящих прямоугольников равно $ab(n-a+1)(n-b+1)$. Так как площадь прямоугольника с заданными параметрами равна $(k_1+k_2+1)(k_3+k_4+1)$, то сумма этих площадей равна $\sum (k_1+k_2+1)(k_3+k_4+1)$. Сдвигая параметры суммирования так, что $k_1 = 1 \dots a$, $k_2 = 0 \dots n-a$, $k_3 = 1 \dots b$, $k_4 = 0 \dots n-b$, получаем $\sum (k_1+k_2)(k_3+k_4) = \sum k_1k_3 + \sum k_1k_4 + \sum k_2k_3 + \sum k_2k_4 = \frac{1}{4}(n-a+1)(n-b+1)a(a+1)b(b+1) + \frac{1}{4}(n-a+1)ba(a+1)(n-b)(n-b+1) + \frac{1}{4}a(n-b+1)(n-a)(n-a+1)b(b+1) + \frac{1}{4}ab(n-a)(n-a+1)(n-b)(n-b+1) = \frac{1}{4}ab(n-a+1)(n-b+1)((a+1)(b+1)+(a+1)(n-b)+(n-a)(b+1)+(n-a)(n-b)) = \frac{1}{4}ab(n-a+1)(n-b+1)(n+1)^2$. Деля результат на количество прямоугольников, получаем ответ.

В-2 На клетчатой доске размера 10×10 отмечена клетка в пятой строке в пятом столбце. Найдите среднее арифметическое площадей прямоугольников, состоящих из целых клеток доски и содержащих отмеченную клетку.

Ответ: 30.25

В-3 На клетчатой доске размера 10×10 отмечена клетка в седьмой строке в первом столбце. Найдите среднее арифметическое площадей прямоугольников, состоящих из целых клеток доски и содержащих отмеченную клетку.

Ответ: 30.25

В-4 На клетчатой доске размера 12×12 отмечена клетка в третьей строке во втором столбце. Найдите среднее арифметическое площадей прямоугольников, состоящих из целых клеток доски и содержащих отмеченную клетку.

Ответ: 42.25

В-5 На клетчатой доске размера 12×12 отмечена клетка в пятой строке в пятом столбце. Найдите среднее арифметическое площадей прямоугольников, состоящих из целых клеток доски и содержащих отмеченную клетку.

Ответ: 42.25

В-6 На клетчатой доске размера 12×12 отмечена клетка в седьмой строке в первом столбце. Найдите среднее арифметическое площадей прямоугольников, состоящих из целых клеток доски и содержащих отмеченную клетку.

Ответ: 42.25

Задача 6

В-1 Дано: $x^5y^4 - x^4y^5 = 8, x^3y^3(x^3 - y^3) = 25$. Запишем наибольшее возможное рациональное значение выражения $x^3y^3 - x^3 + y^3$ в виде дроби $\frac{n}{m}$, где n, m — натуральные числа, НОД $(n, m) = 1$. Найдите $2n + 3m$

Ответ: 102

Решение. Разложим на множители данные уравнения:

$$x^4y^4(x-y) = 8,$$

$$x^3y^3(x-y)(x^2+xy+y^2) = 25.$$

Поделив второе уравнение на первое (очевидно, $x \neq 0, y \neq 0, x \neq y$,) получим

$$\frac{x^2+xy+y^2}{xy} = \frac{25}{8},$$

откуда $\frac{(x-y)^2}{xy} = \frac{25}{8} - 3 = \frac{1}{8}$.

Так как из первого уравнения $x-y=\frac{2^3}{(xy)^4}$, то $(xy)^9=8\cdot 2^6$, то есть $(xy)^3=8$. Поэтому $x^3-y^3=\frac{25}{8}$.

Значит, выражение $x^3y^3-x^3+y^3$ при данных условиях принимает постоянное значение и равно $8-\frac{25}{8}=\frac{39}{8}$. Поэтому $n=39, m=8, 2n+3m=102$.

В-2 Дано: $x^5y^4-x^4y^5=64, x^3y^3(x^3-y^3)=200$. Запишем наибольшее возможное рациональное значение выражения $x^3y^3-x^3+y^3$ в виде дроби $\frac{n}{m}$, где n, m — натуральные числа, НОД $(n,m)=1$. Найдите $2n-3m$

Ответ: 194

В-3 Дано: $x^5y^4-x^4y^5=8, x^3y^3(x^3-y^3)=25$. Запишем наибольшее возможное рациональное значение выражения $x^3y^3-x^3+y^3$ в виде дроби $\frac{n}{m}$, где n, m — натуральные числа, НОД $(n,m)=1$. Найдите $2n-3m$

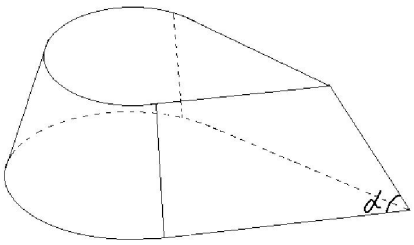
Ответ: 54

В-4 Дано: $x^5y^4-x^4y^5=64, x^3y^3(x^3-y^3)=200$. Запишем наибольшее возможное рациональное значение выражения $x^3y^3-x^3+y^3$ в виде дроби $\frac{n}{m}$, где n, m — натуральные числа, НОД $(n,m)=1$. Найдите $2n+m$

Ответ: 210

Задача 7

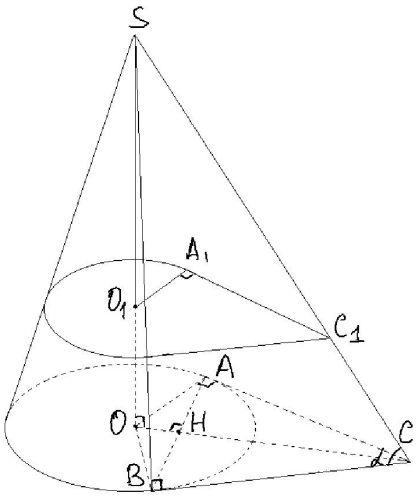
В-1



Конструкцию центральных опор речных мостов часто снабжают ледорезами, в результате чего опоры приобретают вид тела, ограниченного двумя параллельными плоскостями, частью боковой поверхности усечённого конуса, а также двумя касательными к этому конусу плоскостями (см. рисунок). Найдите объём такой опоры, если радиусы большего и меньшего оснований усечённого конуса равны 3 и 2 соответственно, его высота равна $2\sqrt{2}$, а углы α при общей нижней вершине в четырёхугольниках, образующих «плоские» части боковой поверхности опоры, равны $\frac{\pi}{3}$. Ответ округлите до целого числа.

Ответ: 69

Решение.



Достроим опору до конической фигуры. Тогда искомый объём будет равен разности объёмов двух подобных конусов. Объём большего конуса равен

$$V = \frac{2\pi - \angle AOB}{2\pi} \cdot \frac{1}{3} \cdot SO \cdot \pi r^2 + \frac{1}{3} SO \cdot \frac{1}{2} \cdot OC \cdot AB,$$

где r — радиус нижнего основания

В силу подобия (через k обозначим коэффициент подобия конусов, через h — высоту конуса)

$$\frac{SO}{SO_1} = \frac{OA}{O_1A_1} = \frac{1}{k} \Rightarrow SO = \frac{h}{1-k}.$$

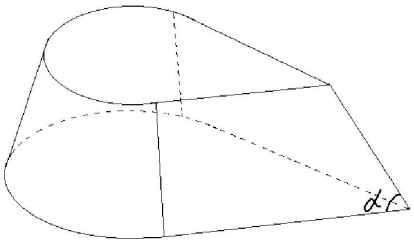
$$SB = \sqrt{SO^2 + OB^2} = \sqrt{\frac{h^2}{(1-k)^2} + r^2} = \frac{\sqrt{h^2 + r^2(1-k)^2}}{1-k}$$

$$BC = SB \operatorname{ctg} \alpha, \qquad \operatorname{tg} OCB = \frac{OB}{BC}$$

Во всех вариантах $\angle OCB$ равен $\frac{\pi}{6}$, то есть $\angle AOB = \frac{2\pi}{3}$.

$$V_{\text{опоры}} = (1-k^3)V = (1-k^3)\left(\frac{2}{9}\frac{hr^2}{(1-k)}\pi + \frac{hr \operatorname{ctg} \alpha}{3(1-k)^2}\sqrt{h^2 + r^2(1-k)^2}\right)$$

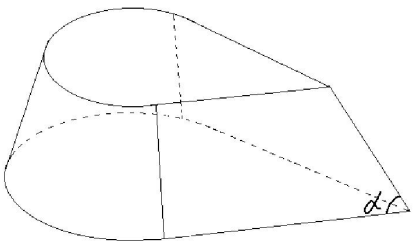
B-2



Конструкцию центральных опор речных мостов часто снабжают ледорезами, в результате чего опоры приобретают вид тела, ограниченного двумя параллельными плоскостями, частью боковой поверхности усечённого конуса, а также двумя касательными к этому конусу плоскостями (см. рисунок). Найдите объём такой опоры, если радиусы большего и меньшего оснований усечённого конуса равны 7 и 1 соответственно, его высота равна $12\sqrt{2}$, а углы α при общей нижней вершине в четырёхугольниках, образующих «плоские» части боковой поверхности опоры, равны $\frac{\pi}{3}$. Ответ округлите до целого числа.

Ответ: 1234

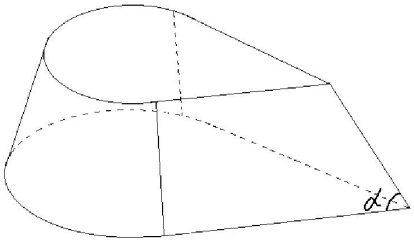
B-3



Конструкцию центральных опор речных мостов часто снабжают ледорезами, в результате чего опоры приобретают вид тела, ограниченного двумя параллельными плоскостями, частью боковой поверхности усечённого конуса, а также двумя касательными к этому конусу плоскостями (см. рисунок). Найдите объём такой опоры, если радиусы большего и меньшего оснований усечённого конуса равны 4 и 1 соответственно, его высота равна $6\sqrt{2}$, а углы α при общей нижней вершине в четырёхугольниках, образующих «плоские» части боковой поверхности опоры, равны $\frac{\pi}{3}$. Ответ округлите до целого числа.

Ответ: 227

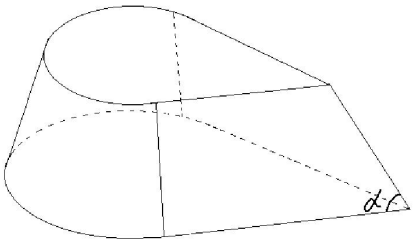
В-4



Конструкцию центральных опор речных мостов часто снабжают ледорезами, в результате чего опоры приобретают вид тела, ограниченного двумя параллельными плоскостями, частью боковой поверхности усечённого конуса, а также двумя касательными к этому конусу плоскостями (см. рисунок). Найдите объём такой опоры, если радиусы большего и меньшего оснований усечённого конуса равны 4 и 2 соответственно, его высота равна $4\sqrt{2}$, а углы α при общей нижней вершине в четырёхугольниках, образующих «плоские» части боковой поверхности опоры, равны $\frac{\pi}{3}$. Ответ округлите до целого числа.

Ответ: 202

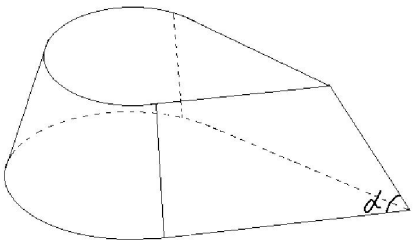
В-5



Конструкцию центральных опор речных мостов часто снабжают ледорезами, в результате чего опоры приобретают вид тела, ограниченного двумя параллельными плоскостями, частью боковой поверхности усечённого конуса, а также двумя касательными к этому конусу плоскостями (см. рисунок). Найдите объём такой опоры, если радиусы большего и меньшего оснований усечённого конуса равны 5 и 2 соответственно, его высота равна $3\sqrt{2}$, а углы α при общей нижней вершине в четырёхугольниках, образующих «плоские» части боковой поверхности опоры, равны $\frac{\pi}{4}$. Ответ округлите до целого числа.

Ответ: 211

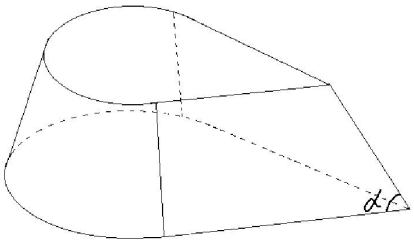
В-6



Конструкцию центральных опор речных мостов часто снабжают ледорезами, в результате чего опоры приобретают вид тела, ограниченного двумя параллельными плоскостями, частью боковой поверхности усечённого конуса, а также двумя касательными к этому конусу плоскостями (см. рисунок). Найдите объём такой опоры, если радиусы большего и меньшего оснований усечённого конуса равны 5 и 1 соответственно, его высота равна $4\sqrt{2}$, а углы α при общей нижней вершине в четырёхугольниках, образующих «плоские» части боковой поверхности опоры, равны $\frac{\pi}{4}$. Ответ округлите до целого числа.

Ответ: 224

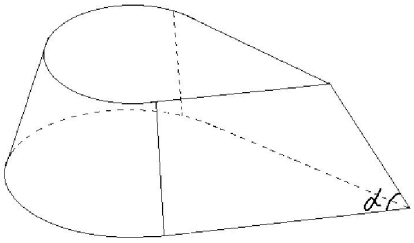
В-7



Конструкцию центральных опор речных мостов часто снабжают ледорезами, в результате чего опоры приобретают вид тела, ограниченного двумя параллельными плоскостями, частью боковой поверхности усечённого конуса, а также двумя касательными к этому конусу плоскостями (см. рисунок). Найдите объём такой опоры, если радиусы большего и меньшего оснований усечённого конуса равны 6 и 2 соответственно, его высота равна $4\sqrt{2}$, а углы α при общей нижней вершине в четырёхугольниках, образующих «плоские» части боковой поверхности опоры, равны $\frac{\pi}{4}$. Ответ округлите до целого числа.

Ответ: 375

В-8



Конструкцию центральных опор речных мостов часто снабжают ледорезами, в результате чего опоры приобретают вид тела, ограниченного двумя параллельными плоскостями, частью боковой поверхности усечённого конуса, а также двумя касательными к этому конусу плоскостями (см. рисунок). Найдите объём такой опоры, если радиусы большего и меньшего оснований усечённого конуса равны 7 и 2 соответственно, его высота равна $5\sqrt{2}$, а углы α при общей нижней вершине в четырёхугольниках, образующих «плоские» части боковой поверхности опоры, равны $\frac{\pi}{4}$. Ответ округлите до целого числа.

Ответ: 604

Задача 8

В-1 В школьном гардеробе имеется 12 пронумерованных вешалок. Два гардеробщика решили сыграть в такую игру. Первый из них вешает номерок с числом 1 на произвольную вешалку. А второй последовательно развешивает оставшиеся номерки с числами от 2 до 12 на свободные вешалки по следующему правилу: если вешалка с номером, совпадающим с числом на номерке, свободна, то номерок вешают на эту вешалку. В противном случае номерок вешают на любую свободную вешалку. Сколько существует способов развесить номерки так, чтобы номерок с числом 12 оказался на 12-й вешалке?

Ответ: 1024

Решение. Докажем индукцией по количеству $N > 1$ вешалок в гардеробе, что возможных способов имеется 2^{N-2}.

База индукции: $N = 2$. Число способов равно единице.

Шаг индукции: предположим, что для $(N-1)$ вешалок ответ верен, докажем для N вешалок.

Если 1-й номерок повесить на 1-е или N-е место, то остальные номерки размещаются однозначно. При этом ясно, что из этих двух размещений нам подходит только такое, при котором 1-й номерок висит на 1-й вешалке.

Далее, заметим, что если 1-й номерок оказался на $(N - j)$-й вешалке, то число нужных расстановок такое же, как и для $(j+1)$ вешалок (т.к. номерки со 2-го по $(N-j-1)$ развешиваются однозначно. Поэтому для N вешалок имеем $1 + (1 + 2 + 2^2 + ... + 2^{N-3}) = 2^{N-2}$.

B-2 В школьном гардеробе имеется 9 пронумерованных вешалок. Два гардеробщика решили сыграть в такую игру. Первый из них вешает номерок с числом 1 на произвольную вешалку. А второй последоватетельно развешивает оставшиеся номерки с числами от 2 до 9 на свободные вешалки по следующему правилу: если вешалка с номером, совпадающим с числом на номерке, свободна, то номерок вешают на эту вешалку. В противном случае номерок вешают на любую свободную вешалку. Сколько существует способов развесить номерки так, чтобы номерок с числом 9 оказался на 9-й вешалке?

Ответ: 128

B-3 В школьном гардеробе имеется 10 пронумерованных вешалок. Два гардеробщика решили сыграть в такую игру. Первый из них вешает номерок с числом 1 на произвольную вешалку. А второй последоватетельно развешивает оставшиеся номерки с числами от 2 до 10 на свободные вешалки по следующему правилу: если вешалка с номером, совпадающим с числом на номерке, свободна, то номерок вешают на эту вешалку. В противном случае номерок вешают на любую свободную вешалку. Сколько существует способов развесить номерки так, чтобы номерок с числом 10 оказался на 10-й вешалке?

Ответ: 256

B-4 В школьном гардеробе имеется 11 пронумерованных вешалок. Два гардеробщика решили сыграть в такую игру. Первый из них вешает номерок с числом 1 на произвольную вешалку. А второй последоватетельно развешивает оставшиеся номерки с числами от 2 до 11 на свободные вешалки по следующему правилу: если вешалка с номером, совпадающим с числом на номерке, свободна, то номерок вешают на эту вешалку. В противном случае номерок вешают на любую свободную вешалку. Сколько существует способов развесить номерки так, чтобы номерок с числом 11 оказался на 11-й вешалке?

Ответ: 512

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2025/26 учебного года

Баллы за задачи

5-6 класс

1. 15 баллов
2. 15 баллов
3. 15 баллов
4. 15 баллов
5. 20 баллов
6. 20 баллов

7-8 класс

1. 10 баллов
2. 10 баллов
3. 10 баллов
4. 15 баллов
5. 15 баллов
6. 20 баллов
7. 20 баллов

9 класс

1. 10 баллов
2. 10 баллов
3. 10 баллов
4. 10 баллов
5. 10 баллов
6. 15 баллов
7. 15 баллов
8. 20 баллов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2025/26 учебного года

10 класс

1. 10 баллов
2. 10 баллов
3. 10 баллов
4. 10 баллов
5. 10 баллов
6. 15 баллов
7. 15 баллов
8. 20 баллов

11 класс

1. 10 баллов
2. 10 баллов
3. 10 баллов
4. 10 баллов
5. 10 баллов
6. 15 баллов
7. 15 баллов
8. 20 баллов

XXXVIII Asian Pacific Mathematics Olympiad

March, 2026

Time allowed: 4 hours *Each problem is worth 7 points*

The contest problems are to be kept confidential until they are posted on the official APMO website `http://apmo-official.org`. *Please do not disclose nor discuss the problems online until that date. The use of calculators is not allowed.*

Problem 1. Find all quadruples of positive integers (a, p, m, o) with $o \geq 2$ such that

$$a! + p! = m^o + 26.$$

Problem 2. Let $n \geq 2$ be an integer. Let $A_1, A_2, \cdots, A_{2^n}$ be the 2^n subsets of an n-element set in some order. Prove that

$$|A_1 \cap A_2| + |A_2 \cap A_3| + \cdots + |A_{2^n-1} \cap A_{2^n}| + |A_{2^n} \cap A_1| \geq 2^{n-2}.$$

Problem 3. Let $\mathbb{R}_+$ denote the set of positive real numbers. Determine all the functions $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ such that for all $x, y, z \in \mathbb{R}_+$,

$$|x - y| < |y - z| \text{ if and only if } |f(x) - f(y)| < |f(y) - f(z)|.$$

Problem 4. Let $ABCD$ be a quadrilateral with an incircle ω of centre I. The diagonals AC and BD intersect at E. Let J be the incentre of triangle ABD. The extension of the ray EJ intersects ω at P. Prove that $PI \perp BD$.

Problem 5. Let n be a positive integer. There exist $n(n+1)$ rooms arranged in a $(n+1) \times n$ grid. For each two adjacent rooms, there is a door between them. Find the number of ways to choose a subset of doors and lock them such that there are two rooms S and G satisfying the following properties:

(i) S is in the first row and G is in the $(n+1)$-th row.

(ii) One can reach G from S only through unlocked doors.

XXXVII Asian Pacific Mathematics Olympiad

March, 2025

Time allowed: 4 hours *Each problem is worth 7 points*

The contest problems are to be kept confidential until they are posted on the official APMO website `http://apmo-official.org`. *Please do not disclose nor discuss the problems online until that date. The use of calculators is not allowed.*

Problem 1. Let ABC be an acute triangle inscribed in a circle Γ. Let A_1 be the orthogonal projection of A onto BC so that AA_1 is an altitude. Let B_1 and C_1 be the orthogonal projections of A_1 onto AB and AC, respectively. Point P is such that quadrilateral AB_1PC_1 is convex and has the same area as triangle ABC. Is it possible that P strictly lies in the interior of circle Γ? Justify your answer.

Problem 2. Let α and β be positive real numbers. *Emerald* makes a trip in the coordinate plane, starting off from the origin $(0, 0)$. Each minute she moves one unit up or one unit to the right, restricting herself to the region $|x - y| < 2025$, in the coordinate plane. By the time she visits a point (x, y) she writes down the integer $\lfloor x\alpha + y\beta \rfloor$ on it. It turns out that Emerald wrote each non-negative integer exactly once. Find all the possible pairs (α, β) for which such a trip would be possible.

Problem 3. Let $P(x)$ be a non-constant polynomial with integer coefficients such that $P(0) \neq 0$. Let $a_1, a_2, a_3, \ldots$ be an infinite sequence of integers such that $P(i-j)$ divides $a_i - a_j$ for all distinct positive integers i, j. Prove that the sequence $a_1, a_2, a_3, \ldots$ must be constant, that is, a_n equals a constant c for all n positive integer.

Problem 4. Let $n \geq 3$ be an integer. There are n cells on a circle, and each cell is assigned either 0 or 1. There is a rooster on one of these cells, and it repeats the following operation:

- If the rooster is on a cell assigned 0, it changes the assigned number to 1 and moves to the next cell counterclockwise.
- If the rooster is on a cell assigned 1, it changes the assigned number to 0 and moves to the cell after next cell counterclockwise.

Prove that the following statement holds after sufficiently many operations:

> If the rooster is on a cell C, then the rooster would go around the circle exactly three times, stopping again at C. Moreover, every cell would be assigned the same number as it was assigned right before the rooster went around the circle 3 times.

Problem 5. Consider an infinite sequence $a_1, a_2, \ldots$ of positive integers such that

$$100!(a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n) \quad \text{is a multiple of} \quad a_{n-m+1}a_{n+m}$$

for all positive integers m, n such that $m \leq n$.
Prove that the sequence is either bounded or linear.
Observation: A sequence of positive integers is *bounded* if there exists a constant N such that $a_n < N$ for all $n \in \mathbb{Z}_{>0}$. A sequence is *linear* if $a_n = n \cdot a_1$ for all $n \in \mathbb{Z}_{>0}$.

XXXVI Asian Pacific Mathematics Olympiad

March, 2024

Time allowed: 4 hours *Each problem is worth 7 points*

The contest problems are to be kept confidential until they are posted on the official APMO website `http://apmo-official.org`. *Please do not disclose nor discuss the problems online until that date. The use of calculators is not allowed.*

Problem 1. Let ABC be an acute triangle. Let D be a point on side AB and E be a point on side AC such that lines BC and DE are parallel. Let X be an interior point of $BCED$. Suppose rays DX and EX meet side BC at points P and Q, respectively such that both P and Q lie between B and C. Suppose that the circumcircles of triangles BQX and CPX intersect at a point $Y \neq X$. Prove that points A, X, and Y are collinear.

Problem 2. Consider a 100×100 table, and identify the cell in row a and column b, $1 \leq a, b \leq 100$, with the ordered pair (a, b). Let k be an integer such that $51 \leq k \leq 99$. A *k-knight* is a piece that moves one cell vertically or horizontally and k cells to the other direction; that is, it moves from (a, b) to (c, d) such that $(|a - c|, |b - d|)$ is either $(1, k)$ or $(k, 1)$. The k-knight starts at cell $(1, 1)$, and performs several moves. A *sequence of moves* is a sequence of cells $(x_0, y_0) = (1, 1)$, (x_1, y_1), (x_2, y_2), $\ldots$, (x_n, y_n) such that, for all $i = 1, 2, \ldots, n$, $1 \leq x_i, y_i \leq 100$ and the k-knight can move from (x_{i-1}, y_{i-1}) to (x_i, y_i). In this case, each cell (x_i, y_i) is said to be *reachable*. For each k, find $L(k)$, the number of reachable cells.

Problem 3. Let n be a positive integer and $a_1, a_2, \ldots, a_n$ be positive real numbers. Prove that

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2^i} \left(\frac{2}{1 + a_i} \right)^{2^i} \geq \frac{2}{1 + a_1 a_2 \ldots a_n} - \frac{1}{2^n}.$$

Problem 4. Prove that for every positive integer t there is a unique permutation $a_0, a_1, \ldots, a_{t-1}$ of $0, 1, \ldots, t - 1$ such that, for every $0 \leq i \leq t - 1$, the binomial coefficient $\binom{t+i}{2a_i}$ is odd and $2a_i \neq t + i$.

Problem 5. Line ℓ intersects sides BC and AD of cyclic quadrilateral $ABCD$ in its interior points R and S respectively, and intersects ray DC beyond point C at Q, and ray BA beyond point A at P. Circumcircles of the triangles QCR and QDS intersect at $N \neq Q$, while circumcircles of the triangles PAS and PBR intersect at $M \neq P$. Let lines MP and NQ meet at point X, lines AB and CD meet at point K and lines BC and AD meet at point L. Prove that point X lies on line KL.

XVIII МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА
3 (заключительный) этап, 24–27 марта 2026 г.

Второй день.

5. На шахматной доске размера 30×30 стоит 220 не бьющих друг друга королей. Докажите, что в любом квадрате 9×9 стоит не менее 11 королей. Напомним, что король бьет клетки, соседние со своей по горизонтали, вертикали или диагонали.

6. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ диагонали равны, $\angle ADB = \angle ACD$, $CD = 3$, $AD = 1$ и $\angle BAD = 150°$. Найдите BC.

7. Натуральные числа a, b, c таковы, что число $(ab+a+1)(bc+b+1)(ca+c+1)$ делится на $abc+1$. Может ли их частное быть квадратом простого числа?

8. На столе стоит 50 гирь попарно различных положительных весов. Может ли случиться, что для любых 24 из этих гирь среди оставшихся гирь можно выбрать несколько такого же суммарного веса?

IMO2026 SHANGHAI, CHINA

English (eng), day 1

Wednesday, 15. July 2026

Problem 1. There are 2026 integers greater than 1 written on a blackboard, not necessarily different. In a move, Confucius chooses two integers $m > 1$ and $n > 1$ from different places on the blackboard and replaces these two integers with

$$\gcd(m, n) \qquad \text{and} \qquad \frac{\operatorname{lcm}(m, n)}{\gcd(m, n)}.$$

He continues to make moves while it is possible to do so.

(a) Prove that, regardless of the choices of Confucius, after finitely many moves, exactly one integer M on the blackboard is greater than 1.

(b) Prove that the value of M does not depend on the choices of Confucius.

(Note that $\gcd(x, y)$ denotes the greatest common divisor of positive integers x and y, and $\operatorname{lcm}(x, y)$ denotes the least common multiple of x and y.)

Problem 2. Let ABC be a triangle and let points M and N be the midpoints of sides AB and AC, respectively. Let points K and L be chosen strictly inside triangles BMC and BNC, respectively, such that K lies strictly inside triangle ABL and L lies strictly inside triangle AKC. Suppose that

$$\angle KBA = \angle ACL, \qquad \angle LBK = \angle LNC, \qquad \text{and} \qquad \angle LCK = \angle BMK.$$

Let O be the circumcentre of triangle AKL. Prove that $OM = ON$.

Problem 3. Let n be a positive integer. Liu Bang and Xiang Yu have a stick of length 1 and want to divide it between themselves. Liu marks at most n points on the stick, and then Xiang marks at most n points on the stick. The marked points are distinct. Then, the stick is cut at all marked points, creating a number of pieces. Afterwards, they take turns claiming any unclaimed piece of the stick, with Liu going first. Each player's goal is to maximise the total length of their own pieces.

For each n, determine the largest value c such that Liu may guarantee a total length of at least c, regardless of Xiang's play.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes.
Each problem is worth 7 points.

IMO2026 SHANGHAI, CHINA

English (eng), day 2

Thursday, 16. July 2026

Problem 4. Shan-Yu and Mulan are playing a game. Let θ be an angle with $0° < \theta < 180°$ known to both players. Initially, Shan-Yu makes a paper triangle $\mathcal{T}$ with measurements of his choice. Then, they repeatedly perform the following steps:

- If $\mathcal{T}$ has at least one angle measuring exactly θ, then the game stops and Mulan wins.
- Otherwise, Mulan chooses a point P on the perimeter of $\mathcal{T}$, different from its three vertices. She then makes a straight cut from P to the opposite vertex of $\mathcal{T}$, splitting it into two triangles.
- Shan-Yu discards one of the two triangles. The remaining triangle becomes the new $\mathcal{T}$.

For which real values of θ can Mulan guarantee her victory in finitely many steps, no matter how Shan-Yu plays?

Problem 5. Let $\mathbb{R}_{>0}$ be the set of positive real numbers. Determine all functions $f\colon \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$ such that

$$\sqrt{\frac{x^2 + f(y)^2}{2}} \geq \frac{f(x) + y}{2} \geq \sqrt{xf(y)}$$

for every $x, y \in \mathbb{R}_{>0}$.

Problem 6. Let $a_1, a_2, a_3, \ldots$ be an infinite sequence of positive integers greater than 1. Suppose that for all positive integers n, the number a_{n+1} is the smallest positive integer greater than a_n such that $\gcd(a_{n+1}, a_i) > 1$ for every $i = 1, 2, \ldots, n$. Prove that there exist positive integers T and L such that

$$a_{n+T} = a_n + L$$

for every positive integer n.

(Note that $\gcd(x, y)$ denotes the greatest common divisor of positive integers x and y.)

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes.
Each problem is worth 7 points.

Language: **English**

Day: **1**

Saturday, April 11, 2026

Problem 1. A 2026×2026 board is said to be *bordeaux* if at least one of its 2026^2 unit cells is coloured red. A rectangular region made of cells is *oddly-rectangular* if it contains an odd number of red cells. Determine the largest positive integer M such that, in every possible 2026×2026 bordeaux board, there exists an oddly-rectangular region of at least M cells.

Note: A rectangular region has sides that are parallel to the sides of the board and contains all of its interior.

Problem 2. Given a positive integer n, Marie plays a game where she starts with the number 1 on a blackboard. As many times as she wants, she can choose an integer j such that $1 \leq j \leq n$ and replace the number V on the blackboard with the number $j \cdot R\left(\frac{V}{j}\right)$. Here, $R(x)$ denotes the nearest integer to x; if x is exactly halfway between two consecutive integers, it is rounded up. For example, $R(1.3) = 1$ and $R(1.5) = R(1.8) = 2$.

a) Prove that for each given n, there is a positive integer B such that Marie can never end up with a number larger than B on the blackboard.

b) For any given n, let $f(n)$ be the maximum number obtainable on the blackboard after finitely many replacements. Show that there exists a positive integer N such that for all $n \geq N$, we have that 2026 divides $f(n)$.

Problem 3. Let $\mathbb{R}$ be the set of real numbers. Determine all functions $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ such that for all real numbers x, y, the following holds:

$$f((f(x) + f(y))^2) = (x + y)f(x + y).$$

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **Russian**

Day: **1**

Суббота, 11 апреля 2026 года

Задача 1. Клетчатая доска 2026×2026 называется бордосской, если по крайней мере одна из её 2026^2 клеток покрашена в красный цвет. Клетчатый прямоугольник назовём нечётным прямоугольником, если он содержит нечётное число красных клеток. Определите наибольшее натуральное число M такое, что любая бордосская доска 2026×2026 содержит нечётный прямоугольник, в котором минимум M клеток.

Замечание: Клетчатый прямоугольник – это прямоугольник, состоящий из клеток доски. Эти прямоугольники содержат все свои внутренние клетки.

Задача 2. Дано натуральное число n. Мэри играет в игру. Первоначально на школьной доске записано число 1. За один ход Мэри может выбрать натуральное число j такое, что $1 \leq j \leq n$, и заменить число V, записанное на школьной доске, на число $j \cdot R\left(\frac{V}{j}\right)$. Мэри может сделать столько ходов, сколько она захочет. Здесь $R(x)$ обозначает целое число, ближайшее к x; если x является средним арифметическим двух последовательных целых, то оно округляется до большего из этих чисел. Например, $R(1.3) = 1$ и $R(1.5) = R(1.8) = 2$.

a) Докажите, что для каждого заданного значения n существует такое натуральное B, что Мэри никогда не сможет получить на доске число, большее B.

b) Для любого заданного n обозначим через $f(n)$ наибольшее число, которое Мэри может записать на доске за конечное число ходов. Докажите, что существует натуральное число N такое, что для любого $n \geq N$ число $f(n)$ делится на 2026.

Задача 3. Обозначим через $\mathbb{R}$ множество всех действительных чисел. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такие, что для любых действительных чисел x, y справедливо равенство

$$f((f(x) + f(y))^2) = (x + y)f(x + y).$$

Language: Russian

Время: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **English**

Day: **2**

Sunday, April 12, 2026

Problem 4. Let $1 = a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \cdots$ be an infinite sequence of real numbers such that $a_n = a_{2n} + a_{2n+1}$ for all positive integers n. For $r = 2026^{2026}$, prove that

$$\frac{1}{r} \leq a_r \leq \frac{2}{r+1}.$$

Problem 5. Let ABC be an acute triangle with $AC > AB$. Denote by ω its circumcircle and by O its circumcentre. Let K be the intersection of the tangents to ω at B and C. Circle ABK intersects line BC again at $Z \neq B$. Let L be the midpoint of KZ. Let X be the intersection of lines KZ and AB. Let V be the point on circle ABL on the same side of BC as A such that OV is perpendicular to KZ. Prove that LV is perpendicular to CX.

Problem 6. Let p be a prime number and let n be a positive integer such that p does **not** divide n. Denote by k the number of positive divisors of n, and by $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n$ the positive divisors of n. For $i = 1, 2, \ldots, k$, let c_i be the number of positive divisors ℓ of d_i^2 such that $d_i - \ell$ is divisible by p. Prove that

$$(p-1)\,(c_1 + c_2 + \cdots + c_k) \geq k^2.$$

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **Russian**

Day: **2**

Воскресенье, 12 апреля 2026 года

Задача 4. Бесконечная последовательность действительных чисел $1 = a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \cdots$ удовлетворяет условию $a_n = a_{2n} + a_{2n+1}$ для любого натурального значения n. Пусть $r = 2026^{2026}$. Докажите, что

$$\frac{1}{r} \leq a_r \leq \frac{2}{r+1}.$$

Задача 5. Около остроугольного треугольника ABC, в котором $AC > AB$, описана окружность ω с центром в точке O. Касательные к окружности ω, проведённые в точках B и C, пересекаются в точке K. Прямая BC вторично пересекает описанную около треугольника ABK окружность в точке $Z \neq B$. Через L обозначим середину отрезка KZ. Прямые KZ и AB пересекаются в точке X. Известно, что существует единственная точка V на окружности, описанной около треугольника ABL, лежащая по ту же сторону от прямой BC, что и точка A, и такая, что прямая OV перпендикулярна прямой KZ. Докажите, что прямая LV перпендикулярна прямой CX.

Задача 6. Дано простое число p и натуральное число n, которое не делится на p. Пусть число n имеет ровно k натуральных делителей $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n$. Для $i = 1, 2, \ldots, k$ через c_i обозначим количество таких натуральных делителей ℓ числа d_i^2, для которых $d_i - \ell$ делится на p. Докажите, что

$$(p-1)\,(c_1 + c_2 + \cdots + c_k) \geq k^2.$$

Language: Russian

Время: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

IMO2026 SHANGHAI, CHINA

Russian (rus), day 1

среда, 15 июля 2026

Задача 1. Доска разделена на 2026 частей. В каждой части написано по одному целому числу, большему 1 (числа на доске не обязательно различны). Время от времени Пафнутий выполняет следующие действия. Он выбирает две различные части доски, числа в которых больше 1. Обозначим число в первой из частей через m, а во второй — через n. Пафнутий заменяет эти два числа на числа

$$\text{НОД}(m,n) \qquad \text{и} \qquad \frac{\text{НОК}(m,n)}{\text{НОД}(m,n)}.$$

Он продолжает эти действия, пока возможно.

(a) Докажите, что независимо от действий Пафнутия рано или поздно только в одной из частей будет написано число, большее 1. Обозначим это число через M.

(b) Докажите, что значение M не зависит от действий Пафнутия.

(Здесь $\text{НОД}(x,y)$ обозначает наибольший общий делитель целых положительных чисел x и y, а $\text{НОК}(x,y)$ обозначает наименьшее общее кратное x и y.)

Задача 2. Дан треугольник ABC. Точки M и N — середины его сторон AB и AC соответственно. Точки K и L выбраны строго внутри треугольников BMC и BNC соответственно, причём точка K лежит строго внутри треугольника ABL, а точка L лежит строго внутри треугольника AKC. Оказалось, что

$$\angle KBA = \angle ACL, \qquad \angle LBK = \angle LNC \qquad \text{и} \qquad \angle LCK = \angle BMK.$$

Точка O — центр окружности, описанной около треугольника AKL. Докажите, что $OM = ON$.

Задача 3. Дано целое положительное число n. У Карлсона и Малыша есть палка длины 1, которую они делят между собой. Сначала Карлсон отмечает на палке не более чем n точек. Затем Малыш отмечает на палке не более чем n точек. Все отмеченные точки должны быть различны. Затем палка разрезается по отмеченным точкам, при этом образуются куски-палочки. После этого Карлсон и Малыш поочерёдно берут себе по одной палочке, начинает Карлсон. Так продолжается, пока они не разберут все палочки. Цель каждого — максимизировать суммарную длину своих палочек. При каждом n определите наибольшее значение c, для которого Карлсон может обеспечить себе суммарную длину палочек, не меньшую c, независимо от действий Малыша.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут.
Каждая задача оценивается в 7 баллов.

IMO2026 SHANGHAI, CHINA

Russian (rus), day 2

четверг, 16 июля 2026

Задача 4. Дан угол θ, причём $0^\circ < \theta < 180^\circ$. Величина угла θ известна Пьеру и Наташе. Они играют в следующую игру. Изначально Пьер вырезает из бумаги треугольник $\mathcal{T}$ по своему усмотрению. Затем они последовательно выполняют ходы по следующим правилам:

- Если хотя бы один из углов треугольника $\mathcal{T}$ равен θ, то игра заканчивается победой Наташи.
- В противном случае Наташа разрезает треугольник $\mathcal{T}$ на два треугольника (по отрезку, соединяющему выбираемую ею точку P на границе треугольника $\mathcal{T}$, отличную от вершин $\mathcal{T}$, с противоположной вершиной $\mathcal{T}$).
- Пьер выбрасывает один из этих треугольников, а второй треугольник становится новым $\mathcal{T}$.

Для каких вещественных значений θ Наташа может гарантировать себе победу за конечное число ходов независимо от действий Пьера?

Задача 5. Обозначим через $\mathbb{R}_{>0}$ множество всех положительных вещественных чисел. Найдите все такие функции $f\colon \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$, что

$$\sqrt{\frac{x^2 + f(y)^2}{2}} \geqslant \frac{f(x) + y}{2} \geqslant \sqrt{xf(y)}$$

при всех $x, y \in \mathbb{R}_{>0}$.

Задача 6. Пусть $a_1, a_2, a_3, \ldots$ — бесконечная последовательность целых чисел, больших 1. Оказалось, что для каждого целого положительного числа n выполняется следующее условие: наименьшее целое число $t > a_n$, для которого НОД$(t, a_i) > 1$ при всех $i = 1, 2, \ldots, n$, равно a_{n+1}. Докажите, что найдутся такие целые положительные числа T и L, что

$$a_{n+T} = a_n + L$$

при всех целых положительных n.

(Напомним, что НОД(x, y) обозначает наибольший общий делитель чисел x и y.)

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут.
Каждая задача оценивается в 7 баллов.

SUNSHINE COAST
66th International Mathematical Olympiad 2025

English (eng), day 1

Tuesday, 15 July 2025

Problem 1. A line in the plane is called *sunny* if it is **not** parallel to any of the x-axis, the y-axis, and the line $x + y = 0$.

Let $n \geqslant 3$ be a given integer. Determine all nonnegative integers k such that there exist n distinct lines in the plane satisfying both of the following:

- for all positive integers a and b with $a + b \leqslant n + 1$, the point (a, b) is on at least one of the lines; and
- exactly k of the n lines are sunny.

Problem 2. Let Ω and Γ be circles with centres M and N, respectively, such that the radius of Ω is less than the radius of Γ. Suppose circles Ω and Γ intersect at two distinct points A and B. Line MN intersects Ω at C and Γ at D, such that points C, M, N and D lie on the line in that order. Let P be the circumcentre of triangle ACD. Line AP intersects Ω again at $E \neq A$. Line AP intersects Γ again at $F \neq A$. Let H be the orthocentre of triangle PMN.

Prove that the line through H parallel to AP is tangent to the circumcircle of triangle BEF.

(The *orthocentre* of a triangle is the point of intersection of its altitudes.)

Problem 3. Let $\mathbb{N}$ denote the set of positive integers. A function $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ is said to be *bonza* if

$$f(a) \text{ divides } b^a - f(b)^{f(a)}$$

for all positive integers a and b.

Determine the smallest real constant c such that $f(n) \leqslant cn$ for all bonza functions f and all positive integers n.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes.
Each problem is worth 7 points.

SUNSHINE COAST
66th International Mathematical Olympiad 2025

English (eng), day 2

Wednesday, 16 July 2025

Problem 4. A *proper divisor* of a positive integer N is a positive divisor of N other than N itself.

The infinite sequence $a_1, a_2, \ldots$ consists of positive integers, each of which has at least three proper divisors. For each $n \geqslant 1$, the integer a_{n+1} is the sum of the three largest proper divisors of a_n.

Determine all possible values of a_1.

Problem 5. Alice and Bazza are playing the *inekoalaty game*, a two-player game whose rules depend on a positive real number λ which is known to both players. On the nth turn of the game (starting with $n = 1$) the following happens:

- If n is odd, Alice chooses a nonnegative real number x_n such that
$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leqslant \lambda n.$$
- If n is even, Bazza chooses a nonnegative real number x_n such that
$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leqslant n.$$

If a player cannot choose a suitable number x_n, the game ends and the other player wins. If the game goes on forever, neither player wins. All chosen numbers are known to both players.

Determine all values of λ for which Alice has a winning strategy and all those for which Bazza has a winning strategy.

Problem 6. Consider a 2025×2025 grid of unit squares. Matilda wishes to place on the grid some rectangular tiles, possibly of different sizes, such that each side of every tile lies on a grid line and every unit square is covered by at most one tile.

Determine the minimum number of tiles Matilda needs to place so that each row and each column of the grid has exactly one unit square that is not covered by any tile.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes.
Each problem is worth 7 points.

SUNSHINE COAST
66th International Mathematical Olympiad 2025

Russian (rus), day 1

вторник, 15. июля 2025

Задача 1. Прямая на плоскости называется *солнечной*, если она **не** параллельна ни одной из осей Ox, Oy и прямой $x + y = 0$.

Дано целое число $n \geqslant 3$. Определите все неотрицательные целые числа k, такие, что на плоскости существует n различных прямых, удовлетворяющих следующим двум условиям:

- для всех положительных целых чисел a и b, где $a + b \leqslant n + 1$, точка (a, b) лежит хотя бы на одной из этих прямых;
- ровно k из этих n прямых являются солнечными.

Задача 2. Пусть Ω и Γ – окружности с центрами M и N соответственно, такие, что радиус Ω меньше радиуса Γ. Предположим, что окружности Ω и Γ пересекаются в двух различных точках A и B. Прямая MN пересекает Ω в точке C, а Γ – в точке D, так что точки C, M, N и D лежат на этой прямой в указанном порядке. Пусть P – центр описанной окружности треугольника ACD. Прямая AP второй раз пересекает Ω в точке $E \neq A$. Прямая AP второй раз пересекает Γ в точке $F \neq A$. Пусть H – ортоцентр треугольника PMN.

Докажите, что прямая, проходящая через точку H и параллельная AP, касается описанной окружности треугольника BEF.

(*Ортоцентр* треугольника – это точка пересечения его высот.)

Задача 3. Пусть $\mathbb{N}$ обозначает множество положительных целых чисел. Функция $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ называется *борзóй*, если

$$f(a) \text{ делит } b^a - f(b)^{f(a)}$$

для всех положительных целых чисел a и b.

Определите наименьшую действительную константу c, такую, что $f(n) \leqslant cn$ для всех борзых функций f и всех положительных целых чисел n.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут.
Каждая задача оценивается в 7 баллов.

SUNSHINE COAST
66th International Mathematical Olympiad 2025

Russian (rus), day 2

среда, 16. июля 2025

Задача 4. *Собственным делителем* положительного целого числа N называется положительный делитель числа N, отличный от самого N.

Бесконечная последовательность $a_1, a_2, \ldots$ состоит из положительных целых чисел, каждое из которых имеет по крайней мере три собственных делителя. Для каждого $n \geqslant 1$ число a_{n+1} равно сумме трёх наибольших собственных делителей числа a_n.

Определите все возможные значения числа a_1.

Задача 5. Алиса и Базза играют в игру *коалация*, игру для двух игроков, правила которой зависят от положительного действительного числа λ, известного обоим игрокам. На n-ом ходу игры (начиная с $n = 1$) происходит следующее:

- Если n нечётно, то Алиса выбирает неотрицательное действительное число x_n такое, что

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leqslant \lambda n.$$

- Если n чётно, то Базза выбирает неотрицательное действительное число x_n такое, что

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leqslant n.$$

Если игрок не может выбрать подходящее число x_n, игра заканчивается и другой игрок выигрывает. Если игра продолжается бесконечно, ни один из игроков не выигрывает. Все выбранные числа известны обоим игрокам.

Определите все значения λ, для которых у Алисы есть выигрышная стратегия, и все значения, для которых у Баззы есть выигрышная стратегия.

Задача 6. Рассмотрим сетку размером 2025×2025 из единичных квадратов. Матильда хочет разместить на сетке несколько прямоугольных плиток, возможно, разных размеров, так, чтобы стороны каждой плитки лежали на линиях сетки, а каждый единичный квадрат был покрыт не более чем одной плиткой.

Определите минимальное количество плиток, которые Матильде нужно разместить так, чтобы в каждой строке и каждом столбце сетки был ровно один единичный квадрат, не покрытый ни одной плиткой.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут.
Каждая задача оценивается в 7 баллов.

IMO2024
65th International Mathematical Olympiad

English (eng), day 1

Tuesday, 16. July 2024

Problem 1. Determine all real numbers α such that, for every positive integer n, the integer

$$\lfloor \alpha \rfloor + \lfloor 2\alpha \rfloor + \cdots + \lfloor n\alpha \rfloor$$

is a multiple of n. (Note that $\lfloor z \rfloor$ denotes the greatest integer less than or equal to z. For example, $\lfloor -\pi \rfloor = -4$ and $\lfloor 2 \rfloor = \lfloor 2.9 \rfloor = 2$.)

Problem 2. Determine all pairs (a, b) of positive integers for which there exist positive integers g and N such that

$$\gcd(a^n + b,\, b^n + a) = g$$

holds for all integers $n \geqslant N$. (Note that $\gcd(x, y)$ denotes the greatest common divisor of integers x and y.)

Problem 3. Let $a_1, a_2, a_3, \ldots$ be an infinite sequence of positive integers, and let N be a positive integer. Suppose that, for each $n > N$, a_n is equal to the number of times a_{n-1} appears in the list $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}$.

Prove that at least one of the sequences $a_1, a_3, a_5, \ldots$ and $a_2, a_4, a_6, \ldots$ is eventually periodic.

(An infinite sequence $b_1, b_2, b_3, \ldots$ is *eventually periodic* if there exist positive integers p and M such that $b_{m+p} = b_m$ for all $m \geqslant M$.)

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes.
Each problem is worth 7 points.

IMO2024
65th International Mathematical Olympiad

English (eng), day 2

Wednesday, 17. July 2024

Problem 4. Let ABC be a triangle with $AB < AC < BC$. Let the incentre and incircle of triangle ABC be I and ω, respectively. Let X be the point on line BC different from C such that the line through X parallel to AC is tangent to ω. Similarly, let Y be the point on line BC different from B such that the line through Y parallel to AB is tangent to ω. Let AI intersect the circumcircle of triangle ABC again at $P \neq A$. Let K and L be the midpoints of AC and AB, respectively.

Prove that $\angle KIL + \angle YPX = 180°$.

Problem 5. Turbo the snail plays a game on a board with 2024 rows and 2023 columns. There are hidden monsters in 2022 of the cells. Initially, Turbo does not know where any of the monsters are, but he knows that there is exactly one monster in each row except the first row and the last row, and that each column contains at most one monster.

Turbo makes a series of attempts to go from the first row to the last row. On each attempt, he chooses to start on any cell in the first row, then repeatedly moves to an adjacent cell sharing a common side. (He is allowed to return to a previously visited cell.) If he reaches a cell with a monster, his attempt ends and he is transported back to the first row to start a new attempt. The monsters do not move, and Turbo remembers whether or not each cell he has visited contains a monster. If he reaches any cell in the last row, his attempt ends and the game is over.

Determine the minimum value of n for which Turbo has a strategy that guarantees reaching the last row on the nth attempt or earlier, regardless of the locations of the monsters.

Problem 6. Let $\mathbb{Q}$ be the set of rational numbers. A function $f\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ is called *aquaesulian* if the following property holds: for every $x, y \in \mathbb{Q}$,

$$f(x + f(y)) = f(x) + y \qquad \text{or} \qquad f(f(x) + y) = x + f(y).$$

Show that there exists an integer c such that for any aquaesulian function f there are at most c different rational numbers of the form $f(r) + f(-r)$ for some rational number r, and find the smallest possible value of c.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes.
Each problem is worth 7 points.

IMO2024
65th International Mathematical Olympiad

Russian (rus), day 1

вторник, 16. июля 2024

Задача 1. Найдите все действительные числа α такие, что для любого положительного целого n целое число

$$\lfloor \alpha \rfloor + \lfloor 2\alpha \rfloor + \cdots + \lfloor n\alpha \rfloor$$

кратно n. (Здесь $\lfloor z \rfloor$ обозначает наибольшее целое число, не превосходящее z. Например, $\lfloor -\pi \rfloor = -4$ и $\lfloor 2 \rfloor = \lfloor 2{,}9 \rfloor = 2$.)

Задача 2. Найдите все пары (a, b) положительных целых чисел, для которых существуют такие положительные целые g и N, что

$$\text{НОД}(a^n + b,\, b^n + a) = g$$

для всех целых чисел $n \geqslant N$. (Здесь $\text{НОД}(x, y)$ обозначает наибольший общий делитель целых чисел x и y.)

Задача 3. Даны бесконечная последовательность положительных целых чисел $a_1, a_2, a_3, \ldots$ и положительное целое число N. Известно, что для любого $n > N$ число a_n равно количеству раз, которое число a_{n-1} встречается среди $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}$. Докажите, что хотя бы одна из последовательностей $a_1, a_3, a_5, \ldots$ и $a_2, a_4, a_6, \ldots$ является в конечном итоге периодической. (Последовательность $b_1, b_2, b_3, \ldots$ называется *в конечном итоге периодической*, если существуют такие положительные целые числа p и M, что $b_{m+p} = b_m$ для всех $m \geqslant M$.)

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут.
Каждая задача оценивается в 7 баллов.

IMO2024
65th International Mathematical Olympiad

Russian (rus), day 2

среда, 17. июля 2024

Задача 4. Пусть ABC – треугольник, в котором $AB < AC < BC$. Пусть ω – вписанная в треугольник ABC окружность, а I – ее центр. Пусть X – такая точка на прямой BC, отличная от C, что прямая, проходящая через X параллельно AC, касается ω. Аналогично, пусть Y – такая точка на прямой BC, отличная от B, что прямая, проходящая через Y параллельно AB, касается ω. Пусть AI пересекает описанную около треугольника ABC окружность второй раз в точке $P \neq A$. Пусть K и L – середины сторон AC и AB соответственно. Докажите, что $\angle KIL + \angle YPX = 180°$.

Задача 5. Улитка Турбо играет на доске, имеющей 2024 ряда и 2023 столбца, в следующую игру. В 2022 клетках доски прячутся монстры. Изначально Турбо не знает, где находится какой-либо из монстров, но она знает, что в каждом ряду, кроме первого и последнего, есть ровно один монстр и что в каждом столбце находится не более одного монстра.

Турбо делает серию попыток, чтобы пройти из первого ряда в последний. При каждой попытке она может выбрать в качестве начальной любую клетку в первом ряду, а затем совершает серию перемещений из клетки в соседнюю клетку, имеющую общую сторону. (Ей разрешается возвращаться в ранее посещенные клетки.) Если она посещает клетку с монстром, то её попытка завершается, и она переносится обратно в первый ряд, чтобы начать новую попытку. Монстры не двигаются, а Турбо запоминает, есть ли в каждой посещенной ею клетке монстр. Если она достигнет любой клетки в последнем ряду, её попытка завершается и игра оканчивается.

Определите минимальное значение n такое, что у Турбо есть стратегия, которая, независимо от местонахождений монстров, гарантирует достижение последней строки за n попыток или раньше.

Задача 6. Пусть $\mathbb{Q}$ – множество всех рациональных чисел. Функция $f\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ называется *смежной*, если выполнено следующее условие: для любых $x, y \in \mathbb{Q}$ имеем

$$f(x + f(y)) = f(x) + y \qquad \text{или} \qquad f(f(x) + y) = x + f(y).$$

Докажите, что существует целое число c такое, что для любой смежной функции f имеется не более c различных рациональных чисел вида $f(r) + f(-r)$ для какого-то рационального r, и найдите наименьшее возможное значение c.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут.
Каждая задача оценивается в 7 баллов.

Объединенная межвузовская олимпиада по математике **01.02.2026**

1 вариант

Задача 1. Рациональным или иррациональным является число

$$\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}-\sqrt[3]{\sqrt{5}-2}\,?$$

Задача 2. На острове рыцарей и лжецов прошло математическое соревнование между командой рыцарей (которые всегда говорят правду) и командой лжецов (которые всегда лгут). В каждой команде было три человека. На соревновании предлагалось три задачи: одна по алгебре, другая по геометрии, третья по комбинаторике. После соревнования участники рассказали следующее.

Артем: Наша команда решила все задачи.
Борис: Мы решили ровно две задачи — по геометрии и комбинаторике.
Василий: Мы решили ровно две задачи — по алгебре и по геометрии.
Григорий: Наша команда справилась с задачей по алгебре.
Дмитрий: Мы не решили геометрию.
Евгений: Мы не решили только комбинаторику.

Определите состав команды рыцарей.

Задача 3. Владимир и Петр бегают кругами по стадиону, каждый со своей постоянной скоростью. Если они бегут в противоположных направлениях, то встречаются раз в 3 минуты, а если в одном направлении, то раз в 6 минут. За сколько минут Владимир пробегает один круг? Укажите все возможные варианты.

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90^\circ$) проведена высота CH. Луч с началом в точке B наклонен под углом 45° к гипотенузе и пересекает отрезки CH и AC в точках M и N соответственно. Найдите $\angle BAC$, если известно, что периметры треугольников BCM и MCN равны.

Задача 5. Решите уравнение

$$\left[\frac{3x^2+8}{2}\right]=\frac{15x^2-7}{5},$$

где через $[c]$ обозначена целая часть действительного числа c, то есть наибольшее целое число, не превосходящее c.

Задача 6. Вася написал на доске четыре числа: $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ и $Y \neq \operatorname{ctg} x$ в каком-то порядке. Все числа оказались различными и положительными. Всегда ли Петя может определить, где именно какое число?

Задача 7. При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} 3|x|+4|y|=12 \\ x^2+(y-1)^2=a^2 \end{cases}$$

имеет нечетное количество решений?

Задача 8. Основанием прямой призмы $ABCA_1B_1C_1$ служит треугольник ABC, в котором $\angle ACB = 90^\circ, AC = 3\,\text{см}, CB = 4\,\text{см}$. Высота призмы равна $12\,\text{см}$. Точка K лежит на отрезке AC_1, причем $AK = \frac{1}{3}AC_1$. Муравей начал движение из точки K и движется со скоростью $1\,\frac{\text{см}}{\text{сек}}$ по поверхности призмы. За какое наименьшее время в секундах муравей может достигнуть точки B_1?

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, удовлетворяющие при всех $x, y \in \mathbb{R}$ уравнению

$$2\left(f(x)+f(y)\right)=\max\left\{2\,f(x+y), x-y, y-x\right\}.$$

Задача 10. Дана последовательность $a_k = \frac{1}{k^2+k}, k \in \mathbb{N}$. Известно, что $a_p + a_{p+1} + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{43}$ для некоторых натуральных p и q ($p < q$). Найдите $p+q$.

Страница олимпиады: *https://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская олимпиада по математике **01.02.2026**

2 вариант

Задача 1. Рациональным или иррациональным является число

$$\sqrt[3]{7+5\sqrt{2}}-\sqrt[3]{5\sqrt{2}-7}\,?$$

Задача 2. На острове рыцарей и лжецов прошло математическое соревнование между командой рыцарей (которые всегда говорят правду) и командой лжецов (которые всегда лгут). В каждой команде было три человека. На соревновании предлагалось три задачи: одна по алгебре, другая по геометрии, третья по комбинаторике. После соревнования участники рассказали следующее.

Андрей: Наша команда не решила задачу по алгебре.
Борис: Задачи по геометрии и комбинаторике мы решили.
Василий: Задачи по алгебре и по геометрии мы решили.
Геннадий: Наша команда справилась с задачей по алгебре, но всего решила две задачи.
Дмитрий: Мы не решили только геометрию.
Евгений: Мы не решили только комбинаторику.

Определите состав команды рыцарей.

Задача 3. Владимир и Петр бегают кругами по стадиону, каждый со своей постоянной скоростью. Если они бегут в противоположных направлениях, то встречаются раз в 4 минуты, а если в одном направлении, то раз в 12 минут. За сколько минут Владимир пробегает один круг? Укажите все возможные варианты.

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90^\circ$) гипотенуза $AB = 10$. Через вершину B проведена прямая, пересекающая высоту CH и катет AC в точках M и N соответственно. Известно, что расстояние от точки A до этой прямой равно 6, а периметры треугольников BCM и MCN равны. Найдите BC.

Задача 5. Решите уравнение

$$\left[\frac{6\sqrt{x}+5}{5}\right]=\frac{9\sqrt{x}-8}{5},$$

где через $[c]$ обозначена целая часть действительного числа c, то есть наибольшее целое число, не превосходящее c.

Задача 6. Вася написал на доске четыре числа: $\sin x$, $\operatorname{ctg} x$, $\operatorname{tg} x$ и $Y \neq \cos x$ в каком-то порядке. Все числа оказались различными и положительными. Всегда ли Петя может определить, где именно какое число?

Задача 7. При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} 3|x|+4|y|=12 \\ x^2+(y-1)^2=a^2 \end{cases}$$

имеет наибольшее количество решений?

Задача 8. Основанием прямой призмы $DEFD_1E_1F_1$ служит треугольник DEF, в котором $\angle DEF = 90^\circ, DE = 12$ см, $DF = 20$ см. Высота призмы равна 80 см. Точка P лежит на отрезке DF_1, причем $DP = \frac{3}{5}DF_1$. Жук начал движение из точки P и движется со скоростью $2\frac{\text{см}}{\text{сек}}$ по поверхности призмы. За какое наименьшее время в секундах жук может достигнуть точки E_1?

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, удовлетворяющие при всех $x, y \in \mathbb{R}$ уравнению

$$f(x)+f(y)=\max\{f(x+y), 2(x-y), 2(y-x)\}.$$

Задача 10. Дана последовательность $a_k = \frac{1}{k^2+k}, k \in \mathbb{N}$. Известно, что $a_p + a_{p+1} + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{41}$ для некоторых натуральных p и q ($p < q$). Найдите $p+q$.

Страница олимпиады: *https://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская олимпиада по математике **01.02.2026**

3 вариант

Задача 1. Рациональным или иррациональным является число

$$\sqrt[3]{18+5\sqrt{13}}-\sqrt[3]{5\sqrt{13}-18}\,?$$

Задача 2. На острове рыцарей и лжецов прошло математическое соревнование между командой рыцарей (которые всегда говорят правду) и командой лжецов (которые всегда лгут). В каждой команде было три человека. На соревновании предлагалось три задачи: одна по алгебре, другая по геометрии, третья по комбинаторике. После соревнования участники рассказали следующее.

Алексей: Наша команда решила всего одну задачу.
Борис: Мы решили всего две задачи, в том числе геометрию.
Василий: Мы решили все задачи.
Григорий: Задачи по алгебре и комбинаторике наша команда решила.
Дмитрий: Мы не решили задачу по комбинаторике.
Евгений: Задачу по геометрии мы решили, а задачу по алгебре не решили.

Определите состав команды рыцарей.

Задача 3. Владимир и Петр бегают кругами по стадиону, каждый со своей постоянной скоростью. Если они бегут в противоположных направлениях, то встречаются раз в 8 минут, а если в одном направлении, то раз в 24 минуты. За сколько минут Владимир пробегает один круг? Укажите все возможные варианты.

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90^\circ$) известен острый угол: $\angle BAC = \arcsin\frac{5}{13}$. Луч с началом в точке B наклонен под углом φ к гипотенузе и пересекает высоту CH и катет AC в точках M и N соответственно. Найдите угол φ, если известно, что периметры треугольников BCM и MCN равны.

Задача 5. Решите уравнение

$$\left[\frac{8x^3+8}{3}\right]=\frac{4x^3-7}{3},$$

где через $[c]$ обозначена целая часть действительного числа c, то есть наибольшее целое число, не превосходящее c.

Задача 6. Вася написал на доске четыре числа: $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{ctg} x$ и $Y \neq \operatorname{tg} x$ в каком-то порядке. Все числа оказались различными и положительными. Всегда ли Петя может определить, где именно какое число?

Задача 7. При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} 3|x|+4|y|=12 \\ (x-1)^2+y^2=a^2 \end{cases}$$

имеет нечетное количество решений?

Задача 8. Основанием прямой призмы $KLMK_1L_1M_1$ служит треугольник KLM, в котором $\angle LKM = 90^\circ, KM = 12$ см, $LK = 5$ см. Высота призмы равна 24 см. Точка N лежит на отрезке K_1M, причем $K_1N = \frac{5}{6}K_1M$. Муравей начал движение из точки N и движется со скоростью $5\frac{\text{см}}{\text{сек}}$ по поверхности призмы. За какое наименьшее время в секундах муравей может достигнуть точки L_1?

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, удовлетворяющие при всех $x, y \in \mathbb{R}$ уравнению

$$2\left(f(x)+f(y)\right)=\min\left\{2\,f(x+y), x-y, y-x\right\}.$$

Задача 10. Дана последовательность $a_k = \frac{1}{k^2+k}, k \in \mathbb{N}$. Известно, что $a_p + a_{p+1} + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{47}$ для некоторых натуральных p и q ($p < q$). Найдите $p+q$.

Страница олимпиады: *https://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская олимпиада по математике **01.02.2026**

4 вариант

Задача 1. Рациональным или иррациональным является число

$$\sqrt[3]{\frac{13+5\sqrt{17}}{2}}-\sqrt[3]{\frac{5\sqrt{17}-13}{2}}\ ?$$

Задача 2. На острове рыцарей и лжецов прошло математическое соревнование между командой рыцарей (которые всегда говорят правду) и командой лжецов (которые всегда лгут). В каждой команде было три человека. На соревновании предлагалось три задачи: одна по алгебре, другая по геометрии, третья по комбинаторике. После соревнования участники рассказали следующее.

Артем: Наша команда решила ровно две задачи, в том числе задачу по комбинаторике.
Борис: Мы решили только одну задачу.
Виктор: Мы не решили только задачу по алгебре.
Георгий: Задачу по комбинаторике мы не решили.
Даниил: Задачи по алгебре и по комбинаторике наша команда решила.
Евгений: Мы не справились с задачей по алгебре, но решили задачу по комбинаторике.

Определите состав команды рыцарей.

Задача 3. Владимир и Петр бегают кругами по стадиону, каждый со своей постоянной скоростью. Если они бегут в противоположных направлениях, то встречаются раз в 6 минут, а если в одном направлении, то раз в 12 минут. За сколько минут Владимир пробегает один круг? Укажите все возможные варианты.

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90^\circ$) известен острый угол $\angle BAC = 15^\circ$. Через вершину B проведена прямая, пересекающая высоту CH и катет AC в точках M и N соответственно. Известно, что площадь треугольника NAB равна $3-\sqrt{3}$, а периметры треугольников BCM и MCN одинаковы. Найдите расстояние от вершины A до прямой BN.

Задача 5. Решите уравнение

$$\left[\frac{6\sqrt[3]{x}+5}{8}\right]=\frac{15\sqrt[3]{x}-7}{5},$$

где через $[c]$ обозначена целая часть действительного числа c, то есть наибольшее целое число, не превосходящее c.

Задача 6. Вася написал на доске четыре числа: $\cos x$, $\operatorname{ctg} x$, $\operatorname{tg} x$ и $Y \neq \sin x$ в каком-то порядке. Все числа оказались различными и положительными. Всегда ли Петя может определить, где именно какое число?

Задача 7. При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} 3|x|+4|y|=12 \\ (x-1)^2+y^2=a^2 \end{cases}$$

имеет наибольшее количество решений?

Задача 8. Основанием прямой призмы $PQRP_1Q_1R_1$ служит треугольник PQR, в котором $\angle PQR = 90^\circ, QR = 5\,\text{см}, PR = 13\,\text{см}$. Высота призмы равна $26\,\text{см}$. Точка S лежит на отрезке PR_1, причем $PS = \frac{3}{13}PR_1$. Жук начал движение из точки S и движется со скоростью $1\frac{\text{см}}{\text{сек}}$ по поверхности призмы. За какое наименьшее время в секундах жук может достигнуть точки Q_1?

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, удовлетворяющие при всех $x, y \in \mathbb{R}$ уравнению

$$f(x)+f(y)=\min\left\{f(x+y), 2\,(x-y)\,, 2\,(y-x)\right\}.$$

Задача 10. Дана последовательность $a_k = \frac{1}{k^2+k}, k \in \mathbb{N}$. Известно, что $a_p + a_{p+1} + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{53}$ для некоторых натуральных p и q ($p < q$). Найдите $p+q$.

Страница олимпиады: *https://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская олимпиада по математике **02.02.2025**

1 вариант

Задача 1. Можно ли расставить все натуральные числа от 1 до 2025 в ряд так, что для любого $k = 1, 2, \ldots, 2025$ сумма первых k чисел в этом ряду нацело делится на k-е число в ряду?

Задача 2. На окружности через равные промежутки отметили 400 точек и провели все возможные хорды между ними. Хорду с концами в отмеченных точках назовем «чётной», если на большей дуге, которую она стягивает, лежит чётное число точек. В противном случае хорда «нечётная». Рядом с каждой вершиной написано число. Сумма квадратов этих чисел равна 100. На каждой хорде написано произведение чисел, стоящих на её концах. Сумма чисел на «чётных» хордах равна a, сумма чисел на «нечётных» хордах равна b. Найдите наибольшее возможное значение величины $a - b$.

Задача 3. У Юры имеется сосуд, заполненный раствором кислоты в воде. Процентное содержание кислоты в растворе равно 59,04%. Юра несколько раз совершает следующую операцию. Юра выливает из сосуда $\frac{1}{4}$ всего раствора, а затем доливает в освободившееся место кислоту. Сколько раз Юра совершил эту операцию, если процентное содержание кислоты в растворе стало равным 92,71%?

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90^\circ$) медиана AM пересекает биссектрису BN в точке K. Известно, что $BK = 3$, $KN = 2$. Найдите площадь треугольника ABC.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{9}{y^2} + \dfrac{1}{z^2} = 9 \\ 4x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ 3\sqrt{3}x + y + \sqrt{3}z = 3. \end{cases}$$

Задача 6. Решите уравнение

$$(\sin x + 2)(\cos x + 2) = \frac{21}{8}.$$

Задача 7. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение

$$16^{2x} + 5 \cdot 16^x = a \cdot 16^x + 6$$

имеет хотя бы один корень на отрезке $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$.

Задача 8. Гора имеет форму прямого кругового конуса с вершиной в точке C. Точка O — центр основания, точка A лежит на окружности основания конуса, а точка B — на отрезке CA, причем $CA = 60$, $AB = 10$, $OA = 20$. Железная дорога проложена по кратчайшему пути вокруг горы из точки A в точку B. Точка H — ближайшая к вершине горы из всех точек железной дороги. Найдите длину пути BH (по железной дороге).

Задача 9. График функции $y(x) = -x^4 + 10x^3 - 33x^2 + \frac{124}{3}x - 13$ имеет две точки максимума и одну точку минимума. К графику провели касательную с двумя точками касания. Найдите длину отрезка касательной между точками касания.

Задача 10. В классе 24 ученика, у каждого ровно 3 друга среди одноклассников. Однажды на каникулах шестеро учеников подписались на канал по олимпиадной математике. После этого ученики стали общаться между собой. Когда ученик узнаёт, что хотя бы двое из его друзей уже подписались на канал, он также подписывается на этот канал. Могло ли в итоге случиться, что весь класс подписался на канал?

Страница олимпиады: *https://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская олимпиада по математике **02.02.2025**

2 вариант

Задача 1. Можно ли расставить все натуральные числа от 1 до 2027 в ряд так, что для любого $k = 1, 2, \ldots, 2027$ сумма первых k чисел в этом ряду нацело делится на k-е число в ряду?

Задача 2. На окружности через равные промежутки отметили 144 точки и провели все возможные хорды между ними. Хорду с концами в отмеченных точках назовем «чётной», если на большей дуге, которую она стягивает, лежит чётное число точек. В противном случае хорда «нечётная». Рядом с каждой вершиной написано число. Сумма квадратов этих чисел равна 36. На каждой хорде написано произведение чисел, стоящих на её концах. Сумма чисел на «чётных» хордах равна a, сумма чисел на «нечётных» хордах равна b. Найдите наибольшее возможное значение величины $a - b$.

Задача 3. У Тани имеется сосуд, заполненный раствором кислоты в воде. Масса раствора 3 кг, процентное содержание кислоты в растворе равно 89,76%. Таня несколько раз совершает следующую операцию. Таня доливает в сосуд 1 кг кислоты, а затем выливает из сосуда 1 кг раствора. Сколько раз Таня совершила эту операцию, если процентное содержание кислоты в растворе стало равным 97,57%?

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90^\circ$) на отрезке BC выбрана точка M так, что $BM : MC = 4 : 3$. Отрезок AM пересекает биссектрису BN в точке K. Известно, что $BK = 3$, $KN = 2$. Найдите площадь треугольника ABC.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{y^2} + \dfrac{4}{z^2} = 9 \\ x^2 + 9y^2 + z^2 = 4 \\ 2\sqrt{3}x - 6y + \sqrt{3}z = 2. \end{cases}$$

Задача 6. Решите уравнение

$$(\sin x + 1)(\cos x + 1) = \frac{9}{8}.$$

Задача 7. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение

$$4^{2x} + 5 \cdot 4^x = a \cdot 4^x + 6$$

имеет хотя бы один корень на отрезке $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

Задача 8. Гора имеет форму прямого кругового конуса с вершиной в точке C. Точка O — центр основания, точка A лежит на окружности основания конуса, а точка B — на отрезке CA, причем $CA = 180$, $AB = 20$, $OA = 30$. Железная дорога проложена по кратчайшему пути вокруг горы из точки A в точку B. Точка H — ближайшая к вершине горы из всех точек железной дороги. Найдите длину пути BH (по железной дороге).

Задача 9. График функции $y(x) = -x^4 + 2x^3 + 3x^2 - \frac{8}{3}x + 3$ имеет две точки максимума и одну точку минимума. К графику провели касательную с двумя точками касания. Найдите длину отрезка касательной между точками касания.

Задача 10. В классе 28 учеников, у каждого ровно 3 друга среди одноклассников. Однажды на каникулах семеро учеников подписались на канал по олимпиадной математике. После этого ученики стали общаться между собой. Когда ученик узнаёт, что хотя бы двое из его друзей уже подписались на канал, он также подписывается на этот канал. Могло ли в итоге случиться, что весь класс подписался на канал?

Страница олимпиады: *https://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская олимпиада по математике **02.02.2025**

3 вариант

Задача 1. Можно ли расставить все натуральные числа от 1 до 2029 в ряд так, что для любого $k = 1, 2, \ldots, 2029$ сумма первых k чисел в этом ряду нацело делится на k-е число в ряду?

Задача 2. На окружности через равные промежутки отметили 256 точек и провели все возможные хорды между ними. Хорду с концами в отмеченных точках назовем «чётной», если на большей дуге, которую она стягивает, лежит чётное число точек. В противном случае хорда «нечётная». Рядом с каждой вершиной написано число. Сумма квадратов этих чисел равна 64. На каждой хорде написано произведение чисел, стоящих на её концах. Сумма чисел на «чётных» хордах равна a, сумма чисел на «нечётных» хордах равна b. Найдите наибольшее возможное значение величины $a - b$.

Задача 3. У Димы имеется сосуд, заполненный раствором кислоты в воде. Процентное содержание кислоты в растворе равно 27,1%. Дима несколько раз совершает следующую операцию. Дима выливает из сосуда $\frac{1}{3}$ раствора, а затем доливает в освободившееся место кислоту. Сколько раз Дима совершил эту операцию, если процентное содержание кислоты в растворе стало равным 93,6%?

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90^\circ$) медиана AM пересекает биссектрису BN в точке K. Известно, что $BK = 6$, $KN = 4$. Найдите площадь треугольника ABC.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{4}{x^2} + \dfrac{1}{y^2} + \dfrac{1}{z^2} = 4 \\ x^2 + y^2 + 9z^2 = 9 \\ x + 2\sqrt{6}y - \sqrt{6}z = 6. \end{cases}$$

Задача 6. Решите уравнение

$$(\sin x - 2)(\cos x + 2) = -\frac{37}{8}.$$

Задача 7. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение

$$2^{2x} + 5 \cdot 2^x = a \cdot 2^x + 6$$

имеет хотя бы один корень на отрезке $[1, 2]$.

Задача 8. Гора имеет форму прямого кругового конуса с вершиной в точке C. Точка O — центр основания, точка A лежит на окружности основания конуса, а точка B — на отрезке CA, причем $CA = 120$, $AB = 30$, $OA = 40$. Железная дорога проложена по кратчайшему пути вокруг горы из точки A в точку B. Точка H — ближайшая к вершине горы из всех точек железной дороги. Найдите длину пути BH (по железной дороге).

Задача 9. График функции $y(x) = -x^4 - 2x^3 + 3x^2 + \frac{16}{3}x + 3$ имеет две точки максимума и одну точку минимума. К графику провели касательную с двумя точками касания. Найдите длину отрезка касательной между точками касания.

Задача 10. В классе 20 учеников, у каждого ровно 3 друга среди одноклассников. Однажды на каникулах пятеро учеников подписались на канал по олимпиадной математике. После этого ученики стали общаться между собой. Когда ученик узнаёт, что хотя бы двое из его друзей уже подписались на канал, он также подписывается на этот канал. Могло ли в итоге случиться, что весь класс подписался на канал?

Страница олимпиады: *https://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская олимпиада по математике **02.02.2025**

4 вариант

Задача 1. Можно ли расставить все натуральные числа от 1 до 2031 в ряд так, что для любого $k = 1, 2, \ldots, 2031$ сумма первых k чисел в этом ряду нацело делится на k-е число в ряду?

Задача 2. На окружности через равные промежутки отметили 324 точки и провели все возможные хорды между ними. Хорду с концами в отмеченных точках назовем «чётной», если на большей дуге, которую она стягивает, лежит чётное число точек. В противном случае хорда «нечётная». Рядом с каждой вершиной написано число. Сумма квадратов этих чисел равна 16. На каждой хорде написано произведение чисел, стоящих на её концах. Сумма чисел на «чётных» хордах равна a, сумма чисел на «нечётных» хордах равна b. Найдите наибольшее возможное значение величины $a - b$.

Задача 3. У Оли имеется сосуд, заполненный раствором кислоты в воде. Масса раствора равна 1 кг, масса кислоты в растворе равна $0,9$ кг. Оля несколько раз совершает следующую операцию. Оля доливает в сосуд 9 кг кислоты, а затем выливает из сосуда 9 кг раствора. Сколько раз Оля совершила эту операцию, если после всех операций в растворе оказалось $999,99999$ г кислоты?

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90^\circ$) на отрезке BC выбрана точка M так, что $BM : MC = 4 : 3$. Отрезок AM пересекает биссектрису BN в точке K. Известно, что $BK = 6$, $KN = 4$. Найдите площадь треугольника ABC.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{9}{y^2} + \dfrac{1}{z^2} = 4 \\ x^2 + y^2 + 4z^2 = 9 \\ \sqrt{2}x + \sqrt{2}y + 2z = 3. \end{cases}$$

Задача 6. Решите уравнение

$$(\sin x - 1)(\cos x + 1) = -\frac{8}{9}.$$

Задача 7. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение

$$\sqrt{2}^{2x} + 5 \cdot \sqrt{2}^{x} = a \cdot \sqrt{2}^{x} + 6$$

имеет хотя бы один корень на отрезке $[2, 4]$.

Задача 8. Гора имеет форму прямого кругового конуса с вершиной в точке C. Точка O — центр основания, точка A лежит на окружности основания конуса, а точка B — на отрезке CA, причем $CA = 90$, $AB = 20$, $OA = 30$. Железная дорога проложена по кратчайшему пути вокруг горы из точки A в точку B. Точка H — ближайшая к вершине горы из всех точек железной дороги. Найдите длину пути BH (по железной дороге).

Задача 9. График функции $y(x) = -x^4 - 10x^3 - 33x^2 - \frac{116}{3}x - 6$ имеет две точки максимума и одну точку минимума. К графику провели касательную с двумя точками касания. Найдите длину отрезка касательной между точками касания.

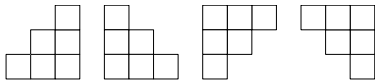
Задача 10. В классе 32 ученика, у каждого ровно 3 друга среди одноклассников. Однажды на каникулах восемь учеников подписались на канал по олимпиадной математике. После этого ученики стали общаться между собой. Когда ученик узнаёт, что хотя бы двое из его друзей уже подписались на канал, он также подписывается на этот канал. Могло ли в итоге случиться, что весь класс подписался на канал?

Страница олимпиады: *https://olimpiada.ru/ommo*

LXXXIX Московская математическая олимпиада

28 марта 2026 года ♦ 11 класс, второй день

Задача 1. В каждой клетке бесконечной клетчатой плоскости записано по одному действительному числу так, что суммы чисел во всех группах клеток, образующих «лесенку» (см. рисунок), одинаковы. Может ли среди записанных чисел быть по крайней мере 89 различных?



Задача 2. Действительные числа a, b, c, d таковы, что

$$a+\operatorname{arctg} b > c+\operatorname{arctg} d, \quad b+\operatorname{arctg} a > d+\operatorname{arctg} c.$$

Докажите, что $a+b>c+d$.

Задача 3. В остроугольном треугольнике ABC высоты AD, BE и CF пересекаются в точке H. Три окружности с центрами в точках D, E, F, проходящие через H, пересекают прямые BC, CA и AB соответственно в шести различных точках. Докажите, что эти шесть точек можно разбить на две тройки так, чтобы для двух треугольников, образованных этими тройками точек, нашлась окружность, касающаяся всех шести прямых, содержащих стороны этих треугольников.

Задача 4. В классе, состоящем из не менее 5 учеников (девочек и мальчиков), провели контрольную работу. Известно, что во время работы каждая пара школьников пообщалась и ровно один из учеников в этой паре помог другому. В результате оказалось, что для каждого ученика среди тех, кому он помог, поровну девочек и мальчиков. Сколько учеников могло быть в классе?

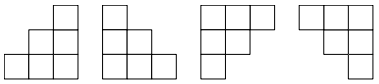
Задача 5. Назовём натуральное $N>1$ *хорошим*, если найдутся такие натуральные числа $a_1,\ldots,a_N$, что наибольшие общие делители всевозможных пар из них образуют $N(N-1)/2$ последовательных натуральных чисел. Существует ли хорошее натуральное число, большее 10^{100}?

Задачи, решения, информация о закрытии
LXXXIX Московской математической олимпиады
на сайте mccme.ru/mmo/

LXXXIX Московская математическая олимпиада

28 марта 2026 года ♦ 11 класс, второй день

Задача 1. В каждой клетке бесконечной клетчатой плоскости записано по одному действительному числу так, что суммы чисел во всех группах клеток, образующих «лесенку» (см. рисунок), одинаковы. Может ли среди записанных чисел быть по крайней мере 89 различных?



Задача 2. Действительные числа a, b, c, d таковы, что

$$a+\operatorname{arctg} b > c+\operatorname{arctg} d, \quad b+\operatorname{arctg} a > d+\operatorname{arctg} c.$$

Докажите, что $a+b>c+d$.

Задача 3. В остроугольном треугольнике ABC высоты AD, BE и CF пересекаются в точке H. Три окружности с центрами в точках D, E, F, проходящие через H, пересекают прямые BC, CA и AB соответственно в шести различных точках. Докажите, что эти шесть точек можно разбить на две тройки так, чтобы для двух треугольников, образованных этими тройками точек, нашлась окружность, касающаяся всех шести прямых, содержащих стороны этих треугольников.

Задача 4. В классе, состоящем из не менее 5 учеников (девочек и мальчиков), провели контрольную работу. Известно, что во время работы каждая пара школьников пообщалась и ровно один из учеников в этой паре помог другому. В результате оказалось, что для каждого ученика среди тех, кому он помог, поровну девочек и мальчиков. Сколько учеников могло быть в классе?

Задача 5. Назовём натуральное $N>1$ *хорошим*, если найдутся такие натуральные числа $a_1,\ldots,a_N$, что наибольшие общие делители всевозможных пар из них образуют $N(N-1)/2$ последовательных натуральных чисел. Существует ли хорошее натуральное число, большее 10^{100}?

Задачи, решения, информация о закрытии
LXXXIX Московской математической олимпиады
на сайте mccme.ru/mmo/

Материалы для проведения заключительного этапа

50-й ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2023–2024 учебный год

Нижний Новгород, 19–25 апреля 2024 г.

Москва, 2024

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа 50-й Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, Н. Ю. Власова, П. А. Кожевников, А. С. Кузнецов, Е. Г. Молчанов, Ф. В. Петров, О. К. Подлипский, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков.

А также: М. А. Дидин, И. А. Ефремов, К. А. Кноп, П. Ю. Козлов, Т. С. Коротченко, А. Д. Терёшин, И. И. Фролов, М. А. Туревский, А. И. Храбров.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2024
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2024, макет

Условия и решения задач

9 класс

9.1. Петя и Вася знают лишь натуральные числа, не превосходящие $10^9 - 4000$. Петя считает хорошими числа, представимые в виде $abc + ab + ac + bc$, где a, b и c — натуральные числа, **не меньшие** 100. Вася считает хорошими числа, представимые в виде $xyz - x - y - z$, где x, y и z — натуральные числа, **бóльшие** 100. Для кого из них хороших чисел больше? (*И. Богданов*)

Ответ. Для Васи.

Решение. Если число $k = abc + ab + ac + bc \leqslant 10^9 - 4000$ хорошее для Пети, то (также натуральное) число

$$k - 2 = (a+1)(b+1)(c+1) - (a+1) - (b+1) - (c+1)$$

является хорошим для Васи. Значит, если для Пети есть p хороших чисел, то мы предъявили p различных чисел, хороших для Васи, и все они строго меньше, чем $10^9 - 4000$. Но число

$$10^9 - 4000 = (1000-1)\cdot 1000\cdot(1000+1) - (1000-1) - 1000 - (1000+1)$$

также является хорошим для Васи; поэтому для Васи есть хотя бы $p+1$ хорошее число.

9.2. У натурального числа ровно 50 делителей. Может ли оказаться, что никакая разность двух различных его делителей не делится на 100? (*Методкомиссия по мотивам задачи А. Чиронова*)

Ответ. Нет.

Решение. Предположим, что такое число n существует. Условие равносильно тому, что все числа, образованные последними двумя цифрами делителей, различны (мы считаем, что к однозначным числам спереди приписаны нули). Назовём такую пару последних цифр *хвостом* числа. Заметим, что хвост числа имеет те же остатки от деления на 4 и на 5, что и исходное число.

Предположим, что n делится на 5. Тогда для любого его делителя d, не кратного 5, существует и делитель $5d$, кратный 5. При этом для разных делителей d мы получаем разные делители $5d$; поэтому количество кратных 5 делителей не меньше половины, то есть не меньше 25. Но такие делители имеют хвосты,

оканчивающиеся либо на 0, либо на 5. Таких возможных хвостов не больше 20, поэтому два из них совпадают. Это противоречие показывает, что n не делится на 5, и хвосты его делителей не могут оканчиваться на 0 или 5.

Если число n нечётно, то все его делители также нечётны. Однако существует всего 50 возможных нечётных хвостов, и 10 из них оканчиваются на 5, то есть не могут появиться. Поэтому и в этом случае найдутся два одинаковых хвоста.

Если число n делится на 2, но не на 4, то все его делители разбиваются на пары $(d, 2d)$, где d — нечётный делитель n. При этом все числа вида $2d$ имеют хвосты, не делящиеся на 4, а таких хвостов (не делящихся на 5) всего 20. Значит, два из этих хвостов одинаковы.

Наконец, пусть наибольшая степень двойки, на которую делится n, равна 2^r, где $r \geqslant 2$. Тогда, если d — нечётный делитель n, то числа d, $2d$, 2^2d, $\ldots$, $2^r d$ также будут делителями n, и этим исчерпываются все делители n. Поэтому общее число делителей n будет кратно $r+1$. Таким образом, 50 делится на $r+1$ и, значит, $r \geqslant 4$.

Тогда n имеет $\dfrac{50}{r+1} \leqslant 10$ нечётных делителей и столько же делителей, которые чётны и не делятся на четыре. Стало быть, оставшиеся делители (которых не меньше 30) кратны 4 и, значит, их хвосты также кратны четырём. Но таких хвостов возможно лишь 20, поэтому опять два из них совпадут.

9.3. Двум мальчикам выдали по мешку картошки, в каждом мешке по 150 клубней. Ребята по очереди перекладывают картошку, каждый своим очередным ходом перекладывает ненулевое количество клубней из своего мешка в чужой. При этом они должны соблюдать *условие новой возможности*: на каждом ходе мальчик должен переложить больше клубней, чем у него было в мешке перед любым из его предыдущих ходов (если такие ходы были). Так, первым своим ходом мальчик может переложить любое ненулевое количество, а своим пятым ходом мальчик может переложить 200 клубней, если перед его первым, вторым, третьим и четвёртым ходами количества клубней в его мешке были

меньше 200. Какое максимальное суммарное количество ходов могут совершить ребята? (*Е. Молчанов*)

Ответ. 19.

Решение. Пусть в процессе было N ходов.

Рассмотрим k-й ход. Обозначим через a_k количество клубней у мальчика, делавшего этот ход, сразу после хода. Тогда у другого мальчика после хода $300 - a_k$ клубней. Также обозначим через $a_0 = 150 = 300 - a_0$ количество клубней у (любого) мальчика перед первым ходом.

В этих обозначениях, перед k-м ходом у мальчика, делавшего его, было $300 - a_{k-1}$ клубней, а после него — a_k клубней. Значит, на этом ходу он передавал $300 - a_{k-1} - a_k$ клубней. Если $k \geqslant 3$, то это количество должно быть больше, чем количество клубней у этого мальчика перед его предыдущим ($(k-2)$-м) ходом, то есть не меньше, чем $300 - a_{k-3}$. Итак, $300 - a_{k-1} - a_k > 300 - a_{k-3}$, или $a_{k-3} > a_{k-1} + a_k$. Поскольку все числа a_i целые, получаем, что $a_{k-3} \geqslant a_{k-1} + a_k + 1$ при всех $k = 3$,4, …, N.

Теперь можно получить оценки на числа a_i, действуя «с конца». Определим числа b_0, b_1, b_2, … условиями $b_0 = b_1 = b_2 = 0$ и $b_{k+3} = b_{k+1} + b_k + 1$. Докажем, что $a_{N-k} \geqslant b_k$ и $b_{k+1} \geqslant b_k$, индукцией по $k = 0, 1, \ldots, N$. При $k = 0, 1, 2$ неравенства очевидны; для перехода, чтобы доказать неравенство при некотором $k \geqslant 3$, достаточно заметить, что

$$a_{N-k} \geqslant a_{N-k+2} + a_{N-k+3} + 1 \geqslant b_{k-2} + b_{k-3} + 1 = b_k,$$

$$b_{k+1} = b_{k-1} + b_{k-2} + 1 \geqslant b_{k-2} + b_{k-3} + 1 = b_k.$$

Итак, мы получаем, что $a_0 \geqslant b_N$. Приведём таблицу первых значений чисел b_k:

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
b_k	0	0	0	1	1	2	3	4	6	8	11	15	20	27	36	48	64	85	113	150	199

Значит, из условия $b_N \leqslant 150$ получаем, что $N \leqslant 19$.

Пример, когда дети могут сделать 19 ходов, следует из построения выше. Изначально у каждого ребёнка по $b_{19} = 150$ клубней. Пусть дети действуют так, чтобы после k-го (с начала) хода у перекладывавшего оставалось ровно b_{19-k} клубней; тогда на k-м (с начала) ходе ребёнок перекладывает $300 - b_{20-k} - b_{19-k}$

клубней, а перед любым предыдущим его ходом у него будет $300 - b_i$ клубней при $i \geqslant 17 - k$, причём $300 - b_i \leqslant 300 - b_{17-k} < < 300 - b_{19-k} - b_{20-k}$. Значит, этот ход удовлетворяет условию, и дети могут сделать 19 таких ходов.

Замечание. Приведённый алгоритм почти единственен; именно, в любом примере, где делается 19 ходов, ситуация после каждого хода, *кроме первого*, должна быть такой же, как в приведённом примере.

9.4. Дан вписанный четырёхугольник $ABCD$, в котором $\angle A + \angle D = 90^\circ$. Его диагонали пересекаются в точке E. Прямая ℓ пересекает отрезки AB, CD, AE и ED в точках X, Y, Z и T соответственно. Известно, что $AZ = CE$ и $BE = DT$. Докажите, что длина отрезка XY равна диаметру окружности, описанной около треугольника ETZ. (*А. Кузнецов, И. Фролов*)

Решение. Применяя теорему Менелая к треугольнику ETZ и секущим AXB и CYD, получаем

$$\frac{AZ}{AE} \cdot \frac{BE}{BT} \cdot \frac{XT}{XZ} = \frac{CE}{CZ} \cdot \frac{DT}{DE} \cdot \frac{YZ}{YT} = 1.$$

Из равенств $AZ = CE$ и $BE = DT$ следует, что $AE = CZ$ и $BT = DE$. Подставляя все эти равенства, получаем, что

$$\frac{XT}{XZ} = \frac{YZ}{YT};$$

это означает, что точки X и Y симметричны относительно середины S отрезка ZT (см. рис. 1).

Из условия следует, что лучи AB и DC пересекаются в некоторой точке F под прямым углом. Тогда в прямоугольном треугольнике XFY медиана FS равна половине гипотенузы XY.

Обозначим через M и N середины AD и BC соответственно, а через O — центр окружности $(ABCD)$. Тогда O — точка пересечения серединных перпендикуляров к AC и BD, которые совпадают с серединными перпендикулярами к EZ и ET соответственно. Значит, O — также центр окружности (ETZ), а OE — её радиус. Поэтому нам достаточно доказать, что $OE = FS$. Мы докажем, что $OEFS$ — параллелограмм, откуда это и следует.

Поскольку EN — медиана в треугольнике EBC, а MS — отрезок, соединяющий середины противоположных сторон четырёхугольника $AZTD$, имеем

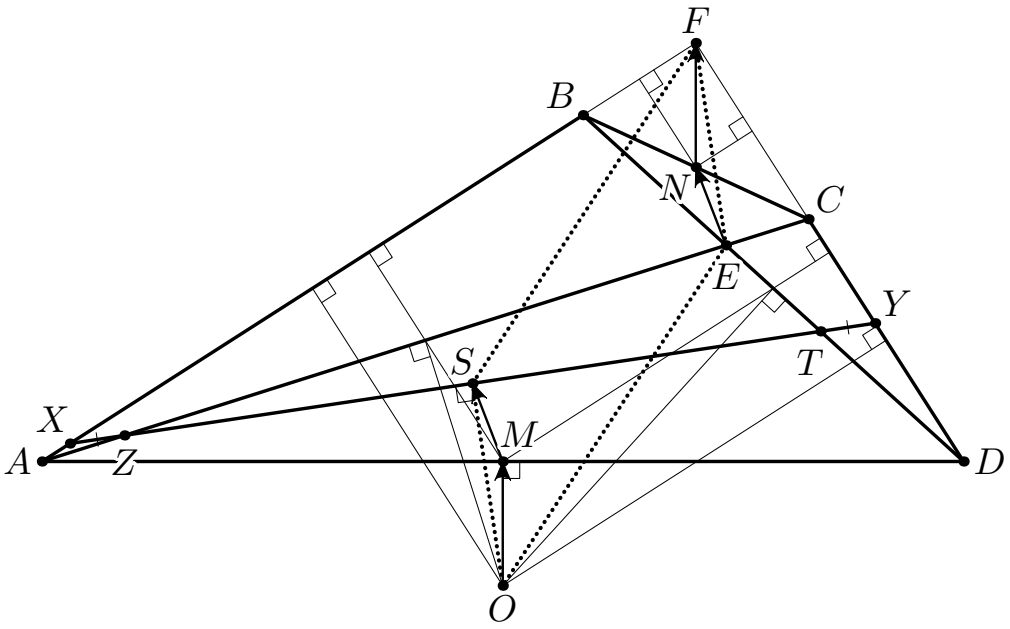


Рис. 1

$$\overrightarrow{EN} = \frac{\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EC}}{2} = \frac{\overrightarrow{DT} + \overrightarrow{AZ}}{2} = \overrightarrow{MS}.$$

В прямоугольном треугольнике FBC проекции вектора медианы $\overrightarrow{NF}$ на прямые BF и CF равны $\overrightarrow{BF}/2$ и $\overrightarrow{CF}/2$ соответственно. Поскольку O и M — центры окружностей $(ABCD)$ и (ADF) соответственно, при проекции на те же прямые первая попадает в середины отрезков AB и CD, а вторая — в середины AF и DF. Поэтому проекции вектора $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{DM} - \overrightarrow{DO}$ на эти прямые равны $(\overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AB})/2 = \overrightarrow{BF}/2$ и $(\overrightarrow{DF} - \overrightarrow{DC})/2 = \overrightarrow{CF}/2$. Значит, проекции векторов $\overrightarrow{NF}$ и $\overrightarrow{OM}$ на наши две прямые соответственно равны, откуда $\overrightarrow{NF} = \overrightarrow{OM}$.

Итак, $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MS} = \overrightarrow{NF} + \overrightarrow{EN} = \overrightarrow{EF}$, откуда и следует, что $OEFS$ — параллелограмм.

Замечание. Есть и другие доказательства того, что $OEFS$ — параллелограмм. Например, можно использовать тот факт, что точки O и F изогонально сопряжены относительно треугольника ADE.

Также задачу можно решить, используя методы из решения задачи 10.4.

9.5. Квартал представляет собой клетчатый квадрат 10×10. В новогоднюю ночь внезапно впервые пошёл снег, и с тех пор каждую ночь на каждую клетку выпадало ровно по 10 см снега; снег

падал только по ночам. Каждое утро дворник выбирает один ряд (строку или столбец) и сгребает весь снег оттуда на один из соседних рядов (с каждой клетки — на соседнюю по стороне). Например, он может выбрать седьмой столбец и из каждой его клетки сгрести весь снег в клетку слева от неё. Сгребать снег за пределы квартала нельзя. Вечером сотого дня года в город приедет инспектор и найдёт клетку, на которой лежит сугроб наибольшей высоты. Цель дворника — добиться, чтобы эта высота была минимальна. Сугроб какой высоты найдёт инспектор?

(*А. Солынин*)

Ответ. 1120 см.

Решение. Будем измерять высоту сугроба в дециметрах. Также будем считать, что сторона одной клетки равна 1 дм, то есть за каждую ночь на клетку выпадает 1 дм^3 снега.

Докажем, что после сотого утра найдется сугроб высотой не менее 112 дм. Предположим, что такого сугроба нет. Так как дворник в сотое утро полностью сгрёб снег с какого-то ряда, в десяти клетках квадрата снега нет. В каждой из оставшихся 90 клеток, по нашему предположению, не более 111 дм^3 снега, то есть всего снега не больше, чем 9990 дм^3. Однако за 100 ночей суммарно выпало 10 000 дм^3 снега. Противоречие.

Покажем, как может действовать дворник, чтобы после сотого утра каждый сугроб имел высоту не более 112 дм (то есть в каждой клетке было не более 112 дм^3 снега).

Способ 1. Первые 11 дней дворник сгребает снег из второго столбца в первый, следующие 11 дней дворник сгребает снег из третьего столбца во второй, затем 11 дней из четвёртого в третий, и т. д. Через 99 дней в десятом столбце не будет снега. Посчитаем, сколько снега стало в столбце $i \leqslant 9$ через 99 дней. Вечером $11(i-1)$-го дня в столбце номер i не было снега, а в столбце $i+1$ в каждой клетке было по $11(i-1)$ дм^3 снега. На следующий вечер в столбце i станет по $11(i-1)+2$ дм^3 снега в каждой клетке. Затем ещё десять дней количество снега в каждой клетке i-го столбца будет увеличиваться на 2, а затем $11(9-i)$ дней — на 1. Итого, через 99 дней в каждой клетке столбца i будет по $11(i-1)+22+11(9-i)=110$ дм^3 снега. В

сотую ночь выпадет ещё по 1 дм^3 в каждую клетку. А сотым утром дворник сгребет снег из десятого столбца в девятый. Таким образом, в каждой клетке будет не более 112 дм^3 снега.

Способ 2. Пусть дворник сгребёт снег из 2-го столбца в 1-ый, из 3-го во 2-й, ..., из 10-го в 9-ый. Тогда вечером девятого дня в первых девяти столбцах будет по 10 дм^3 снега в каждой клетке, а в десятом столбце снега не будем. Затем дворник проделывает аналогичный процесс в обратном порядке: из 9-го в 10-ый, из 8-го в 9-ый, ..., из 2-го в первой. Тогда вечером 18-го дня в клетках последних девяти столбцов будет по 20 дм^3 снега, а в первом столбце не будет снега. Аналогично повторим такие сдвиги (каждый длится 9 дней) ещё 9 раз, и через 99 дней получим в клетках девяти столбцов по 110 дм^3 снега и один крайний столбец пустой. Сотым утром сгребаем снег из этого крайнего в соседний и получаем не более 112 дм^3 снега в каждой клетке.

9.6. Высоты остроугольного треугольника ABC, в котором $AB < AC$, пересекаются в точке H, а O — центр описанной около него окружности Ω. Отрезок OH пересекает описанную около треугольника BHC окружность в точке X, отличной от O и H. Окружность, описанная около треугольника AOX, пересекает меньшую дугу AB окружности Ω в точке Y. Докажите, что прямая XY делит отрезок BC пополам. (*А. Терёшин*)

Первое решение. Пусть H' и X' — точки, симметричные точкам H и X относительно середины стороны BC соответственно (см. рис. 2). Тогда $HXH'X'$ — параллелограмм. Так как $\angle BX'C = \angle BH'C = \angle BHC = 180^\circ - \angle BAC$, точки X' и H' лежат на окружности Ω. При этом, поскольку $H'B \parallel CH \perp AB$, точка H' диаметрально противоположна точке A на этой окружности; следовательно, AH' проходит через O. Вспоминая, что $XO \parallel H'X'$, получаем $\angle AYX' = 180^\circ - \angle AH'X' = 180^\circ - \angle AOX = \angle AYX$; это и означает, что точки Y, X и X' лежат на одной прямой, делящей BC пополам.

Второе решение. Поскольку $\angle BHC = 180^\circ - \angle ABC$, окружность (BHC) симметрична окружности Ω относительно BC; пусть O' — центр окружности BHC, а M — середина BC. Тогда M — ещё и середина OO'.

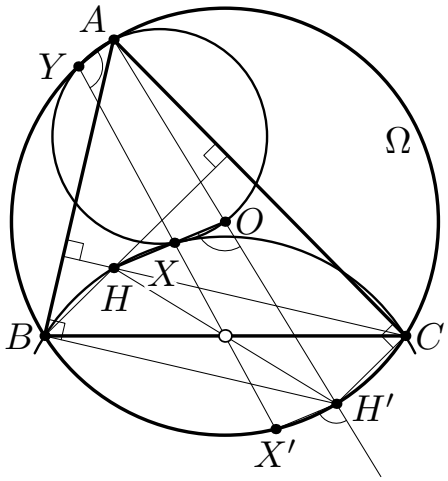


Рис. 2

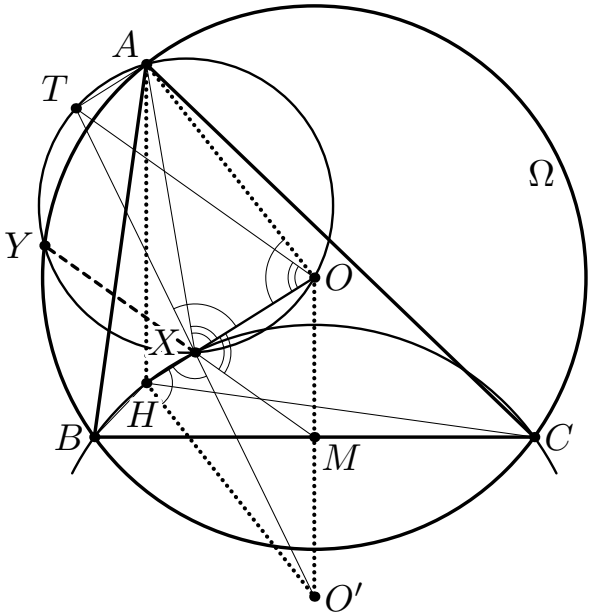


Рис. 3

Как известно, $AH = 2OM$ (это доказывается, например, с помощью гомотетии с центром в точке пересечения медиан треугольника ABC и коэффициентом -2). Поэтому $OO' = 2OM = AH$. Поскольку $OO' \perp BC \perp AH$, четырёхугольник $AHO'O$ — параллелограмм.

Пусть T — точка на луче $O'X$ такая, что $O'T = 2O'X$. Тогда $XT = O'X = O'H = AO$. Кроме того, из равнобедренности треугольника $O'XH$ получаем, что $\angle TXO = \angle O'XH = \angle O'HX = \angle AOX$, поэтому треугольники TXO и AOX равны. Значит, $\angle TOX = \angle AXO$.

Поскольку XM — средняя линия в треугольнике $O'TO$, получаем $\angle MXO = \angle TOX = \angle AXO$, то есть XO — биссектриса угла AXM. Но в окружности $(AXOY)$ имеем $OA = OY$, так что O — середина дуги AXY, а потому XO — внешняя биссектриса угла AXY. Отсюда и следует, что углы AXM и YXM смежные, то есть точки X, Y и M лежат на одной прямой.

Замечание. Приведём ещё несколько свойств конфигурации, которые могут оказаться полезными для решения (все обозначения взяты из решений выше).

Точки A и X' симметричны относительно прямой OH; в частности, $XA = XX' = 2XM$.

Можно указать ещё несколько точек, лежащих на окружно-

сти $(AOXY)$. Например, это точка пересечения отрезка AM с окружностью (BHC), а также точка, диаметрально противоположная точке O' в окружности $(BO'C)$.

9.7. На доске написаны 8 различных квадратных трёхчленов; среди них нет двух, дающих в сумме нулевой многочлен. Оказалось, что если выбрать любые два трёхчлена $g_1(x)$, $g_2(x)$ с доски, то оставшиеся 6 трёхчленов можно обозначить как $g_3(x)$, $g_4(x)$, …, $g_8(x)$ так, что у всех четырёх многочленов $g_1(x) + g_2(x)$, $g_3(x) + g_4(x)$, $g_5(x) + g_6(x)$ и $g_7(x) + g_8(x)$ есть общий корень. Обязательно ли все трёхчлены на доске имеют общий корень?

(*С. Берлов, методкомиссия*)

Ответ. Нет, не обязательно.

Решение. Построим пример 8 квадратных трёхчленов, удовлетворяющих условию задачи:

$$f_1(x) = -x^2 + 2; \quad f_2(x) = 3x^2 - 2; \quad f_3(x) = -4x^2 + 3;$$
$$f_4(x) = 2x^2 - 3; \quad f_5(x) = -4x^2 + x + 4; \quad f_6(x) = 4x^2 + x - 4;$$
$$f_7(x) = -5x^2 - x + 5; \quad f_8(x) = 5x^2 - x - 5.$$

Данные многочлены составлены так, чтобы их значения в точках $x = -1$, 0, 1 соответствовали следующей таблице:

x	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$	$f_4(x)$	$f_5(x)$	$f_6(x)$	$f_7(x)$	$f_8(x)$
-1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1
0	2	-2	3	-3	4	-4	5	-5
1	1	1	-1	-1	1	1	-1	-1

У трёхчленов этого примера нет общего корня (его нет даже у $f_1(x)$ и $f_2(x)$). Осталось показать, что они удовлетворяет условию. Очевидно, никакие два из этих трёхчленов не дают в сумме ноль.

Пусть выбрана какая-то пара из этих квадратных трёхчленов. Если была выбрана пара $(f_{2k-1}(x), f_{2k}(x))$, где $k = 1, 2, 3, 4$, то все многочлены можно разбить на пары $(f_1(x), f_2(x))$; $(f_3(x), f_4(x))$; $(f_5(x), f_6(x))$; $(f_7(x), f_8(x))$, каждая сумма этих пар имеет корень 0.

В противном случае нетрудно убедиться, что значение суммы двух выбранных трёхчленов или в точке $x_0 = -1$, или в точке $x_0 = 1$ (а может быть, и в обеих сразу) равняется нулю. Вы-

берем такое x_0. Оставшиеся многочлены в точке x_0 принимают значения -1 и 1 ровно по три раза, и их можно разбить на пары так, чтобы в x_0 суммы всех четырёх пар равнялись нулю, т.е. x_0 было их общим корнем.

9.8. 1000 детей, среди которых нет двух одинакового роста, выстроились в шеренгу. Назовём пару различных детей (a, b) *хорошей*, если между ними не стоит ребёнка, рост которого больше роста одного из a и b, но меньше роста другого. Какое наибольшее количество хороших пар могло образоваться? (Пары (a, b) и (b, a) считаются одной и той же парой.) (*И. Богданов*)

Ответ. $501^2 - 3 = 250998$.

Решение. Докажем, что в аналогичной задаче для шеренги из $2n$ детей наибольшее возможное количество хороших пар равно $(n+1)^2 - 3$.

Пронумеруем детей числами $1, 2, \ldots, 2n$ в порядке убывания роста. Тогда, если расставить детей в порядке

$$n+1, n+2, \ldots, 2n,\ 1, 2, \ldots, n,$$

то все пары (i, j), где $i \leqslant n < j$, окажутся хорошими; таких пар всего n^2. Кроме этого, все пары вида $(i, i+1)$ также окажутся хорошими; таких пар всего $2n - 1$. При этом пара $(n, n+1)$ учтена дважды, так что общее количество хороших пар равно $n^2 + (2n-1) - 1 = (n+1)^2 - 3$.

Осталось доказать, что хороших пар не может быть больше, чем $(n+1)^2 - 3$. Сделаем это индукцией по n. При $n = 1$ утверждение тривиально, ибо есть всего одна пара детей.

Пусть теперь $n > 1$. Рассмотрим произвольную шеренгу и выберем в ней хорошую пару (a, b), в которой $|a - b|$ — наибольшее; пусть для определённости $a < b$, и ребёнок a стоит левее, чем b. Назовём ребёнка *с прекрасным*, если он образует хорошие пары как с a, так и с b.

Лемма. *Существует не больше двух прекрасных детей.*

Доказательство. Если c прекрасен, то по выбору пары (a, b) имеем $c - a \leqslant b - a$ и $b - c \leqslant b - a$, откуда $a < c < b$. Такой ребёнок c не может стоять между a и b, иначе пара (a, b) не была бы хорошей; значит, любой прекрасный ребёнок стоит либо слева от a, либо справа от b.

Предположим, что есть два прекрасных ребёнка $c_1 < c_2$, стоящих левее a; тогда $a < c_1 < c_2 < b$. Ребёнок c_1 не может стоять между a и c_2, иначе пара (a, c_2) не хорошая; поэтому c_1 стоит левее c_2. Но тогда c_2 стоит между c_1 и b, и пара (c_1, b) — не хорошая, что невозможно. Это противоречие показывает, что левее a стоит не более одного прекрасного ребёнка. Аналогично, не более одного стоит правее b, откуда и следует доказываемое утверждение. □

Теперь несложно совершить переход индукции. Выкинув a и b, мы получим, что все хорошие пары, не содержащие a и b, остались хорошими; по предположению индукции, их не больше, чем $n^2 - 3$. Осталось оценить количество хороших пар, содержащих a или b. Это пара (a, b), пары (a, c) и (b, c) для любого прекрасного ребёнка c, и максимум по одной из пар (a, c) и (b, c) для остальных детей c. Всего получаем не более чем $1 + (2n - 2) + 2 = 2n + 1$ пар, откуда общее количество хороших пар не превосходит $(n^2 - 3) + (2n + 1) = (n + 1)^2 - 3$, что и требовалось доказать.

Замечание. Пару детей a и b, для которых верно утверждение леммы, можно выбирать разными способами. Можно, например, выбрать хорошую пару, в которой дети стоят дальше всего друг от друга. Другой способ — выбрать $a = 1$ и найти наибольшее b такое, что $(1, b)$ — хорошая пара.

10 класс

10.1. Пусть p и q — различные простые числа. Дана бесконечная убывающая арифметическая прогрессия, в которой встречается каждое из чисел p^{23}, p^{24}, q^{23} и q^{24}. Докажите, что в этой прогрессии обязательно встретятся числа p и q.

(*А. Кузнецов, методкомиссия*)

Решение. Вычеркнем все нецелые числа из прогрессии (если они есть). Ясно, что после вычёркивания остаётся бесконечная убывающая арифметическая прогрессия, состоящая из целых чисел. Пусть её разность равна $-d$.

Заметим, что $q^{23}-p^{23}$ делится на d, значит, d не делится на p, иначе q^{23} должно будет делиться на p, что неверно. С другой стороны, d должно являться делителем числа $p^{24}-p^{23}=p^{23}(p-1)$. Поскольку p и d взаимно просты, $p-1$ делится на d. Далее, $p^{23}-p$ делится на $p-1$ (поскольку оно равно $p(p-1)(p^{21}+p^{20}+\ldots+1)$). Поэтому $p^{23}-p$ делится на d, и, поскольку $p<p^{23}$, получаем, что p лежит в нашей прогрессии. Аналогично, q лежит в этой прогрессии.

10.2. Дано нечётное число $n\geqslant 3$. В клетчатом квадрате $2n\times 2n$ закрашивают $2(n-1)^2$ клеток. Какое наибольшее количество трёхклеточных уголков можно гарантированно вырезать из незакрашенной клетчатой фигуры? (*Г. Шарафетдинова*)

Ответ. $2n-1$.

Решение. *Оценка.* Разобьём квадрат $2n\times 2n$ на n^2 квадратиков 2×2.

Среди этих квадратиков не более $2(n-1)^2/2=(n-1)^2$ квадратиков, в которых покрашено хотя бы 2 клетки. Остальных квадратиков 2×2 — не менее $n^2-(n-1)^2=2n-1$ штук. Из каждого из них можно вырезать трёхклеточный уголок.

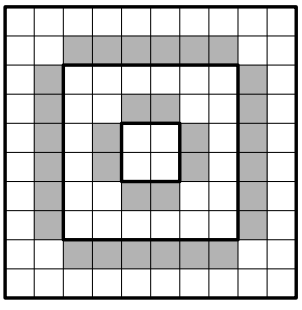


Рис. 4

Пример. Построим пример индукцией по нечётным $n\geqslant 1$. При $n=1$ закрашенных клеток нет, и можно вырезать один уголок.

Для перехода выделим в квадрате внешнюю «рамку» ши-

риной в две клетки. В этой рамке закрасим все $8(n-2)$ клетки, примыкающие к внутренней границе рамки (см. рис. 4), а в квадрате внутри рамки закрасим клетки по предположению индукции. Общее количество закрашенных клеток равно $2(n-3)^2+8(n-2)=2(n-1)^2$.

Осталось понять, сколько уголков можно вырезать в этом примере. Любой уголок из непокрашенных клеток целиком лежит либо в рамке, либо во внутреннем квадрате (таких по предположению $2(n-2)-1=2n-5$). Из рамки же нельзя вырезать более 4 уголков — каждый такой уголок должен содержать хотя бы 2 клетки одного из угловых квадратов 2×2, а двух уголков, пересекающихся с одним квадратом, вырезать нельзя. Значит, общее количество уголков не больше $(2n-5)+4=2n-1$.

10.3. Дано натуральное число n. Илья задумал пару различных многочленов степени n (с вещественными коэффициентами), аналогично Саша задумал пару различных многочленов степени n. Лёня знает n; его цель — выяснить, одинаковые ли пары многочленов у Ильи и Саши. Лёня выбирает набор из k вещественных чисел $x_1<x_2<\ldots<x_k$ и сообщает эти числа. В ответ Илья заполняет таблицу $2\times k$: для каждого $i=1,\,2,\,\ldots,\,k$ он вписывает в две клетки i-го столбца пару чисел $P(x_i)$, $Q(x_i)$ (в любом из двух возможных порядков), где P и Q — задуманные им многочлены. Аналогичную таблицу заполняет Саша. При каком наименьшем k Лёня сможет (глядя на таблицы) наверняка добиться цели? *(Л. Шатунов)*

Ответ. $2n+1$.

Решение. Покажем, что при $k=2n$ (а тем более при $k<2n$) Лёня не сможет однозначно определить определить пару P, Q. Пусть он назвал $x_1<x_2<\ldots<x_{2n}$. Положим $A=(x-x_1)(x-x_2)\ldots(x-x_n)$, $B=(x-x_{n+1})(x-x_{n+2})\ldots(x-x_{2n})$, так что $A(x_i)=0$ для $i=1,\,2,\,\ldots,\,n$ и $B(x_i)=0$ для $i=n+1,\,n+2,\,\ldots,\,2n$. Тогда если Илья загадал $P_1=A+2B$ и $Q_1=-A-2B$, то в i-м столбце таблицы будут числа $\pm 2B(x_i)$ при $i=1,\,2,\,\ldots,\,n$ и числа $\pm A(x_i)$ при $i=n+1,\,n+2,\,\ldots,\,2n$. Но та же таблица годится для пары $P_2=A-2B$ и $Q_2=-A+2B$, её мог загадать Саша.

С другой стороны, покажем, что при $k=2n+1$ таблице

Ильи может удовлетворять не более одной пары многочленов P, Q. Предположим противное, и есть две такие пары: P_1, Q_1 и P_2, Q_2. Тогда P_2 совпадает с P_1 или Q_1 хотя бы при $n+1$ различных значениях аргумента, пусть, скажем, с P_1. Но тогда P_1 и P_2 — одинаковые многочлены (поскольку их разность — многочлен степени не выше n, имеющий не менее $n+1$ различных корней). Из таблицы тогда получаем, что значения Q_1 и Q_2 совпадают в $2n+1$ точке, а тогда и $Q_1 = Q_2$.

10.4. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$, в котором $\angle A + \angle D = 90^\circ$, его диагонали пересекаются в точке E. Прямая ℓ пересекает отрезки AB, CD, AE и ED в точках X, Y, Z и T соответственно. Известно, что $AZ = CE$ и $BE = DT$. Докажите, что длина отрезка XY не больше диаметра описанной окружности треугольника ETZ. (*А. Кузнецов*)

Решение. Обозначим через ω окружность (ETZ) и через d — её диаметр. Поскольку $BE = DT$, то $BT = BE + ET = DT + ET = DE$. Из условия $\angle A + \angle D = 90^\circ$ следует, что лучи AB и DC пересекаются в некоторой точке F под прямым углом (см. рис. 5). Проведем диаметр EB' в окружности (ABE). Поскольку $\angle ABE > 90^\circ$, точки идут на окружности в порядке $A - B - E - B'$. Тогда $\angle AB'B = \angle AEB = \angle CED$ и $\angle BAB' = 90^\circ + \angle FAC = \angle ECD$. Следовательно, треугольники CED и $AB'B$ подобны по двум углам, поэтому $\frac{AB'}{BB'} = \frac{CE}{ED} = \frac{AZ}{BT}$. Полученное равенство означает, что прямоугольные треугольники $AB'Z$ и $BB'T$ подобны по отношению катетов. Тогда $\angle BTB' = \angle AZB'$, поэтому точка B' лежит на окружности ω. Заметим, что AB — прямая Симсона точки B' для треугольника ZET, поскольку $\angle B'AE = \angle B'BE = 90^\circ$. Тогда и проекция B' на прямую ZT тоже лежит на AB, то есть $B'X \perp ZT$.

Рассуждая аналогично, мы получаем, что точка C', диаметрально противоположная E на окружности (CED), лежит на окружности ω, а также $C'Y \perp ZT$. Таким образом, $B'C'$ — хорда окружности ω, а X и Y — проекции точек B' и C' на прямую ZT, поэтому $XY \leqslant B'C' \leqslant d$, что и требовалось.

Замечание 1. Приведём схему другого решения.

Нетрудно показать, что $XZ = TY$ (например, используя

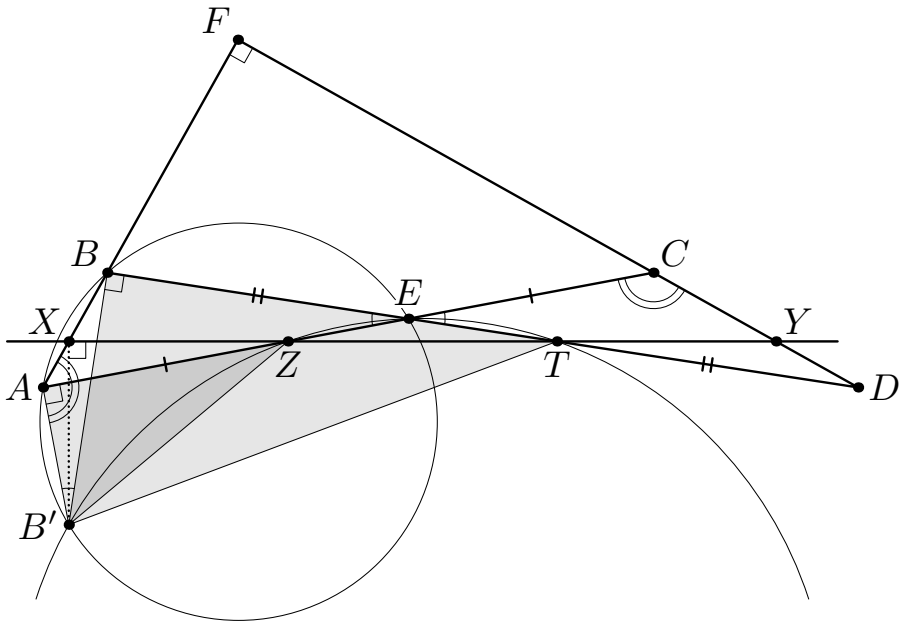


Рис. 5

теорему Менелая). Пусть M, N, K — середины AC (и ZE), BD (и TE), XY (и ZT) соответственно. Пусть $F = AB \cap CD$, Из прямоугольного треугольника XFY имеем $FK = XY/2$. Далее, KMN — серединный треугольник для треугольника EZT. Легкий счет углов (с использованием медианы прямоугольного треугольника) дает $\angle MFN = 180^\circ - \angle MEN = 180^\circ - \angle MKN$. Значит, точки M, K, N, F лежат на одной окружности, тогда FK — хорда окружности (MKN). Отсюда $XY/2 = KF \leqslant 2R_{MKN} = = R_{ETZ}$, что завершает решение.

Замечание 2. На самом деле $B'C'$ — диаметр окружности (ETZ), что нетрудно установить счётом углов, но для решения этого не требуется. Равенство $XY = d$ достигается в том и только в том случае, когда исходный четырёхугольник — вписанный.

Замечание 3. Приведём план ещё одного подхода к задаче. Используем обозначения из приведённого выше решения, а также введём новые: $x = BF$, $y = AB$, $z = CF$, $t = DC$, $k = \dfrac{DE}{EB}$, $m = \dfrac{AE}{FC}$, $p = ZT$, $\alpha = \angle AED$. Из теорем Менелая для $\triangle EZT$ и прямой AYB; $\triangle EZT$ и прямой CYD находим: $XZ = YT = = p \cdot \dfrac{1}{kl-1}$. По теореме синусов для треугольника ZET: $d = = \dfrac{p}{\sin\alpha}$, в силу сказанного выше $XY = XZ + YZ + ZT = p \cdot \dfrac{kl+1}{kl-1}$.

Таким образом, достаточно доказать, что $\sin\alpha \leqslant \frac{kl-1}{kl+1}(\star)$. Из теорем Менелая для $\triangle AFC$ и прямой BED; $\triangle BFD$ и прямой AEC легко видеть, что $k = \frac{t(x+y)}{zy}$, $l = \frac{y(z+t)}{xt}$, отсюда $kl = \frac{(x+y)(z+t)}{xz}$ и $\frac{kl-1}{kl+1} = \frac{(x+y)(z+t)-xz}{(x+y)(z+t)+xz}$.

Обозначим $\angle FAC = \beta$, $\angle FDB = \gamma$, тогда $\alpha = 90^\circ + \beta + \gamma$. Значит, $\sin\alpha = \cos\gamma\cos\beta - \sin\gamma\sin\beta = \frac{(x+y)(z+t)-xz}{\sqrt{(x^2+(z+t)^2)(z^2+(x+y)^2)}}$, последнее равенство получается из прямоугольных треугольников AFC и BFD. Остаётся заметить, что $\sqrt{(x^2+(z+t)^2)(z^2+(x+y)^2)} \geqslant xz+(z+t)(x+y)$ по неравенству Коши-Буняковского-Шварца, получаем в точности требуемое неравенство $(\star)$.

10.5. Дана прямолинейная дорога, выложенная из зелёных и красных дощечек (дорога — отрезок, разбитый на отрезки-дощечки). Цвета дощечек чередуются; первая и последняя дощечки — зелёные. Известно, что длины всех дощечек больше сантиметра и меньше метра, а также что длина каждой следующей дощечки больше предыдущей. Кузнечик хочет пропрыгать вперёд по дороге по этим дощечкам, наступив на каждую зелёную дощечку хотя бы один раз и не наступив ни на одну красную дощечку (или границу между соседними дощечками). Докажите, что кузнечик может сделать это так, чтобы среди длин его прыжков встретилось не более 8 различных значений. (*Т. Коротченко*)

Решение. Считаем, что дощечки выложены на числовой прямой. Примем 1 = 1 см.

Возьмем $0 < \varepsilon < 0,01$ такое, что разность длин любой пары соседних дощечек больше 10ε. Отметим на прямой бесконечную в обе стороны арифметическую прогрессию с разностью ε так, чтобы концы дощечек не были отмечены. Кузнечик будет прыгать только по отмеченным точкам, и длины его прыжков будут из множества $\{\varepsilon, \ell, 2\ell, 4\ell, 8\ell, 16\ell, 32\ell, 64\ell\}$, где $\ell = N\varepsilon$, а натуральное N подберём так, что $\ell < 2$ и $64\ell > 101$.

Стратегия кузнечика будет такой: прыгать вправо по зелёной дощечке на ε пока возможно, и далее перепрыгивать очередную красную дощечку прыжком минимальной возмож-

ной длины (такая длина найдётся, поскольку длина самого длинного прыжка больше $100+\varepsilon$). Итак, пусть сделан прыжок длины $2d$ из зелёного отрезка через очередной красный отрезок $[a,b]$. Нам остаётся убедиться, что после этого прыжка кузнечик окажется в следующем зелёном отрезке $[b,c]$. Предположим, что это не так, и кузнечик из точки $a-x$, где $0<x<\varepsilon$ перепрыгнул в точку $a-x+2d>c$. Видим, что $2d>(c-b)+(b-a)>2$, значит, в множестве длин прыжков кузнечика есть длина d. Далее, по выбору ε, имеем $(c-b)>(a-b)+10\varepsilon$, поэтому можем оценить $2d>(c-b)+(b-a)>2(b-a)+10\varepsilon$. Видим, что $d>(b-a)+\varepsilon$, а значит, кузнечик мог из точки $a-x$ перепрыгнуть красный отрезок $[a,b]$ прыжком более коротким, чем $2d$. Противоречие.

10.6. Дан параллелограмм $ABCD$. Точка M — середина дуги ABC окружности, описанной около треугольника ABC. На отрезке AD отмечена точка E, а на отрезке CD — точка F. Известно, что $ME=MD=MF$. Докажите, что точки B, M, E и F лежат на одной окружности. (*А. Терёшин*)

Первое решение. Пусть $\angle ADC=x$. Из равнобедренных треугольников DME и DMF (или из того, что M — центр окружности (DEF)) имеем $\angle EMF=360^\circ-2x$ (см. рис. 6). Для решения задачи остаётся понять, что тому же равен $\angle EBF$.

При гомотетии с центром D и коэффициентом $1/2$ точки E, F, B перейдут соответственно в E', F', B' — середины отрезков DE, DF и DB. Вместо $\angle EBF$ найдём $\angle E'B'F'$, заметив, что E' и F' — проекции M на AD и CD, а B' — центр параллелограмма, или середина AC, тем самым, B' — проекция M на AC. Видим, что M, E', A, B' лежат на одной окружности с диаметром MA. Отсюда $\angle DE'B'=\angle AMB'=\angle AMC/2=\angle ABC/2=x/2$. Аналогично $\angle DF'B'=x/2$. Из четырёхугольника $E'B'F'D$ видим, что $\angle E'B'F'=360^\circ-x-x/2-x/2=360^\circ-2x$, что и требовалось.

Второе решение. Достаточно доказать равенство углов $\angle ABE=\angle CBF$ (т.е. изогональность BE и BF относительно AB, BC). Действительно, тогда M будет лежать на внешней биссектрисе угла EBF и на серединном перпендикуляре к EF, а значит, будет совпадать с серединой дуги (EBF).

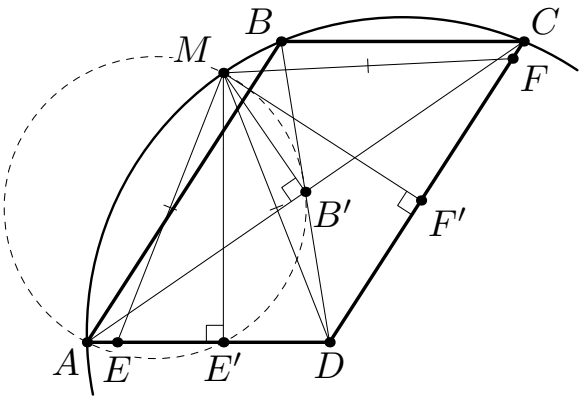


Рис. 6

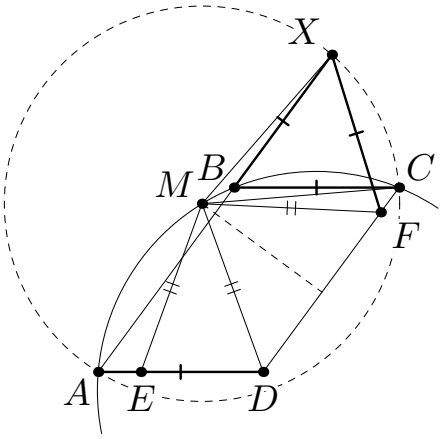


Рис. 7

Равенство углов $\angle ABE = \angle CBF$, в свою очередь, эквивалентно подобию $ABE \sim CBF$. Докажем это подобие.

Отметим на луче AB за точкой B точку X так, что $BX = BC$, а на луче CB за точкой B точку Y так, что $BY = BA$. Легко понять, что треугольники BMC и BMX равны по двум сторонам и углу между ними. Тогда $MX = MC = MA$. Рассмотрим серединный перпендикуляр к DF, тогда он является перпендикуляром к параллельной прямой AX, а поскольку $MA = MX$, то он же является серединным перпендикуляром к AX. Таким образом, трапеция $ADFX$ равнобедренная, а раз $ABCD$ — параллелограмм, то $CXBF$ — также равнобедренная трапеция, причём $CB = BX = XF$ и $\angle XBC = 180^\circ - \angle ABC$. Аналогичное получим для трапеции $AYBE$. Видим, что $AYBE \sim CXBF$, откуда следует нужное нам $ABE \sim CBF$.

Замечание. Требуемое в решении 2 подобие $ABE \sim CBF$ можно доказать и по-другому — установив равенство $AE \cdot BC = CF \cdot AB$. Последнее можно сделать, например, счётом в синусах через элементы треугольника ABC, выразив проекцию AM на AD, далее выразив отрезок AE и т.д.

Имеются и другие вычислительные решения, в том числе с использованием комплексных чисел.

10.7. Пусть даны натуральные числа x_1 и x_2. На прямой даны y_1 белых отрезков и y_2 чёрных отрезков, при этом $y_1 \geqslant x_1$ и $y_2 \geqslant x_2$. Известно, что никакие два отрезка одного цвета не пересекаются (даже не имеют общих концов). Также известно, что при любом выборе x_1 белых отрезков и x_2 чёрных отрезков обяза-

тельно какая-то пара выбранных отрезков будет пересекаться. Докажите, что

$$(y_1 - x_1)(y_2 - x_2) < x_1 x_2.$$

(*Г. Челноков*)

Первое решение. Пронумеруем белые отрезки слева направо как w_1, w_2, …, w_{y_1}, а чёрные — как b_1, b_2, …, b_{y_2}. Для каждого чёрного отрезка b_j назовём его *силой* $S(b_j)$ количество индексов $i \leqslant y_1 - 1$ таких, что b_j пересекается как с w_i, так и с w_{i+1}. Если с какой-то парой (w_i, w_{i+1}) пересекаются два чёрных отрезка, то они имеют общую точку, что невозможно по условию. Поэтому каждая такая пара учтена в силе не более, чем одного чёрного отрезка, а значит,

$$\sum_{j=1}^{y_2} S(b_j) \leqslant y_1 - 1.$$

Рассмотрим следующие y_1 групп, состоящих из x_1 белых отрезков каждая: при $0 \leqslant i \leqslant y_1 - x_1$ группа G_i состоит из отрезков $w_{i+1}, w_{i+2}, \ldots, w_{i+x_1}$, а при $y_1 - x_1 + 1 \leqslant i \leqslant y_1 - 1$ группа G_i состоит из отрезков $w_{i+1}, w_{i+2}, \ldots, w_{y_1}$, а также из w_1, w_2, …, $w_{i+x_1-y_1}$ (иначе говоря, каждая группа состоит из x_1 последовательных отрезков в циклическом порядке). Для группы G_i обозначим через $N(G_i)$ количество чёрных отрезков, не пересекающихся ни с одним из отрезков в G_i. По условию, $N(G_i) \leqslant x_2 - 1$; поэтому

$$\Sigma := \sum_{i=0}^{y_1-1} N(G_i) \leqslant y_1(x_2 - 1).$$

С другой стороны, каждый чёрный отрезок b_j пересекается максимум с $1 + S(b_j)$ белыми отрезками, и все эти белые отрезки расположены подряд. Тогда количество групп, содержащих хотя бы один из этих белых отрезков, не превосходит $1 + S(b_j) + (x_1 - 1) = S(b_j) + x_1$. Поэтому отрезок b_j учтён хотя бы в $y_1 - (S(b_j) + x_1)$ числах вида $N(G_i)$. Поэтому

$$\Sigma \geqslant \sum_{j=1}^{y_2} (y_1 - S(b_j) - x_1) = y_2(y_1 - x_1) - \sum_{j=1}^{y_2} S(b_j) \geqslant$$

$$\geqslant y_2(y_1 - x_1) - (y_1 - 1).$$

Из полученных двух оценок на Σ вытекает, что
$y_1(x_2-1) \geqslant y_2(y_1-x_1)-(y_1-1) \iff (y_1-x_1)(y_2-x_2) \leqslant x_1x_2-1$,
что и требовалось доказать.

Второе решение. Предположим, что утверждение задачи для некоторых x_1, x_2, y_1, y_2 неверно: $(y_1 - x_1)(y_2 - x_2) \geqslant x_1x_2$, и при этом условии сумма $y_1 + y_2$ — минимальная возможная.

Без ограничения общности тогда $y_1 - x_1 \geqslant x_1$. Возьмём x_1-й слева белый отрезок W и $(y_2 - x_2)$-й слева чёрный отрезок B. У какого-то из них правый конец левее.

1) Пусть правый конец W левее (или концы совпадают). Тогда правые x_2 чёрных отрезков не пересекаются с левыми x_1 белыми. Противоречие.

2) Пусть правый конец B левее. Выкинем все белые отрезки слева от W (включая его) и все чёрные отрезки слева от B (включая его). Оставшиеся белые отрезки (их хотя бы x_1) не пересекаются с выкинутыми $y_2 - x_2$ чёрными; отсюда уже следует, что $y_2 - x_2 < x_2$.

Положим $x_1' = x_1$, $y_1' = y_1 - x_1 \geqslant x_1'$, $x_2' = x_2 - (y_2 - x_2)$ и $y_2' = y_2 - (y_2 - x_2) = x_2 \geqslant x_2'$; тогда осталось y_1' белых и y_2' чёрных отрезков. Рассмотрим любые x_1' оставшихся белых и x_2' оставшихся чёрных отрезков. Если среди них нет пересекающихся, то, добавив к ним все выкинутые чёрные отрезки, получим набор из $x_1 = x_1'$ белых и $x_2 = x_2' + (y_2 - x_2)$ чёрных отрезков исходного набора, среди которых нет пересекающихся; это невозможно. Значит, оставшийся набор удовлетворяет условию (для новых чисел x_1', y_1', x_2' и y_2'), при этом в нём меньше отрезков, чем в исходном, поэтому

$$\begin{aligned} 0 < x_1'x_2' - (y_1' - x_1')(y_2' - x_2') = \\ = x_1(2x_2 - y_2) - (y_1 - 2x_1)(y_2 - x_2) = \\ = x_1x_2 - (y_1 - x_1)(y_2 - x_2) \leqslant 0. \end{aligned}$$

Противоречие.

Замечание. Отметим, что при $x_1 = x_2 = 1$ утверждение задачи превращается в *двухцветную (одномерную) теорему Хелли.*

10.8. Дано натуральное $n > 2$. Маша записывает по кругу n натуральных чисел. Далее Тая делает такую операцию: между каж-

дыми двумя соседними числами a и b она пишет некоторый делитель числа $a+b$, больший 1; затем Тая стирает исходные числа и получает новый набор из n чисел, стоящих по кругу. Всегда ли Тая может выполнять операции таким образом, чтобы через несколько операций все числа оказались равными?

(*Т. Коротченко*)

Ответ. Да.

Решение. Будем наращивать множество ситуаций, в которых Тая побеждает (т.е. сможет получить n равных чисел).

(1) Пусть у нас n нечётных чисел.

Тогда за одну операцию можно получить n двоек.

(2) Пусть никакая сумма двух соседних чисел не является степенью двойки.

Тогда за одну операцию можно получить ситуацию (1).

(3) Пусть среднее арифметическое s всех чисел не равно степени двойки.

Покажем, что сможем прийти к ситуации (2). Воспользуемся следующей леммой, доказательство которой приведём в конце решения.

Лемма. *Пусть a_1, a_2, …, a_n — вещественные числа, s — их среднее арифметическое. За один ход меняем набор a_1, a_2, …, a_n на $\frac{a_1+a_2}{2}$, $\frac{a_2+a_3}{2}$, …, $\frac{a_n+a_1}{2}$. Тогда для любого $\varepsilon>0$ через несколько ходов все числа будут лежать в интервале $(s-\varepsilon, s+\varepsilon)$.*

Ясно, что $s>1$. Выберем $\varepsilon>0$ так, чтобы интервал $(s-\varepsilon, s+\varepsilon)$ целиком помещался между соседними степенями двойки: $2^{t-1}<s-\varepsilon<s+\varepsilon<2^t$ для некоторого натурального t. Будем проводить много раз операцию замены пары соседней на их сумму. Тогда, согласно лемме, найдётся N такое, что после N операций все числа будут лежать в интервале $(2^N(s-\varepsilon), 2^N(s+\varepsilon))$, а значит, в интервале между соседними степенями двойки $2^N\cdot 2^{t-1}$ и $2^N\cdot 2^t$. Значит, после $(N-1)$ операции выполнялось условие (2).

(4) Пусть все числа не меньше 2.

Если мы не в ситуации (2), то есть пара соседей a, b, сумма которых равна 2^t, где $t\geqslant 2$ — натуральное. Попробуем сделать

следующую операцию произвольно, только a и b заменим на число 2. Пусть в такой попытке мы не пришли в ситуацию (3), то есть получили ситуацию, в которой среднее арифметическое s равно степени двойки. Тогда сделаем другую попытку, в которой все пары меняются так же, только только a и b заменяются на 4. По сравнению с первой попыткой s увеличилось на $\frac{2}{n}$, поэтому мы окажемся в ситуации (3).

(5) Пусть набор исходных чисел произвольный. Тогда после одной операции имеем ситуацию (4).

Доказательство леммы. Сделаем переобозначения, пусть $s+x_0$, $s+x_1$, …, $s+x_n$ — данные числа, так что $x_0+\ldots+x_n=0$. Пусть $M=\max\{|x_0|,\ldots,|x_n|\}$. Ясно, что после хода M не увеличится. Достаточно понять, что что через некоторое количество k ходов этот максимум отклонения станет не более λM для некоторого фиксированного $0<\lambda<1$. Ниже увидим, что можно положить $k=n$ и $\lambda=\frac{2^n-n-1}{2^n}$.

Через n ходов у нас будет набор $s+y_0$, $s+y_1$, …, $s+y_n$, где $y_0=\frac{1}{2^n}(x_0+C_n^1x_1+C_n^2x_2+\ldots+C_n^{n-1}x_{n-1}+x_n)$ и т.д. Так как $x_0+x_1+\ldots+x_n=0$, имеем $x_0+C_n^1x_1+C_n^2x_2+\ldots+C_n^{n-1}x_{n-1}+x_n=(C_n^1-1)x_1+(C_n^2-1)x_2+\ldots+(C_n^{n-1}-1)x_{n-1}$. Отсюда $|y_0|\leqslant\frac{1}{2^n}((C_n^1-1)+\ldots+(C_n^{n-1}-1))M=\frac{2^n-n-1}{2^n}M$. Аналогично все $|y_i|\leqslant\frac{2^n-n-1}{2^n}M$. □

11 класс

11.1. В пространстве расположен бесконечный цилиндр (т.е. геометрическое место точек, удалённых от данной прямой ℓ на данное расстояние $R > 0$). Могут ли шесть прямых, содержащих рёбра некоторого тетраэдра, иметь ровно по одной общей точке с этим цилиндром? (*А. Кузнецов*)

Ответ. Не могут.

Решение. Предположим, что такая конструкция существует. Спроецируем тетраэдр на плоскость α, перпендикулярную прямой ℓ. Проекцией цилиндра будет некоторая окружность ω. Обозначим проекции вершин тетраэдра через A, B, C, D, они все будут различны (в противном случае одна из прямых, содержащих стороны тетраэдра, будет параллельна ℓ, такая прямая не может иметь с цилиндром ровно одну общую точку). Каждая из прямых, соединяющих точки A, B, C, D должна иметь с окружностью ω одну общую точку, то есть касаться этой окружности. При этом точки A, B, C, D не могут лежать на одной прямой (поскольку вершины тетраэдра не лежат в одной плоскости). Значит, либо на одной прямой лежат какие-то три из них, не умаляя общности B, C, D, либо никакие три из этих точек на одной прямой не лежат. В любом случае прямые AB, AC, AD попарно различны, однако они все касаются окружности ω и проходят через точку A, противоречие.

11.2. Тройку положительных чисел (a, b, c) назовём *загадочной*, если

$$\sqrt{a^2 + \frac{1}{a^2c^2} + 2ab} + \sqrt{b^2 + \frac{1}{b^2a^2} + 2bc} + \\ + \sqrt{c^2 + \frac{1}{c^2b^2} + 2ca} = 2(a + b + c).$$

Докажите, что если тройка (a, b, c) — загадочная, то тройка (c, b, a) — тоже загадочная. (*А. Кузнецов, К. Сухов*)

Решение. Покажем, что тройка (a, b, c) — загадочная в том и только в том случае, когда $abc = 1$, из этого немедленно последует требуемое в задаче. Предположим, что $abc < 1$. Тогда $\sqrt{a^2 + \frac{1}{a^2c^2} + 2ab} > \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab} = a + b$, аналогично

$\sqrt{b^2+\frac{1}{b^2a^2}+2bc} > b+c$ и $\sqrt{c^2+\frac{1}{c^2b^2}+2ca} > c+a$. Итого, в этом случае левая часть равенства из условия больше правой. Рассуждая аналогично, в случае $abc>1$ имеем, что правая часть больше левой, а в случае $abc=1$ достигается равенство, что и требовалось.

11.3. Юрий подошёл к великой таблице майя. В таблице 200 столбцов и 2^{200} строк. Юрий знает, что в каждой клетке таблицы изображено солнце или луна, и любые две строки отличаются (хотя бы в одном столбце). Каждая клетка таблицы закрыта листом. Поднялся ветер и сдул некоторые листы: по два листа с каждой строки. Могло ли так случиться, что теперь Юрий хотя бы про 10 000 строк может узнать, что в каждой из них изображено в каждом из столбцов? (*И. Богданов, К. Кноп*)

Ответ. Могло.

Решение. Заметим, что существует всего 2^{200} различных строк длины 200, в которых каждый символ — солнце или луна; значит, каждая такая строка встречается в таблице ровно один раз. Разобьём все позиции на две половины по 100 столбцов — «левую» и «правую». Предположим, что в каждой строке, в которой есть два солнца в одной половине (назовём их *солнечными*), ветер сдул листья с одной из таких пар солнц, а в каждой несолнечной строке — таких строк ровно 101^2 — ветер обнаружил положения всех солнц (в несолнечной строке не более двух солнц, так что ветер мог так поступить). Тогда Юрий* сообразит, что те строки, где открыты два солнца в одной половине — точно солнечные, а значит, несолнечные строки — это в точности те 101^2 строк, в которых ветер не открывал два солнца в одной половине. У каждой из них открыты все солнца, так что закрытые листьями изображения в этих строках — луна.

Замечание. Существуют и принципиально другие конструкции, также позволяющие определить 101^2 строк. Приведём одну из них.

Скажем, что строка *монолитная*, если все солнца в ней сто-

*Юрий Валентинович Кнорозов (1922–1999) — советский и российский учёный, дешифровавший письменность майя.

ят подряд (строка из одних лун также монолитна). Монолитную строку назовём *сбалансированной*, если хотя бы один из двух средних символов — солнце, либо если солнц нет вообще. Сбалансированных строк ровно 101^2. Любая несбалансированная строка содержит либо солнце, стоящее слева от луны в левой половине, либо луну, стоящую слева от солнца в правой; сбалансированная же строка таких пар не содержит. Пусть ветер откроет именно такую пару символов в каждой несбалансированной строке; тогда Юрий узнает множество всех сбалансированных строк. Далее, в каждой сбалансированной строке, содержащей хотя бы два солнца, ветер откроет самое левое и самое правое из них; можно показать, что тогда все эти строки также однозначно определятся. Наконец, в оставшихся трёх сбалансированных строках ветер откроет два средних символа, позволяя определить и эти строки.

11.4. Четырёхугольник $ABCD$, в котором нет параллельных сторон, вписан в окружность ω. Через вершину A проведена прямая $\ell_a \parallel BC$, через вершину B — прямая $\ell_b \parallel CD$, через вершину C — прямая $\ell_c \parallel DA$, через вершину D — прямая $\ell_d \parallel AB$. Четырёхугольник, последовательные стороны которого лежат на этих четырёх прямых (именно в этом порядке), вписан в окружность γ. Окружности ω и γ пересекаются в точках E и F. Докажите, что прямые AC, BD и EF пересекаются в одной точке.

(*А. Кузнецов*)

Первое решение. Без ограничения общности можно считать, что лучи AB и DC; CB и DA пересекаются. Пусть отрезки AC и BD пересекаются в точке G, а также $A'B'C'D'$ — четырёхугольник, образованный прямыми ℓ_a, ℓ_b, ℓ_c, ℓ_d (см. рис. 8). Также обозначим через X пересечение AB и CD', через Y — пересечение CD и AB'.

Пусть $\angle B'AB = \alpha$. Из вписанности четырёхугольника $A'B'C'D'$ и условий $AX \parallel \ell_d$, $CY \parallel \ell_b$ имеем: $\alpha = \angle B'AX = 180^\circ - \angle A'B'C' = \angle C'D'X = \angle YCA'$. Значит, во-первых, точки A, D', X, C' лежат на одной окружности, обозначим её γ_1; во-вторых, точки C, Y, A', B' лежат на одной окружности, обозначим её γ_2; в-третьих, точки A, X, C, Y лежат на одной окружности, обозначим её γ_0. Заметим, что точка B — радикаль-

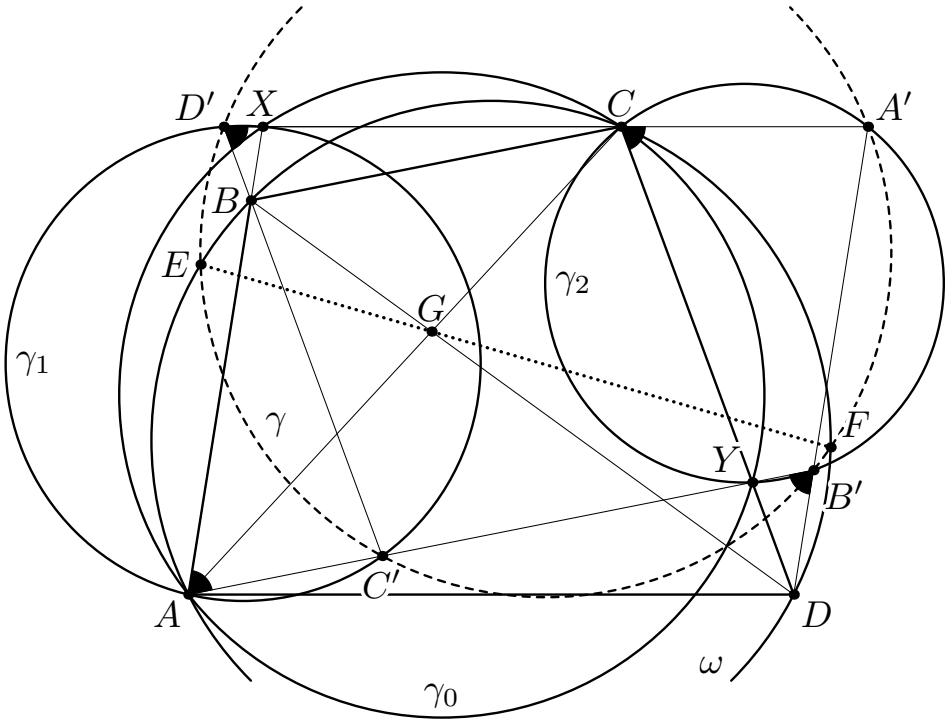


Рис. 8

ный центр окружностей γ, γ_0, γ_1 (поскольку она лежит на прямых AX и $C'D'$); точка D — радикальный центр окружностей γ, γ_0, γ_2 (так как она лежит на прямых CY и $A'B'$). Таким образом, BD — радикальная ось окружностей γ_0 и γ; AC — радикальная ось окружностей γ_0 и ω; EF — радикальная ось окружностей ω и γ, поэтому эти три прямые пересекаются в одной точке, что и требовалось доказать.

Второе решение. Введём обозначения как в первом решении. Для точки плоскости P обозначим через $f(P)$ разность степеней точки P относительно окружностей ω и γ. Поскольку EF — радикальная ось окружностей ω и γ, то достаточно доказать, что $f(G) = 0$. Кроме того, легко видеть, что $f(A) = -AC' \cdot AB'$ и $f(C) = CD' \cdot CA'$ (см. рис. 9).

Заметим, что функция f — линейная, то есть для точки P на отрезке QR выполнено равенство $f(P) = \dfrac{PR \cdot f(Q) + PQ \cdot f(R)}{QR}$ $(\star)$. Мы докажем это утверждение позднее. Пока, применив его для точек A, G, C, мы получим, что $f(G) = \dfrac{AG \cdot f(C) + CG \cdot f(A)}{AC}$.

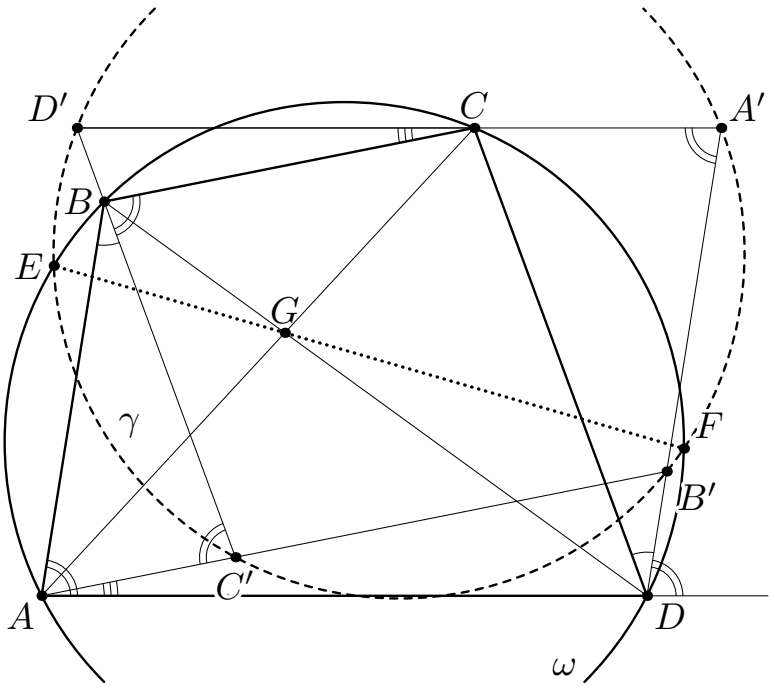


Рис. 9

Таким образом, достаточно доказать, что $-\frac{f(A)}{f(C)} = \frac{AG}{CG}(\star\star)$. Заметим, что $\frac{AG}{GC} = \frac{d(A,BD)}{d(C,BD)} = \frac{S_{ABD}}{S_{BCD}} = \frac{AB \cdot AD}{CB \cdot CD}$ (последнее равенство следует из того, что $\angle BAD + \angle BCD = 180°$; через $d(P,\ell)$ мы обозначаем расстояние от точки D до прямой ℓ). Следовательно, равенство $(\star\star)$ переписывается в виде: $\frac{AC' \cdot AB'}{CD' \cdot CA'} = \frac{AB \cdot AD}{CB \cdot CD}$.

Из вписанности четырёхугольника $ABCD$ и данных в условии параллельностей прямых следуют равенства углов: $\angle CA'D = 180° - \angle ADB' = \angle BAD = 180° - \angle BCD = \angle CBC' = = \angle AC'B$; $\angle ABC' = \angle CDA'$ и $\angle BCD' = \angle B'AD$. Таким образом, $\triangle ABC'$ и $\triangle CDA'$, а также $\triangle DAB'$ и $\triangle BCD'$ подобны по двум углам. Из подобия получаем равенства отношений $\frac{AC'}{CA'} = \frac{AB}{CD}$ и $\frac{AB'}{CD'} = \frac{AD}{BC}$, остаётся лишь перемножить эти равенства.

Вернёмся к доказательству линейности функции f. Введём декартовы координаты таким образом, чтобы центры окружностей ω и γ лежали на оси абсцисс, пусть их координаты будут $(x_1, 0)$ и $(x_2, 0)$, а радиусы окружностей — R_1 и R_2. Тогда для произвольной точки P с координатами (x, y) по определению

степени точки мы получаем, что $f(P) = (x - x_1)^2 + y^2 - R_1^2 - (x - x_2)^2 - y^2 + R_2^2 = ax + b$, где a и b — две константы. Если точка P лежит на отрезке QR и x_q, x_r — координаты точек Q и R по оси абсцисс, то $x = \dfrac{PR \cdot x_q + PQ \cdot x_r}{QR}$, откуда немедленно следует $(\star)$.

Замечание 1. Линейная функция в произвольным образом введённых декартовых координатах имеет вид $f(x, y) = ax + by + c$. Если она отлична от константы, то решением уравнения $f(x, y) = 0$ будет прямая. Например, таким образом (рассуждая как в приведённом решении) доказывается, что радикальная ось двух окружностей — это прямая, перпендикулярная линии центров.

Замечание 2. Приведём план решения задачи с помощью комплексных чисел. Пусть окружность ω — стандартная единичная, координаты точек A, B, C, D обозначаются соответственно a, b, c, d. Рассмотрим прямые (точнее, уравнения прямых) $\ell_{ac}(z) = ac\bar{z} + z - a - c$, $\ell_{bd}(z) = bd\bar{z} + z - b - d$ — это соответствующие диагонали AC, BD. Прямая ℓ_a через точку A параллельно BC имеет уравнение $\ell_a(z) = bc\bar{z} + z - bc/a - a$, аналогично три другие прямые из условия. Окружность γ, проходящая через точки их пересечения, имеет уравнение $F(z) := \ell_a(z)\ell_c(z) - \ell_b(z)\ell_d(z)$: с одной стороны, точки пересечения удовлетворяют условию $F = 0$, с другой стороны, коэффициенты при z^2 и $\bar{z}^2$ сокращаются, так что это именно окружность. Радикальная ось окружностей γ и ω имеет уравнение $\ell_{ef}(z) := F(z) - T(z\bar{z} - 1)$, где T — подходящий коэффициент, чтобы получилась прямая (он нам не будет важен в дальнейшем). Докажем, что для некоторых коэффициентов τ, θ имеет место тождество $\ell_{ef}(z) + \tau\ell_{ac}(z) + \theta\ell_{bd}(z) = 0$ (A), из этого будет следовать требуемое. Тождество (A) достаточно проверять, когда z — одна из вершин четырёхугольника $ABCD$, потому что на одной прямой они не лежат. Подставляя, например, $z = a$, получаем тождество $0 = F(a) + \theta\ell_{bd}(a) = -\ell_b(a)\ell_d(a) + \theta\ell_{bd}(a)$. Это даёт значение θ, и оно должно быть согласовано со значением, которое получается для $z = c$, то есть должно выполняться тождество $\ell_b(a)\ell_d(a)/\ell_{bd}(a) = \ell_b(c)\ell_d(c)/\ell_{bd}(c)$, и второе аналогичное. Все

эти значения считаются непосредственно (и раскладываются на множители, например, $\ell_{bd}(a) = bd/a+a-b-d = (a-b)(a-d)/d$), после чего не составляет труда доказать нужное тождество.

11.5. Квартал представляет собой клетчатый квадрат 10×10. В новогоднюю ночь внезапно впервые пошёл снег, и с тех пор каждую ночь на каждую клетку выпадало ровно по 10 см снега; снег падал только по ночам. Каждое утро дворник выбирает один ряд (строку или столбец) и сгребает весь снег оттуда на один из соседних рядов (с каждой клетки — на соседнюю по стороне). Например, он может выбрать седьмой столбец и из каждой его клетки сгрести весь снег в клетку слева от неё. Сгребать снег за пределы квартала нельзя. Вечером сотого дня года в город приедет инспектор и найдёт клетку, на которой лежит сугроб наибольшей высоты. Цель дворника — добиться, чтобы эта высота была минимальна. Сугроб какой высоты найдёт инспектор?

(*А. Солынин*)

Ответ. 1120 см.

Решение. Будем измерять высоту сугроба в дециметрах. Также будем считать, что сторона одной клетки равна 1 дм, то есть за каждую ночь на клетку выпадает 1 дм^3 снега.

Докажем, что после сотого утра найдется сугроб высотой не менее 112 дм. Предположим, что такого сугроба нет. Так как дворник в сотое утро полностью сгрёб снег с какого-то ряда, в десяти клетках квадрата снега нет. В каждой из оставшихся 90 клеток, по нашему предположению, не более 111 дм^3 снега, то есть всего снега не больше, чем 9990 дм^3. Однако за 100 ночей суммарно выпало 10 000 дм^3 снега. Противоречие.

Покажем, как может действовать дворник, чтобы после сотого утра каждый сугроб имел высоту не более 112 дм (то есть в каждой клетке было не более 112 дм^3 снега).

Способ 1. Первые 11 дней дворник сгребает снег из второго столбца в первый, следующие 11 дней дворник сгребает снег из третьего столбца во второй, затем 11 дней из четвёртого в третий, и т. д. Через 99 дней в десятом столбце не будет снега. Посчитаем, сколько снега стало в столбце $i \leqslant 9$ через 99 дней. Вечером $11(i-1)$-го дня в столбце номер i не было снега, а в

столбце $i+1$ в каждой клетке было по $11(i-1)$ дм^3 снега. На следующий вечер в столбце i станет по $11(i-1)+2$ дм^3 снега в каждой клетке. Затем ещё десять дней количество снега в каждой клетке i-го столбца будет увеличиваться на 2, а затем $11(9-i)$ дней — на 1. Итого, через 99 дней в каждой клетке столбца i будет по $11(i-1)+22+11(9-i)=110$ дм^3 снега. В сотую ночь выпадет ещё по 1 дм^3 в каждую клетку. А сотым утром дворник сгребет снег из десятого столбца в девятый. Таким образом, в каждой клетке будет не более 112 дм^3 снега.

Способ 2. Пусть дворник сгребёт снег из 2-го столбца в 1-ый, из 3-го во 2-й, ..., из 10-го в 9-ый. Тогда вечером девятого дня в первых девяти столбцах будет по 10 дм^3 снега в каждой клетке, а в десятом столбце снега не будем. Затем дворник проделывает аналогичный процесс в обратном порядке: из 9-го в 10-ый, из 8-го в 9-ый, ..., из 2-го в первой. Тогда вечером 18-го дня в клетках последних девяти столбцов будет по 20 дм^3 снега, а в первом столбце не будет снега. Аналогично повторим такие сдвиги (каждый длится 9 дней) ещё 9 раз, и через 99 дней получим в клетках девяти столбцов по 110 дм^3 снега и один крайний столбец пустой. Сотым утром сгребаем снег из этого крайнего в соседний и получаем не более 112 дм^3 снега в каждой клетке.

11.6. Остроугольный неравнобедренный треугольник ABC вписан в окружность ω с центром в точке O, его высоты пересекаются в точке H. Через точку O проведена прямая, перпендикулярная AH, а через точку H — прямая, перпендикулярная AO. Докажите, что точки пересечения этих прямых со сторонами AB и AC лежат на одной окружности, которая касается окружности ω. (*А. Кузнецов*)

Решение. Пусть прямая AH повторно пересекает окружность ω в точке D (см. рис. 10). Тогда прямая, проведённая по условию через O — серединный перпендикуляр к хорде AD, пусть она пересекает стороны AB и AC в точках X и Y, а прямая через H из условия задачи пересекает их в точках Z и T. Поскольку $XY \parallel AC$, то окружность (AXY) касается окружности ω в точке A. При симметрии относительно XY окружность

ω переходит в себя, а окружность (AXY) переходит в окружность (DXY), тогда она тоже касается окружности ω.

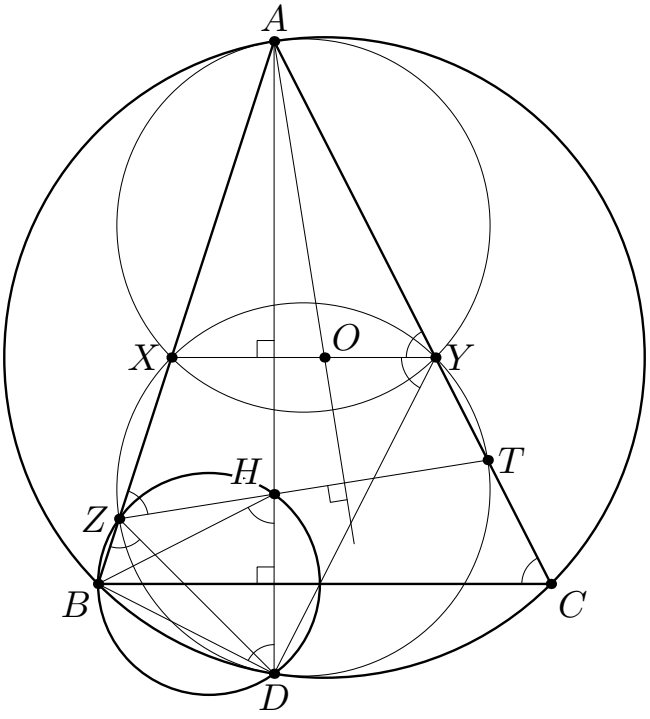


Рис. 10

Поскольку $ZH \perp AO$, то $\angle AZH = 90^\circ - \angle OAB = \angle ACB = \angle ADB$. Следовательно, четырёхугольник $BZHD$ — вписанный. Тогда $\angle BZD = \angle BHD = 90^\circ - \angle HCB = \angle ACB$. Значит, в силу сказанного выше, $\angle XYD = \angle AYX = \angle ACB = \angle BZD$, поэтому точка Z лежит на окружности (DXY). Аналогично, на этой окружности лежит и точка T, откуда и следует требуемое.

Замечание. Можно рассуждать несколько иначе: установить (похожими равенствами углов), что точки X, Y, Z, T лежат на одной окружности, а также что окружности (DXY) и (DZT) касаются окружности ω в точке D. Однако эти три окружности не могут быть различными, поскольку в таком случае их радикальные оси не пересекаются в одной точке, в чём нетрудно убедиться. Значит, все эти окружности совпадают, что нам и требовалось.

11.7. В стране $n > 100$ городов и пока нет дорог. Правительство наугад определяет стоимость строительства дороги (с двусторонним движением) между каждыми двумя городами, используя по разу все суммы от 1 до $n(n-1)/2$ талеров (все варианты рав-

новероятны). Мэр каждого города выбирает самую дешёвую из $n-1$ возможных дорог, идущих из этого города, и она строится (это может быть взаимным желанием мэров обоих соединяемых городов или только одного из двух).

После строительства этих дорог города оказываются разбиты на M компонент связности (между городами одной компоненты связности можно добраться по построенным дорогам, возможно, с пересадками, а между городами разных компонент — нельзя). Найдите математическое ожидание случайной величины M. (*Ф. Петров*)

Ответ. $\dfrac{n(n-1)}{2(2n-3)}$.

Решение. Дорогу, которую хотят строить сразу два мэра, назовём *надёжной*. Рассмотрим в каждой компоненте самую дешёвую дорогу AB. Тогда она является надёжной. Предположим, что в этой компоненте есть ещё одна надёжная дорога CD (ясно, что города C, D отличны от A, B) и рассмотрим путь по дорогам от одного из городов A, B до одного из городов C, D — не умаляя общности, он имеет вид $AX_1X_2\dots X_kC$ (города X_1, $\dots$, X_k отличны от A, B, C, D, возможно, $k=0$). Тогда дорогу AX_1 хочет строить мэр города X_1 (мэр города A хочет строить AB), дорогу X_1X_2 — мэр города X_2 (мэр города X_1 хочет строить X_1A) и так далее, мэр города C хочет строить дорогу CX_k, а не CD — противоречие.

Итак, в каждой компоненте есть ровно одна надёжная дорога. Для каждой из $n(n-1)/2$ пар городов A, B рассмотрим случайную величину ξ_{AB}, которая равна 1, если AB — надёжная дорога, и 0 в противном случае. Из доказанного следует, что M есть сумма ξ_{AB} по всем $n(n-1)/2$ парам $\{A,B\}$. Для данных A, B событие $\xi_{AB}=1$ означает, что дорога AB — самая дешёвая из $2n-3$ дорог, выходящих из A или B, так что вероятность такого события равна $1/(2n-3)$ (из симметричности распределения цен эти дороги равноправны, так что каждая из них является самой дешёвой с вероятностью $1/(2n-3)$). Значит, математическое ожидание ξ_{AB} равно $1/(2n-3)$, а математическое ожидание случайной величины M равно сумме этих математических ожиданий по всем парам, то есть $\dfrac{n(n-1)}{2(2n-3)}$.

11.8. Докажите, что существует такое $c > 0$, что для любого нечётного простого $p = 2k + 1$ числа 1^0, 2^1, 3^2, …, k^{k-1} дают хотя бы $c\sqrt{p}$ различных остатков при делении на p.

(*М. Туревский, И. Богданов*)

Решение. Все сравнения в этом решении производятся по модулю p. Если a и b — целые числа, причём b не делится на p, то через a/b мы обозначаем тот единственный остаток c по модулю p, для которого $a \equiv bc$.

Пусть числа 1^0, 2^1, 3^2, …, k^{k-1} дают ровно d различных остатков при делении на p. Обозначим $t = [p/4]$. Тогда выражения вида $f(a) = (2a)^{2a-1}/(a^{a-1})^2 = 2^{2a-1}a$ при $1 \leqslant a \leqslant t$ дают максимум d^2 различных остатков.

Назовём пару натуральных чисел (a, b) таких, что $1 \leqslant a < b \leqslant t$, *исключительной*, если $f(a) \equiv f(b)$. Покажем, что для каждого $\delta = 1, 2, \ldots, t-1$ существует не более одной исключительной пары (a, b), в которой $b - a = \delta$. Действительно, если (a, b) — такая пара, то из $2^{2a-1}a = 2^{2b-1}b$ вытекает, что $a/b \equiv 2^{2\delta}$, откуда $b = a + \delta \equiv 2^{2\delta}b + \delta$, или $b(1 - 2^{2\delta}) \equiv \delta$. Такой остаток b не более чем единственен (поскольку $\delta \neq 0$), а по нему восстанавливается a.

Итого, существует не более чем $t - 1$ исключительная пара; обозначим их количество через S. Пусть числа $f(1)$, $f(2)$, …, $f(t)$ дают ровно ℓ различных остатков по модулю p, встречающихся a_1, a_2, …, a_ℓ раз соответственно. Тогда $\sum_{i=1}^{\ell} a_i = t$ и $S = \sum_{i=1}^{\ell} C_{a_i}^2$. Верна следующая цепочка неравенств:

$$t - 1 \geqslant S = \frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{\ell} a_i^2 - \sum_{i=1}^{\ell} a_i\right) \geqslant \frac{t^2/\ell - t}{2},$$

откуда $\ell \geqslant t^2/(3t - 2) > t/3$. Вспоминая, что $\ell \leqslant d^2$, получаем оценку $d > \sqrt{t/3} \geqslant [\sqrt{p/12}]$.

Таким образом, в качестве искомой константы c можно взять, например, число $1/24$: для простых $p < 12$ неравенство $d > \frac{\sqrt{p}}{24}$ тривиально, а для $p > 12$ следует из неравенства $[x] \geqslant x/2$ при $x > 1$.

Муниципальный этап ВсОШ, математика, 8 класс, 2020/21

Часть 1 (для всех)

№ 1, вариант 1

Условие

Первый текст состоит из 11 слов (последовательность целых неотрицательных чисел), второй — из 12 слов (последовательность целых неотрицательных чисел).

Ответ

№ 1, вариант 2

Условие

Первый текст состоит из 11 слов (последовательность целых неотрицательных чисел), второй — из 12 слов (последовательность целых неотрицательных чисел).

Ответ

№ 1, вариант 3

Условие

Первый текст состоит из 11 слов (последовательность целых неотрицательных чисел), второй — из 12 слов (последовательность целых неотрицательных чисел).

Ответ

№ 1, вариант 4

Условие

Первый текст состоит из 11 слов (последовательность целых неотрицательных чисел), второй — из 12 слов (последовательность целых неотрицательных чисел).

Ответ

№ 2, вариант 1

Условие

Кафе-кондитерская «Дуся» часто проводит акции «Счастливая буханка», которые — случаются. Это значит, что после 100-го чека (данного) ровно 1 буханка (из 100 выданных) получает кафе-кондитерская. Найдите, сколько буханок кафе-кондитерская «Дуся» выдало за 2020 год.

Ответ

№ 2, вариант 2

Условие

Кафе-кондитерская «Дуся» часто проводит акции «Счастливая буханка», которые — случаются. Это значит, что после 100-го чека (данного) ровно 1 буханка (из 100 выданных) получает кафе-кондитерская. Найдите, сколько буханок кафе-кондитерская «Дуся» выдало за 2020 год.

Ответ

№ 2, вариант 3

Условие

Кафе-кондитерская «Дуся» часто проводит акции «Счастливая буханка», которые — случаются. Это значит, что после 100-го чека (данного) ровно 1 буханка (из 100 выданных) получает кафе-кондитерская. Найдите, сколько буханок кафе-кондитерская «Дуся» выдало за 2020 год.

Ответ

№ 3, вариант 1

Условие

Для строительства дома ИВП 28 «Н — Н2О — ВГ — Н — Н» построен 1 000 кв.м. Сколько кв.м. ИВП 28 «Н — Н2О — ВГ — Н — Н» нужно для строительства 2 000 кв.м. дома?

Ответ

№ 3, вариант 2

Условие

Для строительства дома ИВП 28 «Н — Н2О — ВГ — Н — Н» построен 1 000 кв.м. Сколько кв.м. ИВП 28 «Н — Н2О — ВГ — Н — Н» нужно для строительства 2 000 кв.м. дома?

Ответ

№ 3, вариант 3

Условие

Для строительства дома ИВП 28 «Н — Н2О — ВГ — Н — Н» построен 1 000 кв.м. Сколько кв.м. ИВП 28 «Н — Н2О — ВГ — Н — Н» нужно для строительства 2 000 кв.м. дома?

Ответ

№ 3, вариант 4

Условие

Для строительства дома ИВП 28 «Н — Н2О — ВГ — Н — Н» построен 1 000 кв.м. Сколько кв.м. ИВП 28 «Н — Н2О — ВГ — Н — Н» нужно для строительства 2 000 кв.м. дома?

Ответ

№ 3, вариант 5

Условие

Для строительства дома ИВП 28 «Н — Н2О — ВГ — Н — Н» построен 1 000 кв.м. Сколько кв.м. ИВП 28 «Н — Н2О — ВГ — Н — Н» нужно для строительства 2 000 кв.м. дома?

Ответ

№ 3, вариант 6

Условие

Для строительства дома ИВП 28 «Н — Н2О — ВГ — Н — Н» построен 1 000 кв.м. Сколько кв.м. ИВП 28 «Н — Н2О — ВГ — Н — Н» нужно для строительства 2 000 кв.м. дома?

Ответ

№ 4, вариант 1

Условие

В поле на шоссе «Адрес» (Адрес) выполнялось 10 судейств. Каждый новый участник трижды встречал судью, который был на предыдущем судействе. Всего судьи встретили 45 участников. Сколько участников судейства встретили на каждом из судейств? Сколько судейств могло быть на шоссе «Адрес», если известно, что каждый участник встретил хотя бы одного судью?

Ответ

№ 4, вариант 2

Условие

В поле на шоссе «Адрес» (Адрес) выполнялось 10 судейств. Каждый новый участник трижды встречал судью, который был на предыдущем судействе. Всего судьи встретили 45 участников. Сколько участников судейства встретили на каждом из судейств? Сколько судейств могло быть на шоссе «Адрес», если известно, что каждый участник встретил хотя бы одного судью?

Ответ

№ 4, вариант 3

Условие

В поле на шоссе «Адрес» (Адрес) выполнялось 10 судейств. Каждый новый участник трижды встречал судью, который был на предыдущем судействе. Всего судьи встретили 45 участников. Сколько участников судейства встретили на каждом из судейств? Сколько судейств могло быть на шоссе «Адрес», если известно, что каждый участник встретил хотя бы одного судью?

Ответ

№ 4, вариант 4

Условие

В поле на шоссе «Адрес» (Адрес) выполнялось 10 судейств. Каждый новый участник трижды встречал судью, который был на предыдущем судействе. Всего судьи встретили 45 участников. Сколько участников судейства встретили на каждом из судейств? Сколько судейств могло быть на шоссе «Адрес», если известно, что каждый участник встретил хотя бы одного судью?

Ответ

№ 5, вариант 1

Условие

Две турбины вентилятора (турбина первой ступени и турбина второй ступени — 1 и 2) при $n_1 = 2$ и $n_2 = 3$ развивают мощность $N = 5$ кВт. Найдите мощность N (в кВт) турбины при $n = 10$, если мощность N турбины прямо пропорциональна n^3. Результат округлите до целых.

Ответ

№ 5, вариант 2

Условие

Две турбины вентилятора (турбина первой ступени и турбина второй ступени — 1 и 2) при $n_1 = 2$ и $n_2 = 3$ развивают мощность $N = 5$ кВт. Найдите мощность N (в кВт) турбины при $n = 10$, если мощность N турбины прямо пропорциональна n^3. Результат округлите до целых.

Ответ

№ 5, вариант 3

Условие

Две турбины вентилятора (турбина первой ступени и турбина второй ступени — 1 и 2) при $n_1 = 2$ и $n_2 = 3$ развивают мощность $N = 5$ кВт. Найдите мощность N (в кВт) турбины при $n = 10$, если мощность N турбины прямо пропорциональна n^3. Результат округлите до целых.

Ответ

№ 5, вариант 4

Условие

Две турбины вентилятора (турбина первой ступени и турбина второй ступени — 1 и 2) при $n_1 = 2$ и $n_2 = 3$ развивают мощность $N = 5$ кВт. Найдите мощность N (в кВт) турбины при $n = 10$, если мощность N турбины прямо пропорциональна n^3. Результат округлите до целых.

Ответ

№ 6, вариант 1

Условие

Для турбины вентилятора (турбина первой ступени) $n_1 = 2$, $n_2 = 3$, $n_3 = 5$ (показатели обороты) и $N = 10$ (мощность) кВт. Для турбины вентилятора (турбина второй ступени) $n_1 = 3$, $n_2 = 4$, $n_3 = 6$ (показатели обороты) и $N = 20$ (мощность) кВт. Найдите мощность (в кВт) турбины вентилятора (турбина третьей ступени) при $n_1 = 4$, $n_2 = 5$, $n_3 = 7$ (показатели обороты).

Ответ

№ 6, вариант 2

Условие

Для турбины вентилятора (турбина первой ступени) $n_1 = 2$, $n_2 = 3$, $n_3 = 5$ (показатели обороты) и $N = 10$ (мощность) кВт. Для турбины вентилятора (турбина второй ступени) $n_1 = 3$, $n_2 = 4$, $n_3 = 6$ (показатели обороты) и $N = 20$ (мощность) кВт. Найдите мощность (в кВт) турбины вентилятора (турбина третьей ступени) при $n_1 = 4$, $n_2 = 5$, $n_3 = 7$ (показатели обороты).

Ответ

№ 6, вариант 3

Условие

Для турбины вентилятора (турбина первой ступени) $n_1 = 2$, $n_2 = 3$, $n_3 = 5$ (показатели обороты) и $N = 10$ (мощность) кВт. Для турбины вентилятора (турбина второй ступени) $n_1 = 3$, $n_2 = 4$, $n_3 = 6$ (показатели обороты) и $N = 20$ (мощность) кВт. Найдите мощность (в кВт) турбины вентилятора (турбина третьей ступени) при $n_1 = 4$, $n_2 = 5$, $n_3 = 7$ (показатели обороты).

Ответ

№ 6, вариант 4

Условие

Для турбины вентилятора (турбина первой ступени) $n_1 = 2$, $n_2 = 3$, $n_3 = 5$ (показатели обороты) и $N = 10$ (мощность) кВт. Для турбины вентилятора (турбина второй ступени) $n_1 = 3$, $n_2 = 4$, $n_3 = 6$ (показатели обороты) и $N = 20$ (мощность) кВт. Найдите мощность (в кВт) турбины вентилятора (турбина третьей ступени) при $n_1 = 4$, $n_2 = 5$, $n_3 = 7$ (показатели обороты).

Ответ

№ 7, вариант 1

Условие

Конкурсное испытание состоит из 5 этапов: ИВП 10 «Кольцо ВП» (преодоление), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»). Каждый этап оценивается в баллах (от 0 до 10 включительно). Итоговая оценка участника равна произведению оценок за все этапы. Сколько участников конкурсного испытания могло получить оценку 0?

Ответ

№ 7, вариант 2

Условие

Конкурсное испытание состоит из 5 этапов: ИВП 10 «Кольцо ВП» (преодоление), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»). Каждый этап оценивается в баллах (от 0 до 10 включительно). Итоговая оценка участника равна произведению оценок за все этапы. Сколько участников конкурсного испытания могло получить оценку 0?

Ответ

№ 7, вариант 3

Условие

Конкурсное испытание состоит из 5 этапов: ИВП 10 «Кольцо ВП» (преодоление), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»). Каждый этап оценивается в баллах (от 0 до 10 включительно). Итоговая оценка участника равна произведению оценок за все этапы. Сколько участников конкурсного испытания могло получить оценку 0?

Ответ

№ 7, вариант 4

Условие

Конкурсное испытание состоит из 5 этапов: ИВП 10 «Кольцо ВП» (преодоление), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»). Каждый этап оценивается в баллах (от 0 до 10 включительно). Итоговая оценка участника равна произведению оценок за все этапы. Сколько участников конкурсного испытания могло получить оценку 0?

Ответ

№ 8, вариант 1

Условие

В поле на шоссе «Адрес» (Адрес) выполнялось 10 судейств. Каждый новый участник трижды встречал судью, который был на предыдущем судействе. Всего судьи встретили 45 участников. Сколько участников судейства встретили на каждом из судейств? Сколько судейств могло быть на шоссе «Адрес», если известно, что каждый участник встретил хотя бы одного судью?

Ответ

№ 8, вариант 2

Условие

В поле на шоссе «Адрес» (Адрес) выполнялось 10 судейств. Каждый новый участник трижды встречал судью, который был на предыдущем судействе. Всего судьи встретили 45 участников. Сколько участников судейства встретили на каждом из судейств? Сколько судейств могло быть на шоссе «Адрес», если известно, что каждый участник встретил хотя бы одного судью?

Ответ

№ 8, вариант 3

Условие

В поле на шоссе «Адрес» (Адрес) выполнялось 10 судейств. Каждый новый участник трижды встречал судью, который был на предыдущем судействе. Всего судьи встретили 45 участников. Сколько участников судейства встретили на каждом из судейств? Сколько судейств могло быть на шоссе «Адрес», если известно, что каждый участник встретил хотя бы одного судью?

Ответ

№ 8, вариант 4

Условие

В поле на шоссе «Адрес» (Адрес) выполнялось 10 судейств. Каждый новый участник трижды встречал судью, который был на предыдущем судействе. Всего судьи встретили 45 участников. Сколько участников судейства встретили на каждом из судейств? Сколько судейств могло быть на шоссе «Адрес», если известно, что каждый участник встретил хотя бы одного судью?

Ответ

№ 9, вариант 1

Условие

Конкурсное испытание состоит из 5 этапов: ИВП 10 «Кольцо ВП» (преодоление), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»). Каждый этап оценивается в баллах (от 0 до 10 включительно). Итоговая оценка участника равна произведению оценок за все этапы. Сколько участников конкурсного испытания могло получить оценку 0?

Ответ

№ 9, вариант 2

Условие

Конкурсное испытание состоит из 5 этапов: ИВП 10 «Кольцо ВП» (преодоление), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»). Каждый этап оценивается в баллах (от 0 до 10 включительно). Итоговая оценка участника равна произведению оценок за все этапы. Сколько участников конкурсного испытания могло получить оценку 0?

Ответ

№ 9, вариант 3

Условие

Конкурсное испытание состоит из 5 этапов: ИВП 10 «Кольцо ВП» (преодоление), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»). Каждый этап оценивается в баллах (от 0 до 10 включительно). Итоговая оценка участника равна произведению оценок за все этапы. Сколько участников конкурсного испытания могло получить оценку 0?

Ответ

№ 9, вариант 4

Условие

Конкурсное испытание состоит из 5 этапов: ИВП 10 «Кольцо ВП» (преодоление), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»). Каждый этап оценивается в баллах (от 0 до 10 включительно). Итоговая оценка участника равна произведению оценок за все этапы. Сколько участников конкурсного испытания могло получить оценку 0?

Ответ

№ 10, вариант 1

Условие

В поле на шоссе «Адрес» (Адрес) выполнялось 10 судейств. Каждый новый участник трижды встречал судью, который был на предыдущем судействе. Всего судьи встретили 45 участников. Сколько участников судейства встретили на каждом из судейств? Сколько судейств могло быть на шоссе «Адрес», если известно, что каждый участник встретил хотя бы одного судью?

Ответ

№ 10, вариант 2

Условие

В поле на шоссе «Адрес» (Адрес) выполнялось 10 судейств. Каждый новый участник трижды встречал судью, который был на предыдущем судействе. Всего судьи встретили 45 участников. Сколько участников судейства встретили на каждом из судейств? Сколько судейств могло быть на шоссе «Адрес», если известно, что каждый участник встретил хотя бы одного судью?

Ответ

№ 10, вариант 3

Условие

В поле на шоссе «Адрес» (Адрес) выполнялось 10 судейств. Каждый новый участник трижды встречал судью, который был на предыдущем судействе. Всего судьи встретили 45 участников. Сколько участников судейства встретили на каждом из судейств? Сколько судейств могло быть на шоссе «Адрес», если известно, что каждый участник встретил хотя бы одного судью?

Ответ

№ 10, вариант 4

Условие

В поле на шоссе «Адрес» (Адрес) выполнялось 10 судейств. Каждый новый участник трижды встречал судью, который был на предыдущем судействе. Всего судьи встретили 45 участников. Сколько участников судейства встретили на каждом из судейств? Сколько судейств могло быть на шоссе «Адрес», если известно, что каждый участник встретил хотя бы одного судью?

Ответ

№ 11, вариант 1

Условие

Для турбины вентилятора (турбина первой ступени) $n_1 = 2$, $n_2 = 3$, $n_3 = 5$ (показатели обороты) и $N = 10$ (мощность) кВт. Для турбины вентилятора (турбина второй ступени) $n_1 = 3$, $n_2 = 4$, $n_3 = 6$ (показатели обороты) и $N = 20$ (мощность) кВт. Найдите мощность (в кВт) турбины вентилятора (турбина третьей ступени) при $n_1 = 4$, $n_2 = 5$, $n_3 = 7$ (показатели обороты).

Ответ

№ 11, вариант 2

Условие

Для турбины вентилятора (турбина первой ступени) $n_1 = 2$, $n_2 = 3$, $n_3 = 5$ (показатели обороты) и $N = 10$ (мощность) кВт. Для турбины вентилятора (турбина второй ступени) $n_1 = 3$, $n_2 = 4$, $n_3 = 6$ (показатели обороты) и $N = 20$ (мощность) кВт. Найдите мощность (в кВт) турбины вентилятора (турбина третьей ступени) при $n_1 = 4$, $n_2 = 5$, $n_3 = 7$ (показатели обороты).

Ответ

№ 11, вариант 3

Условие

Для турбины вентилятора (турбина первой ступени) $n_1 = 2$, $n_2 = 3$, $n_3 = 5$ (показатели обороты) и $N = 10$ (мощность) кВт. Для турбины вентилятора (турбина второй ступени) $n_1 = 3$, $n_2 = 4$, $n_3 = 6$ (показатели обороты) и $N = 20$ (мощность) кВт. Найдите мощность (в кВт) турбины вентилятора (турбина третьей ступени) при $n_1 = 4$, $n_2 = 5$, $n_3 = 7$ (показатели обороты).

Ответ

№ 11, вариант 4

Условие

Для турбины вентилятора (турбина первой ступени) $n_1 = 2$, $n_2 = 3$, $n_3 = 5$ (показатели обороты) и $N = 10$ (мощность) кВт. Для турбины вентилятора (турбина второй ступени) $n_1 = 3$, $n_2 = 4$, $n_3 = 6$ (показатели обороты) и $N = 20$ (мощность) кВт. Найдите мощность (в кВт) турбины вентилятора (турбина третьей ступени) при $n_1 = 4$, $n_2 = 5$, $n_3 = 7$ (показатели обороты).

Ответ

№ 12, вариант 1

Условие

Конкурсное испытание состоит из 5 этапов: ИВП 10 «Кольцо ВП» (преодоление), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»). Каждый этап оценивается в баллах (от 0 до 10 включительно). Итоговая оценка участника равна произведению оценок за все этапы. Сколько участников конкурсного испытания могло получить оценку 0?

Ответ

№ 12, вариант 2

Условие

Конкурсное испытание состоит из 5 этапов: ИВП 10 «Кольцо ВП» (преодоление), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»). Каждый этап оценивается в баллах (от 0 до 10 включительно). Итоговая оценка участника равна произведению оценок за все этапы. Сколько участников конкурсного испытания могло получить оценку 0?

Ответ

№ 12, вариант 3

Условие

Конкурсное испытание состоит из 5 этапов: ИВП 10 «Кольцо ВП» (преодоление), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»). Каждый этап оценивается в баллах (от 0 до 10 включительно). Итоговая оценка участника равна произведению оценок за все этапы. Сколько участников конкурсного испытания могло получить оценку 0?

Ответ

№ 12, вариант 4

Условие

Конкурсное испытание состоит из 5 этапов: ИВП 10 «Кольцо ВП» (преодоление), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»). Каждый этап оценивается в баллах (от 0 до 10 включительно). Итоговая оценка участника равна произведению оценок за все этапы. Сколько участников конкурсного испытания могло получить оценку 0?

Ответ

№ 13, вариант 1

Условие

В поле на шоссе «Адрес» (Адрес) выполнялось 10 судейств. Каждый новый участник трижды встречал судью, который был на предыдущем судействе. Всего судьи встретили 45 участников. Сколько участников судейства встретили на каждом из судейств? Сколько судейств могло быть на шоссе «Адрес», если известно, что каждый участник встретил хотя бы одного судью?

Ответ

№ 13, вариант 2

Условие

В поле на шоссе «Адрес» (Адрес) выполнялось 10 судейств. Каждый новый участник трижды встречал судью, который был на предыдущем судействе. Всего судьи встретили 45 участников. Сколько участников судейства встретили на каждом из судейств? Сколько судейств могло быть на шоссе «Адрес», если известно, что каждый участник встретил хотя бы одного судью?

Ответ

№ 13, вариант 3

Условие

В поле на шоссе «Адрес» (Адрес) выполнялось 10 судейств. Каждый новый участник трижды встречал судью, который был на предыдущем судействе. Всего судьи встретили 45 участников. Сколько участников судейства встретили на каждом из судейств? Сколько судейств могло быть на шоссе «Адрес», если известно, что каждый участник встретил хотя бы одного судью?

Ответ

№ 13, вариант 4

Условие

В поле на шоссе «Адрес» (Адрес) выполнялось 10 судейств. Каждый новый участник трижды встречал судью, который был на предыдущем судействе. Всего судьи встретили 45 участников. Сколько участников судейства встретили на каждом из судейств? Сколько судейств могло быть на шоссе «Адрес», если известно, что каждый участник встретил хотя бы одного судью?

Ответ

№ 14, вариант 1

Условие

Конкурсное испытание состоит из 5 этапов: ИВП 10 «Кольцо ВП» (преодоление), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»). Каждый этап оценивается в баллах (от 0 до 10 включительно). Итоговая оценка участника равна произведению оценок за все этапы. Сколько участников конкурсного испытания могло получить оценку 0?

Ответ

№ 14, вариант 2

Условие

Конкурсное испытание состоит из 5 этапов: ИВП 10 «Кольцо ВП» (преодоление), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»). Каждый этап оценивается в баллах (от 0 до 10 включительно). Итоговая оценка участника равна произведению оценок за все этапы. Сколько участников конкурсного испытания могло получить оценку 0?

Ответ

№ 14, вариант 3

Условие

Конкурсное испытание состоит из 5 этапов: ИВП 10 «Кольцо ВП» (преодоление), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»). Каждый этап оценивается в баллах (от 0 до 10 включительно). Итоговая оценка участника равна произведению оценок за все этапы. Сколько участников конкурсного испытания могло получить оценку 0?

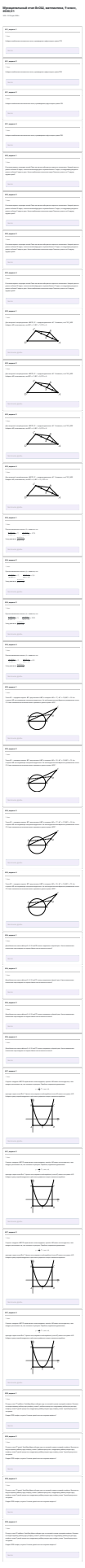
Ответ

№ 14, вариант 4

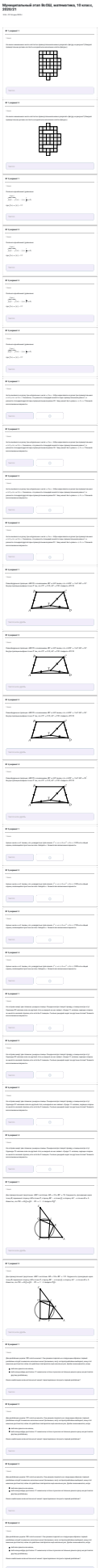
Условие

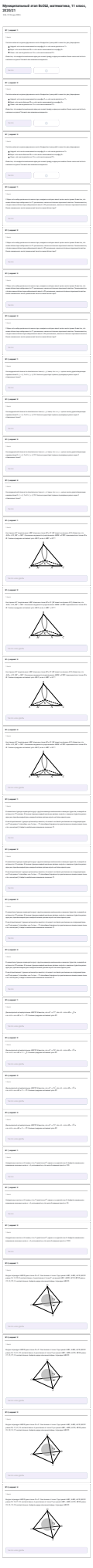
Конкурсное испытание состоит из 5 этапов: ИВП 10 «Кольцо ВП» (преодоление), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»), ИВП «Дистанция» (ИВП «Дистанция»). Каждый этап оценивается в баллах (от 0 до 10 включительно). Итоговая оценка участника равна произведению оценок за все этапы. Сколько участников конкурсного испытания могло получить оценку 0?

Ответ



Муниципальный этап Вс.ОШ, математика, 10 класс, 2020/21





Муниципальный этап ВсОШ, математика, 11 класс, 2020/21

Вариант для печати

11-1, задание 11

Баллы

Натуральное число называется удивительным, если оно делится на сумму своих цифр, увеличенную на 1. Например, число 132 удивительное, так как оно делится на 6 = 1 + 3 + 2 + 1. Найдите все удивительные числа, которые делятся на 11 и на сумму своих цифр.

Ответ

Решение. Это натуральное число делится на сумму своих цифр, увеличенную на 1, поэтому оно делится на 11 и на сумму своих цифр. Поэтому оно делится на произведение 11 и суммы его цифр.

Ответ

11-2, задание 11

Баллы

Натуральное число называется удивительным, если оно делится на сумму своих цифр, увеличенную на 1. Например, число 132 удивительное, так как оно делится на 6 = 1 + 3 + 2 + 1. Найдите все удивительные числа, которые делятся на 11 и на сумму своих цифр.

Ответ

Решение. Это натуральное число делится на сумму своих цифр, увеличенную на 1, поэтому оно делится на 11 и на сумму своих цифр. Поэтому оно делится на произведение 11 и суммы его цифр.

Ответ

11-3, задание 11

Баллы

Натуральное число называется удивительным, если оно делится на сумму своих цифр, увеличенную на 1. Например, число 132 удивительное, так как оно делится на 6 = 1 + 3 + 2 + 1. Найдите все удивительные числа, которые делятся на 11 и на сумму своих цифр.

Ответ

Решение. Это натуральное число делится на сумму своих цифр, увеличенную на 1, поэтому оно делится на 11 и на сумму своих цифр. Поэтому оно делится на произведение 11 и суммы его цифр.

Ответ

11-4, задание 11

Баллы

Натуральное число называется удивительным, если оно делится на сумму своих цифр, увеличенную на 1. Например, число 132 удивительное, так как оно делится на 6 = 1 + 3 + 2 + 1. Найдите все удивительные числа, которые делятся на 11 и на сумму своих цифр.

Ответ

Решение. Это натуральное число делится на сумму своих цифр, увеличенную на 1, поэтому оно делится на 11 и на сумму своих цифр. Поэтому оно делится на произведение 11 и суммы его цифр.

Ответ

11-5, задание 11

Баллы

Натуральное число называется удивительным, если оно делится на сумму своих цифр, увеличенную на 1. Например, число 132 удивительное, так как оно делится на 6 = 1 + 3 + 2 + 1. Найдите все удивительные числа, которые делятся на 11 и на сумму своих цифр.

Ответ

Решение. Это натуральное число делится на сумму своих цифр, увеличенную на 1, поэтому оно делится на 11 и на сумму своих цифр. Поэтому оно делится на произведение 11 и суммы его цифр.

Ответ

11-6, задание 11

Баллы

Натуральное число называется удивительным, если оно делится на сумму своих цифр, увеличенную на 1. Например, число 132 удивительное, так как оно делится на 6 = 1 + 3 + 2 + 1. Найдите все удивительные числа, которые делятся на 11 и на сумму своих цифр.

Ответ

Решение. Это натуральное число делится на сумму своих цифр, увеличенную на 1, поэтому оно делится на 11 и на сумму своих цифр. Поэтому оно делится на произведение 11 и суммы его цифр.

Ответ

11-7, задание 11

Баллы

Точки K и L середины рёбер AB и BC тетраэдра $ABCD$. Точки M и N середины рёбер CD и AD соответственно. Известно, что $KM = 7$, $LN = 9$, $AC = 12$. Плоскости α и β параллельны, α проходит через K и M, β через L и N. Плоскость γ параллельна AC и BD. Плоскость γ пересекает α по прямой p, а β по прямой q. Найдите угол между p и q.

Часть или деталь

11-8, задание 11

Баллы

Точки K и L середины рёбер AB и BC тетраэдра $ABCD$. Точки M и N середины рёбер CD и AD соответственно. Известно, что $KM = 7$, $LN = 9$, $AC = 12$. Плоскости α и β параллельны, α проходит через K и M, β через L и N. Плоскость γ параллельна AC и BD. Плоскость γ пересекает α по прямой p, а β по прямой q. Найдите угол между p и q.

Часть или деталь

11-9, задание 11

Баллы

Точки K и L середины рёбер AB и BC тетраэдра $ABCD$. Точки M и N середины рёбер CD и AD соответственно. Известно, что $KM = 7$, $LN = 9$, $AC = 12$. Плоскости α и β параллельны, α проходит через K и M, β через L и N. Плоскость γ параллельна AC и BD. Плоскость γ пересекает α по прямой p, а β по прямой q. Найдите угол между p и q.

Часть или деталь

11-10, задание 11

Баллы

Точки K и L середины рёбер AB и BC тетраэдра $ABCD$. Точки M и N середины рёбер CD и AD соответственно. Известно, что $KM = 7$, $LN = 9$, $AC = 12$. Плоскости α и β параллельны, α проходит через K и M, β через L и N. Плоскость γ параллельна AC и BD. Плоскость γ пересекает α по прямой p, а β по прямой q. Найдите угол между p и q.

Часть или деталь

11-11, задание 11

Баллы

Сторона правильного шестиугольника $ABCDEF$ равна $\sqrt{7}$. Окружность ω_1 с центром в точке A проходит через B и F. Окружность ω_2 с центром в точке D проходит через C и E. Найдите площадь общей части кругов, ограниченных окружностями ω_1 и ω_2.

Часть или деталь

11-12, задание 11

Баллы

Сторона правильного шестиугольника $ABCDEF$ равна $\sqrt{7}$. Окружность ω_1 с центром в точке A проходит через B и F. Окружность ω_2 с центром в точке D проходит через C и E. Найдите площадь общей части кругов, ограниченных окружностями ω_1 и ω_2.

Часть или деталь

11-13, задание 11

Баллы

Сторона правильного шестиугольника $ABCDEF$ равна $\sqrt{7}$. Окружность ω_1 с центром в точке A проходит через B и F. Окружность ω_2 с центром в точке D проходит через C и E. Найдите площадь общей части кругов, ограниченных окружностями ω_1 и ω_2.

Часть или деталь

11-14, задание 11

Баллы

Сторона правильного шестиугольника $ABCDEF$ равна $\sqrt{7}$. Окружность ω_1 с центром в точке A проходит через B и F. Окружность ω_2 с центром в точке D проходит через C и E. Найдите площадь общей части кругов, ограниченных окружностями ω_1 и ω_2.

Часть или деталь

11-15, задание 11

Баллы

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение $\log_{x^2+2}(x^2+ax+3)=\log_{x^2+3}(x^2+ax+2)$ имеет ровно один корень на отрезке $[0;1]$. В ответе укажите сумму всех таких значений a.

Ответ

11-16, задание 11

Баллы

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение $\log_{x^2+2}(x^2+ax+3)=\log_{x^2+3}(x^2+ax+2)$ имеет ровно один корень на отрезке $[0;1]$. В ответе укажите сумму всех таких значений a.

Ответ

11-17, задание 11

Баллы

Пусть a — наименьший корень уравнения $x^3-3x^2+1=0$. Выразите $a^{20}-3a^{19}$ в виде ma^2+na+p, где m, n, p — целые числа. В ответе укажите $m+n+p$.

Ответ

11-18, задание 11

Баллы

Пусть a — наименьший корень уравнения $x^3-3x^2+1=0$. Выразите $a^{20}-3a^{19}$ в виде ma^2+na+p, где m, n, p — целые числа. В ответе укажите $m+n+p$.

Ответ

11-19, задание 11

Баллы

Пусть a — наименьший корень уравнения $x^3-3x^2+1=0$. Выразите $a^{20}-3a^{19}$ в виде ma^2+na+p, где m, n, p — целые числа. В ответе укажите $m+n+p$.

Ответ

11-20, задание 11

Баллы

Пусть a — наименьший корень уравнения $x^3-3x^2+1=0$. Выразите $a^{20}-3a^{19}$ в виде ma^2+na+p, где m, n, p — целые числа. В ответе укажите $m+n+p$.

Ответ

11-21, задание 11

Баллы

Найдите все пары натуральных чисел $(x;y)$, удовлетворяющие уравнению $x^{y^2}=y^{x+1}$. В ответе перечислите все такие пары через точку с запятой, сначала пару с наименьшим x, затем с наименьшим y среди оставшихся.

Ответ

11-22, задание 11

Баллы

Найдите все пары натуральных чисел $(x;y)$, удовлетворяющие уравнению $x^{y^2}=y^{x+1}$. В ответе перечислите все такие пары через точку с запятой, сначала пару с наименьшим x, затем с наименьшим y среди оставшихся.

Ответ

11-23, задание 11

Баллы

Пусть a — наименьший корень уравнения $x^3-3x^2+1=0$. Выразите $a^{20}-3a^{19}$ в виде ma^2+na+p, где m, n, p — целые числа. В ответе укажите $m+n+p$.

Ответ

11-24, задание 11

Баллы

Пусть a — наименьший корень уравнения $x^3-3x^2+1=0$. Выразите $a^{20}-3a^{19}$ в виде ma^2+na+p, где m, n, p — целые числа. В ответе укажите $m+n+p$.

Ответ

11-25, задание 11

Баллы

Пусть a — наименьший корень уравнения $x^3-3x^2+1=0$. Выразите $a^{20}-3a^{19}$ в виде ma^2+na+p, где m, n, p — целые числа. В ответе укажите $m+n+p$.

Ответ

11-26, задание 11

Баллы

Пусть a — наименьший корень уравнения $x^3-3x^2+1=0$. Выразите $a^{20}-3a^{19}$ в виде ma^2+na+p, где m, n, p — целые числа. В ответе укажите $m+n+p$.

Ответ

Материалы для проведения заключительного этапа

XLVII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2020–2021 учебный год

Первый день

Тюмень, 17–18 апреля 2021 г.

Москва, 2021

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XLVII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, М. А. Дидин, К. А. Кноп, П. А. Кожевников, П. Ю. Козлов, С. О. Кудря, А. А. Кузнецов, Е. Г. Молчанов, Ф. В. Петров, О. К. Подлипский, К. А. Сухов, И. И. Фролов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2021
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2021, макет

Условия и решения задач

9 класс

9.1. На окружности отмечено 1000 точек, каждая окрашена в один из k цветов. Оказалось, что среди любых пяти попарно пересекающихся отрезков, концами которых являются 10 различных отмеченных точек, найдутся хотя бы три отрезка, у каждого из которых концы имеют разные цвета. При каком наименьшем k это возможно? (*С. Берлов*)

Ответ. При $k = 143$.

Решение. Предположим, что на окружности есть 8 точек одного цвета (скажем, красного). Добавим к ним ещё две отмеченных точки, получив десятиугольник $A_1A_2\ldots A_5B_1B_2\ldots B_5$. Тогда отрезки A_1B_1, A_2B_2, …, A_5B_5 попарно пересекаются, и среди них есть три отрезка, у которых все концы красные. Это противоречит условию. Таким образом, точек каждого цвета не больше семи, поэтому $k \geqslant \frac{1000}{7}$, то есть $k \geqslant 143$.

При $k = 143$ отметим дополнительную, 1001-ю, точку и разделим все отмеченные точки на 143 группы по 7 подряд идущих точек. Каждую группу окрасим своим цветом. Пусть A_1B_1, …, A_5B_5 — пять попарно пересекающихся отрезков с концами в отмеченных точках. Можно считать, что точки A_1, A_2, …, A_5, B_1, B_2, …, B_5 расположены на окружности именно в этом порядке. Предположим, что отрезок A_1B_1 имеет одноцветные концы (скажем, красные). Тогда либо все точки A_1, A_2, …, A_5, либо все точки B_1, B_2, …, B_5 красные. В первом случае максимум две из точек B_1, B_2, …, B_5 красные. Но тогда три отрезка, не содержащие этих точек, будут иметь разноцветные концы. Второй случай аналогичен.

9.2. Пусть n — натуральное число. Целое число $a > 2$ назовём *n-разложимым*, если $a^n - 2^n$ делится на каждое число вида $a^d + 2^d$, где d — натуральный делитель n, отличный от n. Найдите все составные натуральные n, для которых существует n-разложимое число. (*С. Кудря*)

Ответ. $n = 2^m$ при $m > 1$.

Решение. Для $n = 2^m$ любое натуральное $a > 2$ является n-разложимым в силу равенства

$$a^{2^m} - 2^{2^m} = (a-2)(a^1 + 2^1)(a^2 + 2^2)\dots\left(a^{2^{m-1}} + 2^{2^{m-1}}\right).$$

Действительно, среди сомножителей в правой части присутствуют все числа вида $a^d + 2^d$, где d — делитель n, меньший n.

Пусть теперь n не является степенью двойки, тогда у него есть нечётный простой делитель p и $n = pk$, где $k > 1$ — натуральное число. Предположим, что существует n-разложимое число a. Тогда $a^{pk} - 2^{pk}$ делится на $a^k + 2^k$. Кроме того, $a^{pk} + 2^{pk}$ делится на $a^k + 2^k$, поскольку p нечётно. Следовательно, $2 \cdot 2^{pk} = (a^{pk} + 2^{pk}) - (a^{pk} - 2^{pk})$ также делится на $a^k + 2^k$. Таким образом, число $a^k + 2^k > 1$ является делителем степени двойки и, значит, само является степенью двойки.

В частности, отсюда следует, что a чётно, то есть $a = 2b$ для некоторого натурального $b > 1$. Тогда $b^k + 1 = \dfrac{a^k + 2^k}{2^k} > 1$ также является степенью двойки и, значит, b нечётно. Если k чётно, то число $b^k + 1$ дает остаток 2 при делении на 4, и при этом это число больше 2, что невозможно. Стало быть, k нечётно. Но тогда число

$$b^k + 1 = (b+1)(b^{k-1} - b^{k-2} + b^{k-3} - \dots - b + 1)$$

не может быть степенью двойки, поскольку вторая скобка нечётна и больше единицы. Значит, n-разложимого числа не существует.

9.3. На прямой отмечено $n + 1$ различных отрезков; одна из точек прямой принадлежит всем этим отрезкам. Докажите, что среди отмеченных отрезков можно выбрать различные отрезки I и J, пересекающиеся по отрезку длины, не меньшей $\dfrac{n-1}{n}\,d$, где d — длина отрезка I. (*И. Богданов, В. Уфнаровский*)

Первое решение. Введём координаты на нашей прямой. Пусть данные отрезки — это $I_0 = [a_0; b_0]$, $I_1 = [a_1; b_1]$, …, $I_n = [a_n; b_n]$; нумерацию отрезков выберем так, что $a_0 \leqslant a_1 \leqslant \dots \leqslant a_n$. Если $b_k \geqslant b_{k+1}$ при некотором k, то отрезок I_k содержит I_{k+1}, и потому отрезки $I = I_{k+1}$ и $J = I_k$ — искомые. Поэтому в дальнейшем мы считаем, что $b_0 < b_1 < \dots < b_n$.

Рассмотрим $2n$ отрезков $[a_0;a_1]$, $[a_1;a_2]$, $\ldots$, $[a_{n-1};a_n]$, $[b_0;b_1]$, $[b_1;b_2]$, $\ldots$, $[b_{n-1};b_n]$ (некоторые из них могут иметь нулевую длину). Рассмотрим кратчайший из них — пусть для определённости это $[a_k;a_{k+1}]$, а его длина равна ℓ. Тогда

$$b_k - b_0 = (b_k - b_{k-1}) + (b_{k-1} - b_{k-2}) + \ldots + (b_1 - b_0) \geqslant k\ell$$

и, аналогично,

$$a_n - a_k = (a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \ldots + (a_{k+1} - a_k) \geqslant (n-k)\ell.$$

Поскольку I_n и I_0 имеют общую точку, имеем $b_0 \geqslant a_n$, откуда

$$b_k - a_k \geqslant (b_k - b_0) + (a_n - a_k) \geqslant k\ell + (n-k)\ell = n\ell.$$

Итак, длина d отрезка I_k не меньше, чем $n\ell$. Иначе говоря, часть $[a_k;a_{k+1}]$ этого отрезка, лежащая вне I_{k+1}, имеет длину, не превосходящую d/n. Поэтому отрезки $I = I_k$ и $J = I_{k+1}$ — искомые.

Второе решение. Пусть данные отрезки — это $I_0 = A_0B_0$, $I_1 = A_1B_1$, $\ldots$, $I_n = A_nB_n$. Как и в предыдущем решении, мы сводим задачу к случаю, когда точки A_0, A_1, $\ldots$, A_n пронумерованы слева направо, и так же пронумерованы точки B_0, B_1, $\ldots$, B_n.

При всех $k = 0, 1, \ldots, n$, отметим на отрезке I_k точку C_k так, что $A_kC_k : C_kB_k = (n-k) : k$. Таким образом, точка $C_0 = B_0$ находится не левее точки $C_n = A_n$. Значит, найдётся индекс k, при котором точка C_k находится не левее точки C_{k+1}. Выберем такой индекс k и положим $d = \min(A_kB_k, A_{k+1}B_{k+1})$. Заметим, что точки A_k, A_{k+1}, C_{k+1}, C_k, B_k, B_{k+1} лежат на прямой именно в таком порядке слева направо. Тогда

$$A_{k+1}B_k \geqslant A_{k+1}C_{k+1} + C_kB_k = \frac{n-k-1}{n}\,A_{k+1}B_{k+1} + \frac{k}{n}\,A_kB_k \geqslant$$
$$\geqslant \frac{n-k-1}{n}\,d + \frac{k}{n}\,d = \frac{n-1}{n}\,d.$$

Это и значит, что длина общей части отрезков I_k и I_{k+1} не меньше, чем $\frac{n-1}{n}\,d$, где d — длина одного из них.

Замечание. Нетрудно привести пример $n+1$ попарно пересекающихся отрезков одинаковой длины d, любые два из которых пересекаются по отрезку длины, не превосходящей $\frac{n-1}{n}\,d$.

9.4. На стороне AB остроугольного треугольника ABC отмечена точка D, а на продолжении стороны BC за точку C — точ-

ка E. Оказалось, что прямая, проходящая через E и параллельная AB, касается окружности, описанной около треугольника ADC. Докажите, что одна из касательных, проведённых из точки E к описанной окружности треугольника BCD, отсекает от угла ABE треугольник, подобный треугольнику ABC.

(*А. Кузнецов, С. Берлов*)

Решение. Пусть прямая, проходящая через E и параллельная AB, пересекает прямую AC в точке X (см. рис. 1). Поскольку треугольники CEX и CBA подобны, имеем $\frac{EC}{CB} = \frac{XC}{CA}$.

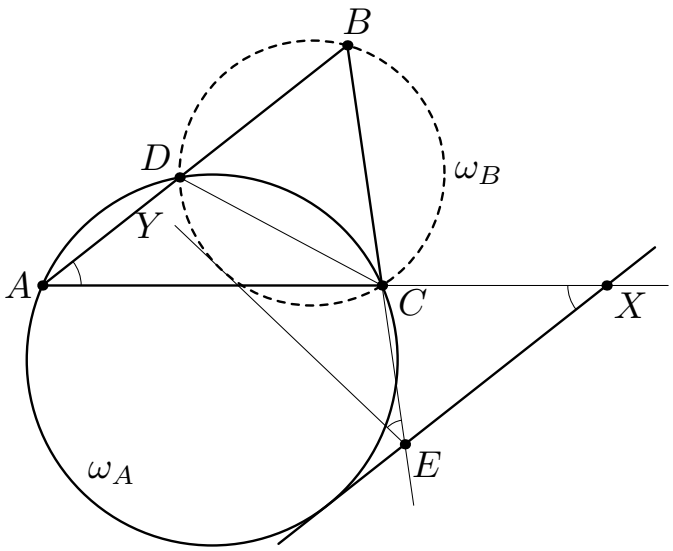


Рис. 1

Заметим, что дуга CB описанной окружности ω_B треугольника CDB равна $2\angle CDB$; тому же равна дуга CDA описанной окружности ω_A треугольника ADC. Из равенства выше получаем, что конфигурация из трёх точек E, C, B и окружности ω_B подобна конфигурации из точек X, C, A и окружности ω_A.

Рассмотрим в первой конфигурации луч EY, соответственный лучу XE во второй. Поскольку XE касается ω_A, луч EY касается ω_B. Кроме того, $\angle YEB = \angle EXA = \angle BAC$. Поэтому луч EY отсекает от угла ABE треугольник, два угла которого равны $\angle BAC$ и $\angle ABC$, то есть этот треугольник подобен треугольнику ABC.

10 класс

10.1. На стороне BC параллелограмма $ABCD$ отмечены точки E и F, причём E лежит между B и F. Диагонали AC и BD пересекаются в точке O. Прямые AE и DF касаются окружности, описанной около треугольника AOD. Докажите, что они касаются и окружности, описанной около треугольника EOF.

(*А. Кузнецов*)

Первое решение. Будем обозначать (XYZ) окружность, описанную около треугольника XYZ.

Из касания окружности (AOD) и прямой AE имеем $\angle EAO = \angle ADO$, а из параллельности $BC \parallel AD$ имеем $\angle EBO = \angle ADO$ (см. рис. 2). Таким образом, $\angle EAO = \angle EBO$, следовательно, четырехугольник $ABEO$ вписанный. Аналогично $CFOD$ вписанный.

Отсюда, с использованием параллельности $AB \parallel CD$, получаем: $\angle OFE = \angle ODC = \angle OBA = \angle OEA$. Но из равенства $\angle OFE = \angle OEA$ следует касание окружности (EOF) и прямой AE. Аналогично доказываем касание окружности (EOF) и прямой DF.

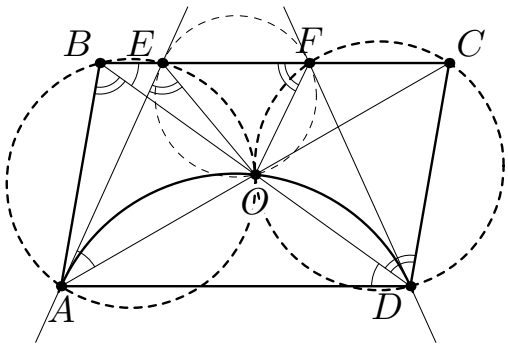


Рис. 2

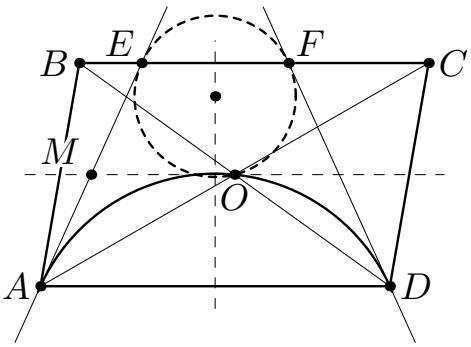


Рис. 3

Второе решение. Четырёхугольник $AEFD$ симметричен относительно серединного перпендикуляра к AD, поэтому линия центров окружностей (AOD) и (EOF) — это серединный перпендикуляр к AD (см. рис. 3). Тогда радикальная ось m этих окружностей параллельна AD и проходит через O. Так как O равноудалена от AD и BC, то m — средняя линия трапеции $AEFD$, в частности, m проходит через середину M отрезка AE.

Значит, степени M относительно (AOD) и (EOF) равны,

т.е. $MA^2 = ME \cdot ME'$, где E' — вторая точка пересечения AE и (EOF). Так как $MA = ME$, получаем $E' = E$, откуда следует касание окружности (EOF) и прямой AE. Аналогично доказываем касание окружности (EOF) и прямой DF.

10.2. Найдите все наборы натуральных чисел $x_1, x_2, \ldots, x_{20}$ такие, что

$$x_{i+2}^2 = \text{НОК}(x_{i+1}, x_i) + \text{НОК}(x_i, x_{i-1})$$

при $i = 1, 2, \ldots, 20$, где $x_0 = x_{20}, x_{21} = x_1, x_{22} = x_2$. (*П. Козлов*)

Ответ. $x_1 = x_2 = \ldots = x_{20} = 2$.

Решение. Из условия следует, что все x_i больше 1, а также x_{i+2}^2 делится на x_i при $i = 1, 2, \ldots, 20$ (здесь и далее $x_{j+20} = x_j = x_{j-20}$ для $j = 1, \ldots, 20$).

Пусть x_k — наибольшее из чисел $x_1, \ldots, x_{20}$, а p — простой делитель числа x_{k-5}. Поскольку x_{k-3}^2 делится на x_{k-5}, а x_{k-1}^2 делится на x_{k-3}, то x_{k-3} и x_{k-1} делятся на p. А тогда и $\text{НОК}(x_{k-5}, x_{k-4})$, и $\text{НОК}(x_{k-4}, x_{k-3})$ делятся на p, поэтому x_{k-2}^2 делится на p. Таким образом, числа $x_{k-3}, x_{k-2}, x_{k-1}$ все делятся на p, поэтому их попарные НОДы не меньше p. Следовательно,

$$\begin{aligned} x_k^2 &= \text{НОК}(x_{k-1}, x_{k-2}) + \text{НОК}(x_{k-2}, x_{k-3}) = \\ &= \frac{x_{k-1}x_{k-2}}{\text{НОД}(x_{k-1}, x_{k-2})} + \frac{x_{k-2}x_{k-3}}{\text{НОД}(x_{k-2}, x_{k-3})} \leqslant \\ &\leqslant \frac{x_{k-1}x_{k-2}}{p} + \frac{x_{k-2}x_{k-3}}{p} \leqslant \frac{2x_k^2}{p}. \end{aligned}$$

Поскольку $p \geqslant 2$, такая цепочка неравенств может выполняться только в случае, когда $p = 2$ и все неравенства обращаются в равенства. В частности, $x_{k-2} = x_{k-1} = x_k$ и $\text{НОД}(x_{k-2}, x_{k-1}) = p = 2$. Значит, $x_k = 2$, а тогда и все x_i равны 2 (поскольку x_k наибольшее из них, и все эти числа больше 1).

Остается заметить, что набор $x_1 = x_2 = \ldots = x_{20} = 2$ удовлетворяет условию.

10.3. В стране N городов. Некоторые пары городов связаны двусторонними авиалиниями, каждая пара не более, чем одной. Каждая авиалиния принадлежит одной из k компаний. Оказалось, что из любого города можно попасть в любой другой (возможно, с пересадками), но при закрытии всех авиалиний любой из

компаний это свойство нарушается. Какое наибольшее количество авиалиний (при произвольных данных N и k) могло быть в этой стране? (*С. Берлов, Н. Власова*)

Ответ. Конструкция возможна только при $k < N$, и тогда наибольшее количество ребер равно $C_N^2 - C_k^2$.

Первое решение. Рассмотрим граф, в котором вершины — это города, ребра — авиалинии, причем ребра, соответствующие авиалиниям i-ой компании, покрашены в i-й цвет.

Пример. Пусть в графе вершины $v_1, \ldots, v_k$ не смежны друг с другом, и из вершины v_i ведут ребра цвета i во все вершины с номерами, большими k. Все ребра между вершинами с номерами, большими k, присутствуют и покрашены произвольным образом. Очевидно, что при удалении ребер цвета i из вершины v_i нельзя добраться до остальных вершин графа, а изначальный граф связен.

Оценка. Докажем индукцией по k, что в графе отсутствует хотя бы C_k^2 ребер; из этого следует, что $k < N$, ибо иначе ребер бы не было, и граф не был бы связным. База при $k = 1$ очевидна.

Переход: $(k-1(\mapsto k$. Рассмотрим все компоненты связности k-го цвета. Их хотя бы k, иначе можно, добавляя цвета, каждый раз уменьшать количество компонент хотя бы на 1 (если при добавлении цвета количество компонент не уменьшилось, то при удалении из исходного графа ребер этого цвета граф остается связным). Тогда $(k-1)$-й цвет уже сделает граф связным.

Стянем каждую компоненту k-го цвета в вершину (то есть сопоставим каждой компоненте вершину нового графа, проведя ребра между вершинами тогда и только тогда, когда какие-то вершины соответствующих компонент были связаны ребром; если между двумя компонентами были ребра нескольких цветов, оставим один). Полученный граф удовлетворяет индукционному предположению, поэтому в нем отсутствует хотя бы C_{k-1}^2 ребер, соответствующих хотя бы тому же количеству в исходном графе.

С другой стороны, если выкинуть все ребра k-го цвета, хотя бы одна из его компонент, пусть C, должна разбиться на две. Это значит, что в любую другую компоненту D нет ребер хотя бы от одной из частей C. Докажем, что тогда в графе отсут-

ствуют ещё хотя бы $k-1$ рёбер, не учтённых ранее. Если от компоненты D нет рёбер в обе части C, то это означает отсутствие хотя бы двух рёбер, а до этого мы учли только одно. Если от компоненты D есть ребро к одной из частей C, то в графе из стянутых вершин-компонент соответствующие компоненты были соединены, но на самом деле одного ребра в исходном графе нет. Итак, за счёт каждой компоненты, отличной от C, мы должны учесть отсутствие ещё хотя бы одного ребра. Значит, ещё минимум $k-1$ ребро отсутствует, и всего отсутствующих ребер хотя бы $C_{k-1}^2 + (k-1) = C_k^2$, что и требовалось.

Второе решение. Приведём другой способ доказать оценку; мы используем терминологию, введённую в начале первого решения.

Сначала докажем, что для каждой пары компаний (i, j) найдутся две вершины A, B, любой путь между которыми содержит ребра обеих компаний i и j. Пусть при удалении компании i вершины распадаются на два непустых множества U_i и V_i, между которыми нет ребер, а при удалении компании j — на множества U_j и V_j. Если множества $U_i \cap U_j$ и $V_i \cap V_j$ оба непустые, то можно взять $A \in U_i \cap U_j$ и $B \in V_i \cap V_j$. Иначе, множества $U_i \cap V_j$ и $V_i \cap U_j$ оба непустые, и можно взять $A \in U_i \cap V_j$ и $B \in V_i \cap U_j$. Ясно, что A и B подходят и что между ними нет ребра.

Для каждой пары компаний (i, j) выберем A и B так, что расстояние между ними (то есть длина пути по ребрам исходного графа) минимально возможное. Если мы докажем, что разным парам компаний соответствуют разные пары (A, B), то мы получим, что отсутствующих ребер не меньше, чем пар компаний, что и даст требуемую оценку.

Предположим, что пара (A, B) соответствует двум разным парам компаний — $(1, 2)$ и еще одной (без ограничения общности, либо $(1, 3)$, либо $(3, 4)$). Пусть $A = A_0, A_1, \ldots, A_{n-1}, A_n = B$ — один из кратчайших путей между A и B, $n \geqslant 2$. Если ребро A_0A_1 принадлежит не компаниям 1 или 2, то любой путь между A_1 и A_n содержит ребра компаний 1 и 2, что противоречит минимальности расстояния для пары (A, B). Аналогично, ребро $A_{n-1}A_n$ принадлежит одной из компаний 1 или 2.

Значит, пара (A, B) не может соответствовать паре компа-

ний $(3,4)$. Таким образом, пара (A,B) соответствует паре компаний $(1,3)$, и ребра A_0A_1 и $A_{n-1}A_n$ оба принадлежат компании 1. Тогда любой путь между A_0 и A_{n-1}, любой путь между A_{n-1} и A_1 и любой путь между A_1 и A_n содержат ребра обеих компаний 2 и 3. Из минимальности расстояния для пары (A,B) следует, что между A_0 и A_{n-1}, между A_{n-1} и A_1, а также между A_1 и A_n существуют пути, не содержащие ребер компании 1. Соединяя эти пути, получаем путь (возможно, с повторяющимися вершинами) от A_0 до A_n, не содержащий ребер компании 1. Противоречие.

10.4. Дано натуральное число $n \geqslant 4$ и $2n+4$ карточки, пронумерованные числами $1,2,\ldots,2n+4$. На карточке с номером m написано вещественное число a_m, причем $[a_m]=m$. Докажите, что можно выбрать 4 карточки так, чтобы сумма чисел на первых двух карточках отличалась от суммы чисел на двух других карточках менее чем на $\dfrac{1}{n-\sqrt{n/2}}$. (*А. Кузнецов*)

Решение. Обозначим $c=\dfrac{1}{n-\sqrt{n/2}}$. Назовем пару карточек неудачной, если написанные на них числа отличаются менее чем на c. Карточки в такой паре имеют последовательные номера, потому что в противном случае числа на них отличаются более чем на 1, а $c \leqslant \frac{1}{2}$ при $n \geqslant 4$. Если карточка i состоит в двух неудачных парах, то эти пары — $(i-1,i)$ и $(i,i+1)$. В таком случае $1 < a_{i+1}-a_{i-1} = a_{i+1}-a_i+a_i-a_{i-1} \leqslant 2c \leqslant 1$, противоречие. Следовательно, каждая карточка состоит максимум в одной неудачной паре. Пусть нашлись две неудачные пары: $(i,i+1)$ и $(j,j+1)$. В силу сказанного выше, все эти 4 карточки различны. С другой стороны, $|a_i+a_{j+1}-a_{i+1}-a_j| = |(a_{j+1}-a_j)-(a_{i+1}-a_i)| \leqslant \max(a_{i+1}-a_i, a_{j+1}-a_j) < c$, и задача решена. Здесь мы воспользовались тем, что $0<a_{j+1}-a_j<c$ и $0<a_{i+1}-a_i<c$. Пусть неудачных пар карточек не более одной. Если неудачная пара есть, пусть эта пара $(T,T+1)$. Если таких пар нет, положим $T=1$.

Обозначим через S_m множество пар карточек $x<y$ с суммой номеров $x+y=m$. Заметим, что $|S_{2n+5}| = n+2$, $|S_{2n+5-2s}| = |S_{2n+5-2s+1}| = n+2-s$ и $|S_{2n+5+2s}| =$

$= |S_{2n+5+2s-1}| = n+2-s$ при $1 \leqslant s \leqslant n$. Положим $S = S_{2n+5+2k} \cup S_{2n+5+2k-1} \cup \ldots \cup S_{2n+5-2k}$, число k мы подберем позже. Тогда $|S| = n+2+4(n+1+n+n-1+\ldots+n-k+2) = n+2+2k(2n-k+3)$.

Пусть в S две пары вида (T,p) и $(T+1,p)$, здесь p может быть как больше T, так и меньше. Тогда $T+p \geqslant 2n+5-2k$ и $T+p+1 \leqslant 2n+5+2k$. Значит, $2n+5-2k-T \leqslant p \leqslant 2n+4+2k-T$, то есть p может принимать не более $4k$ значений. Для каждого из них удалим из S карточку вида (T,p). В результате мы получим множество S', удалив из S не более $4k$ пар карточек. Значит, $|S'| \geqslant n+2+2k(2n-k+3)-4k = n+2+2k(2n-k+1)$.

Заметим, что $a_i + a_j \in [i+j, i+j+2)$. Поскольку в каждой паре из S' сумма номеров карточек принимает значения от $2n+5-2k$ до $2n+5+2k$, то сумма чисел на карточках из таких пар лежит в промежутке $[2n+5-2k, 2n+7+2k)$, длина которого равна $4k+2$. Тогда суммы чисел в каких-то двух парах карточек $(x,y),(z,t) \in S'$ отличаются не более чем на

$$\frac{4k+2}{|S'|-1} = \frac{4k+2}{2k(2n-k+1)+n+1}.$$

Остается доказать, что при некотором k число $\dfrac{2k(2n-k+1)+n+1}{4k+2}$ больше $n - \sqrt{n/2}$. Преобразуем числитель: $2k(2n-k+1)+n+1 = (2k+1)(2n-k+\frac{3}{2}) - n - \frac{1}{2}$. Значит,

$$\frac{2k(2n-k+2)+n+1}{4k+2} = n + \frac{3}{4} - \frac{k}{2} - \frac{n}{4k+2} - \frac{1}{8k+4}.$$

Наконец, выберем число k как целое число из промежутка $\left[\sqrt{n/2} - \frac{1}{2}\,;\, \sqrt{n/2} + \frac{1}{2}\right]$. Тогда $4k+2 \geqslant 2\sqrt{2n}$, поэтому

$$n + \frac{3}{4} - \frac{k}{2} - \frac{n}{4k+2} - \frac{1}{8k+4} \geqslant$$
$$\geqslant n + \frac{3}{4} - \sqrt{n/2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4\sqrt{2n}} > n - \sqrt{n/2}$$

при $n \geqslant 4$.

Итак, мы получили, что суммы вида $a_x + a_y$ и $a_z + a_t$ для некоторых $(x,y),(z,t) \in S'$ отличаются менее чем на c. Остается проверить, что эти 4 карточки разные. Предположим противное,

по построению S' имеем $x \neq y$ и $z \neq t$. Пусть, без ограничения общности, $x = z$. Тогда $|a_y - a_t| < c$, то есть карточки y и t образуют неудачную пару. Значит, это карточки T и $T+1$. Следовательно, $(x, T) \in S$ и $(x, T+1) \in S'$, противоречие.

13

11 класс

11.1. При некоторых натуральных $n > m$ число n оказалось представимо в виде суммы 2021 слагаемых, каждое из которых равно некоторой целой неотрицательной степени числа m, а также в виде суммы 2021 слагаемых, каждое из которых равно некоторой целой неотрицательной степени числа $m+1$. При каком наибольшем m это могло произойти (хоть при каком-то $n > m$)?

(*А. Кузнецов*)

Ответ. $m = 2021$.

Решение. Пусть $m > 2021$. Поскольку любая степень числа $m + 1$ дает остаток 1 от деления на m, то сумма 2021 таких степеней дает остаток 2021 от деления на m. С другой стороны, степени числа m дают лишь остатки 0 или 1 от деления на m, поэтому сумма 2021 степени числа m может давать остаток 2021 от деления на m только если все слагаемые равны 1. Но тогда $n = 2021 < m$, противоречие. Значит, $m \leqslant 2021$.

Для $m = 2021$ есть пример: $2021m = 1 + 2020(m + 1)$.

Замечание. Можно привести также пример числа $n > m$, у которого в системах счисления с основаниями m и $m + 1$ при $m = 2021$ сумма цифр равна 2021 (тем самым, оно тоже удовлетворяют условию задачи): $n = m^2 + m(m-1) = (m+1)^2 + (m+$ $+ 1)(m - 4) + 3$.

11.2. Пусть $P(x)$ — ненулевой многочлен степени n с неотрицательными коэффициентами такой, что функция $y = P(x)$ — нечетная. Может ли оказаться так, что для различных точек $A_1, A_2, \ldots, A_n$ на графике G: $y = P(x)$ выполняются условия: касательная к графику G в точке A_1 проходит через точку A_2, касательная в точке A_2 проходит через точку A_3, ..., касательная в точке A_n — через точку A_1? (*Н. Агаханов*)

Ответ. Не может.

Первое решение. Покажем, что при данных условиях на многочлен каждая следующая точка касания лежит по другую сторону от оси Oy, чем предыдущая. Пусть $P(x) =$ $= a_{2m+1}x^{2m+1} + a_{2m-1}x^{2m-1} + \ldots + a_1 x$ — данный многочлен, $Q(x) = a_{2m+1}(2m + 1)x^{2m} + \ldots + a_1$ — его производная. Пусть $A(z; P(z))$ — это k-я точка касания, а $B(t; P(t))$ — $(k+1)$-я. Тогда

касательная в точке A имеет уравнение $y = Q(z)(x - z) + P(z)$. Значит, $P(t) = Q(z)(t-z)+P(z)$, откуда $P(t)-P(z) = (t-z)Q(z)$. Разделив это равенство на $t - z$ и перенеся все слагаемые в правую часть, получим при четной степени $n - 1 = 2m$ выражение: $a_{2m+1}((2m + 1)z^{2m} - t^{2m} - t^{2m-1}z - \ldots - z^{2m})$. Пусть z и t одного знака (считаем, что 0 с любым числом одного знака). Если $|z| > |t|$, то выражение в скобках положительно, если же $|z| < |t|$, то оно отрицательно. Такие же знаки будут иметь выражения при остальных степенях: $2m - 2, 2m - 4, \ldots, 0$. Значит, если z и t — одного знака, то равенство $(t - z)Q(z) - (P(t) - P(z)) = 0$ невозможно. Итак, любые две последовательные точки касания должны находиться по разные стороны от оси Oy. И в силу нечетности n касательная в точке A_n не может пройти через точку A_1.

Второе решение. Заметим, что функция ax^k при $a \geqslant 0$ и нечетном k выпукла на $[0, \infty)$ и вогнута на $(-\infty, 0]$. Многочлен $P(x)$ представляется в виде суммы нескольких функций такого вида, потому что $P(x)$ является нечетной функцией, а его коэффициенты неотрицательные. Тогда функция $P(x)$ также выпукла на $[0, \infty)$ и вогнута на $(-\infty, 0]$. Это означает, что касательная в точке графика P с положительной абсциссой вторично не пересекает график в точках с неотрицательной абсциссой, и наоборот. Кроме того, касательная к графику в нуле не имеет с ним больше общих точек. Это означает, что абсциссы точек $A_1, \ldots, A_n$ отличны от нуля, а их знаки чередуются. Тогда у точек A_n и A_1 абсциссы одного знака, поэтому касательная в точке A_n не проходит через точку A_1.

11.3. В языке три буквы — Ш, У и Я. *Словом* называется последовательность из 100 букв, ровно 40 из которых — гласные (то есть У или Я), а остальные 60 — буква Ш. Какое наибольшее количество слов можно выбрать так, чтобы у любых двух выбранных слов хотя бы в одной из ста позиций одновременно стояли гласные, причём различные? (*Ф. Петров*)

Ответ. 2^{40}.

Решение. *Пример.* Рассмотрим все 2^{40} слов, у которых начиная с 41-ой все буквы Ш, а первые 40 — У или Я. Этот набор слов удовлетворяет условию.

Оценка. Каждому из наших m слов сопоставим 2^{60} слов, заменяя каждую букву Ш, на У или Я (всеми возможными способами). Заметим, что полученные $m \cdot 2^{60}$ слов состоят из букв У и Я и попарно различны (для слов, полученных из одного и того же, это ясно из построения, а для слов, полученных из двух разных, следует из условия). Таким образом, $m \cdot 2^{60} \leqslant 2^{100}$ и $m \leqslant 2^{40}$.

Замечание. Оценку можно получить по-другому.

Способ 1. Подкинем монетку 100 раз. Для каждого слова рассмотрим такое событие: при всяком i если на некоторой позиции i стоит буква У, то при i-м подбрасывании выпала решка, а если буква Я, то орёл. Вероятность такого события равна $1/2^{40}$, и они не совместные, поэтому количество слов не больше чем 2^{40}.

Способ 2. Пусть выбрано более 2^{40} слов. Присвоим каждому слову вес 1. Пусть первая буква у x слов У, у y слов — Я и $x \geqslant y$. Удвоим веса всех слов с первой буквой У, и обнулим — с первой буквой Я. Далее посмотрим на вторую букву и т.д. Опишем шаг рассмотрения m-ой буквы. Пусть p — сумма весов слов, у которых m-ая буква У, q — сумма весов слов, у которых m-ая буква Я. Если $p \leqslant q$, удваиваем веса у слов с m-й буквой Я и обнуляем — с m-й буквой У. Иначе — наоборот. В результате таких операций сумма весов не уменьшается. После 100 операций сумма весов всех слов будет больше 2^{40}. В каждом слове только 40 букв У или Я, поэтому вес каждого слова не больше 2^{40}. Значит, найдутся два слова с ненулевыми весами. Тогда для них не найдется позиции, в которой у одного У, а у другого Я или наоборот, противоречие.

11.4. В треугольнике ABC биссектрисы AA_1 и CC_1 пересекаются в точке I. Прямая, проходящая через точку B параллельно AC пересекает лучи AA_1 и CC_1 в точках A_2 и C_2 соответственно. Точка O_a — центр описанной окружности треугольника AC_1C_2, точка O_c — центр описанной окружности треугольника CA_1A_2. Докажите, что $\angle O_aBO_c = \angle AIC$. (*А. Кузнецов*)

Решение. Будем обозначать (XYZ) окружность, описанную около треугольника XYZ. Пусть P_a — центр окружно-

сти (BC_1C_2), а P_c — центр окружности (BA_1A_2). Обозначим $\angle BAC = 2\alpha$ и $\angle ACB = 2\gamma$. Поскольку $BC_2 \parallel AC$, то $\gamma = \angle BCC_2 = \angle ACC_2 = \angle BC_2C$ и $\angle C_2BC_1 = \angle BAC = 2\alpha$. Значит, $BC_2 = BC$. Кроме того, $\angle C_1P_aB = 2\gamma$, $\angle C_1P_aO_a = \angle C_2P_aO_a = \angle C_2BC_1 = 2\alpha$ и $\varphi = \angle P_aBC_2 = |90^\circ - \angle C_2C_1B|$. Здесь мы воспользовались тем, что точка P_a — центр (BC_1C_2) и P_aO_a — серединный перпендикуляр к отрезку C_1C_2.

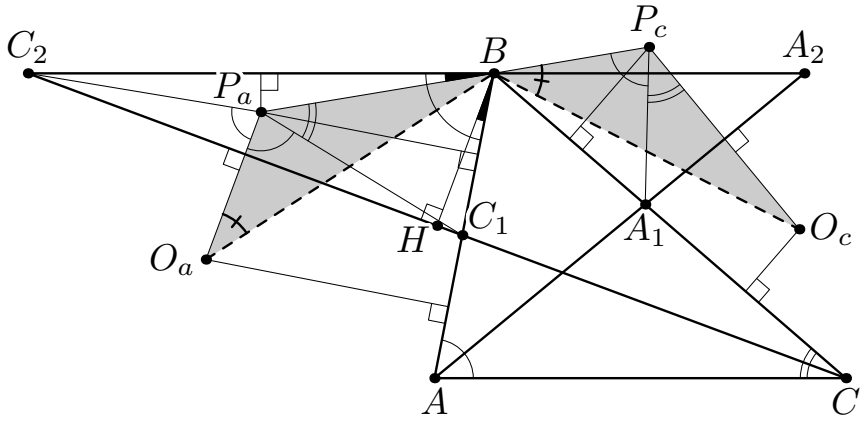


Рис. 4

Проведем в треугольнике BC_1C_2 высоту BH. Тогда $\angle HBC_1 = |90^\circ - \angle BC_1C_2| = \varphi$. Прямая P_aO_a перпендикулярна C_2C_1, а потому параллельна BH. Значит, угол между этой прямой и прямой AB равен φ. Также проекции точек P_a и O_a на AB — середины отрезков BC_1 и AC_1. Следовательно, $P_aO_a = \dfrac{AB}{2\cos\varphi}$. Проекция точки P_a на прямую BC_2 — середина отрезка BC_2, а угол между прямыми BP_a и BC_2 равен φ, откуда $BP_a = \dfrac{BC_2}{2\cos\varphi} = \dfrac{BC}{2\cos\varphi}$.

Из сказанного выше, $\dfrac{P_aO_a}{BP_a} = \dfrac{AB}{BC}$. $\angle BP_aO_a = \angle BP_aC_1 + \angle C_1P_aO_a = 2\alpha + 2\gamma$. Рассуждая аналогично, мы получаем, что $\dfrac{P_cO_c}{BP_c} = \dfrac{BC}{AB}$ и $\angle BP_cO_c = 2\alpha + 2\gamma$. Значит, треугольники P_aBO_a и P_cO_cB подобны. Тогда $\angle P_aBO_a + \angle P_cBO_c = \angle P_aBO_a + \angle P_aO_aB = 180^\circ - \angle BP_aO_a = 180^\circ - 2\alpha - 2\gamma = \angle ABC$. Поскольку $\angle BP_aC_1 = 2\gamma$ и $BP_a = P_aC_1$, то $\angle P_aBC_1 = 90^\circ - \gamma$. Аналогично $\angle P_cBA_1 = 90^\circ - \alpha$. Таким образом, $\angle O_aBO_c = \angle P_aBA + \angle ABC + \angle P_cBC - (\angle P_aBO_a + \angle P_cBO_c) = 90^\circ - \gamma + 90^\circ - \alpha = 180^\circ - \alpha - \gamma = \angle AIC$, что и требовалось.

В равенствах $\angle BP_aC_1 = 2\gamma$ (1) и $\angle C_1P_aO_a = \angle C_2P_aO_a =$

$= \angle C_2BC_1$ (2) мы воспользовались расположением точек P_a и O_a, которое остается обосновать. А именно, $\angle C_1C_2B = \gamma$ — острый, поскольку это половина угла ACB. Значит, точка P_a лежит в той же полуплоскости относительно прямой BC_1, что и C_2, и выполняется (1). Также $\angle O_aC_1A = |90^\circ - \angle AC_2C_1|$. Этот угол острый, и в случае, когда O_a лежит в другой полуплоскости относительно AC_1 нежели P_a, не превосходит $90^\circ - \gamma$, так как $\angle AC_2C_1 < 180^\circ - \angle BC_2C_1 = 180^\circ - \gamma$. Значит, точки B и O_a лежат в разных полуплоскостях относительно прямой C_1P_a, а тогда выполнено (2).

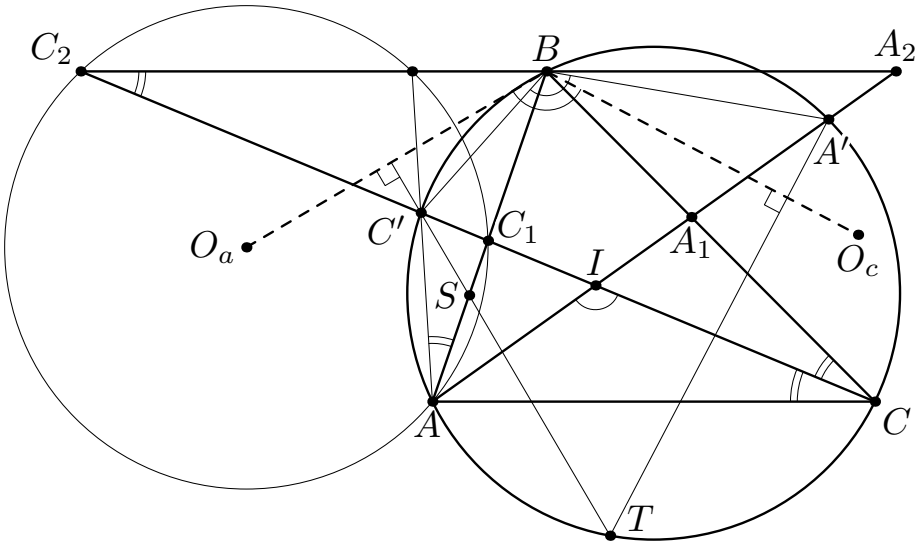


Рис. 5

Замечание. Приведем план другого решения. Обозначим за C' точку пересечения прямой CC_1 с окружностью (ABC). Тогда $\angle BAC' = \angle BCC' = \gamma = \angle BC_2C_1$. Значит, точка пересечения AC' и BC_2 лежит на окружности (AC_1C_2), а тогда точка C' лежит на поляре точке B относительно этой окружности. Теперь отметим на окружности (ABC) точку T так, что четырехугольник $ABCT$ гармонический, обозначим точку пересечения отрезков $C'T$ и AB за S. Центральная проекция в C' переводит четверку точек A, T, C, B с окружности (ABC) в четверку точек A, S, C_1, B на прямой AB. Тогда четверка A, S, C_1, B — гармоническая, откуда следует, что поляра B относительно (AC_1C_2) проходит и через S. Значит, это прямая TC', и она перпендикулярна BO_a. Аналогично, $TA' \perp BO_c$, где A' — точка пересече-

ния AA_1 с (ABC). Тогда $\angle O_aBO_c = 180^\circ - \angle A'TC' = \angle A'BC'$. Остается несложная проверка равенства углов AIC и $A'BC'$.

Материалы для проведения заключительного этапа

XLVII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2020–2021 учебный год

Второй день

Тюмень, 17–18 апреля 2021 г.

Москва, 2021

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XLVII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, М. А. Дидин, К. А. Кноп, П. А. Кожевников, П. Ю. Козлов, С. О. Кудря, А. А. Кузнецов, Е. Г. Молчанов, Ф. В. Петров, О. К. Подлипский, К. А. Сухов, И. И. Фролов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2021
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2021, макет

Условия и решения задач

9 класс

9.5. Числа $b > 0$ и a таковы, что квадратный трехчлен $x^2 + ax + b$ имеет два различных корня, ровно один из которых лежит на отрезке $[-1; 1]$. Докажите, что ровно один из этих корней лежит в интервале $(-b; b)$. (*А. Храбров*)

Первое решение. Пусть $f(x) = x^2 + ax + b$. Если ровно один корень лежит на отрезке $[-1, 1]$, то трёхчлен меняет знак на этом отрезке, то есть

$$(1 + a + b)(1 - a + b) = f(1)f(-1) \leqslant 0.$$

Тогда

$$0 \geqslant b^2(1+a+b)(1-a+b) = (b^2+ab+b)(b^2-ab+b) = f(b)f(-b).$$

Следовательно, на отрезке $[-b, b]$ есть корень, причем, если знак полученного неравенства строгий, то корень ровно один (и он не в конце отрезка). В случае равенства один из корней равен $\pm b$, а второй ± 1, причем $b > 1$ (иначе на отрезке $[-1, 1]$ будет два корня). Тогда на интервале $(-b, b)$ лежит ровно один корень.

Второе решение. Пусть x_1 и x_2 — корни данного трёхчлена, причём $|x_1| \leqslant 1$ и $|x_2| > 1$. По теореме Виета имеем $|x_1| \cdot |x_2| = b$. Тогда $|x_2| = b/|x_1| \geqslant b/1 = b$ и $|x_1| = b/|x_2| < b$. Итак, из двух корней только x_1 лежит в интервале $(-b; b)$.

9.6. Внутри неравнобедренного остроугольного треугольника ABC, в котором $\angle ABC = 60^\circ$, отмечена точка T так, что $\angle ATB = \angle BTC = \angle ATC = 120^\circ$. Медианы треугольника пересекаются в точке M. Прямая TM пересекает вторично окружность, описанную около треугольника ATC, в точке K. Найдите TM/MK. (*А. Кузнецов*)

Ответ. 1/2.

Первое решение. Пусть O — центр описанной окружности Ω треугольника ABC. Поскольку $\angle AOC = 2\angle ABC = 120^\circ$, точка O лежит на описанной окружности γ треугольника ATC. Пусть прямая BT вторично пересекает окружность γ в точке X, а окружность Ω — в точке P. Поскольку $\angle ATX = \angle CTX = 60^\circ$, точка X лежит на серединном перпендикуляре к AC, поэтому

OX — диаметр γ. Значит, $BT \perp OT$, то есть T — середина хорды BP окружности Ω.

Наконец, пусть точка K' симметрична точке P относительно точки S — середины стороны AC. Поскольку $\angle AK'C = \angle APC = 120^\circ$, точка K' лежит на γ. Точка M лежит на медиане BS треугольника BPK' из вершины B и делит её в отношении $2:1$, считая от точки B; поэтому M — точка пересечения медиан треугольника BPK'. Значит, M лежит и на медиане $K'T$, поэтому $K' = K$ и $KM : MT = 2:1$.

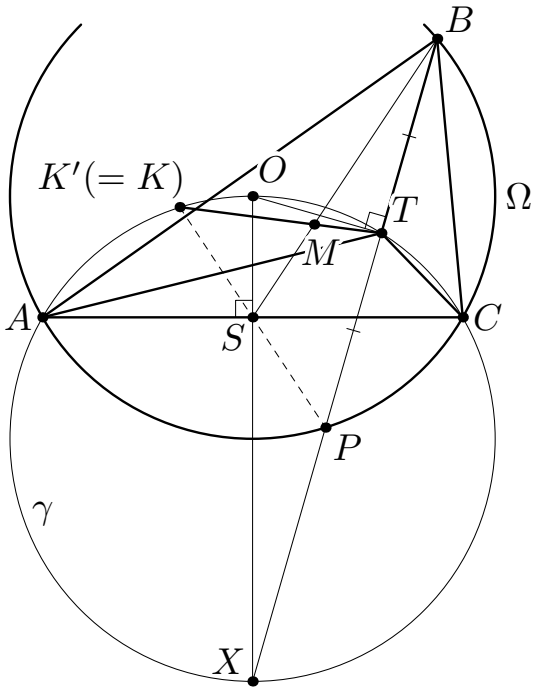


Рис. 1

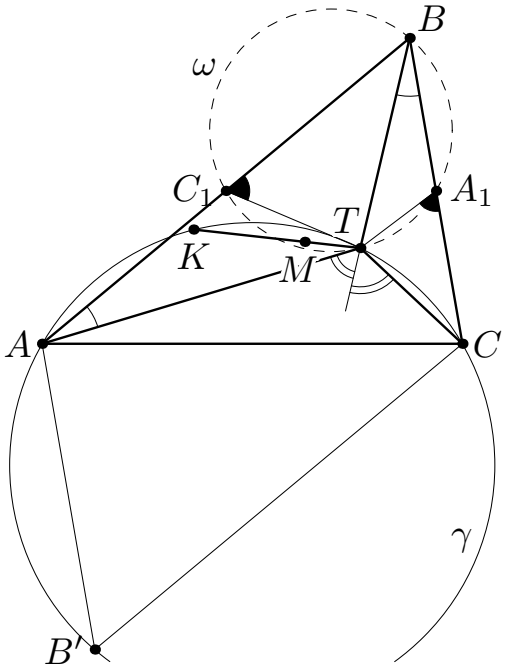


Рис. 2

Второе решение. Пусть AA_1 и CC_1 — медианы в треугольнике ABC. Поскольку $\angle TBC = 60^\circ - \angle TBA = \angle TAB$, треугольники ATB и BTC подобны. Тогда $\angle BC_1T = \angle TA_1C$ как соответственные углы (между стороной и медианой). Значит, точки C_1, A_1, B и T лежат на одной окружности ω.

Рассмотрим гомотетию с центром в точке M и коэффициентом -2. Эта гомотетия переводит треугольник A_1BC_1 в треугольник $AB'C$, где B' — четвёртая вершина параллелограмма $ABCB'$. Поскольку $\angle AB'C = 60^\circ = 180^\circ - \angle ATC$, точка B' лежит на описанной окружности γ треугольника ATC. Значит.

при нашей гомотетии окружность ω переходит в γ, поэтому точка T переходит в точку K, и $TM/MK = 1/2$.

Третье решение. Пусть O и Q — центры описанных окружностей Ω и γ треугольников ABC и ATC соответственно, а H — точка пересечения высот треугольника ABC. Поскольку $\angle AOC = 2\angle ABC = 120^\circ$ и $\angle AHC = 180^\circ - \angle ABC = 120^\circ$, точки O и H лежат на γ. Поскольку $\angle AQC = 360^\circ - 2\angle ATC = 120^\circ$, точка Q лежит на Ω. Как и в первом решении, заметим, что прямая BT вторично пересекает γ в точке X, диаметрально противоположной точке O.

Заметим, что $OQ \parallel BH$ и $BO = OQ = QH$. Поскольку $\angle QHB > 90^\circ > \angle OBH$, из этого следует, что $BOQH$ — ромб. Тогда $BH = OQ = OX/2$.

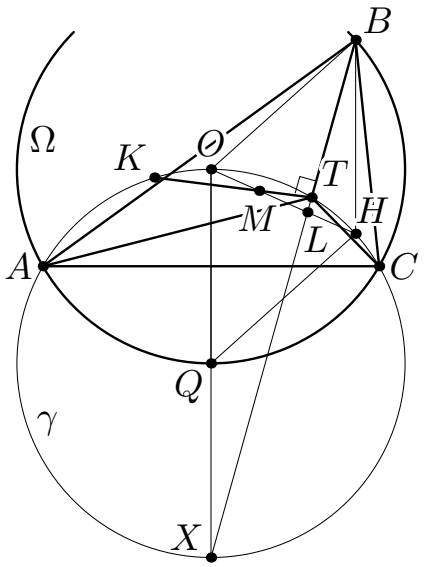


Рис. 3

Пусть BX пересекает OH в точке L; треугольники OLX и HLB подобны с коэффициентом $OX/BH = 2$. Поэтому $HL = HO/3$. Напомним, что точка H переходит в точку O при гомотетии с центром M и коэффициентом $-1/2$, так что $OM = OH/3$, то есть $OM = ML = LH$.

Значит, TM — медиана в прямоугольном треугольнике OTL, поэтому $TM = MO$. Значит, подобные треугольники OMK и TMH равны, поэтому $MK = MH = 2OM = 2TM$. Отсюда и вытекает ответ.

Замечание. Из последнего решения видно, что $OTHK$ — равнобокая трапеция.

9.7. Натуральные числа $n > 20$ и $k > 1$ таковы, что n делится на k^2. Докажите, что найдутся натуральные числа a, b и c такие, что $n = ab + bc + ca$. (*А. Храбров*)

Решение. Заметим, что из равенства $n + a^2 = (a + b)(a + c)$ следует равенство $n = ab + bc + ca$. Поэтому для решения задачи достаточно найти такое натуральное a, что число $n + a^2$ раскладывается в произведение двух натуральных чисел x

и y, больших a (тогда можно положить $b = x - a$ и $c = y - a$). Согласно условию, $n = \ell p^2$ для некоторых простого p и натурального ℓ.

Если $\ell + 1 > p$, то в силу разложения $n + p^2 = (\ell + 1) \cdot p^2$ в качестве a можно взять число p. Также, если число $\ell + 1$ — составное, то $\ell + 1 = st$ при $s, t > 1$; тогда снова можно положить $a = p$, так как $n + p^2 = (\ell + 1)p^2 = sp \cdot tp$.

В оставшемся случае имеем $n = (q - 1)p^2$ при некоторых простом $q \leqslant p$. Если $p > q$, то $p = mq + r$ при некотором положительном $r < q$ и натуральном m. Тогда число

$$n + r^2 = (q - 1)(r + mq)^2 + r^2 = q(p + mq)^2 - mq(2r + mq)$$

делится на q, а частное от деления больше r, поскольку $n = (q - 1)p^2 > 1 \cdot q \cdot r$. Поэтому можно положить $a = r$.

Наконец, если $p = q$, то $n = p^3 - p^2$, причём $p \geqslant 5$ по условию. Тогда $n + 6^2 = p^3 - p^2 + 36 = (p + 3)(p^2 - 4p + 12)$, где обе скобки больше 6; в этом случае работает $a = 6$.

Замечание. Несложно показать, что в виде $ab + bc + ca$ можно представить все натуральные числа n, для которых число $n + 1$ составное, — в частности, все нечетные числа, отличные от 1. С помощью этого наблюдения и калькулятора несложно найти первые 18 чисел, не представимых в виде $ab + bc + ca$ (все они меньше пятисот). В статье Борвейна и Чоя утверждается, что количество чисел, не представимых в виде $ab + bc + ca$, не более 19, и существование девятнадцатого такого числа противоречило бы обобщенной гипотезе Римана (которая в настоящий момент не является ни доказанной, ни опровергнутой).

9.8. Сотне мудрецов предложили следующее испытание. Их по очереди (в заранее известном порядке) приводят в зал. В зале смотритель предлагает мудрецу на выбор каких-то два различных числа из набора $1, 2, 3$. Мудрец выбирает ровно одно из них, сообщает выбранное число смотрителю и уходит из зала. При этом до своего выбора мудрец имеет право узнать у смотрителя, какое из чисел выбрал каждый из двух предыдущих мудрецов (второй мудрец имеет право узнать про первого). Во время испытания любое общение между мудрецами запрещено. Если в конце сумма всех 100 чисел, выбранных мудрецами, окажется

равной 200, то мудрецы провалили испытание; иначе они его выдержали. Докажите, что мудрецы могут заранее договориться о своих действиях так, чтобы гарантированно выдержать испытание. (*С. Берлов*)

Решение. Приведём одну из возможных договорённостей. Каждый мудрец будет пользоваться одной из двух стратегий: либо выбирать из двух предложенных чисел нечётное (*стратегия Н*), либо выбирать из двух чисел большее (*стратегия Б*). Выбирать их они будут так:

(1) Первый мудрец действует по стратегии Б. Второй мудрец действует по стратегии Н, если первый выбрал тройку, иначе он использует стратегию Б.

(∗) k-й мудрец, при $3 \leqslant k \leqslant 99$, действует по стратегии Н, если $(k-1)$-й мудрец выбрал тройку, а $(k-2)$-й — не тройку; иначе он использует стратегию Б.

(100) Сотый мудрец действует по стратегии Б, если 99-й выбрал тройку, а иначе — по стратегии Н.

Проанализируем, что произойдёт к моменту захода сотого мудреца. Выпишем в ряд 99 выбранных к этому моменту чисел в порядке их выбора; пусть S — их сумма. Если в ряду записана единица, то она была выписана по стратегии Н, поэтому прямо перед неё записана тройка, а прямо перед этой тройкой не может стоять другой тройки. Выделим в выписанном ряду эти тройку и единицу. Выделенные пары не пересекаются, сумма в каждой из них равна 4. Все остальные числа в ряду — либо двойки, либо тройки.

Далее, если среди невыделенных чисел есть тройка, рассмотрим первую такую тройку. Либо она стоит в конце ряда (то есть её выбрал 99-й мудрец), либо после неё не может стоять ни единица (иначе она выделена), ни двойка (по алгоритму (∗)). Поэтому после нашей тройки может стоять лишь тройка, и она тоже не выделена.

Итак, либо все невыделенные числа — двойки (и $S = 198$), либо среди них ровно одна тройка — последняя (и $S = 199$), либо невыделенных троек хотя бы две (и $S \geqslant 200$). В последнем

случае мудрецы уже выдержали испытание, ибо после хода последнего мудреца сумма превысит 200.

Иначе мы получаем, что $S = 198$, если 99-й мудрец не назвал 3, и $S = 199$, если назвал. Согласно (100), в первом случае сумма 100 выбранных чисел будет нечётной, а во втором она будет больше 200. Значит, и в этих случаях испытание пройдено.

8

10 класс

10.5. Дана бесконечная клетчатая плоскость. Учительница и класс из 30 учеников играют в игру, делая ходы по очереди — сначала учительница, затем по очереди все ученики, затем снова учительница, и т.д. За один ход можно покрасить единичный отрезок, являющийся границей между двумя соседними клетками. Дважды красить отрезки нельзя. Учительница побеждает, если после хода одного из 31 игроков найдется клетчатый прямоугольник 1×2 или 2×1 такой, что у него вся граница покрашена, а единичный отрезок внутри него не покрашен. Докажите, что учительница сможет победить. (*М. Дидин, А. Кузнецов*)

Решение. Учительница выберет квадрат K размера $100 \times \times 100$ и будет закрашивать отрезки его границы, если это возможно. Пусть перед n-м её ходом все эти отрезки закрашены. Тогда $n \leqslant 401$, поскольку всего на границе 400 отрезков. К этому моменту всего закрашено не более чем $30 \cdot 400$ отрезков, поэтому хотя бы один отрезок внутри квадрата K не закрашен. Каждым следующим ходом учительница будет закрашивать один из отрезков внутри K. Спустя несколько ходов все отрезки внутри K будут закрашены. Тогда перед ходом игрока, который закрасит последний из таких отрезков, найдется искомый прямоугольник 1×2, и учительница победит.

10.6. Дан многочлен $P(x)$ степени $n > 1$ с вещественными коэффициентами. Известно, что уравнение $P(P(P(x))) = P(x)$ имеет ровно n^3 различных вещественных корней. Докажите, что эти n^3 корней можно разбить на две группы с равными средними арифметическими. (*А. Кузнецов*)

Решение. Пусть $t \in \mathbb{R}$. Заметим, что $P(P(P(t))) = P(t)$ в том и только в том случае, когда $P(t)$ — корень многочлена $P(P(x)) - x$. В частности, у этого многочлена есть корни, обозначим их $x_1, x_2, \ldots, x_k$. Поскольку $n > 1$, то степень многочлена $P(P(x)) - x$ равна n^2, поэтому $k \leqslant n^2$. Таким образом, все корни уравнения $P(P(P(x))) = P(x)$ — в точности корни многочленов $P(x) - x_1, P(x) - x_2, \ldots, P(x) - x_k$. Все эти многочлены — степени n, поэтому у каждого из них не более n корней. Итого, уравнение $P(P(P(x))) = P(x)$ имеет не более kn корней, но

по условию их n^3. Это возможно лишь в случае, когда каждый из многочленов $P(x)-x_1, P(x)-x_2, \ldots, P(x)-x_k$ имеет n различных вещественных корней и $k=n^2$. У этих многочленов коэффициенты при x^n одинаковы и коэффициенты при x^{n-1} одинаковы. Тогда по теореме Виета суммы их корней равны. Следовательно, если корни первого многочлена определить в одну группу, а корни остальных — в другую, то все корни уравнения $P(P(P(x)))=P(x)$ разобьются на две группы с равными средними арифметическими.

10.7. Натуральные числа $n>20$ и $k>1$ таковы, что n делится на k^2. Докажите, что найдутся натуральные a, b и c такие, что $n=ab+bc+ca$. (*А. Храбров*)

Решение. Заметим, что из равенства $n+a^2=(a+b)(a+c)$ следует равенство $n=ab+bc+ca$. Поэтому для решения задачи достаточно найти такое натуральное a, что число $n+a^2$ раскладывается в произведение двух натуральных чисел x и y, больших a (тогда можно положить $b=x-a$ и $c=y-a$). Согласно условию, $n=\ell p^2$ для некоторых простого p и натурального ℓ.

Если $\ell+1>p$, то в силу разложения $n+p^2=(\ell+1)\cdot p^2$ в качестве a можно взять число p. Также, если число $\ell+1$ — составное, то $\ell+1=st$ при $s,t>1$; тогда снова можно положить $a=p$, так как $n+p^2=(\ell+1)p^2=sp\cdot tp$.

В оставшемся случае имеем $n=(q-1)p^2$ при некоторых простом $q\leqslant p$. Если $p>q$, то $p=mq+r$ при некотором положительном $r<q$ и натуральном m. Тогда число

$$n+r^2=(q-1)(r+mq)^2+r^2=q(p+mq)^2-mq(2r+mq)$$

делится на q, а частное от деления больше r, поскольку $n=(q-1)p^2>1\cdot q\cdot r$. Поэтому можно положить $a=r$.

Наконец, если $p=q$, то $n=p^3-p^2$, причём $p\geqslant 5$ по условию. Тогда $n+6^2=p^3-p^2+36=(p+3)(p^2-4p+12)$, где обе скобки больше 6; в этом случае работает $a=6$.

Замечание. Несложно показать, что в виде $ab+bc+ca$ можно представить все натуральные числа n, для которых число $n+1$ составное, — в частности, все нечетные числа, отличные от 1. С помощью этого наблюдения и калькулятора несложно

найти первые 18 чисел, не представимых в виде $ab+bc+ca$ (все они меньше пятисот). В статье Борвейна и Чоя утверждается, что количество чисел, не представимых в виде $ab+bc+ca$, не более 19, и существование девятнадцатого такого числа противоречило бы обобщенной гипотезе Римана (которая в настоящий момент не является ни доказанной, ни опровергнутой).

10.8. В окружность ω вписан пятиугольник $ABCDE$. Прямая CD пересекает лучи AB и AE в точках X и Y соответственно. Отрезки EX и BY пересекаются в точке P и вторично пересекают окружность ω в точках Q и R. Точка A' симметрична точке A относительно прямой CD. Окружность γ, описанная около треугольника PQR, пересекает окружность, описанную около треугольника $A'XY$, в двух точках. Докажите, что их можно назвать M и N так, чтобы прямые CM и DN пересекались на окружности γ. (*М. Дидин, А. Кузнецов*)

Решение. Заметим, что точка P лежит внутри окружности (QDR), и четырехугольник $PQDR$ — выпуклый. Значит, точка D лежит внутри окружности (PQR). При этом точка Y лежит вне окружности (PQR). Следовательно, окружность (PQR) вторично пересекает окружность (DRY) в некоторой точке N_1, которая лежит на дуге DY, не содержащей точку R. В частности, N_1 лежит в другой полуплоскости от прямой CD, нежели точка A.

Заметим, что $\angle N_1QP = \angle N_1RY = \angle N_1DY$. Следовательно, $\angle XQN_1 = \angle XDN_1$, поэтому точка N_1 лежит на окружности (XQD). Кроме того, $\angle XN_1Y = \angle XN_1D + \angle DN_1Y = \angle PQD + \angle DRP = \angle EAD + \angle DAB = \angle YAX = \angle XA'Y$. Второе равенство следует из вписанности четырехугольников $XQDN_1$ и $YRDN_1$, третье — из равенств вписанных углов в окружности (ABC), а последнее выполнено, поскольку точки A и A' симметричны относительно XY. Таким образом, $\angle XN_1Y = \angle XA'Y$, поэтому точка N_1 лежит на окружности $(A'XY)$

Пусть M_1 — вторая точка пересечения окружностей (PQR) и (XQC). Рассуждая аналогично, мы получаем, что M_1 лежит на окружностях (CRY) и $(A'XY)$ и в другой полуплоскости относительно CD, нежели A. Отметим, что $M_1 \neq N_1$. Иначе точка N_1 лежала бы и на окружности (CRY), и на окружности

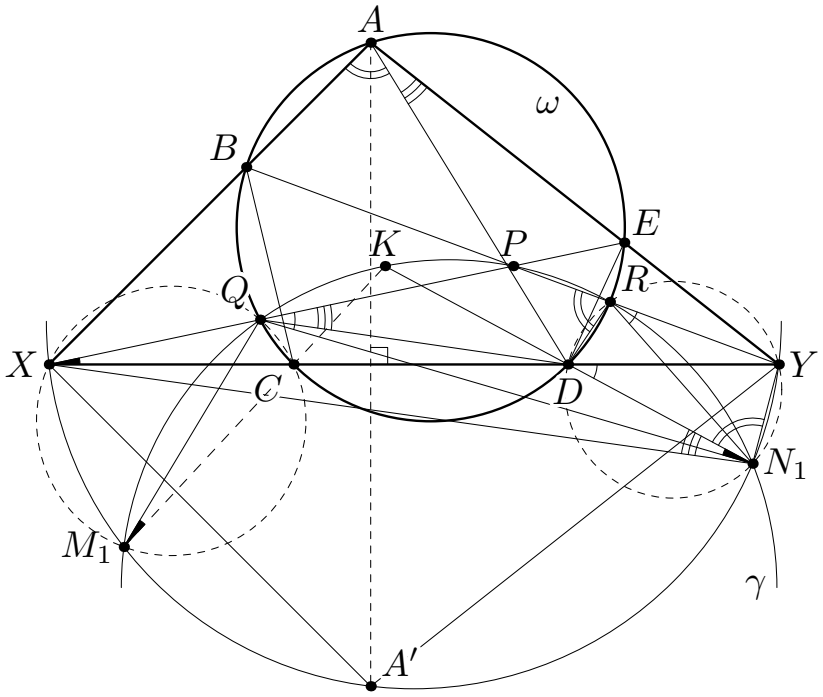


Рис. 4

(DRY) что невозможно. Таким образом, M_1 и N_1 — две точки пересечения окружностей (PQR) и $(A'XY)$.

Назовем $M = M_1$, $N = N_1$. Пусть прямая DN вторично пересекает γ в точке K. Тогда $\angle QMK = \angle QNK = \angle QND = \angle QXD = \angle QMC$, откуда следует, что точки M, C, K лежат на одной прямой. Значит, прямые CM и DN пересекаются на окружности γ, что и требовалось.

12

11 класс

11.5. Дана бесконечная клетчатая плоскость. Учительница и класс из 30 учеников играют в игру, делая ходы по очереди — сначала учительница, затем по очереди все ученики, затем снова учительница, и т.д. За один ход можно покрасить единичный отрезок, являющийся границей между двумя соседними клетками. Дважды красить отрезки нельзя. Учительница побеждает, если после хода одного из 31 игроков найдется клетчатый прямоугольник 1×2 или 2×1 такой, что у него вся граница покрашена, а единичный отрезок внутри него не покрашен. Смогут ли ученики помешать учительнице победить?

(*М. Дидин, А. Кузнецов*)

Ответ. Не смогут.

Решение. Учительница выберет квадрат K размера $100 \times \times 100$ и будет закрашивать отрезки его границы, если это возможно. Пусть перед n-м её ходом все эти отрезки закрашены. Тогда $n \leqslant 401$, поскольку всего на границе 400 отрезков. К этому моменту всего закрашено не более чем $30 \cdot 400$ отрезков, поэтому хотя бы один отрезок внутри квадрата K не закрашен. Каждым следующим ходом учительница будет закрашивать один из отрезков внутри K. Спустя несколько ходов все отрезки внутри K будут закрашены. Тогда перед ходом игрока, который закрасит последний из таких отрезков, найдется искомый прямоугольник 1×2, и учительница победит.

11.6. В тетраэдре $SABC$ длины всех шести рёбер различны. Точка A' в плоскости SBC симметрична точке S относительно серединного перпендикуляра к отрезку BC. Точка B' в плоскости SAC и точка C' в плоскости SAB определяются аналогично. Докажите, что плоскости $AB'C'$, $A'BC'$, $A'B'C$ и ABC имеют общую точку. (*А. Кузнецов*)

Решение. Будем обозначать (XYZ) окружность, описанную около треугольника XYZ. Обозначим через ω описанную сферу тетраэдра $SABC$. Она пересекает плоскость SAB по окружности (SAB). Точка C' лежит на окружности (SAB), а потому и на сфере ω. Рассуждая аналогично, мы получаем, что точки A' и B' лежат на сфере ω. Тогда точки S, A', B', C' лежат

на окружности, по которой сфера ω пересекает плоскость, проходящую через B параллельно плоскости ABC. Не умаляя общности можно считать, что они лежат на окружности именно в таком порядке, то есть четырехугольник $SA'B'C'$ — вписанный.

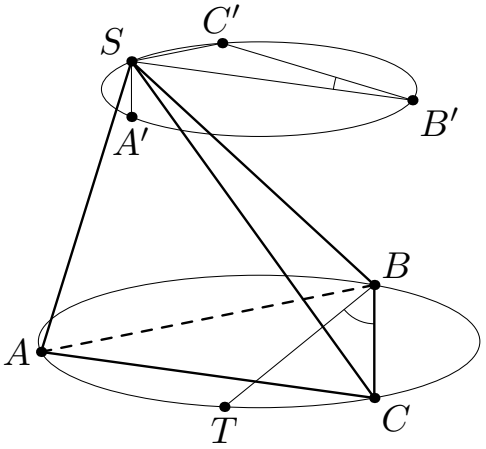


Рис. 5

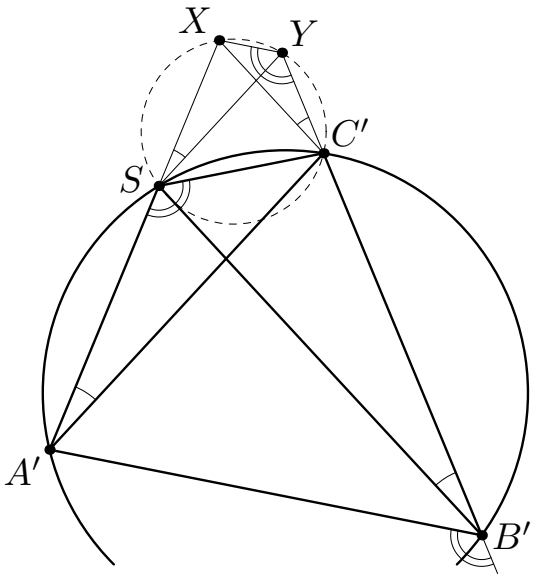


Рис. 6

Отметим на луче $A'S$ точку X, а на луче $B'C'$ — точку Y так, что $A'C' \parallel SY$ и $SB' \parallel C'X$. Тогда $\angle XC'Y = \angle SB'C' = \angle SA'C' = \angle XSY$, поэтому четырехугольник $XSC'Y$ тоже вписанный. Следовательно, $\angle C'YX = \angle A'SC' = 180° - \angle A'B'C'$, поэтому $A'B' \parallel XY$. Заметим, что $SC' \parallel AB$, $SX \parallel BC$ и $XC' \parallel SB' \parallel AC$.

Таким образом, стороны треугольников ABC и $C'SX$ попарно параллельны. Кроме того, они лежат в параллельных плоскостях. Значит, если параллельно перенести треугольник $C'SX$ так, чтобы вершина C' попала в точку A, то полученный треугольник будет отличаться от треугольника ABC гомотетией, а сами треугольники ABC и $C'SX$ — подобны. При упомянутых выше преобразованиях точка Y перейдет в точку T на окружности (ABC), причем $TA \parallel YC'$, $TB \parallel YS$ и $TC \parallel YX$. А тогда $TA \parallel B'C'$, и точка T лежит в плоскости $AB'C'$; аналогично для плоскостей $BA'C'$ и $CA'B'$. А в плоскости ABC она лежит по построению, поэтому эти 4 плоскости имеют общую точку.

Замечание. После того, как мы доказали, что точки A', B', C' лежат на описанной сфере тетраэдра, можно закон-

чить решение инверсией с центром в точке S (с радиусом 1). Обозначим через A^*, B^* и C^* образы точек A, B и C. Образ A'^* точки A' — точка пересечения касательной к окружности SB^*C^* в точке S с прямой B^*C^*, аналогичное верно для точек B'^* и C'^*. Несложно проверить, что эти три точки лежат на одной прямой, обозначим ее ℓ. Тогда окружности $(A'^*B'^*C^*)$, $(A'^*B^*C'^*)$, $(A^*B'^*C'^*)$ и $(A^*B^*C^*)$ проходят через одну точку — точку Микеля M четырехсторонника, образованного прямыми A^*B^*, B^*C^*, C^*A^* и ℓ. А это означает, что плоскости A_1B_1C, AB_1C_1, A_1BC_1 и ABC проходят через прообраз M.

11.7. Найдите все перестановки $(a_1, a_2, \ldots, a_{2021})$ чисел $1, 2, \ldots, 2021$ такие, что при любых натуральных m, n, удовлетворяющих условию $|m-n| > 20^{21}$, выполняется неравенство:

$$\sum_{i=1}^{2021} \text{НОД}(m+i, n+a_i) < 2|m-n|.$$

(*Перестановка* $(a_1, a_2, \ldots, a_{2021})$ — это последовательность, в которой каждое из чисел $1, 2, \ldots, 2021$ встречается ровно по одному разу.) (*П. Козлов*)

Ответ. Тождественная перестановка, то есть $a_i = i$.

Решение. Рассмотрим перестановку $(a_1, a_2, \ldots, a_{2021})$, для которой выполняется условие задачи. Обозначим $d_i = i - a_i$. Очевидно, что сумма всех чисел d_i равна нулю. Пусть не все d_i равны 0, в таком случае существуют индексы j, k такие, что $d_j < 0, d_k > 0$. Возьмём $r = 20^{21}(d_k - d_j) - d_j + 1$, тогда $\text{НОД}(r + d_j, r + d_k) = \text{НОД}(r + d_j, d_k - d_j) = 1$. По китайской теореме об остатках существует целое $m > r$ такое, что $m + j$ кратно $r + d_j$ и $m + k$ кратно $r + d_k$. Тогда для пары натуральных чисел $(m, n) = (m, m - r)$, во-первых, выполняется $|m - n| = r > 20^{21}$, а во-вторых, верно неравенство

$$\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^{2021} \text{НОД}(m+i, n+a_i) \geqslant \\
&\geqslant \text{НОД}(m+j, n+a_j) + \text{НОД}(m+k, n+a_k) + 2019 = \\
&= \text{НОД}(m+j, -r-d_j) + \text{НОД}(m+k, -r-d_k) + 2019 = \\
&= (r+d_j) + (r+d_k) + 2019 = 2r + d_j + d_k + 2019 \geqslant
\end{aligned}$$

$$\geqslant 2r - 2020 + 1 + 2019 = 2r = 2|m-n|,$$

что противоречит выбору перестановки. Следовательно, все d_i равны 0, и перестановка $(a_1, a_2, \ldots, a_{2021})$ является тождественной, то есть $a_i = i$.

Лемма. *Пусть натуральные A, $\ell \geqslant 2$ удовлетворяют неравенству $A > \ell^3$. Обозначим за $S(n)$ сумму $\sum_{i=1}^{l} НОД(A, n+i)$. Тогда $S(n) < 2A$ для любого натурального n.*

Доказательство. Предположим противное и обозначим за M максимум из чисел вида $\text{НОД}(A, n+i), i \in [1, \ell]$, причём $M = \text{НОД}(A, n+i_0)$. Тогда $2A/\ell \leqslant M \leqslant A$, а при $i \neq i_0$ верна следующая цепочка неравенств:

$$\text{НОД}(A, n+i) \cdot \text{НОД}(A, n+i_0) \leqslant A \cdot \text{НОД}(n+i, n+i_0) \leqslant$$
$$\leqslant A|i - i_0| < A\ell,$$

откуда следует, что $S(n) < M + (\ell - 1) \cdot \frac{A\ell}{M}$. На отрезке $[2A/\ell; A]$ функция $f(x) = x + \frac{A(\ell-1)\ell}{x}$ достигает максимума в одном из его концов, поэтому

$$S(n) < \max\{f(2A/\ell), f(A)\} =$$
$$= \max\{2A/\ell + \ell^2(\ell-1)/2, A + \ell(\ell-1)\} \leqslant$$
$$\leqslant \max\{A + \ell^2(\ell-1)/2, A + \ell(\ell-1)\} < 2A,$$

так как $\ell \geqslant 2$ и $A > \ell^3$, что противоречит нашему предположению. □

Тот факт, что тождественная перестановка подходит под условие задачи, следует из леммы с $A = |m-n|$, $\ell = 2021$ и из равенства $\text{НОД}(m+i, n+i) = \text{НОД}(m-n, n+i)$.

11.8. У каждой из 100 девочек есть по 100 шариков; среди этих 10000 шариков есть по 100 шариков 100 различных цветов. Две девочки могут обменяться, передав друг другу по шарику. Они хотят добиться того, чтобы у каждой девочки было по 100 разноцветных шариков. Докажите, что они могут добиться этого такой серией обменов, чтобы любой шарик участвовал не более чем в одном обмене. (*И. Богданов, Ф. Петров*)

Решение. Лемма. *Пусть k — натуральное число, и у каждой из ста девочек имеется k шариков, причём всего у них есть по k шариков каждого из 100 цветов. Тогда девочки мо-*

гут выбрать каждая по одному из своих шариков так, чтобы все 100 шариков были разных цветов.

Доказательство. Будем говорить, что девочка дружит с цветом, если у неё есть шарик этого цвета. Заметим, что любые $m = 1, 2, \ldots, 100$ девочек дружат в совокупности хотя бы с m цветами (иными словами, имеют шарики хотя бы m различных цветов): иначе по принципу Дирихле среди их km шариков какого-то цвета было бы более k шариков. Тогда по лемме Холла можно сопоставить каждой девочке дружественный ей цвет так, чтобы все сопоставленные цвета были различны — а это нам и нужно. □

Пусть теперь девочки придут на квадратное поле 100×100 (для игры в большие классики), и каждая девочка выделит себе свой столбец, чтобы разложить в нём свои шарики — по одному на поле. Сначала они воспользуются леммой при $k = 100$, найдут у себя по шарику так чтобы те были разного цвета, и выложат их в первой строке. Затем, применяя лемму при $k = 99$ (к ещё не выложенным шарикам), они найдут по шарику так чтобы те были разного цвета и выложат их во второй строке. и так далее. В результате в каждой строке оказываются шарики разных цветов, а в каждом столбце выложены шарики соответствующей ему девочки. Осталось заметить, что симметрия относительно диагонали этого поля приводит к тому что в каждом столбце лежат шарики разного цвета, и эта симметрия соответствует 4950 разрешённым обменам.

ь

окажите, что можно вы-
ть их так, чтобы расстоо-
щёнными точками не из-
сти осталось множество
льно некоторой прямой.
ом n существуют такие
ый трёхчлен

$$\left(a_1^4+a_2^4+\ldots+a_n^4+1\right)$$

корень?

O описана около остро-
отором $AB<BC$; его
На продолжении отрез-
D такая, что $\angle ADC=$
ез точку H параллельно
угу AC окружности Ω в
.

кдый дружит ровно с 11
взаимна). Каждый ребё-
цветов радуги, причём
ны. Вожатые потребова-
бы один) надели фут-
ми). Опрос показал, что
. Докажите, что некото-
гут изменить цвета сво-
му у любых двух друзей

9 класс

Первый день

9.1. На плоскости отмечены 5 точек. Докажите, что можно выбрать некоторые из них и переместить их так, чтобы расстояние между любыми двумя перемещёнными точками не изменилось, а в результате на плоскости осталось множество из 5 точек, симметричное относительно некоторой прямой.

9.2. При каком наименьшем натуральном n существуют такие целые $a_1, a_2, \ldots, a_n$, что квадратный трёхчлен

$$x^2-2\left(a_1+a_2+\ldots+a_n\right)^2x+\left(a_1^4+a_2^4+\ldots+a_n^4+1\right)$$

имеет по крайней мере один целый корень?

9.3. Окружность Ω с центром в точке O описана около остроугольного треугольника ABC, в котором $AB<BC$; его высоты пересекаются в точке H. На продолжении отрезка BO за точку O отмечена точка D такая, что $\angle ADC=\angle ABC$. Прямая, проходящая через точку H параллельно прямой BO, пересекает меньшую дугу AC окружности Ω в точке E. Докажите, что $BH=DE$.

9.4. В лагерь приехали 10000 детей, каждый дружит ровно с 11 другими детьми в лагере (дружба взаимна). Каждый ребёнок носит футболку одного из семи цветов радуги, причём у любых двух друзей цвета различны. Вожатые потребовали, чтобы какие-нибудь дети (хотя бы один) надели футболки других цветов (из тех же семи). Опрос показал, что 100 детей менять цвет не намерены. Докажите, что некоторые из остальных детей всё же могут изменить цвета своих футболок так, чтобы по-прежнему у любых двух друзей цвета были различны.

3

ь

ит вещественное число
ка пересечения медиан
$(A) + f(B) + f(C)$. До-
ек A.
игру, делая ходы по оче-
перед мальчиками ле-
а один ход Паша может
сков пластилина на три
ва своим ходом выбира-
. Паша побеждает, если
ихся кусков пластилина
ссы. Может ли Вова по-

ь 100 комнат вместимо-
тих комнатах суммарно
ехал VIP-гость, для ко-
мнату. Для этого дирек-
ату и переселяет всех её
омнату. При каком наи-
егда может таким обра-
ю от текущего расселе-

ABC, в котором $AC <$
з точки A и B и пересе-
в точках A_1 и B_1 соот-
и треугольников ABC и
очке P. Отрезки AB_1 и
и Q и R симметричны S
Докажите, что точки P,
сти.

10 класс

Первый день

10.1. В каждой точке A плоскости стоит вещественное число $f(A)$. Известно, что если M — точка пересечения медиан треугольника ABC, то $f(M) = f(A) + f(B) + f(C)$. Докажите, что $f(A) = 0$ для всех точек A.

10.2. Паша и Вова играют в следующую игру, делая ходы по очереди. Начинает Паша. Изначально перед мальчиками лежит большой кусок пластилина. За один ход Паша может разрезать любой из имеющихся кусков пластилина на три части (не обязательно равные). Вова своим ходом выбирает два куска и слепляет их вместе. Паша побеждает, если в некоторый момент среди имеющихся кусков пластилина окажется 100 кусков одинаковой массы. Может ли Вова помешать Паше победить?

10.3. В межгалактической гостинице есть 100 комнат вместимостью 101, 102, ..., 200 человек. В этих комнатах суммарно живёт n человек. В гостиницу приехал VIP-гость, для которого нужно освободить целую комнату. Для этого директор гостиницы выбирает одну комнату и переселяет всех её жителей в одну и ту же другую комнату. При каком наибольшем n директор гостиницы всегда может таким образом освободить комнату независимо от текущего расселения?

10.4. Дан остроугольный треугольник ABC, в котором $AC < BC$. Окружность проходит через точки A и B и пересекает отрезки CA и CB повторно в точках A_1 и B_1 соответственно. Описанные окружности треугольников ABC и A_1B_1C пересекаются повторно в точке P. Отрезки AB_1 и BA_1 пересекаются в точке S. Точки Q и R симметричны S относительно прямых CA и CB. Докажите, что точки P, Q, R и C лежат на одной окружности.

3

ь

ит вещественное число
ка пересечения медиан
$(A)+f(B)+f(C)$. До-
ек A.
ых целых числах a и b

$=1$,
$=1$

масс и n чашечных ве-
ии разрешается выбрать
с чаши по одной монете,
затем снять монеты об-
звестно, какие) испорче-
бразом как правильный,
какое наименьшее коли-
о найти самую тяжёлую

D. Сфера ω_A касается
стальных граней вне са-
B касается грани ACD,
аней вне самих граней.
A с плоскостью ACD, а
скостью BCD. На про-
чки K и L выбраны точ-
$CKD=\angle CXD+\angle CBD$
жите, что точки X и Y
CD.

11 класс

Первый день

11.1. В каждой точке A плоскости стоит вещественное число $f(A)$. Известно, что если M — точка пересечения медиан треугольника ABC, то $f(M)=f(A)+f(B)+f(C)$. Докажите, что $f(A)=0$ для всех точек A.

11.2. Верно ли, что при любых ненулевых целых числах a и b система

$$\begin{cases}\operatorname{tg}(13x)\operatorname{tg}(ay)=1,\\ \operatorname{tg}(21x)\operatorname{tg}(by)=1\end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение?

11.3. Даны n монет попарно различных масс и n чашечных весов, $n>2$. При каждом взвешивании разрешается выбрать какие-то одни весы, положить на их чаши по одной монете, посмотреть на показания весов и затем снять монеты обратно. Какие-то одни из весов (неизвестно, какие) испорчены и могут выдавать случайным образом как правильный, так и неправильный результат. За какое наименьшее количество взвешиваний можно заведомо найти самую тяжёлую монету?

11.4. Дана треугольная пирамида $ABCD$. Сфера ω_A касается грани BCD, а также плоскостей остальных граней вне самих граней. Аналогично, сфера ω_B касается грани ACD, а также плоскостей остальных граней вне самих граней. Пусть K — точка касания сферы ω_A с плоскостью ACD, а L — точка касания сферы ω_B с плоскостью BCD. На продолжениях отрезков AK и BL за точки K и L выбраны точки X и Y соответственно так, что $\angle CKD=\angle CXD+\angle CBD$ и $\angle CLD=\angle CYD+\angle CAD$. Докажите, что точки X и Y равноудалены от середины отрезка CD.

ь

зяла $n > 1$ одинаковых
дала их n детям, каждо-
ёнок разрезал свой пря-
зых квадратиков (квад-
ь разными). Оказалось,
— простое число. Дока-
ли были квадратами.

реугольника ABC с ос-
еньшей дуге CD окруж-
ика BCD, выбрана точ-
о, параллельную BC и
Пусть M — середина от-
$= \angle CAM$.

– весом по 11 г, и 8 *лёг-*
, какие из монет какого
Как за три взвешивания
знать, является юбилей-

Докажите, что

$$\frac{a+b+c}{4} \geqslant \frac{\sqrt{ab-1}}{b+c} + \frac{\sqrt{bc-1}}{c+a} + \frac{\sqrt{ca-1}}{a+b}.$$

9 класс

Второй день

9.5. В детском саду воспитательница взяла $n > 1$ одинаковых картонных прямоугольников и раздала их n детям, каждому по прямоугольнику. Каждый ребёнок разрезал свой прямоугольник на несколько одинаковых квадратиков (квадратики у разных детей могли быть разными). Оказалось, что общее количество квадратиков — простое число. Докажите, что исходные прямоугольники были квадратами.

9.6. На стороне AC равнобедренного треугольника ABC с основанием BC взята точка D. На меньшей дуге CD окружности, описанной около треугольника BCD, выбрана точка K. Луч CK пересекает прямую, параллельную BC и проходящую через A, в точке T. Пусть M — середина отрезка DT. Докажите, что $\angle AKT = \angle CAM$.

9.7. Среди 16 монет есть 8 *тяжёлых* — весом по 11 г, и 8 *лёгких* — весом по 10 г, но неизвестно, какие из монет какого веса. Одна из монет — юбилейная. Как за три взвешивания на двухчашечных весах без гирь узнать, является юбилейная монета тяжёлой или лёгкой?

9.8. Даны числа a, b, c, не меньшие 1. Докажите, что

$$\frac{a+b+c}{4} \geqslant \frac{\sqrt{ab-1}}{b+c} + \frac{\sqrt{bc-1}}{c+a} + \frac{\sqrt{ca-1}}{a+b}.$$

10 класс

Второй день

10.5. В детском саду воспитательница взяла $n > 1$ одинаковых картонных прямоугольников и раздала их n детям, каждому по прямоугольнику. Каждый ребёнок разрезал свой прямоугольник на несколько одинаковых квадратиков (квадратики у разных детей могли быть разными). Оказалось, что общее количество квадратиков — простое число. Докажите, что исходные прямоугольники были квадратами.

10.6. В остроугольном треугольнике ABC проведена биссектриса BL. Точки D и E — соответственно середины меньших дуг AB и BC окружности ω, описанной около треугольника ABC. На продолжении отрезка BD за точку D отмечена точка P, а на продолжении отрезка BE за точку E — точка Q так, что $\angle APB = \angle CQB = 90^\circ$. Докажите, что середина отрезка BL лежит на прямой PQ.

10.7. В математическом кружке занимаются 24 школьника. Каждую команду, состоящую из 6 школьников, руководитель считает либо *сыгранной*, либо *несыгранной*. Для турнира математических боёв руководитель собирается разбить детей на 4 команды по 6 человек. Может ли оказаться, что при любом разбиении школьников на 4 команды сыгранными оказываются либо ровно три команды, либо ровно одна, причём и тот, и другой варианты присутствуют?

10.8. Даны непостоянный многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами и натуральное число n. Положим $a_0 = n$, $a_k = P(a_{k-1})$ при всех натуральных k. Оказалось, что для любого натурального b в последовательности $a_0, a_1, a_2, \ldots$ есть число, являющееся b-й степенью натурального числа, большего 1. Докажите, что многочлен $P(x)$ — линейный.

11 класс

Второй день

11.5. Радиусы пяти концентрических окружностей $\omega_0, \omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$ образуют в указанном порядке геометрическую прогрессию со знаменателем q. При каком наибольшем q можно нарисовать незамкнутую ломаную $A_0A_1A_2A_3A_4$, состоящую из четырёх отрезков равной длины, в которой A_i лежит на ω_i при всех $i = 0, 1, 2, 3, 4$?

11.6. На стороне AC равнобедренного треугольника ABC с основанием BC взята точка D. На меньшей дуге CD окружности, описанной около треугольника BCD, выбрана точка K. Луч CK пересекает прямую, параллельную BC и проходящую через A, в точке T. Пусть M — середина отрезка DT. Докажите, что $\angle AKT = \angle CAM$.

11.7. Даны непостоянный многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами и натуральное число n. Положим $a_0 = n$, $a_k = P(a_{k-1})$ при всех натуральных k. Оказалось, что для любого натурального b в последовательности $a_0, a_1, a_2, \ldots$ есть число, являющееся b-й степенью натурального числа, большего 1. Докажите, что многочлен $P(x)$ — линейный.

11.8. Дано натуральное n. Из 26 единичных белых кубиков и одного чёрного кубика собирается куб $3 \times 3 \times 3$ так, что чёрный кубик находится в его центре. Из n^3 таких кубов с ребром 3 составили куб с ребром $3n$. Какое наименьшее количество белых кубиков можно перекрасить в красный цвет так, чтобы каждый белый кубик имел хотя бы одну общую вершину с каким-нибудь красным?

Материалы для проведения заключительного этапа

XLV ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2018–2019 учебный год

Первый день

Пермь, 21–27 апреля 2019 г.

Москва, 2019

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XLV Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Е. В. Бакаев, Д. А. Белов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, А. А. Гайфуллин, Н. А. Гладков, М. А. Григорьев, М. А. Дидин, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, С. А. Дориченко, Л. А. Емельянов, А. П. Зимин, К. А. Кноп, П. А. Кожевников, П. Ю. Козлов, Д. Н. Крачун, С. О. Кудря, А. А. Кузнецов, Ю. В. Кузьменко, А. Н. Магазинов, Е. Г. Молчанов, О. С. Нечаева, О. К. Подлипский, И. С. Рубанов, А. Р. Сафиуллина, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, Б. В. Трушин, И. И. Фролов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков, О. И. Южаков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Компьютерный макет: А. И. Голованов.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Запрещается публикация или размещение в сети Интернет условий или решений задач олимпиады.

© Авторы и составители, 2019
© А. И. Голованов, 2019, макет.

Условия и решения задач

9 класс

9.1. На плоскости отмечены 5 точек. Докажите, что можно выбрать некоторые из них и переместить их так, чтобы расстояние между любыми двумя перемещёнными точками не изменилось, а в результате на плоскости осталось множество из 5 точек, симметричное относительно некоторой прямой. (*С. Волчёнков*)

Решение. Обозначим данные точки через A, B, C, D и E. Выберем из них две самые удалённые друг от друга, пусть это A и B. Покажем, что можно переместить их требуемым образом.

Проведём серединный перпендикуляр α к отрезку CD. Если E лежит на α, то достаточно переместить точки A и B на прямую α. Иначе пусть E' — точка, симметричная E относительно α. Заметим, что расстояние от E до α меньше длины одного из отрезков EC и ED, то есть меньше AB.

Таким образом, можно переместить точку A в точку E', а точку B — в точку, лежащую на α и удалённую от E' на расстояние AB. Легко видеть, что α — ось симметрии нового множества точек, что и требовалось.

9.2. При каком наименьшем натуральном n существуют такие целые $a_1, a_2, \ldots, a_n$, что квадратный трёхчлен

$$x^2 - 2\left(a_1 + a_2 + \ldots + a_n\right)^2 x + \left(a_1^4 + a_2^4 + \ldots + a_n^4 + 1\right)$$

имеет по крайней мере один целый корень? (*П. Козлов*)

Ответ. При $n = 6$.

Решение. При $n = 6$ можно положить $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = = 1$ и $a_5 = a_6 = -1$; тогда трёхчлен из условия принимает вид $x^2 - 8x + 7$ и имеет два целых корня: 1 и 7. Осталось показать, что это — наименьшее возможное значение n.

Пусть числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$ удовлетворяют условию задачи; тогда делённый на 4 дискриминант квадратного трёхчлена из условия должен быть полным квадратом. Он равен

$$d = \left(a_1 + a_2 + \ldots + a_n\right)^4 - \left(a_1^4 + a_2^4 + \ldots + a_n^4 + 1\right).$$

Тогда число d нечётно и является квадратом, поэтому оно даёт остаток 1 при делении на 8.

Перепишем равенство выше в виде

$$d + 1 + a_1^4 + a_2^4 + \ldots + a_n^4 = (a_1 + a_2 + \ldots + a_n)^4$$

и рассмотрим его по модулю 8. Нетрудно проверить, что четвёртые степени целых чисел дают лишь остатки 0 и 1 при делении на 8, то есть правая часть равенства даёт остаток 0 или 1. Левая же часть сравнима с $1 + 1 + k$, где k — количество нечётных чисел среди a_i. Значит, $n \geqslant k \geqslant 6$.

9.3. Окружность Ω с центром в точке O описана около остроугольного треугольника ABC, в котором $AB < BC$; его высоты пересекаются в точке H. На продолжении отрезка BO за точку O отмечена точка D такая, что $\angle ADC = \angle ABC$. Прямая, проходящая через точку H параллельно прямой BO, пересекает меньшую дугу AC окружности Ω в точке E. Докажите, что $BH = DE$.

(*А. Кузнецов*)

Решение. Пусть P — вторая точка пересечения BO с окружностью Ω (см. рис. 1). Тогда BP — диаметр Ω, и $\angle BCP = 90^\circ = \angle BAP$. Значит, $CP \parallel AH$ и $AP \parallel CH$. Следовательно, четырёхугольник $AHCP$ — параллелограмм. Обозначим через M точку пересечения его диагоналей. Она является серединой отрезков PH и AC.

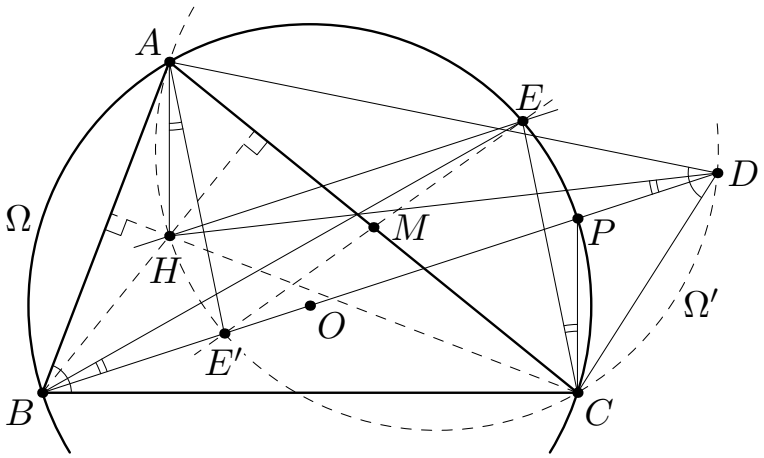


Рис. 1

При симметрии относительно точки M точка A переходит в точку C, а точка P — в точку H. Пусть при этой симметрии точка E переходит в E', а окружность Ω — в Ω'. Тогда точки A,

H, E' и C лежат на Ω'. Поскольку $\angle ADC = \angle ABC = 180^\circ - \angle AHC$, точка D также лежит на Ω'.

В силу симметрии, $\angle ECP = \angle E'AH$, а также $PE' \parallel HE$ — поэтому точка E' лежит на прямой PB. Из вписанности четырёхугольников $AHE'D$ и $BEPC$ получаем, что $\angle EBP = \angle ECP = \angle E'AH = \angle E'DH$. Таким образом, $\angle EBD = \angle BDH$. Это означает, что трапеция $BHED$ — равнобокая, поэтому $BH = DE$.

9.4. В лагерь приехали 10000 детей, каждый дружит ровно с 11 другими детьми в лагере (дружба взаимна). Каждый ребёнок носит футболку одного из семи цветов радуги, причём у любых двух друзей цвета различны. Вожатые потребовали, чтобы какие-нибудь дети (хотя бы один) надели футболки других цветов (из тех же семи). Опрос показал, что 100 детей менять цвет не намерены. Докажите, что некоторые из остальных детей всё же могут изменить цвета своих футболок так, чтобы по-прежнему у любых двух друзей цвета были различны.

(*А. Магазинов*)

Решение. Перейдём к графу, вершины которого соответствуют детям, а рёбра — дружбам. Напомним, что раскраска вершин называется *правильной*, если цвета любых двух вершин, соединённые ребром, различны. Таким образом, граф правильно раскрашен в 7 цветов, в нём выделено 100 *стабильных* вершин, и требуется перекрасить часть остальных вершин так, чтобы раскраска осталась правильной.

Предположим, что это невозможно. Пронумеруем цвета числами $1, 2, \ldots, 7$. Рассмотрим любые два цвета $i < j$. Оставим в графе только вершины этих цветов и рёбра между ними; обозначим полученный граф через G_{ij}. Этот граф может распасться на несколько компонент связности; обозначим через c_{ij} их количество. Если $c_{ij} > 100$, то в одной из компонент нет стабильных вершин; тогда можно изменить цвет каждой вершины в этой компоненте, заменив i на j и наоборот, и добиться требуемой альтернативной раскраски.

Значит, $c_{ij} \leqslant 100$ при всех i и j. Заметим, что каждая компонента связности, содержащая x вершин, содержит не менее

$x-1$ рёбер; значит, если в G_{ij} есть v_{ij} вершин, то количество рёбер в нём e_{ij} не меньше, чем $v_{ij}-c_{ij}$, то есть

$$e_{ij} \geqslant v_{ij} - 100. \qquad (*)$$

С другой стороны, нетрудно найти сумму V всех чисел v_{ij} и сумму E всех чисел e_{ij}. Действительно, в исходном графе 10000 вершин, и каждая из них участвует в 6 графах вида G_{ij}; поэтому $V = 6 \cdot 10000 = 60000$. С другой стороны, в исходном графе $11 \cdot 10000/2 = 55000$ рёбер, и каждое участвует ровно в одном графе G_{ij}; поэтому $E = 55000$.

Но, поскольку пар цветов всего $C_7^2 = 21$, неравенство $(*)$ влечёт $E \geqslant V - 21 \cdot 100$, что не так для найденных значений. Значит, наше предположение было неверно, и требуемая перекраска возможна.

6

10 класс

10.1. В каждой точке A плоскости стоит вещественное число $f(A)$. Известно, что если M — точка пересечения медиан треугольника ABC, то $f(M) = f(A) + f(B) + f(C)$. Докажите, что $f(A) = 0$ для всех точек A. (*А. С. Голованов*)

Решение. Возьмём произвольную точку M плоскости и докажем, что $f(M) = 0$. Для этого рассмотрим произвольный треугольник ABC, для которого точка M является точкой пересечения медиан. Обозначим через D, E и F точки пересечения медиан треугольников BCM, CAM и ABM, соответственно (см. рис. 2).

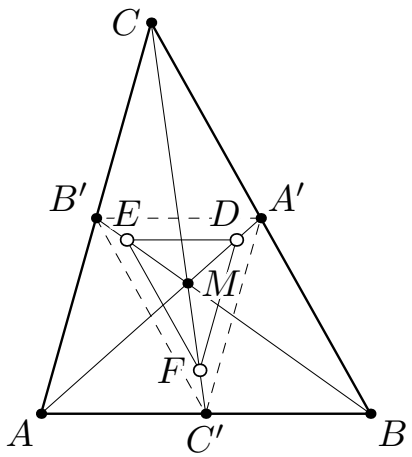


Рис. 2

Заметим, что точка M также является точкой пересечения медиан треугольника DEF. В самом деле, обозначим через A', B' и C' середины отрезков BC, CA и AB, соответственно. Тогда треугольник DEF получается из треугольника ABC гомотетией в точке M с коэффициентом $-\frac{1}{3}$, поскольку при гомотетии с коэффициентом $-\frac{1}{2}$ треугольник ABC переходит в $A'B'C'$, а при последующей гомотетии с коэффициентом $\frac{2}{3}$ — в треугольник DEF.

Но тогда справедлива следующая цепочка равенств:

$$\begin{aligned} f(M) = f(D) + f(E) + f(F) &= (f(M) + f(B) + f(C)) + \\ &+ (f(M) + f(C) + f(A)) + (f(M) + f(A) + f(B)) = \\ &= 2(f(A) + f(B) + f(C)) + 3f(M) = 5f(M), \end{aligned}$$

из чего следует, что $f(M) = 0$, что и требовалось доказать.

10.2. Паша и Вова играют в следующую игру, делая ходы по очереди. Начинает Паша. Изначально перед мальчиками лежит большой кусок пластилина. За один ход Паша может разрезать любой из имеющихся кусков пластилина на три части (не обязательно равные). Вова своим ходом выбирает два куска и слепляет их вместе. Паша побеждает, если в некоторый момент среди имеющихся кусков пластилина окажется 100 кусков одинаковой мас-

сы. Может ли Вова помешать Паше победить?

(*Р. Ефремов, Д. Белов*)

Ответ. Нет, не может.

Первое решение. Приведём алгоритм, позволяющий Паше победить. Пусть масса исходного куска равна 1 кг. Паша каждым ходом будет отрезать от самого большого из имеющихся кусков два куска массой по 0,01 г. Докажем, что не позже, чем через 10 000 ходов Паша победит.

Предположим, что это не так. Рассмотрим 100 последовательных ходов Паши. Всего за эти 100 ходов появятся 200 кусков массой 0,01 г. Если бы каждым своим ответным ходом Вова слеплял два куска массой по 0,01 г, то в итоге получилось бы 100 кусков массой 0,02 г, и Паша бы победил. Значит, по крайней мере один раз Вова не слепит между собой два куска массой 0,01 г. Поэтому спустя 100 ходов Паши и 100 ходов Вовы количество кусков массой 0,01 г увеличится хотя бы на 1.

Разобьём 10 000 ходов Паши на сотни последовательных. По доказанному выше, после каждой сотни последовательных ходов Паши и ответных ходов Вовы количество кусков массы 0,01 г увеличивается хотя бы на 1. Таким образом, через 100 таких сотен последовательных ходов количество кусков массой 0,01 г увеличится хотя бы на 100. Поэтому Паша так или иначе победит.

Второе решение. Опять же положим массу исходного куска равной 1 кг. Приведём другой алгоритм действий Паши. Пока это возможно, он будет добиваться выполнения следующего условия: (∗) массы всех кусков на столе составляют целое число граммов. Заметим, что Вова своим ходом не может нарушить (∗).

Если перед ходом Паши на столе есть кусок массой хотя бы 3 г, он может отрезать от него два куска по 1 г, сохраняя (∗). Значит, если Паша не может сделать ход, каждый кусок весит либо 1 г, либо 2 г (такой момент обязательно наступит, так как количество кусков перед ходом Паши растёт). Но тогда он уже выиграл: в противном случае общая масса всех кусков (в граммах) меньше $1 \cdot 100 + 2 \cdot 100 = 300$, что не так.

10.3. В межгалактической гостинице есть 100 комнат вместимостью

8

101, 102, ..., 200 человек. В этих комнатах суммарно живёт n человек. В гостиницу приехал VIP-гость, для которого нужно освободить целую комнату. Для этого директор гостиницы выбирает одну комнату и переселяет всех её жителей в одну и ту же другую комнату. При каком наибольшем n директор гостиницы всегда может таким образом освободить комнату независимо от текущего расселения? (*Д. Белов, А. Сафиуллина*)

Ответ. 8824.

Решение. Предположим, что при 8824 постояльцах директор не может осуществить переселение. Разобьём комнаты на пары по вместимости: $101-200$, $102-199$, ..., $150-151$. Отметим, что для каждой пары комнат суммарное количество человек, живущих в двух комнатах, больше, чем вместимость большей комнаты из пары, иначе всех человек из этой пары можно было бы собрать в комнате с большей вместимостью. Таким образом, общее количество человек не меньше $201 + 200 + 199 + \ldots + 152 = 353 \cdot 25 = 8825$. Поэтому при 8824 постояльцах директор может освободить комнату.

Теперь приведём пример, доказывающий, что при 8825 и более постояльцах существует расселение, в котором освободить комнату указанным образом не удастся.

Упорядочим комнаты по возрастанию вместимости. Пусть в первых пятидесяти комнатах живёт по 76, а в комнате вместимости k при $151 \leqslant k \leqslant 200$ живёт $k - 75$ человек. Посчитаем количество человек, живущих в гостинице:

$$76 \cdot 50 + (76 + 77 + 78 + \ldots + 125) = \\ = 3800 + 201 \cdot 25 = 3800 + 5025 = 8825.$$

Рассмотрим две произвольные комнаты вместимости $a < b$. Заметим, что в комнате вместимости b живёт не меньше $b - 75$ человек, а в комнате a — не меньше 76 человек. Таким образом, переселить людей из одной комнаты в другую ни для какой пары комнат не удастся, поэтому пример подходит. Если $n > 8825$, то достаточно селить оставшихся людей поочерёдно в любые комнаты, где ещё остаются свободные места.

10.4. Дан остроугольный треугольник ABC, в котором $AC < BC$. Окружность проходит через точки A и B и пересекает отрез-

ки CA и CB повторно в точках A_1 и B_1 соответственно. Описанные окружности треугольников ABC и A_1B_1C пересекаются повторно в точке P. Отрезки AB_1 и BA_1 пересекаются в точке S. Точки Q и R симметричны S относительно прямых CA и CB. Докажите, что точки P, Q, R и C лежат на одной окружности.

(*Д. Прокопенко*)

Решение. Используя окружности $(PABC)$ и (PA_1B_1C), получаем $\angle PAB = 180^\circ - \angle PCB = \angle PA_1B_1$ и аналогично $\angle PBA = \angle PB_1A_1$. Тем самым, $\triangle PAB \sim \triangle PA_1B_1$. Из этого подобия вытекает, что $\angle APA_1 = \angle APB \pm \angle BPA_1 = \angle BPB_1$ и $PA/PA_1 = PB/PB_1$. Следовательно $\triangle PAA_1 \sim \triangle PBB_1$, и существует поворотная гомотетия h с центром P, переводящая $\overrightarrow{AA_1}$ в $\overrightarrow{BB_1}$. Угол поворота для h равен $\angle APB = \angle ACB$ (см. рис. 3).

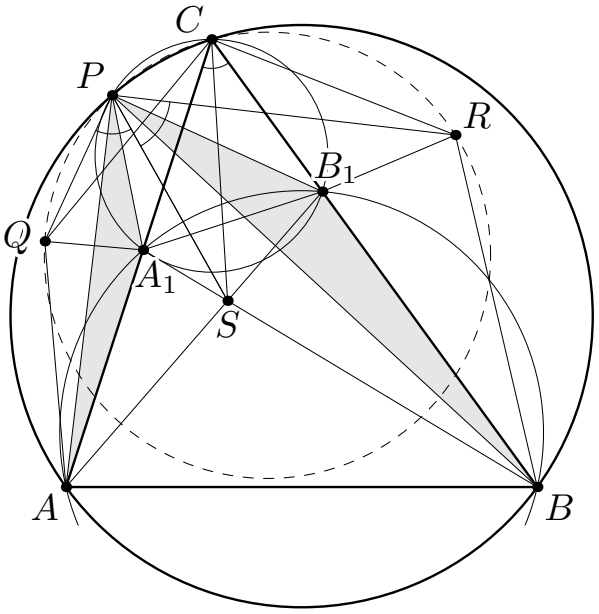


Рис. 3

Треугольник A_1QA равен треугольнику A_1SA, который в свою очередь подобен треугольнику B_1SB (так как AA_1B_1B — вписанный). Итак, треугольники A_1QA и B_1SB подобны и одинаково ориентированы, поэтому $S = h(Q)$ и, значит, $\angle QPS = \angle ACB$. Аналогично, $\angle SPR = \angle ACB$. Тогда $\angle QPR = 2\angle ACB$.

Но $\angle QCR = \angle QCA + \angle ABC + \angle BCR = \angle ACS + \angle ABC +$

$+ \angle SCB = 2\angle ABC$. Итак, мы доказали равенство $\angle QPR = \angle QCR$, из которого следует утверждение задачи.

Замечание 1. Фактически в решении используется известное описание точки Микеля четверки прямых AB, CA, BC, A_1B_1 как центра поворотной гомотетии, переводящей $\overrightarrow{AA_1}$ в $\overrightarrow{BB_1}$.

Замечание 2. Равенства углов $\angle QPS = \angle ACB = \angle SPR$ можно доказать разными способами. Укажем ещё одну из возможных схем.

Пусть Q_1 и R_1 — проекции S на CA и CB соответственно. Можно показать, что точки C, P, Q_1, R_1, S лежат на одной окружности Γ с диаметром CS. Прямые CP, A_1B_1 и AB — радикальные оси трёх окружностей из условия, они пересекаются в одной точке S'. Отсюда несложно понять, что четвёрка прямых CA, CP, CB, CS гармоническая. Проецируя из C на Γ, получаем, что SQ_1PR_1 гармонический. Отсюда $PR_1/R_1S = PQ_1/Q_1S = PQ_1/Q_1Q$, откуда $\triangle PQ_1S \sim \triangle PR_1R$ (а также $\triangle PQ_1Q \sim \triangle PR_1S$), из чего следуют нужные равенства углов.

11 класс

11.1. В каждой точке A плоскости стоит вещественное число $f(A)$. Известно, что если M — точка пересечения медиан треугольника ABC, то $f(M) = f(A) + f(B) + f(C)$. Докажите, что $f(A) = 0$ для всех точек A. (*А. С. Голованов*)

Решение. Возьмём произвольную точку M плоскости и докажем, что $f(M) = 0$. Для этого рассмотрим произвольный треугольник ABC, для которого точка M является точкой пересечения медиан. Обозначим через D, E и F точки пересечения медиан треугольников BCM, CAM и ABM, соответственно (см. рис. 4).

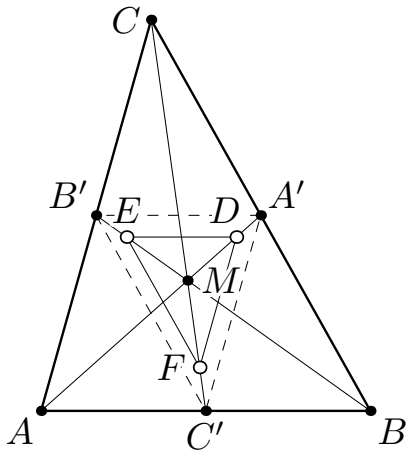


Рис. 4

Заметим, что точка M также является точкой пересечения медиан треугольника DEF. В самом деле, обозначим через A', B' и C' середины отрезков BC, CA и AB, соответственно. Тогда треугольник DEF получается из треугольника ABC гомотетией в точке M с коэффициентом $-\frac{1}{3}$, поскольку при гомотетии с коэффициентом $-\frac{1}{2}$ треугольник ABC переходит в $A'B'C'$, а при последующей гомотетии с коэффициентом $\frac{2}{3}$ — в треугольник DEF.

Но тогда справедлива следующая цепочка равенств:

$$\begin{aligned} f(M) = f(D) + f(E) + f(F) &= (f(M) + f(B) + f(C)) + \\ &+ (f(M) + f(C) + f(A)) + (f(M) + f(A) + f(B)) = \\ &= 2(f(A) + f(B) + f(C)) + 3f(M) = 5f(M), \end{aligned}$$

из чего следует, что $f(M) = 0$, что и требовалось доказать.

11.2. Верно ли, что при любых ненулевых целых числах a и b система

$$\begin{cases} \operatorname{tg}(13x)\operatorname{tg}(ay)=1, \\ \operatorname{tg}(21x)\operatorname{tg}(by)=1 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение? (*М. Антипов*)

Ответ. Нет.

Решение. Покажем, что система не будет иметь решений при $a = 8$, $b = 13$. Действительно, из уравнений системы выте-

кает, что

$$13x + ay = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad 21x + by = \frac{\pi}{2} + \pi \ell$$

при целых k и ℓ. Отсюда следует

$$(21a - 13b)y = 21(13x + ay) - 13(21x + by) = \pi(4 + 21k - 13\ell).$$

При $a = 8$, $b = 13$ получаем $y = (13\ell - 21k - 4)\pi$, а значит, $\operatorname{tg}(ay) = 0$. Поэтому первое уравнение системы не может выполняться.

Замечание. . Числа a и b такие, что $|21a - 13b| = 1$, можно найти, применив алгоритм Евклида к паре взаимно простых чисел $(21, 13)$. На самом деле, в условии задачи можно заменить числа 21 и 13 на любую пару взаимно простых чисел, и ответ не изменится. Можно также заметить, что 13 и 21 — последовательные числа Фибоначчи, поэтому равенство $|21 \cdot 8 - 13 \cdot 13| = 1$ является частным случаем общего факта $|F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2| = 1$.

11.3. Даны n монет попарно различных масс и n чашечных весов, $n > 2$. При каждом взвешивании разрешается выбрать какие-то одни весы, положить на их чаши по одной монете, посмотреть на показания весов и затем снять монеты обратно. Какие-то одни из весов (неизвестно, какие) испорчены и могут выдавать случайным образом как правильный, так и неправильный результат. За какое наименьшее количество взвешиваний можно заведомо найти самую тяжёлую монету? (*М. Дидин*)

Ответ. За $2n - 1$ взвешивание.

Решение. Докажем сначала, что за $2n - 1$ взвешивание можно найти самую тяжёлую монету. Более точно, мы докажем по индукции по n, что самую тяжёлую из $n \geqslant 2$ данных монет можно определить за $2n - 1$ взвешивание, имея трое весов, одни из которых, возможно, испорчены.

Если $n = 2$, то взвесим данные две монеты по очереди на трёх разных весах. Если при одном из взвешиваний весы оказались в равновесии, то эти весы испорчены, значит, мы можем определить более тяжёлую монету по показаниям любых из остальных весов. Если равновесия ни разу не было, то какая-то из монет перевесит хотя бы два раза — она и есть более тяжёлая, так как неверный результат могут давать только одни весы. Это даёт базу индукции.

Пусть теперь $n \geqslant 3$. Выберем две монеты и двое весов и сравним за первые два взвешивания эти монеты друг с другом на первых и на вторых весах. Возможны два случая:

1. Оба раза перевешивала одна и та же из двух монет; назовём её монетой a, а вторую из них — монетой b. Так как хотя бы одни из двух весов правильные, то монета a действительно тяжелее монеты b. Значит, b не самая тяжёлая. Задача сводится к тому, чтобы определить самую тяжёлую из $n-1$ монеты: монеты a и $n-2$ монет, не участвовавших в первых двух взвешиваниях. По предположению индукции мы можем сделать это за $2n-3$ взвешивания. Вместе с первыми двумя взвешиваниями получаем $2n-1$ взвешивание.

2. Либо одно из первых двух взвешиваний дало равновесие, либо результаты первых двух взвешиваний противоречат друг другу: один раз перевесила одна монета, а другой — другая. Значит, одни из двух использованных весов точно испорчены. Возьмём третьи весы. Тогда они обязательно правильные. Используя их, мы легко можем определить самую тяжёлую монету за $n-1$ взвешивание: сравниваем первую монету со второй, более тяжёлую из них с третьей, более тяжёлую из них с четвёртой и т. д. до последней. Вместе с первыми двумя взвешиваниями получаем $n+1 < 2n-1$ (так как $n > 2$) взвешивание.

Покажем теперь, что менее, чем за $2n-1$ взвешивание, заведомо определить самую тяжёлую монету нельзя. Достаточно показать, что её нельзя определить ровно за $2n-2$ взвешивания, так как можно добавить произвольные взвешивания и игнорировать их результаты. Предположим противное: имеется алгоритм действий, позволяющий определить самую тяжёлую монету за $2n-2$ взвешивания.

Пронумеруем монеты числами $1, \ldots, n$. Сделаем первые $2n-3$ взвешивания согласно алгоритму. Предположим, что в каждом из них перевешивала монета с бóльшим номером. Согласно принципу Дирихле, среди монет с номерами $1, \ldots, n-1$ найдётся такая, которая за произведённые $2n-3$ взвешиваний «проигрывала» (оказывалась более лёгкой) не более одного раза; обозначим номер этой монеты через k. Конечно же, монета с номером n ни разу не «проигрывала». Покажем, что такие ре-

зультаты взвешиваний возможны. Действительно, такое могло произойти по крайней мере в следующих двух ситуациях.

(А) Монеты упорядочены по возрастанию масс и все весы (в том числе, испорченные) показывали правильные результаты во всех взвешиваниях.

(Б) Монеты упорядочены по возрастанию масс, за исключением монеты номер k, которая самая тяжёлая. При этом те весы, на которых монета номер k «проиграла», испорчены, и в этом взвешивании показали неверный результат, а в остальных взвешиваниях все весы показывали верные результаты.

Рассмотрим два случая.

1. В последнем, $(2n-2)$-м взвешивании, не участвует монета с номером k. Предположим, что опять перевесила монета с бóльшим номером. Тогда каждая из ситуаций (А) и (Б) по-прежнему возможна.

2. В последнем взвешивании участвует монета с номером k. Предположим, что она перевесила. Тогда, с одной стороны, возможно, что имеет место ситуация (А), и последнее взвешивание выполнялось на испорченных весах. С другой стороны, возможно, что имеет место ситуация (Б), и в последнем взвешивании весы показали правильный результат.

Итак, каким бы ни было одно оставшееся взвешивание, его результат может быть таков, что после него каждая из ситуаций (А) и (Б) будет по-прежнему возможной. Тогда каждая из монет k и n может быть самой тяжёлой, то есть нам не удалось определить самую тяжёлую монету.

11.4. Дана треугольная пирамида $ABCD$. Сфера ω_A касается грани BCD, а также плоскостей остальных граней вне самих граней. Аналогично, сфера ω_B касается грани ACD, а также плоскостей остальных граней вне самих граней. Пусть K — точка касания сферы ω_A с плоскостью ACD, а L — точка касания сферы ω_B с плоскостью BCD. На продолжениях отрезков AK и BL за точки K и L выбраны точки X и Y соответственно так, что $\angle CKD = \angle CXD + \angle CBD$ и $\angle CLD = \angle CYD + \angle CAD$. Докажите, что точки X и Y равноудалены от середины отрезка CD.

(*Ф. Бахарев*)

Решение. Отметим точки K_1 и L_1 касания вписанной сфе-

ры ω тетраэдра с гранями ACD и BCD соответственно, а также точки K_2 и L_2 касания сфер ω_B и ω_A с этими гранями. Сферы ω и ω_A гомотетичны с центром в точке A, поэтому точка K_1 лежит на отрезке AK. Аналогично, точка L_1 лежит на отрезке BL.

Покажем, что точки L_1 и L_2 изогонально сопряжены относительно треугольника BCD, то есть $\angle BCL_1 = \angle DCL_2$, $\angle DBL_1 = \angle CBL_2$ и $\angle CDL_1 = \angle BDL_2$. Докажем первое из этих равенств; остальные два доказываются аналогично. Обозначим через M_1 и M точки касания плоскости ABC со сферами ω и ω_A соответственно (см. рис. 5). Из равенства отрезков касательных, проведённых из одной точки к сфере, следует, что следующие пары треугольников равны по трём сторонам: $\triangle CK_1D = \triangle CL_1D$, $\triangle AK_1C = \triangle AM_1C$, $\triangle BL_1C = \triangle BM_1C$, $\triangle CL_2D = \triangle CKD$, $\triangle BL_2C = \triangle BMC$, $\triangle AKC = \triangle AMC$. Значит, $\angle BCL_1 + \angle BCL_2 = \angle BCM_1 + \angle BCM = \angle ACM - \angle ACM_1 = \angle ACK - \angle ACK_1 = \angle DCK_1 + \angle DCK = \angle DCL_1 + \angle DCL_2$, откуда следует требуемое равенство $\angle BCL_1 = \angle DCL_2$.

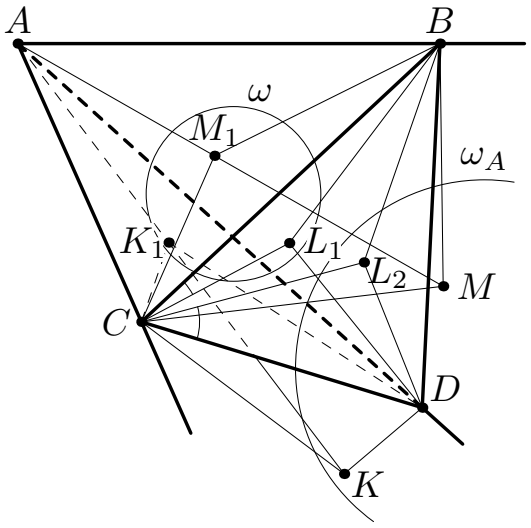


Рис. 5

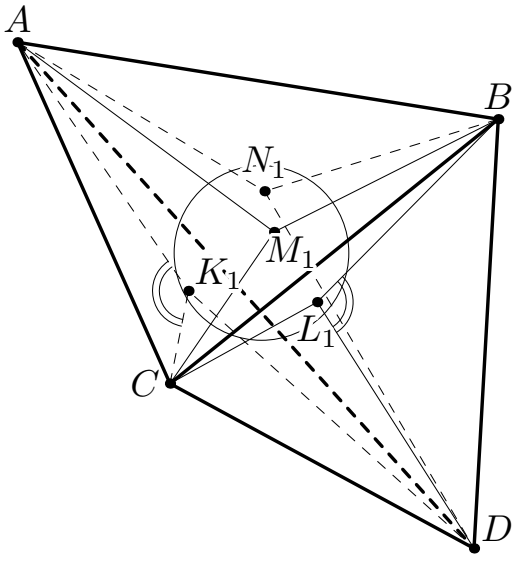


Рис. 6

Используя условие задачи и доказанную изогональную сопряжённость точек L_1 и L_2, получаем, что $\angle CXD = \angle CKD - \angle CBD = \angle CL_2D - \angle CBD = \angle BCL_2 + \angle BDL_2 = \angle DCL_1 + \angle CDL_1 = 180^\circ - \angle CL_1D = 180^\circ - \angle CK_1D$. Следовательно,

четырёхугольник CK_1DX вписанный. Аналогично устанавливается вписанность четырёхугольника CL_1DY.

Обозначим через N_1 точку касания сферы ω и грани ABD. Из равенства треугольников $\triangle AK_1C = \triangle AM_1C$ и равенства аналогичных пар треугольников, примыкающих к пяти остальным рёбрам тетраэдра $ABCD$, получаем (см. рис. 6), что $2\angle AK_1C = \angle AK_1C + \angle AM_1C = (360^\circ - \angle AK_1D - \angle CK_1D) + (360^\circ - \angle AM_1B - \angle BM_1C) = 360^\circ - \angle AN_1D - \angle CL_1D + 360^\circ - \angle AN_1B - \angle BL_1C = \angle BL_1D + \angle BN_1D = 2\angle BL_1D$. Так как точки K_1 и L_1 лежат на отрезках AX и BY соответственно, отсюда следует, что $\angle CK_1X = \angle DL_1Y$.

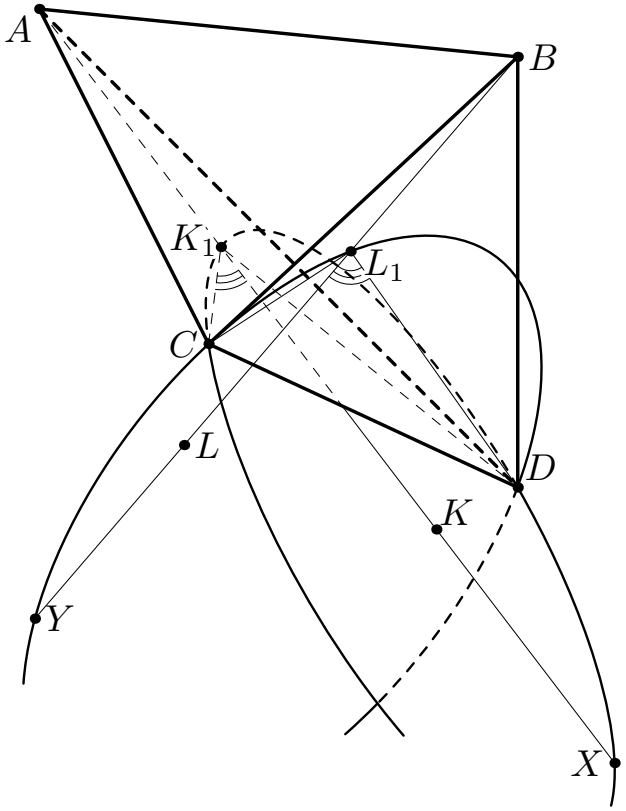


Рис. 7

Повернём плоскость BCD вокруг прямой CD так, чтобы она совместилась с плоскостью ACD и при этом треугольник CL_1D совместился с равным ему треугольником CK_1D. При этом повороте окружность, описанная около четырёхугольника CL_1DY, перейдёт в окружность γ, описанную около четырёхугольника CK_1DX. В частности, точка Y перейдёт в некоторую точку Y' на окружности γ. Из равенства

углов $\angle CK_1X = \angle DL_1Y = \angle DK_1Y'$ следует, что точки X и Y' симметричны относительно диаметра окружности γ, перпендикулярного хорде CD. Следовательно, точки X и Y', а значит, и точки X и Y равноудалены от середины отрезка CD.

18

Материалы для проведения заключительного этапа

XLV ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2018–2019 учебный год

Второй день

Пермь, 21–27 апреля 2019 г.

Москва, 2019

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XLV Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Е. В. Бакаев, Д. А. Белов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, А. А. Гайфуллин, Н. А. Гладков, М. А. Григорьев, М. А. Дидин, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, С. А. Дориченко, Л. А. Емельянов, А. П. Зимин, К. А. Кноп, П. А. Кожевников, П. Ю. Козлов, Д. Н. Крачун, С. О. Кудря, А. А. Кузнецов, Ю. В. Кузьменко, А. Н. Магазинов, Е. Г. Молчанов, О. С. Нечаева, О. К. Подлипский, И. С. Рубанов, А. Р. Сафиуллина, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, Б. В. Трушин, И. И. Фролов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков, О. И. Южаков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Компьютерный макет: А. И. Голованов.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Запрещается публикация или размещение в сети Интернет условий или решений задач олимпиады.

© Авторы и составители, 2019
© А. И. Голованов, 2019, макет.

Условия и решения задач

9 класс

9.5. В детском саду воспитательница взяла $n > 1$ одинаковых картонных прямоугольников и раздала их n детям, каждому по прямоугольнику. Каждый ребёнок разрезал свой прямоугольник на несколько одинаковых квадратиков (квадратики у разных детей могли быть разными). Оказалось, что общее количество квадратиков — простое число. Докажите, что исходные прямоугольники были квадратами. (*С. Берлов*)

Решение. Предположим противное: пусть прямоугольники имели размеры $k \times \ell$, где $\ell < k$. Пусть a_i — длина стороны квадрата у i-го ребёнка. Тогда каждая сторона прямоугольника составлена из нескольких отрезков длиной a_i, то есть $\ell = b_i a_i$ и $k = c_i a_i$, где b_i и c_i — натуральные числа. При этом у ребёнка получилось $b_i c_i$ квадратиков.

Заметим, что $1 < k/\ell = c_i/b_i$, то есть число k/ℓ рационально. Пусть s/t — его несократимая запись; тогда $s > 1$, и c_i делится на s при всех i. Значит, и число квадратиков у i-го ребёнка делится на s. Тогда общее число квадратиков Q также делится на $s > 1$, и притом $Q > s$ (поскольку количество детей больше 1). Значит, Q — составное число; противоречие.

9.6. На стороне AC равнобедренного треугольника ABC с основанием BC взята точка D. На меньшей дуге CD окружности, описанной около треугольника BCD, выбрана точка K. Луч CK пересекает прямую, параллельную BC и проходящую через A, в точке T. Пусть M — середина отрезка DT. Докажите, что $\angle AKT = \angle CAM$. (*А. Кузнецов*)

Решение. Продлим отрезок AM на его длину за точку M, получим точку N такую, что $ADNT$ — параллелограмм. Поскольку $\angle ANT = \angle CAM$, для решения задачи достаточно показать, что $\angle AKT = \angle ANT$, или что точки A, T, N, K лежат на одной окружности (см. рис. 1).

Пусть ND пересекает AB в точке S; тогда $DS \parallel BC$, и

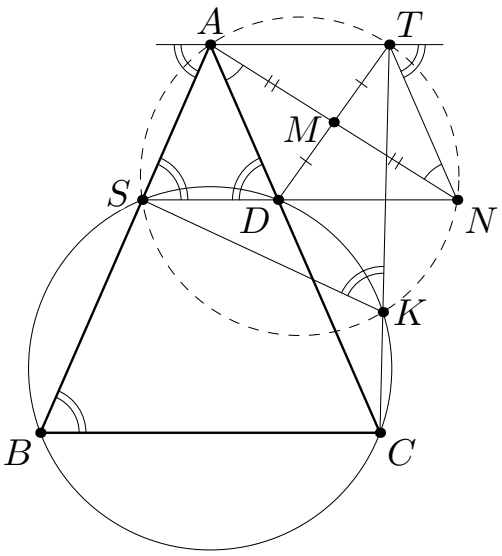


Рис. 1

$BSDC$ — равнобокая трапеция. Мы докажем, что точки K и N лежат на окружности ω, описанной около треугольника AST.

Имеем $\angle ATN = \angle ADN = 180^\circ - \angle SDA = 180^\circ - \angle ASD$, значит, N лежит на окружности ω. Из окружности, описанной около трапеции $BSDC$, имеем $\angle SKT = \angle SBC = 180^\circ - \angle SAT$, поэтому K лежит на окружности ω, что и требовалось доказать.

9.7. Среди 16 монет есть 8 *тяжёлых* — весом по 11 г, и 8 *лёгких* — весом по 10 г, но неизвестно, какие из монет какого веса. Одна из монет — юбилейная. Как за три взвешивания на двухчашечных весах без гирь узнать, является юбилейная монета тяжёлой или лёгкой? (*К. Кноп*)

Решение. Обозначим юбилейную монету через Ю. Отложим две неюбилейных монеты A и B, и разложим оставшиеся 14 монет по 7 на каждую чашу так, чтобы Ю попала на левую. Назовём монету *левой* или *правой*, если в этом взвешивании она попала на левую или правую чашу, соответственно.

Случай (=). Пусть чаши оказались в равновесии.

В этом случае либо на каждой чаше по 3 тяжёлых монеты (и тогда A и B обе тяжёлые), либо по 4 (тогда A и B лёгкие). В любом случае обе отложенных монеты одинаковы. В этом случае возьмём с левой чаши Ю и ещё одну монету C и сравним эту пару с парой A и B.

Подслучай (=, =). Пусть снова получено равновесие.

4

Тогда все 4 монеты A, B, C, Ю весят одинаково. Сравним их с любыми другими четырьмя левыми монетами. Если весы окажутся в равновесии, то все 8 монет во взвешикании — одного веса. Тогда среди левых монет было 6 монет такого веса; это невозможно. Значит. какая-то чаша перевесит, и мы узнаем, являлись A, B, C и Ю тяжёлыми или лёгкими.

Подслучай $(=,<)$. Чаша, содержащая Ю во втором взвешивании, легче.

Тогда на этой чаше не может быть двух тяжёлых монет. Сравнив эти две монеты друг с другом, мы в случае неравенства сразу узнаём вес Ю, а в случае равенства сможем сделать вывод о том, что обе монеты на этой чаше — лёгкие.

Подслучай $(=,>)$, когда чаша с Ю тяжелее, аналогичен.

Случай $(<)$. Пусть левая чаша в первом взвешивании оказалась легче.

Тогда среди левых монет не более трёх тяжёлых. Сравнив Ю с какой-нибудь левой монетой C, мы либо узнаем вес Ю (в случае неравенства), либо найдём две одинаковых монеты (Ю и C). Сравнив эту пару с другой парой левых монет, мы опять же узнаем вес Ю в случае неравенства. В случае же равенства мы найдём 4 левых монеты одного веса, одна из которых — Ю. Как уже отмечалось, они могут быть только лёгкими.

Случай $(>)$, когда в первом взвешивании чаша с Ю тяжелее, аналогичен предыдущему.

9.8. Даны числа a, b, c, не меньшие 1. Докажите, что

$$\frac{a+b+c}{4} \geqslant \frac{\sqrt{ab-1}}{b+c} + \frac{\sqrt{bc-1}}{c+a} + \frac{\sqrt{ca-1}}{a+b}\,.$$

(*К. Тыщук*)

Решение. По неравенству о средних имеем $b+c \geqslant 2\sqrt{bc}$, откуда

$$4\,\frac{\sqrt{ab-1}}{b+c} \leqslant 2\sqrt{\frac{ab-1}{bc}} = 2\sqrt{\left(a-\frac{1}{b}\right)\cdot\frac{1}{c}} \leqslant \left(a-\frac{1}{b}\right)+\frac{1}{c}\,,$$

где в последнем переходе опять применено неравенство о средних. Аналогично выводятся неравенства

$$4\,\frac{\sqrt{bc-1}}{c+a} \leqslant \left(b-\frac{1}{c}\right)+\frac{1}{a}\,, \quad 4\,\frac{\sqrt{ca-1}}{a+b} \leqslant \left(c-\frac{1}{a}\right)+\frac{1}{b}\,.$$

Складывая три полученных неравенства, получаем требуемое.

Замечание. Равенство достигается при $a = b = c = \sqrt{2}$.

6

10 класс

10.5. В детском саду воспитательница взяла $n > 1$ одинаковых картонных прямоугольников и раздала их n детям, каждому по прямоугольнику. Каждый ребёнок разрезал свой прямоугольник на несколько одинаковых квадратиков (квадратики у разных детей могли быть разными). Оказалось, что общее количество квадратиков — простое число. Докажите, что исходные прямоугольники были квадратами. (*С. Берлов*)

Решение. Предположим противное: пусть прямоугольники имели размеры $k \times \ell$, где $\ell < k$. Пусть a_i — длина стороны квадрата у i-го ребёнка. Тогда каждая сторона прямоугольника составлена из нескольких отрезков длиной a_i, то есть $\ell = b_i a_i$ и $k = c_i a_i$, где b_i и c_i — натуральные числа. При этом у ребёнка получилось $b_i c_i$ квадратиков.

Заметим, что $1 < k/\ell = c_i/b_i$, то есть число k/ℓ рационально. Пусть s/t — его несократимая запись; тогда $s > 1$, и c_i делится на s при всех i. Значит, и число квадратиков у i-го ребёнка делится на s. Тогда общее число квадратиков Q также делится на $s > 1$, и притом $Q > s$ (поскольку количество детей больше 1). Значит, Q — составное число; противоречие.

10.6. В остроугольном треугольнике ABC проведена биссектриса BL. Точки D и E — соответственно середины меньших дуг AB и BC окружности ω, описанной около треугольника ABC. На продолжении отрезка BD за точку D отмечена точка P, а на продолжении отрезка BE за точку E — точка Q так, что $\angle APB = \angle CQB = 90^\circ$. Докажите, что середина отрезка BL лежит на прямой PQ. (*А. Кузнецов*)

Решение. Обозначим $\angle BAC = 2\alpha$, $\angle ACB = 2\gamma$. Не умаляя общности считаем, что $\alpha \geqslant \gamma$. Поскольку точки D и E — середины дуг AB и AC окружности ω, имеем $\angle ABD = \dfrac{\angle ACB}{2} = \gamma$ и $\angle CBE = \alpha$.

Обозначим через M и N середины сторон AB и BC соответственно (см. рис. 2). Тогда MN — средняя линия треугольника ABC, она параллельна стороне AC и проходит через середину K отрезка BL. Также $\angle AMK = 180^\circ - \angle MAC = 180^\circ - 2\alpha$ и $\angle BNK = \angle BCA = 2\gamma$.

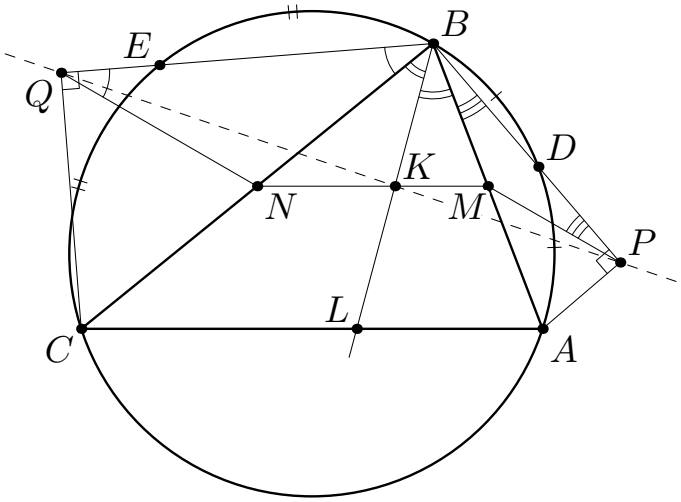


Рис. 2

Пусть $BM = MA = c$, $BN = NC = a$. Отрезок MP является медианой в прямоугольном треугольнике APB, поэтому $MP = c$ и $\angle MPB = \angle MBP = \gamma$; аналогично, $NQ = a$ и $\angle NQB = \alpha$. Следовательно, $\angle QNK = \angle BNK + \angle BNQ = 2\gamma + 180^\circ - 2\alpha$ и $\angle PMK = \angle AMK + \angle PMA = 180^\circ - 2\alpha + 2\gamma$. Так как $\alpha \geqslant \gamma$, то либо точки P и Q лежат на прямой MN, и в таком случае задача уже решена, либо точка P лежит в той же полуплоскости, что и точка A относительно прямой MN, а точка Q — в другой полуплоскости.

Заметим, что BK — биссектриса треугольника BMN, поэтому $MK/KN = c/a = MP/QN$. Вместе с равенством $\angle PMK = \angle QNK$ это означает, что треугольники PMK и QNK подобны. Значит, $\angle MKP = \angle NKQ$. Поскольку к тому же точки P и Q лежат в разных полуплоскостях относительно прямой MN, точки P, M и K лежат на одной прямой, что и требовалось доказать.

10.7. В математическом кружке занимаются 24 школьника. Каждую команду, состоящую из 6 школьников, руководитель считает либо *сыгранной*, либо *несыгранной*. Для турнира математических боёв руководитель собирается разбить детей на 4 команды по 6 человек. Может ли оказаться, что при любом разбиении школьников на 4 команды сыгранными оказываются либо ровно три команды, либо ровно одна, причём и тот, и другой варианты присутствуют? (*И. Богданов*)

8

Ответ. Да, может.

Решение. Приведём один из возможных примеров. Выделим трёх школьников. Будем называть сыгранными команды, в которых содержится 1 или 3 выделенных школьника, а остальные — несыгранными.

Выделенные школьники могут либо оказаться в трёх разных командах, и тогда мы получим три сыгранные команды и одну несыгранную, либо оказаться все в одной команде, и мы получим одну сыгранную и три несыгранные, либо двое могут оказаться в одной команде и один в другой, в этом случае мы также получаем одну сыгранную и три несыгранные команды. Таким образом, все условия соблюдаются.

Замечание. Также подходят все примеры, когда выделено нечётное количество школьников, большее 1 и меньшее 23, и все команды, в которых присутствует нечётное количество выделенных школьников, объявляются сыгранными, а все остальные — несыгранными.

10.8. Даны непостоянный многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами и натуральное число n. Положим $a_0 = n$, $a_k = P(a_{k-1})$ при всех натуральных k. Оказалось, что для любого натурального b в последовательности a_0, a_1, a_2, ... есть число, являющееся b-й степенью натурального числа, большего 1. Докажите, что многочлен $P(x)$ — линейный. (*М. Антипов*)

Решение. Заметим сразу, что при каждом натуральном b в последовательности a_0, a_1, a_2, ... встретится бесконечно много b-х степеней натуральных чисел, больших единицы. Действительно, если их количество конечно, и наибольшая из них — это $N = x^b$, то в последовательности не встретится ни одной $N$$b$-й степени, что невозможно.

Положим $d_k = a_{k+1} - a_k$; тогда $a_{k+1} \equiv a_k \pmod{d_k}$. Поскольку все коэффициенты многочлена целые, из $a \equiv a' \pmod{d_k}$ следует $P(a) \equiv P(a') \pmod{d_k}$. Отсюда непосредственной индукцией по s получаем, что $a_{k+s+1} \equiv a_{k+s} \pmod{d_k}$, то есть $a_{k+s} \equiv a_k \pmod{d_k}$ при всех $s \geqslant 0$.

Лемма. *$a_k(a_k - 1)$ делится на d_k.*

Доказательство. Пусть p^ℓ — максимальная степень простого числа p, делящая d_k; достаточно показать, что $a_k(a_k - 1)$

делится на p^ℓ. Положим $b = p^{\ell-1}(p-1)\ell$; согласно замечанию выше, найдётся такой индекс $s > k$, что $a_s = m^b$ при натуральном m; при этом $a_s \equiv a_k \pmod{p^\ell}$.

Если m не делится на p, то по теореме Эйлера $a_s = \left(m^{p^{\ell-1}(p-1)}\right)^\ell \equiv 1^\ell \equiv 1 \pmod{p^\ell}$, откуда $a_k \equiv 1 \pmod{p^\ell}$. Если же m делится на p, то a_s делится на p^ℓ, а значит, и a_k тоже. В любом случае $a_k(a_k-1)$ делится на p^ℓ, что и требовалось. □

Согласно лемме, для любого k число $a_k(a_k-1)$ делится на $d_k = P(a_k) - a_k$; при этом по условию среди целых чисел a_k бесконечно много различных. В частности, $|x(x-1)| \geqslant |Q(x)|$ при бесконечном количестве целых значений x (где $Q(x) = P(x) - x$).

Предположим теперь, что степень многочлена $P(x)$ (и, как следствие, многочлена $Q(x)$) больше 1. Тогда неравенство выше может выполняться для бесконечно многих целых x лишь тогда, когда $Q(x)$ — квадратный трёхчлен со старшим коэффициентом ± 1, то есть $Q(x) = \pm x^2 + ux + v$. В этом последнем случае значения многочлена $Q(x) \mp x(x-1) = (u \pm 1)x + v$ делятся на $Q(x)$ для бесконечного количества целых x; это может быть лишь если $Q(x) = \pm x(x-1)$, то есть $P(x) = x^2$ или $P(x) = 2x - x^2 = 1 - (x-1)^2$.

В первом случае $a_k = n^{2^k}$, то есть a_k не может быть нечётной степенью натурального числа, если n не является таковой степенью. Во втором случае $P(x) \leqslant 1$ при всех x, то есть $P(x)$ не может быть степенью натурального числа, большего 1. В обоих случаях условие задачи не выполнено; значит, $P(x)$ линеен.

10

11 класс

11.5. Радиусы пяти концентрических окружностей ω_0, ω_1, ω_2, ω_3, ω_4 образуют в указанном порядке геометрическую прогрессию со знаменателем q. При каком наибольшем q можно нарисовать незамкнутую ломаную $A_0A_1A_2A_3A_4$, состоящую из четырёх отрезков равной длины, в которой A_i лежит на ω_i при всех $i = 0, 1, 2, 3, 4$? (*И. Богданов*)

Ответ. При $q = \dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$.

Решение. Можно считать, что $q \geqslant 1$. Пусть радиус ω_i равен $R_i = Rq^i$.

Выберем некоторое положительное ℓ и попытаемся построить требуемую ломаную с отрезками длины ℓ, стартуя с произвольной точки $A_0 \in \omega_0$. Пусть точка $A_i \in \omega_i$ уже построена. Расстояния от неё до точек окружности ω_{i+1} пробегают отрезок $[R_{i+1} - R_i, R_{i+1} + R_i]$, то есть $[Rq^i(q-1), Rq^i(q+1)]$. Точку A_{i+1} можно построить тогда и только тогда, когда ℓ принадлежит этому отрезку. Значит, ломаную удастся построить тогда и только тогда, когда $Rq^i(q-1) \leqslant \ell \leqslant Rq^i(q+1)$ при всех $i = 0, 1, 2, 3$.

Поскольку $q \geqslant 1$, эта система неравенств равносильна неравенствам $Rq^3(q-1) \leqslant \ell \leqslant R(q+1)$. Длина ℓ, удовлетворяющая им, существует тогда и только тогда, когда $q^3(q-1) \leqslant q+1$, то есть $q^4 - q^3 - q - 1 \leqslant 0$, или $(q^2 - q - 1)(q^2 + 1) \leqslant 0$. Наибольшее значение q, удовлетворяющее этому неравенству, есть $q = \dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$.

11.6. На стороне AC равнобедренного треугольника ABC с основанием BC взята точка D. На меньшей дуге CD окружности, описанной около треугольника BCD, выбрана точка K. Луч CK пересекает прямую, параллельную BC и проходящую через A, в точке T. Пусть M — середина отрезка DT. Докажите, что $\angle AKT = \angle CAM$. (*А. Кузнецов*)

Решение. Продлим отрезок AM на его длину за точку M, получим точку N такую, что $ADNT$ — параллелограмм. Поскольку $\angle ANT = \angle CAM$, для решения задачи достаточно по-

казать, что $\angle AKT = \angle ANT$, или что точки A, T, N, K лежат на одной окружности (см. рис. 3).

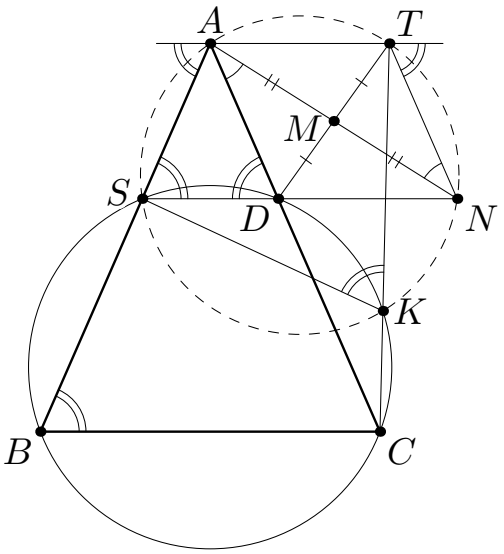


Рис. 3

Пусть ND пересекает AB в точке S; тогда $DS \parallel BC$, и $BSDC$ — равнобокая трапеция. Мы докажем, что точки K и N лежат на окружности ω, описанной около треугольника AST.

Имеем $\angle ATN = \angle ADN = 180^\circ - \angle SDA = 180^\circ - \angle ASD$, значит, N лежит на окружности ω. Из окружности, описанной около трапеции $BSDC$, имеем $\angle SKT = \angle SBC = 180^\circ - \angle SAT$, поэтому K лежит на окружности ω, что и требовалось доказать.

11.7. Даны непостоянный многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами и натуральное число n. Положим $a_0 = n$, $a_k = P(a_{k-1})$ при всех натуральных k. Оказалось, что для любого натурального b в последовательности a_0, a_1, a_2, ... есть число, являющееся b-й степенью натурального числа, большего 1. Докажите, что многочлен $P(x)$ — линейный. (*М. Антипов*)

Решение. Заметим сразу, что при каждом натуральном b в последовательности a_0, a_1, a_2, ... встретится бесконечно много b-х степеней натуральных чисел, больших единицы. Действительно, если их количество конечно, и наибольшая из них — это $N = x^b$, то в последовательности не встретится ни одной Nb-й степени, что невозможно.

Положим $d_k = a_{k+1} - a_k$; тогда $a_{k+1} \equiv a_k \pmod{d_k}$. Поскольку все коэффициенты многочлена целые, из $a \equiv$

$\equiv a' \pmod{d_k}$ следует $P(a) \equiv P(a') \pmod{d_k}$. Отсюда непосредственной индукцией по s получаем, что $a_{k+s+1} \equiv a_{k+s} \pmod{d_k}$, то есть $a_{k+s} \equiv a_k \pmod{d_k}$ при всех $s \geqslant 0$.

Лемма. *$a_k(a_k - 1)$ делится на d_k.*

Доказательство. Пусть p^ℓ — максимальная степень простого числа p, делящая d_k; достаточно показать, что $a_k(a_k - 1)$ делится на p^ℓ. Положим $b = p^{\ell-1}(p-1)\ell$; согласно замечанию выше, найдётся такой индекс $s > k$, что $a_s = m^b$ при натуральном m; при этом $a_s \equiv a_k \pmod{p^\ell}$.

Если m не делится на p, то по теореме Эйлера $a_s = \left(m^{p^{\ell-1}(p-1)}\right)^\ell \equiv 1^\ell \equiv 1 \pmod{p^\ell}$, откуда $a_k \equiv 1 \pmod{p^\ell}$. Если же m делится на p, то a_s делится на p^ℓ, а значит, и a_k тоже. В любом случае $a_k(a_k - 1)$ делится на p^ℓ, что и требовалось. □

Согласно лемме, для любого k число $a_k(a_k - 1)$ делится на $d_k = P(a_k) - a_k$; при этом по условию среди целых чисел a_k бесконечно много различных. В частности, $|x(x-1)| \geqslant |Q(x)|$ при бесконечном количестве целых значений x (где $Q(x) = P(x) - x$).

Предположим теперь, что степень многочлена $P(x)$ (и, как следствие, многочлена $Q(x)$) больше 1. Тогда неравенство выше может выполняться для бесконечно многих целых x лишь тогда, когда $Q(x)$ — квадратный трёхчлен со старшим коэффициентом ± 1, то есть $Q(x) = \pm x^2 + ux + v$. В этом последнем случае значения многочлена $Q(x) \mp x(x-1) = (u \pm 1)x + v$ делятся на $Q(x)$ для бесконечного количества целых x; это может быть лишь если $Q(x) = \pm x(x-1)$, то есть $P(x) = x^2$ или $P(x) = 2x - x^2 = 1 - (x-1)^2$.

В первом случае $a_k = n^{2^k}$, то есть a_k не может быть нечётной степенью натурального числа, если n не является таковой степенью. Во втором случае $P(x) \leqslant 1$ при всех x, то есть $P(x)$ не может быть степенью натурального числа, большего 1. В обоих случаях условие задачи не выполнено; значит, $P(x)$ линеен.

11.8. Дано натуральное n. Из 26 единичных белых кубиков и одного чёрного кубика собирается куб $3 \times 3 \times 3$ так, что чёрный кубик находится в его центре. Из n^3 таких кубов с ребром 3 составили куб с ребром $3n$. Какое наименьшее количество белых кубиков

можно перекрасить в красный цвет так, чтобы каждый белый кубик имел хотя бы одну общую вершину с каким-нибудь красным? (*И. Богданов*)

Ответ. $(n+1)n^2$.

Решение. Введём систему координат так, чтобы центры кубиков имели координаты от 1 до $3n$ по каждой оси. Каждому кубику присвоим координаты его центра. Таким образом, кубик чёрный тогда и только тогда, когда все его координаты дают остаток 2 при делении на 3.

Окрасим красным все белые кубики с координатами (a, b, c), где a делится на 3, а $b \equiv c \equiv 2 \pmod 3$, а также все кубики с координатами $(1, b, c)$, где $b \equiv c \equiv 2 \pmod 3$. Нетрудно видеть, что получилось $(n+1)n^2$ красных кубиков, и требования задачи выполнены. Осталось показать, что добиться требуемого нельзя, окрасив менее $(n+1)n^2$ кубиков.

При $i = 1, 2, \ldots, n$ положим $w_{3i} = i$, $w_{3i-1} = 0$, $w_{3i-2} = n + 1 - i$; последовательность (w_i) выглядит так: $n, 0, 1, n-1, 0, 2, n-2, \ldots, 1, 0, n$. Запишем в каждый кубик с координатами (a, b, c) число $w_a w_b w_c$ (в частности, в чёрных кубиках записаны нули). Тогда общая сумма всех чисел, записанных в белых кубиках, окажется равной $\Sigma = (w_1 + \ldots + w_{3n})^3 = n^3(n+1)^3$.

Назовём *ценой* $S(X)$ кубика X сумму чисел во всех кубиках, имеющих с ним общую вершину (включая сам X). Тогда в любой окраске, удовлетворяющей требованиям, сумма цен красных кубиков не меньше, чем Σ. Докажем теперь, что $S(X) \leqslant (n+1)^2 n$ для любого белого кубика X. Из этого будет следовать, что в красный цвет надо окрасить не менее, чем $\dfrac{\Sigma}{(n+1)^2 n} = (n+1)n^2$ кубиков, что и требовалось.

Пусть (a, b, c) — координаты кубика X. Абсциссы всех кубиков, имеющих с ним общую вершину, равны a или $a \pm 1$; такое же утверждение верно для остальных координат. Поэтому $S(X) = (w_{a-1} + w_a + w_{a+1})(w_{b-1} + w_b + w_{b+1})(w_{c-1} + w_c + w_{c+1})$, где мы полагаем $w_0 = w_{3n+1} = 0$. Осталось заметить. что $w_{t-1} + w_t + w_{t+1} = n$, если $t \not\equiv 2 \pmod 3$, иначе $w_{t-1} + w_t + w_{t+1} = n + 1$. Поскольку не все координаты X дают остаток 2, отсюда следует, что $S(X) \leqslant (n+1)^2 n$.

9 класс

Первый день

9.1. Пусть $a_1, a_2, a_3, \ldots$ — бесконечная возрастающая последовательность натуральных чисел, а $p_1, p_2, p_3, \ldots$ — последовательность простых чисел такая, что при каждом натуральном n число a_n делится на p_n. Оказалось, что при всех натуральных n и k верно равенство $a_n - a_k = p_n - p_k$. Докажите, что все числа $a_1, a_2, \ldots$ простые.

9.2. Окружность ω касается сторон AB и AC треугольника ABC. Окружность Ω касается стороны AC и продолжения стороны AB за точку B, а также касается ω в точке L, лежащей на стороне BC. Прямая AL вторично пересекает ω и Ω в точках K и M соответственно. Оказалось, что $KB \parallel CM$. Докажите, что треугольник LCM равнобедренный.

9.3. Пусть $a_1, \ldots, a_{25}$ — целые неотрицательные числа, а k — наименьшее из них. Докажите, что

$$[\sqrt{a_1}] + [\sqrt{a_2}] + \ldots + [\sqrt{a_{25}}] \geqslant \left[\sqrt{a_1 + \ldots + a_{25} + 200k}\right].$$

(Как обычно, через $[x]$ обозначается целая часть числа x, то есть наибольшее целое число, не превосходящее x.)

9.4. На клетчатой доске $n \times n$ отметили несколько клеток таким образом, что левый нижний (L) и правый верхний (R) углы доски не отмечены, и любой путь коня из L в R обязательно содержит отмеченную клетку. При каких $n > 3$ можно заведомо утверждать, что найдутся три клетки, идущие подряд по диагонали, среди которых отмечено хотя бы две?

КРУГ / vosh · 2018 · класс ? · оригинал 1/3

с

ь

ния

$= x^2 + 2018x - 2019.$

ABC, в котором $AB <$
орон AB и AC соответ-
проведённой из A. На
ая, что $BK = CK$. Луч
санную около треуголь-
что точки C, N, K и Q

етчатой плоскости изна-
зём *крестом* клетки A
ихся в одной вертикали
сте неотмеченной клет-
леток, то клетку A так-
то цепочкой таких дей-
тку плоскости. При ка-
иться?
туральное число. Затем
прибавляют произведе-
ажите, что найдётся на-
е числа a случится бес-

10 класс

Первый день

10.1. Найдите количество корней уравнения

$$|x| + |x+1| + \ldots + |x+2018| = x^2 + 2018x - 2019.$$

10.2. Дан остроугольный треугольник ABC, в котором $AB < AC$. Пусть M и N — середины сторон AB и AC соответственно, а D — основание высоты, проведённой из A. На отрезке MN нашлась точка K такая, что $BK = CK$. Луч KD пересекает окружность Ω, описанную около треугольника ABC, в точке Q. Докажите, что точки C, N, K и Q лежат на одной окружности.

10.3. Дано натуральное число k. На клетчатой плоскости изначально отмечено N клеток. Назовём *крестом* клетки A множество всех клеток, находящихся в одной вертикали или горизонтали с A. Если в кресте неотмеченной клетки A отмечено хотя бы k других клеток, то клетку A также можно отметить. Оказалось, что цепочкой таких действий можно отметить любую клетку плоскости. При каком наименьшем N это могло случиться?

10.4. Изначально на доске записано натуральное число. Затем каждую секунду к текущему числу прибавляют произведение всех его ненулевых цифр. Докажите, что найдётся натуральное a такое, что прибавление числа a случится бесконечное количество раз.

с

ь

ногочлены $P(P(x))$ и
всей вещественной оси.
онотонен на всей веще-

$,\dots,x_n$, где $n \geqslant 2$. До-

$$\frac{x_{n-1}^2}{x_{n-1}x_n} + \frac{1+x_n^2}{1+x_nx_1} \geqslant n.$$

етчатой плоскости изна-
звём *крестом* клетки A
ихся в одной вертикали
сте неотмеченной клет-
леток, то клетку A так-
то цепочкой таких дей-
тку плоскости. При ка-
иться?
ика ABC выбраны точ-
$PQ \parallel BC$. Отрезки BQ
ка A' симметрична точ-
Отрезок $A'O$ пересекает
еугольника APQ, в точ-
, описанная около тре-
сти ω.

11 класс

Первый день

11.1. Многочлен $P(x)$ таков, что многочлены $P(P(x))$ и $P(P(P(x)))$ строго монотонны на всей вещественной оси. Докажите, что $P(x)$ тоже строго монотонен на всей вещественной оси.

11.2. Даны положительные числа $x_1, x_2, \dots, x_n$, где $n \geqslant 2$. Докажите, что

$$\frac{1+x_1^2}{1+x_1x_2} + \frac{1+x_2^2}{1+x_2x_3} + \ldots + \frac{1+x_{n-1}^2}{1+x_{n-1}x_n} + \frac{1+x_n^2}{1+x_nx_1} \geqslant n.$$

11.3. Дано натуральное число k. На клетчатой плоскости изначально отмечено N клеток. Назовём *крестом* клетки A множество всех клеток, находящихся в одной вертикали или горизонтали с A. Если в кресте неотмеченной клетки A отмечено хотя бы k других клеток, то клетку A также можно отметить. Оказалось, что цепочкой таких действий можно отметить любую клетку плоскости. При каком наименьшем N это могло случиться?

11.4. На сторонах AB и AC треугольника ABC выбраны точки P и Q соответственно так, что $PQ \parallel BC$. Отрезки BQ и CP пересекаются в точке O. Точка A' симметрична точке A относительно прямой BC. Отрезок $A'O$ пересекает окружность ω, описанную около треугольника APQ, в точке S. Докажите, что окружность, описанная около треугольника BSC, касается окружности ω.

КРУГ / vosh · 2018 · класс ? · оригинал 3/3

ь

к, делящих эту окруж-
Вася играют в игру, де-
ит Петя; своим первым
или синий цвет любую
из игроков своим ходом
ий цвет любую неокра-
ю с уже окрашенной.
ивания всех точек най-
, все три вершины кото-
тот же цвет. Может ли

кажите, что существует
гаких, что число $a^n + 1$

оставлено числовое зна-
карта бьёт меньшую, за
Игрок знает, что перед
арт с различными значе-
тих карт, может про лю-
акая из них какую бьёт.
ть сто таких сообщений,
ю узнать значение каж-

CD углы A и C равны.
оответственно точки M
$= 2AD$. Пусть K — се-
пересечения высот тре-
ямые KH и CD перпен-

9 класс

Второй день

9.5. На окружности отмечено 99 точек, делящих эту окружность на 99 равных дуг. Петя и Вася играют в игру, делая ходы по очереди. Первым ходит Петя; своим первым ходом он окрашивает в красный или синий цвет любую отмеченную точку. Затем каждый из игроков своим ходом может окрасить в красный или синий цвет любую неокрашенную отмеченную точку, соседнюю с уже окрашенной. Вася выигрывает, если после окрашивания всех точек найдётся равносторонний треугольник, все три вершины которого окрашены, причём в один и тот же цвет. Может ли Петя ему помешать?

9.6. Даны натуральные числа a и b. Докажите, что существует бесконечно много натуральных n таких, что число $a^n + 1$ **не** делится на $n^b + 1$.

9.7. В карточной игре каждой карте сопоставлено числовое значение от 1 до 100, причём каждая карта бьёт меньшую, за одним исключением: 1 бьёт 100. Игрок знает, что перед ним лежат рубашками вверх 100 карт с различными значениями. Крупье, знающий порядок этих карт, может про любую пару карт сообщить игроку, какая из них какую бьёт. Докажите, что крупье может сделать сто таких сообщений, чтобы после этого игрок смог точно узнать значение каждой карты.

9.8. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ углы A и C равны. На сторонах AB и BC нашлись соответственно точки M и N такие, что $MN \parallel AD$ и $MN = 2AD$. Пусть K — середина отрезка MN, а H — точка пересечения высот треугольника ABC. Докажите, что прямые KH и CD перпендикулярны.

10 класс

Второй день

10.5. В таблицу 10×10 записаны положительные числа так, что в любой строке числа образуют арифметическую прогрессию (в порядке следования слева направо), а в любом столбце — геометрическую прогрессию (в порядке следования сверху вниз). Докажите, что знаменатели всех этих геометрических прогрессий равны.

10.6. Даны натуральные числа a и b. Докажите, что существует бесконечно много натуральных n таких, что число a^n+1 **не** делится на n^b+1.

10.7. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ углы A и C равны. На сторонах AB и BC нашлись соответственно точки M и N такие, что $MN \parallel AD$ и $MN = 2AD$. Пусть K — середина отрезка MN, а H — точка пересечения высот треугольника ABC. Докажите, что прямые KH и CD перпендикулярны.

10.8. Доска для игры состоит из левой и правой частей. В каждой части есть несколько полей; между ними проведено несколько отрезков, каждый соединяет два поля из разных частей. При этом с любого поля можно по отрезкам добраться до любого другого. Изначально на одном поле левой части стоит лиловая фишка, а на одном поле правой — пурпурная. Лёша и Паша ходят по очереди; начинает Паша. За ход игрок перемещает свою фишку (Лёша — лиловую, а Паша — пурпурную) по отрезку на поле, на котором нет другой фишки. При этом запрещено создавать позицию, которая уже встречалась в игре (позиции совпадают, если в них лиловая фишка стоит на одном и том же поле, и пурпурная — тоже). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Существуют ли доска и начальное расположение фишек, при которых у Паши есть выигрышная стратегия?

с

ь

)0 карточек, на каждой
зсе эти числа различны.
арточек и снимает её со
цую операцию. Если на
писано число k, то Вася
грелке k-ую не снятую
её. Это происходит до
я одна карточка. Могло
сположении есть такая
любую другую карточку,
карточка A?

ной призмы пересекают-
окажите, что точка O —
— это отрезок, соединя-
щиеся в одной грани.)

$a_1, a_2, a_3, \ldots$ формулой

ествует такое натураль-

подряд идущих членов
сятичная запись которо-
, через $[x]$ обозначается
ходящее x.)

вом нижнем углах доски
асный и синий, соответ-
реди; начинает Коля. За
уна (Коля — красного, а
ременно на 20 клеток по
ругой; при этом скакун
нятую другим скакуном.
торая уже встречалась в
их красный скакун сто-
й — тоже). Проигрывает
выиграет при правиль-

11 класс

Второй день

11.5. На столе по кругу разложены 1000 карточек, на каждой написано по натуральному числу; все эти числа различны. Сначала Вася выбирает одну из карточек и снимает её со стола. Далее он повторяет следующую операцию. Если на последней снятой карточке было написано число k, то Вася отсчитывает от неё по часовой стрелке k-ую не снятую со стола карточку и тоже снимает её. Это происходит до тех пор, пока на столе не останется одна карточка. Могло ли оказаться, что в начальном расположении есть такая карточка A, что если снять первой любую другую карточку, то в конце останется обязательно карточка A?

11.6. Три диагонали правильной n-угольной призмы пересекаются в одной внутренней точке O. Докажите, что точка O — центр призмы. (*Диагональ* призмы — это отрезок, соединяющий две её вершины, не находящиеся в одной грани.)

11.7. Определим последовательность $a_1, a_2, a_3, \ldots$ формулой $a_n = \left[n^{\frac{2018}{2017}}\right]$. Докажите, что существует такое натуральное число N, что среди любых N подряд идущих членов последовательности есть такой, десятичная запись которого содержит цифру 5. (Как обычно, через $[x]$ обозначается наибольшее целое число, не превосходящее x.)

11.8. Изначально в левом нижнем и правом нижнем углах доски 2018×2018 стоят два *скакуна* — красный и синий, соответственно. Коля и Саша ходят по очереди; начинает Коля. За ход игрок перемещает своего скакуна (Коля — красного, а Саша — синего), сдвигая его одновременно на 20 клеток по одной из координат и на 17 по другой; при этом скакун не может вставать на клетку, занятую другим скакуном. Запрещено создавать позицию, которая уже встречалась в игре (позиции совпадают, если в них красный скакун стоит на одном и том же поле, и синий — тоже). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре?

ь

оединены односторонни-
любыми двумя городами
и, что город A *доступен*
лететь в A, возможно, с
бых двух городов P и Q
и P, и Q доступны. До-
которого доступны все
города можно долететь

D с основаниями BC
ерез вершины B и C и
диагональ BD в точках
я, проведенная к окруж-
AD в точке Z. Докажи-
дной прямой.
, 2, 3, . . . , 100 фунтов,
лавать они не умеют, но
ная лодка грузоподъем-
плыть обратно трудно,
ил грести с правого бе-
а (грести в лодке доста-
течение одного рейса не
ереправиться на правый

возрастающая последо-
ьных чисел, что сумма
ледовательности взаим-
азличных членов после-

9 класс

Первый день

9.1. В стране некоторые пары городов соединены односторонними прямыми авиарейсами (между любыми двумя городами есть не более одного рейса). Скажем, что город A *доступен* для города B, если из B можно долететь в A, возможно, с пересадками. Известно, что для любых двух городов P и Q существует город R, для которого и P, и Q доступны. Докажите, что существует город, для которого доступны все города страны. (Считается, что из города можно долететь до него самого.)

9.2. Дана равнобокая трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD. Окружность ω проходит через вершины B и C и вторично пересекает сторону AB и диагональ BD в точках X и Y соответственно. Касательная, проведенная к окружности ω в точке C, пересекает луч AD в точке Z. Докажите, что точки X, Y и Z лежат на одной прямой.

9.3. Сто гномов, веса которых равны 1, 2, 3, . . . , 100 фунтов, собрались на левом берегу реки. Плавать они не умеют, но на этом же берегу находится гребная лодка грузоподъемностью 100 фунтов. Из-за течения плыть обратно трудно, поэтому у каждого гнома хватит сил грести с правого берега на левый не более одного раза (грести в лодке достаточно любому из гномов; гребец в течение одного рейса не меняется). Могут ли все гномы переправиться на правый берег?

9.4. Существует ли такая бесконечная возрастающая последовательность $a_1, a_2, a_3, \ldots$ натуральных чисел, что сумма любых двух различных членов последовательности взаимно проста с суммой любых трёх различных членов последовательности?

с

ь

ваны графики двух при-
и две непараллельные
резки, высекаемые гра-
высекаемые графиками
то графики трёхчленов

еугольник ABC ($AB =$
нтром в точке O. Лучи
и AB в точках B' и C'
роведена прямая ℓ, па-
, что прямая ℓ касается
гольника $B'OC$.

учки из 100, 101 и 102
остя играют в следую-
з них может взять себе
той, из которой он брал
(на своём первом ходе
ь из любой кучки). Хо-
инает Илья. Проигрыва-
Кто из игроков может
к?

ительных чисел a_1, a_2,
аждым числом a_i число
х из чисел $b_1, b_2, \ldots, b_n$
у было целым. Докажи-
уемые числа так, чтобы
$_n \leqslant 2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n$.

10 класс

Первый день

10.1. На координатной плоскости нарисованы графики двух приведённых квадратных трёхчленов и две непараллельные прямые ℓ_1 и ℓ_2. Известно, что отрезки, высекаемые графиками на ℓ_1, равны, и отрезки, высекаемые графиками на ℓ_2, также равны. Докажите, что графики трёхчленов совпадают.

10.2. Остроугольный равнобедренный треугольник ABC ($AB = AC$) вписан в окружность с центром в точке O. Лучи BO и CO пересекают стороны AC и AB в точках B' и C' соответственно. Через точку C' проведена прямая ℓ, параллельная прямой AC. Докажите, что прямая ℓ касается окружности, описанной около треугольника $B'OC$.

10.3. Изначально на столе лежат три кучки из 100, 101 и 102 камней соответственно. Илья и Костя играют в следующую игру. За один ход каждый из них может взять себе один камень из любой кучи, кроме той, из которой он брал камень на своем предыдущем ходе (на своём первом ходе каждый игрок может брать камень из любой кучки). Ходы игроки делают по очереди, начинает Илья. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из игроков может выиграть, как бы ни играл соперник?

10.4. На доске выписаны в ряд n положительных чисел a_1, a_2, $\ldots$, a_n. Вася хочет выписать под каждым числом a_i число $b_i \geqslant a_i$ так, чтобы для любых двух из чисел $b_1, b_2, \ldots, b_n$ отношение одного из них к другому было целым. Докажите, что Вася может выписать требуемые числа так, чтобы выполнялось неравенство $b_1 b_2 \ldots b_n \leqslant 2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n$.

11 класс

Первый день

11.1. Число x таково, что обе суммы $S = \sin 64x + \sin 65x$ и $C = \cos 64x + \cos 65x$ — рациональные числа. Докажите, что в одной из этих сумм оба слагаемых рациональны.

11.2. Остроугольный равнобедренный треугольник ABC ($AB = AC$) вписан в окружность с центром в точке O. Лучи BO и CO пересекают стороны AC и AB в точках B' и C' соответственно. Через точку C' проведена прямая ℓ, параллельная прямой AC. Докажите, что прямая ℓ касается окружности, описанной около треугольника $B'OC$.

11.3. На доске выписаны в ряд n положительных чисел a_1, a_2, …, a_n. Вася хочет выписать под каждым числом a_i число $b_i \geqslant a_i$ так, чтобы для любых двух из чисел $b_1, b_2, \ldots, b_n$ отношение одного из них к другому было целым. Докажите, что Вася может выписать требуемые числа так, чтобы выполнялось неравенство $b_1 b_2 \ldots b_n \leqslant 2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n$.

11.4. У фокусника и помощника есть колода с картами; одна сторона («рубашка») у всех карт одинакова, а другая окрашена в один из 2017 цветов (в колоде по 1000000 карт каждого цвета). Фокусник и помощник собираются показать следующий фокус. Фокусник выходит из зала, а зрители выкладывают на стол в ряд $n > 1$ карт рубашками вниз. Помощник смотрит на эти карты, а затем все, кроме одной, переворачивает рубашкой вверх, не меняя их порядка. Затем входит фокусник, смотрит на стол, указывает на одну из закрытых карт и называет её цвет. При каком наименьшем n фокусник может заранее договориться с помощником так, чтобы фокус гарантированно удался?

ь

ых натуральных чисел,
· (n − 1). Для каждой
большее на меньшее с
лученное неполное част-
а 7, то он бы получил
радку число 14). Дока-
айдутся два равных.
ичных натуральных чи-
трёхчлен с целыми ко-
аршим коэффициентом,
точках значения a^3, b^3

BC, в котором $\angle ACB =$
биссектрисе угла BAC
е угла ABC — точка B'
ямая $A'B'$ пересекает Ω
реугольник CDE равно-

крашена либо в чёрный,
летки, примыкающие к
, что нигде на доске нет
2×2. Докажите, что на
2×2, клетки которого

9 класс

Второй день

9.5. На доске написаны $n > 3$ различных натуральных чисел, меньших, чем $(n-1)! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot (n-1)$. Для каждой пары этих чисел Серёжа поделил большее на меньшее с остатком и записал в тетрадку полученное неполное частное (так, если бы он делил 100 на 7, то он бы получил $100 = 14 \cdot 7 + 2$ и записал бы в тетрадку число 14). Докажите, что среди чисел в тетрадке найдутся два равных.

9.6. Верно ли, что для любых трёх различных натуральных чисел a, b и c найдётся квадратный трёхчлен с целыми коэффициентами и положительным старшим коэффициентом, принимающий в некоторых целых точках значения a^3, b^3 и c^3?

9.7. Неравнобедренный треугольник ABC, в котором $\angle ACB = 60^\circ$, вписан в окружность Ω. На биссектрисе угла BAC выбрана точка A', а на биссектрисе угла ABC — точка B' так, что $AB' \parallel BC$ и $BA' \parallel AC$. Прямая $A'B'$ пересекает Ω в точках D и E. Докажите, что треугольник CDE равнобедренный.

9.8. Каждая клетка доски 100×100 окрашена либо в чёрный, либо в белый цвет, причём все клетки, примыкающие к границе доски — чёрные. Оказалось, что нигде на доске нет одноцветного клетчатого квадрата 2×2. Докажите, что на доске найдётся клетчатый квадрат 2×2, клетки которого окрашены в шахматном порядке.

с

ь

ые делители некоторого
увеличенные на 1. Най-
ых числа на доске ока-
елями некоторого нату-
делителями натураль-
го натуральные делите-

$n \geqslant 2$ с неотрицатель-
c — длины сторон неко-
а. Докажите, что числа
ляются длинами сторон
ьника.
крашена либо в чёрный,
летки, примыкающие к
, что нигде на доске нет
2×2. Докажите, что на
2×2, клетки которого

BC вписан в окружность
ности с центром I. Точ-
носительно прямой OI,
ите, что касательные к
угольника $BB'I$, прове-
тся на прямой AC.

10 класс

Второй день

10.5. На доску выписали все собственные делители некоторого составного натурального числа n, увеличенные на 1. Найдите все такие числа n, для которых числа на доске окажутся всеми собственными делителями некоторого натурального числа m. (*Собственными делителями* натурального числа $a > 1$ называются все его натуральные делители, отличные от a и от 1.)

10.6. Пусть $P(x)$ — многочлен степени $n \geqslant 2$ с неотрицательными коэффициентами, а a, b и c — длины сторон некоторого остроугольного треугольника. Докажите, что числа $\sqrt[n]{P(a)}$, $\sqrt[n]{P(b)}$ и $\sqrt[n]{P(c)}$ также являются длинами сторон некоторого остроугольного треугольника.

10.7. Каждая клетка доски 100×100 окрашена либо в чёрный, либо в белый цвет, причём все клетки, примыкающие к границе доски — чёрные. Оказалось, что нигде на доске нет одноцветного клетчатого квадрата 2×2. Докажите, что на доске найдётся клетчатый квадрат 2×2, клетки которого окрашены в шахматном порядке.

10.8. Неравнобедренный треугольник ABC вписан в окружность с центром O и описан около окружности с центром I. Точка B', симметричная точке B относительно прямой OI, лежит внутри угла ABI. Докажите, что касательные к окружности, описанной около треугольника $BB'I$, проведенные в точках B' и I, пересекаются на прямой AC.

с

ь

$n \geqslant 2$ с неотрицатель-
— длины сторон некото-
числа $\sqrt[n]{P(a)}$, $\sqrt[n]{P(b)}$
сторон некоторого тре-

0×200 стоит по одной
ьные клетки пусты. Од-
находятся в одной стро-
то каждая фишка видит
и, возможно, некоторое
айдите наибольшее воз-
х в клетках.
ральное число N. В лю-
число $a > 1$ на доске,
ьные делители a, кроме
ляться одинаковые чис-
ось, что на доске напи-
югло случиться?
BCD. Обозначим через
стей ω_A, ω_B, ω_C и ω_D,
ABC, BCD и CDA со-
$_A A + \angle I_C I_A I_D = 180^\circ$.
$= 180^\circ$.

11 класс

Второй день

11.5. Пусть $P(x)$ — многочлен степени $n \geqslant 2$ с неотрицательными коэффициентами, а a, b и c — длины сторон некоторого треугольника. Докажите. что числа $\sqrt[n]{P(a)}$, $\sqrt[n]{P(b)}$ и $\sqrt[n]{P(c)}$ также являются длинами сторон некоторого треугольника.

11.6. В некоторых клетках квадрата 200×200 стоит по одной фишке — красной или синей; остальные клетки пусты. Одна фишка *видит* другую, если они находятся в одной строке или одном столбце. Известно, что каждая фишка видит ровно пять фишек другого цвета (и, возможно, некоторое количество фишек своего цвета). Найдите наибольшее возможное количество фишек, стоящих в клетках.

11.7. Изначально на доске написано натуральное число N. В любой момент Миша может выбрать число $a > 1$ на доске, стереть его и дописать все натуральные делители a, кроме него самого (на доске могут появляться одинаковые числа). Через некоторое время оказалось, что на доске написано N^2 чисел. При каких N это могло случиться?

11.8. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$. Обозначим через I_A, I_B, I_C и I_D центры окружностей ω_A, ω_B, ω_C и ω_D, вписанных в треугольники DAB, ABC, BCD и CDA соответственно. Оказалось, что $\angle BI_A A + \angle I_C I_A I_D = 180^\circ$. Докажите, что $\angle BI_B A + \angle I_C I_B I_D = 180^\circ$.

ь

ров. Он согласен взамен
ёр размера $\frac{1}{a} \times \frac{1}{b}$, либо
и каждом таком обмене
). Путешественник рас-
один ковёр, стороны ко-
скольких таких обменов
ждого из которых одна
оче 1. Не обманывает ли
тов ковёр размера $a \times b$

а BAC в точках B и C.
и AC в точках K и L
ресекает ℓ в точках P
ке BC так, что $KS \parallel AC$
P, Q, S и T лежат на

> 1 и выписал в строч-
натуральные делители:
$= N$). Затем для каждой
числил их наибольший
х $s - 1$ чисел оказалась
ю принимать N?

ı 100×100 вырезали по
х прямоугольников. До-
жно вырезать по грани-
урку вида  — воз-
фигурка уже есть сре-
ито её получилось выре-

9 класс

Первый день

9.1. У менялы на базаре есть много ковров. Он согласен взамен ковра размера $a \times b$ дать либо ковёр размера $\frac{1}{a} \times \frac{1}{b}$, либо два ковра размеров $c \times b$ и $\frac{a}{c} \times b$ (при каждом таком обмене число c клиент может выбрать сам). Путешественник рассказал, что изначально у него был один ковёр, стороны которого превосходили 1, а после нескольких таких обменов у него оказался набор ковров, у каждого из которых одна сторона длиннее 1, а другая — короче 1. Не обманывает ли он? (По просьбе клиента меняла готов ковёр размера $a \times b$ считать ковром размера $b \times a$.)

9.2. Окружность ω касается сторон угла BAC в точках B и C. Прямая ℓ пересекает отрезки AB и AC в точках K и L соответственно. Окружность ω пересекает ℓ в точках P и Q. Точки S и T выбраны на отрезке BC так, что $KS \parallel AC$ и $LT \parallel AB$. Докажите, что точки P, Q, S и T лежат на одной окружности.

9.3. Саша выбрал натуральное число $N > 1$ и выписал в строчку в порядке возрастания все его натуральные делители: $d_1 < \ldots < d_s$ (так что $d_1 = 1$ и $d_s = N$). Затем для каждой пары стоящих рядом чисел он вычислил их наибольший общий делитель; сумма полученных $s - 1$ чисел оказалась равной $N - 2$. Какие значения могло принимать N?

9.4. Из клетчатого бумажного квадрата 100×100 вырезали по границам клеток 1950 двуклеточных прямоугольников. Докажите, что из оставшейся части можно вырезать по границам клеток четырёхклеточную фигурку вида  — возможно, повёрнутую. (Если такая фигурка уже есть среди оставшихся частей, считается, что её получилось вырезать.)

с

ь

Ассоциации 30 команд,
82 матча с другими ко-
Сможет ли руководство
е обязательно поровну)
енции и составить рас-
ду командами из разных
ловину от общего числа

тырехугольника $ABCD$
выбрана на отрезке BC
прямая, проходящая че-
ых около треугольников
AD.

Назовём *циклом* тройку
о $f(a) = b$, $f(b) = c$ и
осемь циклов (a_i, b_i, c_i),
от 24 различных числа.
л вида $a_i + b_i + c_i$ есть

ыбрана точка X, не ле-
или диагонали. Исходно
ны. Петя и Вася по оче-
ершины 100-угольника,
одом отмечает сразу две
очередным ходом отме-
ает тот, после чьего хо-
многоугольника с отме-
о Петя может выиграть,

10 класс

Первый день

10.1. В Национальной Баскетбольной Ассоциации 30 команд, каждая из которых проводит за год 82 матча с другими командами в регулярном чемпионате. Сможет ли руководство Ассоциации разделить команды (не обязательно поровну) на Восточную и Западную конференции и составить расписание игр так, чтобы матчи между командами из разных конференций составляли ровно половину от общего числа матчей?

10.2. Диагонали AC и BD вписанного четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке P. Точка Q выбрана на отрезке BC так, что $PQ \perp AC$. Докажите, что прямая, проходящая через центры окружностей, описанных около треугольников APD и BQD, параллельна прямой AD.

10.3. Дан кубический многочлен $f(x)$. Назовём *циклом* тройку различных чисел (a, b, c) таких, что $f(a) = b$, $f(b) = c$ и $f(c) = a$. Известно, что нашлись восемь циклов (a_i, b_i, c_i), $i = 1, 2, \ldots, 8$, в которых участвуют 24 различных числа. Докажите, что среди восьми чисел вида $a_i + b_i + c_i$ есть хотя бы три различных.

10.4. Внутри выпуклого 100-угольника выбрана точка X, не лежащая ни на одной его стороне или диагонали. Исходно вершины многоугольника не отмечены. Петя и Вася по очереди отмечают ещё не отмеченные вершины 100-угольника, причём Петя начинает и первым ходом отмечает сразу две вершины, а далее каждый своим очередным ходом отмечает по одной вершине. Проигрывает тот, после чьего хода точка X будет лежать внутри многоугольника с отмеченными вершинами. Докажите, что Петя может выиграть, как бы ни ходил Вася.

с

ь

Ассоциации 30 команд,
82 матча с другими ко-
Сможет ли руководство
е обязательно поровну)
енции и составить рас-
ду командами из разных
ловину от общего числа

A_1A_2, B_1B_2 и C_1C_2,
пересекающиеся в од-
центр сферы, проходя-
Докажите, что прямые
$O_{211}O_{122}$ пересекаются

ра 100×100 положили
ихся картонных равно-
льничков с катетом 1;
овно половину одной из
диничный отрезок сет-
овно одним катетом тре-
озможное число клеток,
ничка.
овели все плоскости с
сех целых n). Они раз-
октаэдры. Пусть точка
инатами не лежит ни в
ажите, что найдётся на-
$x_0, ky_0, kz_0)$ лежит стро-
биения.

11 класс

Первый день

11.1. В Национальной Баскетбольной Ассоциации 30 команд, каждая из которых проводит за год 82 матча с другими командами в регулярном чемпионате. Сможет ли руководство Ассоциации разделить команды (не обязательно поровну) на Восточную и Западную конференции и составить расписание игр так, чтобы матчи между командами из разных конференций составляли ровно половину от общего числа матчей?

11.2. В пространстве даны три отрезка A_1A_2, B_1B_2 и C_1C_2, не лежащие в одной плоскости и пересекающиеся в одной точке P. Обозначим через O_{ijk} центр сферы, проходящей через точки A_i, B_j, C_k и P. Докажите, что прямые $O_{111}O_{222}$, $O_{112}O_{221}$, $O_{121}O_{212}$ и $O_{211}O_{122}$ пересекаются в одной точке.

11.3. На клетчатый лист бумаги размера 100×100 положили несколько попарно неперекрывающихся картонных равнобедренных прямоугольных треугольничков с катетом 1; каждый треугольничек занимает ровно половину одной из клеток. Оказалось, что каждый единичный отрезок сетки (включая граничные) накрыт ровно одним катетом треугольничка. Найдите наибольшее возможное число клеток, не содержащих ни одного треугольничка.

11.4. В координатном пространстве провели все плоскости с уравнениями $x \pm y \pm z = n$ (при всех целых n). Они разбили пространство на тетраэдры и октаэдры. Пусть точка (x_0, y_0, z_0) с рациональными координатами не лежит ни в одной проведённой плоскости. Докажите, что найдётся натуральное k, при котором точка (kx_0, ky_0, kz_0) лежит строго внутри некоторого октаэдра разбиения.

КРУГ / vosh · 2016 · класс ? · оригинал 3/3

ь

составлены девять (не
чных чисел; каждая из
ле ровно один раз. На
ей может оканчиваться

льников $2(n-1)$ прямы-
одной стороне квадрата,
ите, что можно выбрать
им образом, что для лю-
ков один из них можно
дварительно повернув).
льник ABC, в котором
сть этого треугольника
Точка X выбирается на
не пересекает ω. Каса-
ересекают отрезок BC в
ла $XY + XZ$ не зависит

c и d равна 3. Докажите

$$\frac{1}{a^2b^2c^2d^2}.$$

9 класс

Второй день

9.5. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 составлены девять (не обязательно различных) девятизначных чисел; каждая из цифр использована в каждом числе ровно один раз. На какое наибольшее количество нулей может оканчиваться сумма этих девяти чисел?

9.6. Квадрат разбит на $n^2 \geqslant 4$ прямоугольников $2(n-1)$ прямыми, из которых $n-1$ параллельны одной стороне квадрата, а остальные $n-1$ — другой. Докажите, что можно выбрать $2n$ прямоугольников разбиения таким образом, что для любых двух выбранных прямоугольников один из них можно поместить в другой (возможно, предварительно повернув).

9.7. Окружность ω вписана в треугольник ABC, в котором $AB < AC$. Вневписанная окружность этого треугольника касается стороны BC в точке A'. Точка X выбирается на отрезке $A'A$ так, что отрезок $A'X$ не пересекает ω. Касательные, проведённые из X к ω, пересекают отрезок BC в точках Y и Z. Докажите, что сумма $XY + XZ$ не зависит от выбора точки X.

9.8. Сумма положительных чисел a, b, c и d равна 3. Докажите неравенство

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} + \frac{1}{d^2} \leqslant \frac{1}{a^2b^2c^2d^2}.$$

с

ь

составлены девять (не
чных чисел; каждая из
ле ровно один раз. На
ей может оканчиваться

льников $2(n-1)$ прямы-
одной стороне квадрата,
ите, что можно выбрать
им образом, что для лю-
ков один из них можно
дварительно повернув).
различных целых чис-
ьше миллиона. Извест-
о числа, большего 1, на
ырех написанных чисел.
арных сумм этих чисел,
ы и перемножил числа
произведения оказаться

еугольник, в котором
грезка AB. В окружно-
ка ABC, проведен диа-
г прямые AC' и BC' в
ть перпендикуляр к пря-
ку K, перпендикуляр к
чку L, и прямая AB об-
, что окружность, опи-
ется окружности Ω.

10 класс

Второй день

10.5. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 составлены девять (не обязательно различных) девятизначных чисел; каждая из цифр использована в каждом числе ровно один раз. На какое наибольшее количество нулей может оканчиваться сумма этих девяти чисел?

10.6. Квадрат разбит на $n^2 \geqslant 4$ прямоугольников $2(n-1)$ прямыми, из которых $n-1$ параллельны одной стороне квадрата, а остальные $n-1$ — другой. Докажите, что можно выбрать $2n$ прямоугольников разбиения таким образом, что для любых двух выбранных прямоугольников один из них можно поместить в другой (возможно, предварительно повернув).

10.7. На доске написаны четыре попарно различных целых числа, модуль каждого из которых больше миллиона. Известно, что не существует натурального числа, большего 1, на которое бы делилось каждое из четырех написанных чисел. Петя записал в тетрадку шесть попарных сумм этих чисел, разбил эти шесть сумм на три пары и перемножил числа в каждой паре. Могли ли все три произведения оказаться равными?

10.8. Пусть ABC — остроугольный треугольник, в котором $AC < BC$; пусть M — середина отрезка AB. В окружности Ω, описанной около треугольника ABC, проведен диаметр CC'. Прямая CM пересекает прямые AC' и BC' в точках K и L соответственно. Пусть перпендикуляр к прямой AC', проведенный через точку K, перпендикуляр к прямой BC', проведенный через точку L, и прямая AB образуют треугольник Δ. Докажите, что окружность, описанная около треугольника Δ, касается окружности Ω.

с

ь

$n+1$ карточках написа-
умма всех чисел также
ками заменить звёздоч-
$\ldots + *x + *$ так, чтобы
ых корней. Обязательно

торые пары городов со-
ными авиарейсами. При
дами существует един-
, с пересадками). Мэр
ество таких нумераций
то на любом авиамарш-
городов идут в поряд-
дного, заметили, что их
016. Докажите, что и у
делится на 2016.
c и d равна 3. Докажите

$$\frac{1}{a^3b^3c^3d^3}.$$

$_A$, BM_B и CM_C пересе-
кность Ω_A, проходящую
ающуюся отрезка BC в
ружности Ω_B и Ω_C. До-
Ω_C имеют общую точ-

11 класс

Второй день

11.5. Пусть n — натуральное число. На $2n+1$ карточках написано по ненулевому целому числу; сумма всех чисел также ненулевая. Требуется этими карточками заменить звёздочки в выражении $*x^{2n} + *x^{2n-1} + \ldots + *x + *$ так, чтобы полученный многочлен не имел *целых* корней. Обязательно ли это можно сделать?

11.6. В стране есть $n > 1$ городов, некоторые пары городов соединены двусторонними беспосадочными авиарейсами. При этом между любыми двумя городами существует единственный авиамаршрут (возможно, с пересадками). Мэр каждого города X подсчитал количество таких нумераций всех городов числами от 1 до n, что на любом авиамаршруте, начинающемся в X, номера городов идут в порядке возрастания. Все мэры, кроме одного, заметили, что их результаты подсчётов делятся на 2016. Докажите, что и у оставшегося мэра результат также делится на 2016.

11.7. Сумма положительных чисел a, b, c и d равна 3. Докажите неравенство

$$\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}+\frac{1}{d^3} \leqslant \frac{1}{a^3b^3c^3d^3}.$$

11.8. В треугольнике ABC медианы AM_A, BM_B и CM_C пересекаются в точке M. Построим окружность Ω_A, проходящую через середину отрезка AM и касающуюся отрезка BC в точке M_A. Аналогично строятся окружности Ω_B и Ω_C. Докажите, что окружности Ω_A, Ω_B и Ω_C имеют общую точку.

ь

двух квадратных трёх-
ю два различных корня,
меет ровно три различ-
е значения суммы этих

$\angle B < 90^\circ$ и $AB < BC$.
ости ω, описанной около
льные к ω в этих точках
$\angle EDA = \angle FDC$. Най-

ьшие 100, таковы, что
ее значение может при-

или 110 команд, каждая
вно одну игру (в волей-
, что в любой группе из
проиграла не более, чем
той группы. Докажите,
нда, проигравшая не бо-
команд.

9 класс

Первый день

9.1. Числа a и b таковы, что каждый из двух квадратных трёхчленов x^2+ax+b и x^2+bx+a имеет по два различных корня, а произведение этих трёхчленов имеет ровно три различных корня. Найдите все возможные значения суммы этих трёх корней.

9.2. Параллелограмм $ABCD$ таков, что $\angle B < 90^\circ$ и $AB < BC$. Точки E и F выбраны на окружности ω, описанной около треугольника ABC, так, что касательные к ω в этих точках проходят через D. Оказалось, что $\angle EDA = \angle FDC$. Найдите угол ABC.

9.3. Натуральные числа a, x и y, большие 100, таковы, что $y^2 - 1 = a^2(x^2-1)$. Какое наименьшее значение может принимать дробь a/x?

9.4. В волейбольном турнире участвовали 110 команд, каждая сыграла с каждой из остальных ровно одну игру (в волейболе не бывает ничьих). Оказалось, что в любой группе из 55 команд найдётся одна, которая проиграла не более, чем четырём из остальных 54 команд этой группы. Докажите, что во всём турнире найдётся команда, проигравшая не более, чем четырём из остальных 109 команд.

с

ь

и квадратом, если оно
зательных натуральных
ги квадрат можно пред-
ı квадратов.
гором $AB < AC < BC$.
ости ω, описанной около
льные к ω в этих точках
и AD и CE пересекают-
. Найдите угол ABC.
елосипедированию было
нил всех участников (от
му). Оказалось, что ни
C не нашлось трёх су-
A — лучший из трёх, а
ий, а C худший, а тре-
. Докажите, что можно
ков так, чтобы для лю-
о выше в рейтинге, был
бы половины судей.
ифр натурального чис-
ём *n-хорошим*, если су-
ть натуральных чисел
$= a_i - S(a_i)$ при всех
любого натурального n
яющееся n-хорошим, но

10 класс

Первый день

10.1. Назовём натуральное число *почти квадратом*, если оно равно произведению двух последовательных натуральных чисел. Докажите, что каждый почти квадрат можно представить в виде частного двух почти квадратов.

10.2. Дан параллелограмм $ABCD$, в котором $AB < AC < BC$. Точки E и F выбраны на окружности ω, описанной около треугольника ABC, так, что касательные к ω в этих точках проходят через D; при этом отрезки AD и CE пересекаются. Оказалось, что $\angle ABF = \angle DCE$. Найдите угол ABC.

10.3. На соревнованиях по фигурному велосипедированию было 100 судей. Каждый судья упорядочил всех участников (от лучшего по его мнению — к худшему). Оказалось, что ни для каких трёх участников A, B, C не нашлось трёх судей, один из которых считает, что A — лучший из трёх, а B — худший, другой — что B лучший, а C худший, а третий — что C лучший, а A худший. Докажите, что можно составить общий рейтинг участников так, чтобы для любых двух участников A и B тот, кто выше в рейтинге, был бы лучше другого по мнению хотя бы половины судей.

10.4. Обозначим через $S(k)$ сумму цифр натурального числа k. Натуральное число a назовём *n-хорошим*, если существует такая последовательность натуральных чисел $a_0, a_1, \ldots, a_n$, что $a_n = a$ и $a_{i+1} = a_i - S(a_i)$ при всех $i = 0, 1, \ldots, n-1$. Верно ли, что для любого натурального n существует натуральное число, являющееся n-хорошим, но не являющееся $(n+1)$-хорошим?

с

ь

› $\angle B < 90^\circ$ и $AB < BC$. ости ω, описанной около льные к ω в этих точках $\angle EDA = \angle FDC$. Най-

. Выпишем дроби $\frac{1}{n}$, $\frac{2}{n}$, кратимому виду; сумму значим через $f(n)$. При $f(n)$ и $f(2015n)$ имеют

или 110 команд, каждая вно одну игру (в волей-, что в любой группе из проиграла не более, чем той группы. Докажите, нда, проигравшая не бо- команд.

Назовём набор из N то- *пустимым*, если их абс- точек окрашена либо в говорить, что многочлен точек, если либо выше а ниже — нет синих, ли- гут лежать точки обоих любой допустимый на- многочленом степени не

11 класс

Первый день

11.1. Параллелограмм $ABCD$ таков, что $\angle B < 90^\circ$ и $AB < BC$. Точки E и F выбраны на окружности ω, описанной около треугольника ABC, так, что касательные к ω в этих точках проходят через D. Оказалось, что $\angle EDA = \angle FDC$. Найдите угол ABC.

11.2. Пусть $n > 1$ — натуральное число. Выпишем дроби $\frac{1}{n}$, $\frac{2}{n}$, $\ldots$, $\frac{n-1}{n}$ и приведём каждую к несократимому виду; сумму числителей полученных дробей обозначим через $f(n)$. При каких натуральных $n > 1$ числа $f(n)$ и $f(2015n)$ имеют разную чётность?

11.3. В волейбольном турнире участвовали 110 команд, каждая сыграла с каждой из остальных ровно одну игру (в волейболе не бывает ничьих). Оказалось, что в любой группе из 55 команд найдётся одна, которая проиграла не более, чем четырём из остальных 54 команд этой группы. Докажите, что во всём турнире найдётся команда, проигравшая не более, чем четырём из остальных 109 команд.

11.4. Дано натуральное число $N \geqslant 3$. Назовём набор из N точек на координатной плоскости *допустимым*, если их абсциссы различны, и каждая из этих точек окрашена либо в красный, либо в синий цвет. Будем говорить, что многочлен $P(x)$ *разделяет* допустимый набор точек, если либо выше графика $P(x)$ нет красных точек, а ниже — нет синих, либо наоборот (на самом графике могут лежать точки обоих цветов). При каком наименьшем k любой допустимый набор из N точек можно разделить многочленом степени не более k?

ь

і. Каждое из чисел боль-
за ним по часовой стрел-
оложительных чисел мо-

й квадрат 41×41, в од-
ан танк. Истребитель за
летку. Если произошло
еднюю по стороне клет-
сте. При этом после вы-
, произошло ли попада-
попасть в него два раза.
лов можно обойтись для
ик уничтожен?

$(AB < AC)$ вписан в
пересечения его медиан,
. Луч MH пересекает Ω
ность, описанная около

ых неотрицательных чи-
что для любых восьми
айдётся девятое, отлич-
девяти чисел целая. При

9 класс

Второй день

9.5. По кругу записаны 100 целых чисел. Каждое из чисел больше суммы двух чисел, следующих за ним по часовой стрелке. Какое наибольшее количество положительных чисел может быть среди записанных?

9.6. Поле представляет собой клетчатый квадрат 41×41, в одной из клеток которого замаскирован танк. Истребитель за один выстрел обстреливает одну клетку. Если произошло попадание, танк переползает на соседнюю по стороне клетку поля, если нет — остаётся на месте. При этом после выстрела пилот истребителя не знает, произошло ли попадание. Для уничтожения танка надо попасть в него два раза. Каким наименьшим числом выстрелов можно обойтись для того, чтобы гарантировать, что танк уничтожен?

9.7. Остроугольный треугольник ABC $(AB < AC)$ вписан в окружность Ω. Пусть M — точка пересечения его медиан, а AH — высота этого треугольника. Луч MH пересекает Ω в точке A'. Докажите, что окружность, описанная около треугольника $A'HB$, касается AB.

9.8. На доске написаны $N \geqslant 9$ различных неотрицательных чисел, меньших единицы. Оказалось, что для любых восьми различных чисел с доски на ней найдётся девятое, отличное от них, такое, что сумма этих девяти чисел целая. При каких N это возможно?

с

ь

можно разрезать на n
окажите, что его можно
рок из n клеток.
овательность натураль-
турального k сумма лю-
последовательности де-

ом треугольнике ABC
H. На прямых AB и AC
нно так, что $QM \perp AC$
нная около треугольни-
торично в точке X. До-

по внешнему виду мо-
тоящих и 70 фальшивых
ссы всех настоящих мо-
ивых — разные, причём
настоящей; однако точ-
ются двухчашечные весы
о взвешивание сравнить
динакового числа монет.
звешиваний на этих ве-
нно найти хотя бы одну

10 класс

Второй день

10.5. Известно, что клетчатый квадрат можно разрезать на n одинаковых фигурок из k клеток. Докажите, что его можно разрезать и на k одинаковых фигурок из n клеток.

10.6. Существует ли бесконечная последовательность натуральных чисел такая, что для любого натурального k сумма любых k идущих подряд членов этой последовательности делится на $k+1$?

10.7. В остроугольном неравнобедренном треугольнике ABC проведены медиана AM и высота AH. На прямых AB и AC отмечены точки Q и P соответственно так, что $QM \perp AC$ и $PM \perp AB$. Окружность, описанная около треугольника PMQ, пересекает прямую BC вторично в точке X. Докажите, что $BH = CX$.

10.8. У нумизмата есть 100 одинаковых по внешнему виду монет. Он знает, что среди них 30 настоящих и 70 фальшивых монет. Кроме того, он знает, что массы всех настоящих монет одинаковы, а массы всех фальшивых — разные, причём любая фальшивая монета тяжелее настоящей; однако точные массы монет неизвестны. Имеются двухчашечные весы без гирь, на которых можно за одно взвешивание сравнить массы двух групп, состоящих из одинакового числа монет. За какое наименьшее количество взвешиваний на этих весах нумизмат сможет гарантированно найти хотя бы одну настоящую монету?

с

ь

ым точкам на числовой
ервого прыжка равна 3,
алее (длина k-го прыж-
жка (вправо или влево)
ожет ли так случиться,
ет в любой натуральной
рых точках больше, чем

модулю большие едини-

$+ b + c + d = 0.$

$$+ \frac{1}{d-1} > 0.$$

ABC вписан в окруж-
ности в точке C пересе-
I — центр окружности,
рямые AI и BI пересе-
ках Q и P соответствен-
PQ. Докажите, что пря-
ги ACB окружности ω.
ричём $a < b < 2a$. На
которые клетки так, что
ике $a \times b$ или $b \times a$ есть
ри каком наибольшем α
го натурального N най-
котором отмечено хотя

11 класс

Второй день

11.5. Бессмертная блоха прыгает по целым точкам на числовой прямой, стартуя с точки 0. Длина первого прыжка равна 3, второго — 5, третьего — 9, и так далее (длина k-го прыжка равна $2^k + 1$). Направление прыжка (вправо или влево) блоха выбирает самостоятельно. Может ли так случиться, что блоха рано или поздно побывает в любой натуральной точке (возможно, побывав в некоторых точках больше, чем по разу)?

11.6. Действительные числа a, b, c, d, по модулю большие единицы, удовлетворяют соотношению

$$abc + abd + acd + bcd + a + b + c + d = 0.$$

Докажите, что

$$\frac{1}{a-1} + \frac{1}{b-1} + \frac{1}{c-1} + \frac{1}{d-1} > 0.$$

11.7. Неравнобедренный треугольник ABC вписан в окружность ω. Касательная к этой окружности в точке C пересекает прямую AB в точке D. Пусть I — центр окружности, вписанной в треугольник ABC. Прямые AI и BI пересекают биссектрису угла CDB в точках Q и P соответственно. Пусть M — середина отрезка PQ. Докажите, что прямая MI проходит через середину дуги ACB окружности ω.

11.8. Даны натуральные числа a и b, причём $a < b < 2a$. На клетчатой плоскости отмечены некоторые клетки так, что в каждом клетчатом прямоугольнике $a \times b$ или $b \times a$ есть хотя бы одна отмеченная клетка. При каком наибольшем α можно утверждать, что для любого натурального N найдётся клетчатый квадрат $N \times N$, в котором отмечено хотя бы αN^2 клеток?

ь

ных чисел. Известно, что
ются или на 1, или на 2,
я бы одно из этих чисел

туральных числа a и b. Он
$a+2$, b и $b+2$. Затем он
ных произведений чисел
ичество точных квадра-
ске?
о несколько диагоналей.
я *хорошей*, если она пе-
ровно с одной из других
наибольшее возможное

строугольного треуголь-
. Окружность Ω описа-
тельные к Ω, проведён-
в точке P. Отрезки BP
AD — высота треуголь-
нная около треугольни-
в точке $K \neq C$. Дока-

9 класс

Первый день

9.1. По кругу расставлены 99 натуральных чисел. Известно, что любые два соседних числа отличаются или на 1, или на 2, или в два раза. Докажите, что хотя бы одно из этих чисел делится на 3.

9.2. Серёжа выбрал два различных натуральных числа a и b. Он записал в тетрадь четыре числа: a, $a+2$, b и $b+2$. Затем он выписал на доску все шесть попарных произведений чисел из тетради. Какое наибольшее количество точных квадратов может быть среди чисел на доске?

9.3. В выпуклом n-угольнике проведено несколько диагоналей. Проведённая диагональ называется *хорошей*, если она пересекается (по внутренним точкам) ровно с одной из других проведённых диагоналей. Найдите наибольшее возможное количество хороших диагоналей.

9.4. Точка M — середина стороны AC остроугольного треугольника ABC, в котором $AB > BC$. Окружность Ω описана около треугольника ABC. Касательные к Ω, проведённые в точках A и C, пересекаются в точке P. Отрезки BP и AC пересекаются в точке S. Пусть AD — высота треугольника ABP. Окружность ω, описанная около треугольника CSD, пересекает окружность Ω в точке $K \neq C$. Докажите, что $\angle CKM = 90^\circ$.

с

ь

им, если среди его дели-
ла. Могут ли 18 подряд
орошими?
множестве действитель-
ительные значения. Из-
, что $x > y$, верно нера-
что множество значений
е $[0, 1]$.
до n. В каждой ячейке
её номером. Вася пере-
дке так, что в i-й ячей-
a_i. Петя может менять
номерами x и y, платя
, что Петя сможет вер-
еста, заплатив не более
ублей.
сан в окружность Ω. На
M и N соответственно
AC пересекаются в точ-
окружности треугольни-
й окружности треуголь-
CN. Докажите, что се-
авноудалена от точек P

10 класс

Первый день

10.1. Назовём натуральное число *хорошим*, если среди его делителей есть ровно два простых числа. Могут ли 18 подряд идущих натуральных чисел быть хорошими?

10.2. Дана функция f, определённая на множестве действительных чисел и принимающая действительные значения. Известно, что для любых x и y таких, что $x > y$, верно неравенство $(f(x))^2 \leqslant f(y)$. Докажите, что множество значений функции содержится в промежутке $[0, 1]$.

10.3. В сейфе n ячеек с номерами от 1 до n. В каждой ячейке первоначально лежала карточка с её номером. Вася переложил карточки в некотором порядке так, что в i-й ячейке оказалась карточка с числом a_i. Петя может менять местами любые две карточки с номерами x и y, платя за это $2|x - y|$ рублей. Докажите, что Петя сможет вернуть все карточки на исходные места, заплатив не более $|a_1 - 1| + |a_2 - 2| + \ldots + |a_n - n|$ рублей.

10.4. Треугольник ABC ($AB > BC$) вписан в окружность Ω. На сторонах AB и BC выбраны точки M и N соответственно так, что $AM = CN$. Прямые MN и AC пересекаются в точке K. Пусть P — центр вписанной окружности треугольника AMK, а Q — центр вневписанной окружности треугольника CNK, касающейся стороны CN. Докажите, что середина дуги ABC окружности Ω равноудалена от точек P и Q.

с

ь

ое число a, что при всех
во

$x + \sin ax$?

чатой доске $n \times n$. Изна-
ением угловой клетки —
гроки ходят по очереди.
ладью по горизонтали
ки, через которые ладья
рую она попадает), пе-
дья не должна передви-
станавливаться на них.
лать ход; первым ходит
й игре?

ла a и b записаны в ви-
которых минимальный
ичной записи числа $a-b$
15. При каком наимень-
ьного периода десятич-
ке оказаться равной 15?
сан в окружность Ω. На
M и N соответственно
AC пересекаются в точ-
окружности треугольни-
й окружности треуголь-
CN. Докажите, что се-
авноудалена от точек P

11 класс

Первый день

11.1. Существует ли такое положительное число a, что при всех действительных x верно неравенство

$$|\cos x| + |\cos ax| > \sin x + \sin ax?$$

11.2. Петя и Вася играют в игру на клетчатой доске $n \times n$. Изначально вся доска белая, за исключением угловой клетки — она чёрная, и в ней стоит ладья. Игроки ходят по очереди. Каждым ходом игрок передвигает ладью по горизонтали или вертикали, при этом все клетки, через которые ладья перемещается (включая ту, в которую она попадает), перекрашиваются в чёрный цвет. Ладья не должна передвигаться через чёрные клетки или останавливаться на них. Проигрывает тот, кто не может сделать ход; первым ходит Петя. Кто выиграет при правильной игре?

11.3. Положительные рациональные числа a и b записаны в виде десятичных дробей, у каждой из которых минимальный период состоит из 30 цифр. У десятичной записи числа $a-b$ длина минимального периода равна 15. При каком наименьшем натуральном k длина минимального периода десятичной записи числа $a+kb$ может также оказаться равной 15?

11.4. Треугольник ABC ($AB > BC$) вписан в окружность Ω. На сторонах AB и BC выбраны точки M и N соответственно так, что $AM = CN$. Прямые MN и AC пересекаются в точке K. Пусть P — центр вписанной окружности треугольника AMK, а Q — центр вневписанной окружности треугольника CNK, касающейся стороны CN. Докажите, что середина дуги ABC окружности Ω равноудалена от точек P и Q.

ь

и наибольший его дели-
нь десятки. Найдите все

AB и CD вписана в
одит через точки C, D и
ах A_1, B_1 соответствен-
точкам A_1 и B_1 относи-
3 соответственно. Дока-
жат на одной окружно-

ли число $\alpha > 2$ и выпу-
убль, а также в α^k руб-
При этом α было выбра-
т, кроме самой мелкой,
ся, что любую сумму в
абрать этими монетами,
ства не более 6 раз?
каждыми двумя из них
). Для любого экспрес-
о» равны, а для любых
чны. Докажите, что пу-
льный город, выехать из
$n-1$ экспрессах, платя
еньше, чем за проезд на
жет попадать несколько

9 класс

Второй день

9.5. К натуральному числу N прибавили наибольший его делитель, меньший N, и получили степень десятки. Найдите все такие N.

9.6. Трапеция $ABCD$ с основаниями AB и CD вписана в окружность Ω. Окружность ω проходит через точки C, D и пересекает отрезки CA, CB в точках A_1, B_1 соответственно. Точки A_2 и B_2 симметричны точкам A_1 и B_1 относительно середин отрезков CA и CB соответственно. Докажите, что точки A, B, A_2 и B_2 лежат на одной окружности.

9.7. В республике математиков выбрали число $\alpha > 2$ и выпустили монеты достоинствами в 1 рубль, а также в α^k рублей при каждом натуральном k. При этом α было выбрано так, что достоинства всех монет, кроме самой мелкой, иррациональны. Могло ли оказаться, что любую сумму в натуральное число рублей можно набрать этими монетами, используя монеты каждого достоинства не более 6 раз?

9.8. В государстве n городов, и между каждыми двумя из них курсирует экспресс (в обе стороны). Для любого экспресса цены билетов «туда» и «обратно» равны, а для любых разных экспрессов эти цены различны. Докажите, что путешественник может выбрать начальный город, выехать из него и проехать последовательно на $n-1$ экспрессах, платя за проезд на каждом следующем меньше, чем за проезд на предыдущем. (Путешественник может попадать несколько раз в один и тот же город.)

КРУГ / vosh · 2014 · класс ? · оригинал 1/3

с

ь

и наибольший его дели-
нь десятки. Найдите все

треугольника ABC. На
и P и Q соответственно
Окружность, описанная
ает сторону BC в точ-
ная около треугольника
очке $Y \neq B$. Докажите,
исанный.
и число $\alpha > 2$ и выпу-
убль, а также в α^k руб-
При этом α было выбра-
т, кроме самой мелкой,
ся, что любую сумму в
абрать этими монетами,
ства не более 6 раз?
опарно пересекающихся
перевести в любой дру-
коэффициентом. Дока-
точка, принадлежащая
ков.

10 класс

Второй день

10.5. К натуральному числу N прибавили наибольший его делитель, меньший N, и получили степень десятки. Найдите все такие N.

10.6. Точка M — середина стороны AC треугольника ABC. На отрезках AM и CM выбраны точки P и Q соответственно таким образом, что $PQ = AC/2$. Окружность, описанная около треугольника ABQ, пересекает сторону BC в точке $X \neq B$, а окружность, описанная около треугольника BCP, пересекает сторону AB в точке $Y \neq B$. Докажите, что четырёхугольник $BXMY$ — вписанный.

10.7. В республике математиков выбрали число $\alpha > 2$ и выпустили монеты достоинствами в 1 рубль, а также в α^k рублей при каждом натуральном k. При этом α было выбрано так, что достоинства всех монет, кроме самой мелкой, иррациональны. Могло ли оказаться, что любую сумму в натуральное число рублей можно набрать этими монетами, используя монеты каждого достоинства не более 6 раз?

10.8. На плоскости дано n выпуклых попарно пересекающихся k-угольников. Любой из них можно перевести в любой другой гомотетией с положительным коэффициентом. Докажите, что на плоскости найдётся точка, принадлежащая хотя бы $1 + \frac{n-1}{2k}$ из этих k-угольников.

с

ь

ошим, если каждый его
ый на 1, является дели-
шие натуральные числа.
пирамиды $SABC$ и пе-
рично в точках A_1, B_1
писанная около пирами-
кружности, лежащей в
и (ABC). Точки A_2, B_2
и C_1 относительно се-
ственно. Докажите, что
на одной сфере.
очлены $x^3 - 3x^2 + 5$ и
исаны многочлены $f(x)$
многочлены $f(x)\pm g(x)$,
роизвольная (не обяза-
на доске после несколь-
многочлен вида $x^n - 1$?
игру. У них есть колода
любые две карты из ко-
другую (при этом, если
казаться, что C бьёт A).
ми произвольным обра-
ывают по верхней карте
ьёт карту другого игро-
самый низ своей колоды
усмотрению. Докажите,
роки могут, зная распо-
гвовать так, чтобы один

11 класс

Второй день

11.5. Натуральное число n назовём *хорошим*, если каждый его натуральный делитель, увеличенный на 1, является делителем числа $n+1$. Найдите все хорошие натуральные числа.

11.6. Сфера ω проходит через вершину S пирамиды $SABC$ и пересекает рёбра SA, SB и SC вторично в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Сфера Ω, описанная около пирамиды $SABC$, пересекается с ω по окружности, лежащей в плоскости, параллельной плоскости (ABC). Точки A_2, B_2 и C_2 симметричны точкам A_1, B_1 и C_1 относительно середин рёбер SA, SB и SC соответственно. Докажите, что точки A, B, C, A_2, B_2 и C_2 лежат на одной сфере.

11.7. Исходно на доске написаны многочлены $x^3 - 3x^2 + 5$ и $x^2 - 4x$. Если на доске уже написаны многочлены $f(x)$ и $g(x)$, разрешается дописать на неё многочлены $f(x)\pm g(x)$, $f(x)g(x)$, $f(g(x))$ и $cf(x)$, где c — произвольная (не обязательно целая) константа. Может ли на доске после нескольких операций появиться ненулевой многочлен вида $x^n - 1$?

11.8. Двое игроков играют в карточную игру. У них есть колода из n попарно различных карт. Про любые две карты из колоды известно, какая из них бьёт другую (при этом, если A бьёт B, а B бьёт C, то может оказаться, что C бьёт A). Колода распределена между игроками произвольным образом. На каждом ходу игроки открывают по верхней карте из своих колод, и тот, чья карта бьёт карту другого игрока, берёт обе карты и кладёт их в самый низ своей колоды в произвольном порядке по своему усмотрению. Докажите, что при любой исходной раздаче игроки могут, зная расположение карт, договориться и действовать так, чтобы один из игроков остался без карт.

9 класс

Первый день

9.1. Даны различные действительные числа a, b, c. Докажите, что хотя бы два из уравнений $(x-a)(x-b)=x-c$, $(x-b)(x-c)=x-a$, $(x-c)(x-a)=x-b$ имеют решение.

9.2. Остроугольный треугольник ABC вписан в окружность Ω. Касательные, проведенные к Ω в точках B и C, пересекаются в точке P. Точки D и E — основания перпендикуляров, опущенных из точки P на прямые AB и AC. Докажите, что точка пересечения высот треугольника ADE является серединой отрезка BC.

9.3. На доске написали 100 попарно различных натуральных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$. Затем под каждым числом a_i написали число b_i, полученное прибавлением к a_i наибольшего общего делителя остальных 99 исходных чисел. Какое наименьшее количество попарно различных чисел может быть среди $b_1, b_2, \ldots, b_{100}$?

9.4. На плоскости проведены n прямых, среди которых нет параллельных. Никакие три из них не пересекаются в одной точке. Докажите, что существует такая n-звенная несамопересекающаяся ломаная $A_0A_1A_2\ldots A_n$, что на каждой из n прямых лежит ровно по одному звену этой ломаной.

9 класс

Первый день

9.1. Даны различные действительные числа a, b, c. Докажите, что хотя бы два из уравнений $(x-a)(x-b)=x-c$, $(x-b)(x-c)=x-a$, $(x-c)(x-a)=x-b$ имеют решение.

9.2. Остроугольный треугольник ABC вписан в окружность Ω. Касательные, проведенные к Ω в точках B и C, пересекаются в точке P. Точки D и E — основания перпендикуляров, опущенных из точки P на прямые AB и AC. Докажите, что точка пересечения высот треугольника ADE является серединой отрезка BC.

9.3. На доске написали 100 попарно различных натуральных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$. Затем под каждым числом a_i написали число b_i, полученное прибавлением к a_i наибольшего общего делителя остальных 99 исходных чисел. Какое наименьшее количество попарно различных чисел может быть среди $b_1, b_2, \ldots, b_{100}$?

9.4. На плоскости проведены n прямых, среди которых нет параллельных. Никакие три из них не пересекаются в одной точке. Докажите, что существует такая n-звенная несамопересекающаяся ломаная $A_0A_1A_2\ldots A_n$, что на каждой из n прямых лежит ровно по одному звену этой ломаной.

10 класс

Первый день

10.1. Даны различные действительные числа a, b, c. Докажите, что хотя бы два из уравнений $(x-a)(x-b)=x-c$, $(x-b)(x-c)=x-a$, $(x-c)(x-a)=x-b$ имеют решение.

10.2. На окружности отметили n точек, разбивающие её на n дуг. Окружность повернули вокруг центра на угол $2\pi k/n$ (при некотором натуральном k), в результате чего отмеченные точки перешли в n *новых точек*, разбивающих окружность на n *новых дуг*. Докажите, что найдется новая дуга, которая целиком лежит в одной из старых дуг. (Считается, что концы дуги ей принадлежат.)

10.3. Найдите все натуральные k такие, что произведение первых k простых чисел, уменьшенное на 1, является точной степенью натурального числа (большей, чем первая).

10.4. Внутри вписанного четырёхугольника $ABCD$ отмечены такие точки P и Q, что $\angle PDC+\angle PCB=\angle PAB+\angle PBC=$ $=\angle QCD+\angle QDA=\angle QBA+\angle QAD=90^\circ$. Докажите, что прямая PQ образует равные углы с прямыми AD и BC.

10 класс

Первый день

10.1. Даны различные действительные числа a, b, c. Докажите, что хотя бы два из уравнений $(x-a)(x-b)=x-c$, $(x-b)(x-c)=x-a$, $(x-c)(x-a)=x-b$ имеют решение.

10.2. На окружности отметили n точек, разбивающие её на n дуг. Окружность повернули вокруг центра на угол $2\pi k/n$ (при некотором натуральном k), в результате чего отмеченные точки перешли в n *новых точек*, разбивающих окружность на n *новых дуг*. Докажите, что найдется новая дуга, которая целиком лежит в одной из старых дуг. (Считается, что концы дуги ей принадлежат.)

10.3. Найдите все натуральные k такие, что произведение первых k простых чисел, уменьшенное на 1, является точной степенью натурального числа (большей, чем первая).

10.4. Внутри вписанного четырёхугольника $ABCD$ отмечены такие точки P и Q, что $\angle PDC+\angle PCB=\angle PAB+\angle PBC=$ $=\angle QCD+\angle QDA=\angle QBA+\angle QAD=90^\circ$. Докажите, что прямая PQ образует равные углы с прямыми AD и BC.

11 класс

Первый день

11.1. Даны многочлены $P(x)$ и $Q(x)$ десятой степени, старшие коэффициенты которых равны 1. Известно, что уравнение $P(x) = Q(x)$ не имеет действительных корней. Докажите, что уравнение $P(x + 1) = Q(x - 1)$ имеет хотя бы один действительный корень.

11.2. Вписанная и вневписанная сферы треугольной пирамиды $ABCD$ касаются её грани BCD в различных точках X и Y. Докажите, что треугольник AXY тупоугольный. (Вневписанная сфера пирамиды касается одной её грани, а также плоскостей остальных граней вне этих граней.)

11.3. Найдите все натуральные k такие, что произведение первых k нечётных простых чисел, уменьшенное на 1, является точной степенью натурального числа (большей, чем первая).

11.4. На каждой из 2013 карточек написано по числу, все эти 2013 чисел различны. Карточки перевёрнуты числами вниз. За один ход разрешается указать на десять карточек, и в ответ сообщат одно из чисел, написанных на них (неизвестно, какое). Для какого наибольшего t гарантированно удастся найти t карточек, про которые известно, какое число написано на каждой из них?

11 класс

Первый день

11.1. Даны многочлены $P(x)$ и $Q(x)$ десятой степени, старшие коэффициенты которых равны 1. Известно, что уравнение $P(x) = Q(x)$ не имеет действительных корней. Докажите, что уравнение $P(x + 1) = Q(x - 1)$ имеет хотя бы один действительный корень.

11.2. Вписанная и вневписанная сферы треугольной пирамиды $ABCD$ касаются её грани BCD в различных точках X и Y. Докажите, что треугольник AXY тупоугольный. (Вневписанная сфера пирамиды касается одной её грани, а также плоскостей остальных граней вне этих граней.)

11.3. Найдите все натуральные k такие, что произведение первых k нечётных простых чисел, уменьшенное на 1, является точной степенью натурального числа (большей, чем первая).

11.4. На каждой из 2013 карточек написано по числу, все эти 2013 чисел различны. Карточки перевёрнуты числами вниз. За один ход разрешается указать на десять карточек, и в ответ сообщат одно из чисел, написанных на них (неизвестно, какое). Для какого наибольшего t гарантированно удастся найти t карточек, про которые известно, какое число написано на каждой из них?

9 класс

Второй день

9.5. По кругу расставлено $2n$ действительных чисел, сумма которых положительна. Для каждого из них рассмотрим обе группы из n подряд стоящих чисел, в которых это число является крайним. Докажите, что найдется число, для которого сумма чисел в каждой из двух таких групп положительна.

9.6. Петя и Вася придумали десять квадратных трёхчленов. Затем Вася по очереди называл последовательные натуральные числа (начиная с некоторого), а Петя каждое названное число подставлял в один из трёхчленов по своему выбору и записывал полученные значения на доску слева направо. Оказалось, что числа, записанные на доске, образуют арифметическую прогрессию (именно в этом порядке). Какое максимальное количество чисел Вася мог назвать?

9.7. На сторонах остроугольного треугольника ABC вне него построены квадраты $CAKL$ и $CBMN$. Прямая CN пересекает отрезок AK в точке X, а прямая CL пересекает отрезок BM в точке Y. Точка P, лежащая внутри треугольника ABC, является точкой пересечения окружностей, описанных около треугольников KXN и LYM. Точка S — середина отрезка AB. Докажите, что $\angle ACS = \angle BCP$.

9.8. Из клетчатого квадрата 55×55 вырезали по границам клеток 400 трёхклеточных уголков  (повёрнутых как угодно) и ещё 500 клеток. Докажите, что какие-то две вырезанные фигуры имеют общий отрезок границы.

9 класс

Второй день

9.5. По кругу расставлено $2n$ действительных чисел, сумма которых положительна. Для каждого из них рассмотрим обе группы из n подряд стоящих чисел, в которых это число является крайним. Докажите, что найдется число, для которого сумма чисел в каждой из двух таких групп положительна.

9.6. Петя и Вася придумали десять квадратных трёхчленов. Затем Вася по очереди называл последовательные натуральные числа (начиная с некоторого), а Петя каждое названное число подставлял в один из трёхчленов по своему выбору и записывал полученные значения на доску слева направо. Оказалось, что числа, записанные на доске, образуют арифметическую прогрессию (именно в этом порядке). Какое максимальное количество чисел Вася мог назвать?

9.7. На сторонах остроугольного треугольника ABC вне него построены квадраты $CAKL$ и $CBMN$. Прямая CN пересекает отрезок AK в точке X, а прямая CL пересекает отрезок BM в точке Y. Точка P, лежащая внутри треугольника ABC, является точкой пересечения окружностей, описанных около треугольников KXN и LYM. Точка S — середина отрезка AB. Докажите, что $\angle ACS = \angle BCP$.

9.8. Из клетчатого квадрата 55×55 вырезали по границам клеток 400 трёхклеточных уголков  (повёрнутых как угодно) и ещё 500 клеток. Докажите, что какие-то две вырезанные фигуры имеют общий отрезок границы.

10 класс

Второй день

10.5. Существует ли такое натуральное n, что для любых ненулевых цифр a и b число $\overline{anb}$ делится на $\overline{ab}$? (Здесь через $\overline{x\ldots y}$ обозначено число, получаемое приписыванием друг к другу десятичных записей чисел x, $\ldots$, y.)

10.6. Петя и Вася придумали десять многочленов пятой степени. Затем Вася по очереди называл последовательные натуральные числа (начиная с некоторого), а Петя каждое названное число подставлял в один из многочленов по своему выбору и записывал полученные значения на доску слева направо. Оказалось, что числа, записанные на доске, образуют арифметическую прогрессию (именно в этом порядке). Какое максимальное количество чисел Вася мог назвать?

10.7. Окружность с центром I, вписанная в треугольник ABC, касается сторон BC, CA, AB в точках A_1, B_1, C_1 соответственно. Пусть I_a, I_b, I_c — центры вневписанных окружностей треугольника ABC, касающихся соответственно сторон BC, CA, AB. Отрезки I_aB_1 и I_bA_1 пересекаются в точке C_2. Аналогично, отрезки I_bC_1 и I_cB_1 пересекаются в точке A_2, а отрезки I_cA_1 и I_aC_1 — в точке B_2. Докажите, что I является центром окружности, описанной около треугольника $A_2B_2C_2$.

10.8. На плоскости нарисован квадрат, стороны которого горизонтальны и вертикальны. В нём проведены несколько отрезков, параллельных сторонам, причем никакие два отрезка не лежат на одной прямой и не пересекаются по точке, внутренней для обоих отрезков. Оказалось, что отрезки разбили квадрат на прямоугольники, причём любая вертикальная прямая, пересекающая квадрат и не содержащая отрезков разбиения, пересекает ровно k прямоугольников разбиения, а любая горизонтальная прямая, пересекающая квадрат и не содержащая отрезков разбиения — ровно ℓ прямоугольников. Каким могло оказаться количество прямоугольников разбиения?

10 класс

Второй день

10.5. Существует ли такое натуральное n, что для любых ненулевых цифр a и b число $\overline{anb}$ делится на $\overline{ab}$? (Здесь через $\overline{x\ldots y}$ обозначено число, получаемое приписыванием друг к другу десятичных записей чисел x, $\ldots$, y.)

10.6. Петя и Вася придумали десять многочленов пятой степени. Затем Вася по очереди называл последовательные натуральные числа (начиная с некоторого), а Петя каждое названное число подставлял в один из многочленов по своему выбору и записывал полученные значения на доску слева направо. Оказалось, что числа, записанные на доске, образуют арифметическую прогрессию (именно в этом порядке). Какое максимальное количество чисел Вася мог назвать?

10.7. Окружность с центром I, вписанная в треугольник ABC, касается сторон BC, CA, AB в точках A_1, B_1, C_1 соответственно. Пусть I_a, I_b, I_c — центры вневписанных окружностей треугольника ABC, касающихся соответственно сторон BC, CA, AB. Отрезки I_aB_1 и I_bA_1 пересекаются в точке C_2. Аналогично, отрезки I_bC_1 и I_cB_1 пересекаются в точке A_2, а отрезки I_cA_1 и I_aC_1 — в точке B_2. Докажите, что I является центром окружности, описанной около треугольника $A_2B_2C_2$.

10.8. На плоскости нарисован квадрат, стороны которого горизонтальны и вертикальны. В нём проведены несколько отрезков, параллельных сторонам, причем никакие два отрезка не лежат на одной прямой и не пересекаются по точке, внутренней для обоих отрезков. Оказалось, что отрезки разбили квадрат на прямоугольники, причём любая вертикальная прямая, пересекающая квадрат и не содержащая отрезков разбиения, пересекает ровно k прямоугольников разбиения, а любая горизонтальная прямая, пересекающая квадрат и не содержащая отрезков разбиения — ровно ℓ прямоугольников. Каким могло оказаться количество прямоугольников разбиения?

11 класс

Второй день

11.5. Из целых чисел от 0 до 1000 выбрали 101 число. Докажите, что среди модулей их попарных разностей есть десять различных чисел, не превосходящих 100.

11.6. Положительные числа a, b, c и d удовлетворяют условию $2(a+b+c+d) \geqslant abcd$. Докажите, что $a^2+b^2+c^2+d^2 \geqslant abcd$.

11.7. Глава Монетного двора хочет выпустить монеты 12 номиналов (каждый — в натуральное число рублей) так, чтобы любую сумму от 1 до 6543 рублей можно было заплатить без сдачи, используя не более 8 монет. Сможет ли он это сделать? (При уплате суммы можно использовать несколько монет одного номинала.)

11.8. В треугольник ABC вписана окружность ω с центром в точке I. Около треугольника AIB описана окружность Γ. Окружности ω и Γ пересекаются в точках X и Y. Общие касательные к окружностям ω и Γ пересекаются в точке Z. Докажите, что окружности, описанные около треугольников ABC и XYZ, касаются.

11 класс

Второй день

11.5. Из целых чисел от 0 до 1000 выбрали 101 число. Докажите, что среди модулей их попарных разностей есть десять различных чисел, не превосходящих 100.

11.6. Положительные числа a, b, c и d удовлетворяют условию $2(a+b+c+d) \geqslant abcd$. Докажите, что $a^2+b^2+c^2+d^2 \geqslant abcd$.

11.7. Глава Монетного двора хочет выпустить монеты 12 номиналов (каждый — в натуральное число рублей) так, чтобы любую сумму от 1 до 6543 рублей можно было заплатить без сдачи, используя не более 8 монет. Сможет ли он это сделать? (При уплате суммы можно использовать несколько монет одного номинала.)

11.8. В треугольник ABC вписана окружность ω с центром в точке I. Около треугольника AIB описана окружность Γ. Окружности ω и Γ пересекаются в точках X и Y. Общие касательные к окружностям ω и Γ пересекаются в точке Z. Докажите, что окружности, описанные около треугольников ABC и XYZ, касаются.

Материалы для проведения заключительного этапа

XXXIX ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2012–2013 учебный год

Первый день

Саров,
23–29 апреля 2013 г.

Москва, 2013

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XXXIX Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Акопян, А. В. Антропов, Д. С. Бабичев, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, А. И. Гарбер, А. С. Голованов, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, Л. А. Емельянов, Р. Г. Женодаров, Г. М. Иванов, Ф. А. Ивлев, П. А. Кожевников, М. А. Кунгожин, А. Н. Магазинов, И. В. Митрофанов, В. Б. Мокин, Е. Г. Молчанов, В. А. Омельяненко, А. В. Пастор, А. А. Пахарев, О. К. Подлипский, А. А. Полянский, И. С. Рубанов, В. А. Сендеров, К. А. Сухов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, В. А. Шмаров.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Запрещается публикация или размещение в сети Интернет условий или решений задач олимпиады.

© Авторы и составители, 2013
© И. И. Богданов, 2013, макет.

Условия и решения задач

9 класс

9.1. Даны различные действительные числа a, b, c. Докажите, что хотя бы два из уравнений $(x-a)(x-b)=x-c$, $(x-b)(x-c)=x-a$, $(x-c)(x-a)=x-b$ имеют решение. (*И. Богданов*)

Первое решение. Обозначим $f_1(x)=(x-b)(x-c)-(x-a)$, $f_2(x)=(x-c)(x-a)-(x-b)$ и $f_3(x)=(x-a)(x-b)-(x-c)$. Предположим, что утверждение задачи неверно, то есть максимум у одной из этих функций есть корень. Значит, две из них — скажем, f_1 и f_2 — корней не имеют. Поскольку старшие коэффициенты этих квадратных многочленов положительны, получаем, что $f_1(x)>0$ и $f_2(x)>0$ при всех x. Однако многочлен

$$f_1(x)+f_2(x)=(x-c)(x-b+x-a)-(x-a+x-b)=$$
$$=(2x-a-b)(x-c-1)$$

имеет, например, корень $x_0=c+1$; значит, неверно, что $f_1(x_0)>0$ и $f_2(x_0)>0$. Противоречие.

Второе решение. Пусть для определённости $a<b<c$. Рассмотрим графики функций $f_{bc}(x)=(x-b)(x-c)$ и $f_a(x)=x-a$. При $x=a$ точка первого графика выше точки второго: $f_{bc}(a)=(a-b)(a-c)>0=f_a(a)$, а при $x=b$ — ниже: $f_{bc}(b)=0<b-a=f_a(b)$. Значит, уравнение $f_{bc}(x)=f_a(x)$ имеет корень на отрезке $[a,b]$ (см. рис. 1).

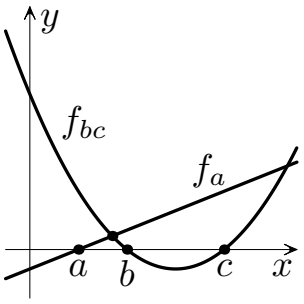


Рис. 1

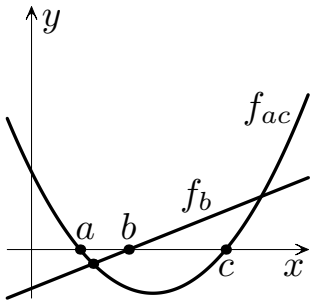


Рис. 2

Аналогично, если рассмотреть графики функций $f_{ac}(x)=(x-a)(x-c)$ и $f_b(x)=x-b$, то получим, что $f_{ac}(a)>f_b(a)$

и $f_{ac}(b) < f_b(b)$, так что уравнение $f_{ac}(x) = f_b(x)$ также имеет корень на отрезке $[a, b]$ (см. рис. 2).

Третье решение. Как и в первом решении, предположим, что $f_1(x)$ и $f_2(x)$ не имеют корней. Тогда их дискриминанты отрицательны, то есть $(b+c+1)^2 < 4(bc+a)$ и $(c+a+1)^2 < 4(ca+b)$. Эти неравенства переписываются в виде $(b-c-1)^2 < 4a-4b$ и $(c-a+1)^2 < 4b-4a$. Значит, оба числа в правых частях положительны; однако их сумма равна нулю. Противоречие.

9.2. Остроугольный треугольник ABC вписан в окружность Ω. Касательные, проведенные к Ω в точках B и C, пересекаются в точке P. Точки D и E — основания перпендикуляров, опущенных из точки P на прямые AB и AC. Докажите, что точка пересечения высот треугольника ADE является серединой отрезка BC. (*П. Кожевников*)

Решение. Пусть M — середина BC. Треугольник BPC равнобедренный ($BP = PC$ как отрезки касательных); значит, его медиана PM является высотой. Так как $\angle PMC = \angle PEC = 90^\circ$, четырёхугольник $MCEP$ — вписанный; значит, $\angle MEP = \angle MCP$. Далее, CP — касательная к Ω, поэтому $\angle MCP = \angle BAC$. Получаем, что $\angle MEP = \angle BAC$. Значит, $\angle MEA + \angle BAC = (90^\circ - \angle MEP) + \angle BAC = 90^\circ$, откуда $ME \perp AB$ (см. рис. 3).

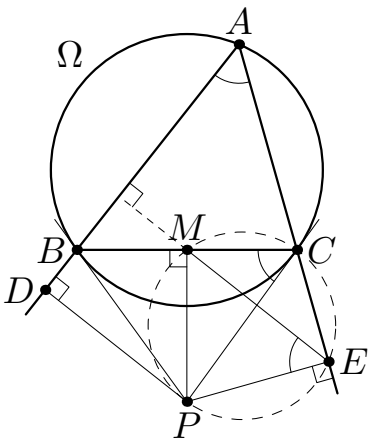


Рис. 3

Аналогично доказывается, что $MD \perp AC$. Это и значит, что M — точка пересечения высот треугольника ADE.

9.3. На доске написали 100 попарно различных натуральных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$. Затем под каждым числом a_i написали число b_i, полученное прибавлением к a_i наибольшего общего делителя остальных 99 исходных чисел. Какое наименьшее количество попарно различных чисел может быть среди $b_1, b_2, \ldots, b_{100}$? (*С. Берлов*)

Ответ. 99.

Первое решение. Если положить $a_{100} = 1$ и $a_i = 2i$ при $i = 1, 2, \ldots, 99$, то $b_1 = b_{100} = 3$, так что среди чисел b_i будет не больше 99 различных. Осталось доказать, что среди чисел b_i всегда найдутся 99 различных чисел.

Без ограничения общности можно считать, что $a_1 < a_2 < \ldots < a_{100}$. Пусть d_i — наибольший общий делитель всех 99 исходных чисел, кроме a_i; тогда $b_i = a_i + d_i$. Пусть d_k — наибольшее из чисел $d_1, d_2, \ldots, d_{100}$. Тогда при $i \neq k$ числа a_i делятся на d_k. Следовательно, при $i < j$ и $i \neq k \neq j$ разность $a_j - a_i$ также делится на d_k. Поскольку она положительна, $a_j - a_i \geqslant d_k \geqslant d_i$. Поэтому

$$b_j > a_j \geqslant a_i + d_i = b_i,$$

откуда $b_i \neq b_j$. Итак, мы установили, что $b_j \neq b_i$ при $i \neq k \neq j$. Стало быть, все 99 чисел b_i при $i \neq k$ различны.

Второе решение. Приведём другое доказательство того, что среди чисел b_i хотя бы 99 различных. Мы снова будем пользоваться обозначением d_i из предыдущего решения; также мы будем считать, что $a_1 < \ldots < a_{100}$.

Обозначим $c_i = a_{i+1} - a_i$. Пусть c_ℓ — минимальное из чисел $c_1, c_2, \ldots, c_{99}$. Покажем, что если $i < j$ и $i \neq \ell + 1 \neq j$, то числа b_i и b_j различны. Отсюда, опять же, будет следовать требуемое.

Предположим, что $i < j - 1$. Тогда $i \leqslant 98$, и числа a_{i+1} и a_{i+2} делятся на d_i. Значит, $d_i \leqslant a_{i+2} - a_{i+1} < a_j - a_i$, откуда

$$b_i = a_i + d_i < a_i + (a_j - a_i) = a_j < b_j.$$

Пусть теперь $j = i + 1$. Тогда $i \neq \ell + 1$ и $i \neq \ell$ (поскольку $j \neq \ell + 1$). Значит, числа a_ℓ и $a_{\ell+1}$ делятся на d_i. Отсюда $d_i \leqslant \leqslant a_{\ell+1} - a_\ell = c_\ell \leqslant c_i$, что влечёт за собой

$$b_i = a_i + d_i \leqslant a_i + c_i = a_{i+1} = a_j < b_j.$$

Итак, в обоих случаях мы получили, что $b_i < b_j$, что и требовалось.

9.4. На плоскости проведены n прямых, среди которых нет параллельных. Никакие три из них не пересекаются в одной точке. Докажите, что существует такая n-звенная несамопересекающая-

ся ломаная $A_0A_1A_2\dots A_n$, что на каждой из n прямых лежит ровно по одному звену этой ломаной. (*фольклор*)

Решение. Докажем более сильный факт. Пусть A_0 — произвольная точка на одной из данных прямых, через которую не проходит ни одна из остальных прямых. Мы докажем, что существует требуемая ломаная, начинающаяся с A_0.

Индукция по n. Если $n=1$, то ломаная (из одного отрезка) строится тривиально. Пусть $n\geqslant 2$, данные прямые — $\ell_1,\dots,\ell_n$, и A_0 лежит на ℓ_n. Пусть A_1 — ближайшая к A_0 точка пересечения ℓ_n с остальными прямыми (если ближайших точек две, выберем любую из них); скажем, $A_1=\ell_n\cap\ell_{n-1}$. По условию, через A_1 не проходит других данных прямых.

Выбросим из рассмотрения ℓ_n. По предположению индукции, существует несамопересекающаяся ломаная $A_1A_2\dots A_n$, начинающаяся с A_1 и содержащая по одному звену на каждой из прямых $\ell_1,\dots,\ell_{n-1}$. Докажем, что $A_0A_1\dots A_n$ — требуемая ломаная. Действительно, по одному её звену лежит на $\ell_1,\dots,\ell_n$; осталось показать, что она несамопересекающаяся. Если это не так, то отрезок A_0A_1 пересекается с каким-то другим отрезком ломаной (отличным от A_1A_2), и, значит, на A_0A_1 есть точка пересечения с одной из прямых $\ell_1,\dots,\ell_{n-2}$. Но это противоречит выбору точки A_1. Переход индукции доказан.

10 класс

10.1. Даны различные действительные числа a, b, c. Докажите, что хотя бы два из уравнений $(x-a)(x-b)=x-c$, $(x-b)(x-c)=x-a$, $(x-c)(x-a)=x-b$ имеют решение. *(И. Богданов)*

Первое решение. Обозначим $f_1(x)=(x-b)(x-c)-(x-a)$, $f_2(x)=(x-c)(x-a)-(x-b)$ и $f_3(x)=(x-a)(x-b)-(x-c)$. Предположим, что утверждение задачи неверно, то есть максимум у одной из этих функций есть корень. Значит, две из них — скажем, f_1 и f_2 — корней не имеют. Поскольку старшие коэффициенты этих квадратных многочленов положительны, получаем, что $f_1(x)>0$ и $f_2(x)>0$ при всех x. Однако многочлен

$$f_1(x)+f_2(x)=(x-c)(x-b+x-a)-(x-a+x-b)=$$
$$=(2x-a-b)(x-c-1)$$

имеет, например, корень $x_0=c+1$; значит, неверно, что $f_1(x_0)>0$ и $f_2(x_0)>0$. Противоречие.

Второе решение. Пусть для определённости $a<b<c$. Рассмотрим графики функций $f_{bc}(x)=(x-b)(x-c)$ и $f_a(x)=x-a$. При $x=a$ точка первого графика выше точки второго: $f_{bc}(a)=(a-b)(a-c)>0=f_a(a)$, а при $x=b$ — ниже: $f_{bc}(b)=0<b-a=f_a(b)$. Значит, уравнение $f_{bc}(x)=f_a(x)$ имеет корень на отрезке $[a,b]$ (см. рис. 4).

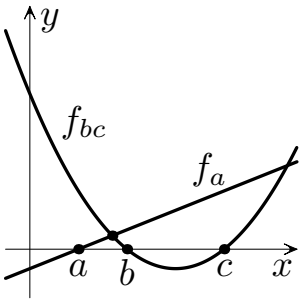


Рис. 4

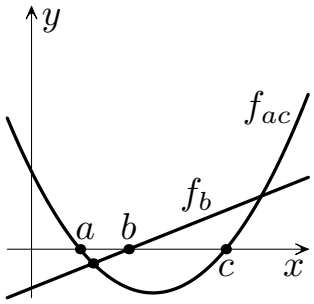


Рис. 5

Аналогично, если рассмотреть графики функций $f_{ac}(x)=(x-a)(x-c)$ и $f_b(x)=x-b$, то получим, что $f_{ac}(a)>f_b(a)$ и $f_{ac}(b)<f_b(b)$, так что уравнение $f_{ac}(x)=f_b(x)$ также имеет корень на отрезке $[a,b]$ (см. рис. 2).

Третье решение. Как и в первом решении, предположим,

что $f_1(x)$ и $f_2(x)$ не имеют корней. Тогда их дискриминанты отрицательны, то есть $(b+c+1)^2 < 4(bc+a)$ и $(c+a+1)^2 < 4(ca+b)$. Эти неравенства переписываются в виде $(b-c-1)^2 < 4a-4b$ и $(c-a+1)^2 < 4b-4a$. Значит, оба числа в правых частях положительны; однако их сумма равна нулю. Противоречие.

10.2. На окружности отметили n точек, разбивающие её на n дуг. Окружность повернули вокруг центра на угол $2\pi k/n$ (при некотором натуральном k), в результате чего отмеченные точки перешли в n *новых точек*, разбивающих окружность на n *новых дуг*. Докажите, что найдется новая дуга, которая целиком лежит в одной из старых дуг. (Считается, что концы дуги ей принадлежат.) (*И. Митрофанов*)

Решение. Мы будем считать, что радиус окружности равен 1, а поворот происходил по часовой стрелке. Если две новых точки лежат на одной старой дуге, то новая дуга между ними — требуемая. Предположим, что таких новых точек нет. Так как есть n старых дуг и n новых точек, это возможно только в случае, когда на каждой старой дуге лежит ровно по одной новой точке (причём эти точки не совпадают с концами старых дуг).

Занумеруем старые точки по часовой стрелке $A_1, A_2, \ldots, A_n$; пусть при повороте точка A_i переходит в новую точку B_i (мы считаем нумерацию циклической, то есть $A_{n+i} = A_i$ и $B_{n+i} = B_i$). Пусть точка B_1 лежит на дуге A_jA_{j+1}; так как на каждой старой дуге ровно по одной новой точке, соседние точки попадали на соседние дуги. Получаем, что при любом i точка B_i лежит на дуге $A_{j+i-1}A_{j+i}$.

Предположим, что $j \leqslant k$. Заметим, что все дуги вида $A_iA_{i+1}\ldots A_{i+j}$ покрывают окружность ровно в j слоёв; значит, сумма их длин равна $2\pi j \leqslant 2\pi k$. С другой стороны, длина дуги $A_iA_{i+1}\ldots A_{i+j}$ строго больше длины дуги A_iB_i, которая равна $2\pi k/n$; значит, сумма их длин строго больше, чем $n \cdot 2\pi k/n = 2\pi k$; противоречие.

Аналогично, если $j > k$, то сумма длин всех дуг вида $A_iA_{i+1}\ldots A_{i+j-1}$ равна $2\pi(j-1) \geqslant 2\pi k$; с другой стороны, она

строго меньше, чем сумма длин дуг вида A_iB_i, которая равна $2\pi k$. Опять получаем противоречие.

10.3. Найдите все натуральные k такие, что произведение первых k простых чисел, уменьшенное на 1, является точной степенью натурального числа (большей, чем первая). (*В. Сендеров*)

Ответ. $k = 1$.

Решение. Пусть $n \geqslant 2$, и $2 = p_1 < \ldots < p_k$ — первые k простых чисел. Предположим, что

$$p_1 p_2 \ldots p_k = a^n + 1. \qquad (*)$$

Если $a = 1$, то $a^n + 1 = 2$ и, следовательно, $k = 1$.

Предположим теперь, что $a > 1$; тогда $k > 1$. Число a нечётно, поэтому у него существует нечётный простой делитель q. Тогда $q > p_k$, иначе левая часть равенства $(*)$ делилась бы на q, что невозможно. Поэтому и $a > p_k$.

Без ограничения общности можно считать, что n — простое число (если $n = st$, то можно заменить n на t, а a — на a^s). Заметим, что $n > 2$, поскольку $a^2 + 1$ не может делиться на $3 = p_2$.

Покажем теперь, что $n > p_k$. В противном случае имеем $n = p_i$ при некотором $1 < i \leqslant k$. Тогда $a^{p_i} + 1 \vdots p_i$; с другой стороны, по малой теореме Ферма $a^{p_i} - a \vdots p_i$. Значит, число $a + 1 = (a^{p_i} + 1) - (a^{p_i} - a)$ также делится на p_i. Заметим, что $1 + a^{p_i} = (1 + a)(1 - a + \ldots + a^{p_i - 1})$, где $a + 1 \vdots p_i$ и

$$1 - a + \ldots + a^{p_i - 1} \equiv 1 + 1 + \ldots + 1 = p_i \equiv 0 \pmod{p_i}.$$

Значит, число $1 + a^{p_i}$ делится на p_i^2, что невозможно по условию.

Итак, $a > p_k$ и $n > p_k$, откуда $a^n + 1 > p_k^{p_k} > p_1 p_2 \ldots p_k$, что противоречит равенству $(*)$.

10.4. Внутри вписанного четырёхугольника $ABCD$ отмечены такие точки P и Q, что $\angle PDC + \angle PCB = \angle PAB + \angle PBC = \angle QCD + \angle QDA = \angle QBA + \angle QAD = 90^\circ$. Докажите, что прямая PQ образует равные углы с прямыми AD и BC.

(*А. Пастор*)

Решение. Обозначим окружности, описанные около четырёхугольника $ABCD$ и треугольников ABP, CDP, ABQ, CDQ через Ω, ω_1, ω_2, ω_3, ω_4 соответственно (см. рис. 6).

Пусть X — проекция P на BC; обозначим прямую PX че-

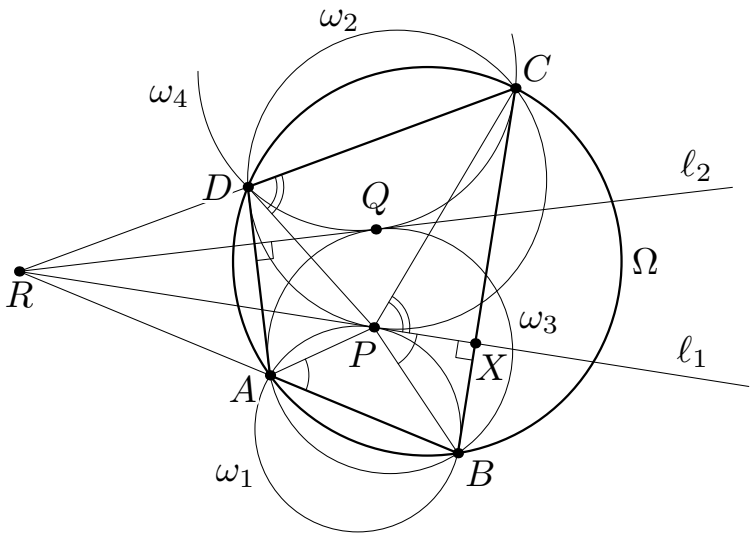


Рис. 6

рез ℓ_1. Тогда $\angle BPX = 90^\circ - \angle PBC = \angle PAB$; значит, прямая ℓ_1 касается окружности ω_1. Аналогично, ℓ_1 касается окружности ω_2; итак, прямая ℓ_1 и окружности ω_1, ω_2 касаются в точке P. Аналогично получаем, что прямая ℓ_2, проходящая через Q и перпендикулярная AD, и окружности ω_3 и ω_4 касаются в точке Q.

Предположим, что прямые AB и CD пересекаются в некоторой точке R. Покажем, что прямая RP совпадает с ℓ_1. Обозначим через P_1 и P_2 вторые точки пересечения прямой RP с ω_1 и ω_2 (таким образом, $P_1 = P$, если RP касается ω_1; аналогично для P_2). Тогда $RP \cdot RP_1 = RA \cdot RB = RD \cdot RC = RP \cdot RP_2$, то есть $P_1 = P_2$. Так как P — единственная общая точка ω_1 и ω_2, то $P_1 = P_2 = P$. Значит, RP совпадает с ℓ_1, т.е. $RP^2 = RA \cdot RB$.

Аналогично можно показать, что RQ совпадает с ℓ_2, и $RQ^2 = RA \cdot RB$. Следовательно, $RP^2 = RA \cdot RB = RQ^2$, то есть треугольник PQR — равнобедренный и его основание PQ образует равные углы с прямыми QR и PR, а значит — и с перпендикулярными им прямыми AD и BC.

Осталось рассмотреть случай, когда стороны AB и CD параллельны. В этом случае четырёхугольник $ABCD$ является равнобокой трапецией или прямоугольником. Этот четырёхугольник и все рассматриваемые окружности симметричны относительно общего серединного перпендикуляра к AB и CD.

Следовательно, точки P и Q лежат на этой прямой, а она, очевидно, образует равные углы с прямыми AD и BC.

Замечание. В данной конструкции R — общий радикальный центр (то есть точка пересечения попарных радикальных осей) окружностей Ω, ω_1, ω_2, ω_3 и ω_4.

11 класс

11.1. Даны многочлены $P(x)$ и $Q(x)$ десятой степени, старшие коэффициенты которых равны 1. Известно, что уравнение $P(x)=Q(x)$ не имеет действительных корней. Докажите, что уравнение $P(x+1)=Q(x-1)$ имеет хотя бы один действительный корень. (*И. Богданов*)

Решение. Пусть $P(x)=x^{10}+p_9x^9+\ldots+p_0$ и $Q(x)=x^{10}+q_9x^9+\ldots+q_0$. Тогда многочлен $P(x)-Q(x)=(p_9-q_9)x^9+\ldots+(p_0-q_0)$ не имеет действительных корней; но, если $p_9\neq q_9$, то степень этого многочлена нечётна, и корень у него есть. Значит, $p_9=q_9$.

Заметим теперь, что $P(x+1)=x^{10}+(p_9+10)x^9+\ldots$ и $Q(x-1)=x^{10}+(q_9-10)x^9+\ldots$; значит, многочлен $P(x+1)-Q(x-1)=20x^9+\ldots$ имеет девятую степень и, следовательно, имеет корень.

11.2. Вписанная и вневписанная сферы треугольной пирамиды $ABCD$ касаются её грани BCD в различных точках X и Y. Докажите, что треугольник AXY тупоугольный. (Вневписанная сфера пирамиды касается одной её грани, а также плоскостей остальных граней вне этих граней.) (*В. Шмаров*)

Первое решение. Пусть X — точка касания плоскости (BCD) со вписанной сферой. Пусть гомотетия с центром в точке A, переводящая вневписанную сферу во вписанную, переводит точку Y в некоторую точку Z вписанной сферы. Эта гомотетия переводит плоскость (BCD) в плоскость, параллельную (BCD) и касающуюся вписанной сферы в точке Z. Это означает, что X и Z — диаметрально противоположные точки вписанной сферы, а следовательно, $XZ\perp(BCD)$. Поскольку Z лежит на отрезке AY, то $\angle AXY>\angle ZXY=90^\circ$, откуда и следует требуемое.

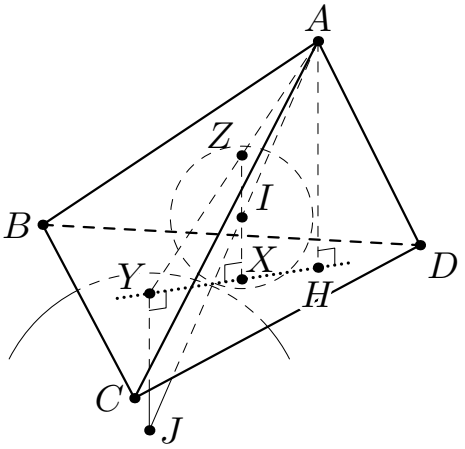


Рис. 7

Второе решение. Пусть I и J — соответственно центры вписанной и вневписанной сфер, и пусть AH — высота пирамиды. Точки A, I и J лежат на одной прямой (все точки которой равноудалены от плоскостей (ABC), (ACD) и (ADB)), причём I лежит между A и J. Значит, их проекции H, X и Y на плоскость (BCD) также лежат на одной прямой, причём X лежит между H и Y. Итак, основание высоты AH треугольника AXY лежит вне стороны XY; это и значит, что этот треугольник тупоугольный.

11.3. Найдите все натуральные k такие, что произведение первых k нечётных простых чисел, уменьшенное на 1, является точной степенью натурального числа (большей, чем первая).

(*В. Сендеров*)

Ответ. Таких k не существует.

Решение. Пусть $n \geqslant 2$, и $3 = p_1 < \ldots < p_k$ — первые k нечётных простых чисел. Предположим, что

$$3 \cdot \ldots \cdot p_k = a^n + 1. \qquad (*)$$

Возможны два случая.

Случай 1. Пусть a является степенью двойки. Заметим, что степени двойки дают лишь остатки 1, 2 и 4 при делении на 7, а $a^n + 1$ делится на 7 при $k \geqslant 3$. Значит, $k \leqslant 2$, и возможными значениями для a^n являются лишь $3-1=2$ и $3\cdot 5-1=14$. Оба варианта не подходят.

Случай 2. Пусть у числа a существует нечётный простой делитель q. Тогда $q > p_k$, иначе левая часть равенства $(*)$ делилась бы на q, что невозможно. Поэтому и $a > p_k$.

Без ограничения общности можно считать, что n — простое число (если $n = st$, то можно заменить n на t, а a — на a^s). Заметим, что $n > 2$, поскольку a^2+1 не может делиться на $3 = p_1$.

Покажем теперь, что $n > p_k$. В противном случае имеем $n = p_i$ при некотором $1 \leqslant i \leqslant k$. Тогда $a^{p_i} + 1 \vdots p_i$; с другой стороны, по малой теореме Ферма $a^{p_i} - a \vdots p_i$. Значит, число $a+1 = (a^{p_i}+1) - (a^{p_i} - a)$ также делится на p_i. Заметим, что $1 + a^{p_i} = (1+a)(1 - a + \ldots + a^{p_i-1})$, где $a + 1 \vdots p_i$ и

$$1 - a + \ldots + a^{p_i-1} \equiv 1 + 1 + \ldots + 1 = p_i \equiv 0 \pmod{p_i}.$$

Значит, число $1+a^{p_i}$ делится на p_i^2, что невозможно по условию.

Итак, $a > p_k$ и $n > p_k$, откуда $a^n + 1 > p_k^{p_k} > 3 \cdot \ldots \cdot p_k$, что противоречит равенству $(*)$.

11.4. На каждой из 2013 карточек написано по числу, все эти 2013 чисел различны. Карточки перевёрнуты числами вниз. За один ход разрешается указать на десять карточек, и в ответ сообщат одно из чисел, написанных на них (неизвестно, какое). Для какого наибольшего t гарантированно удастся найти t карточек, про которые известно, какое число написано на каждой из них?

(*И. Богданов*)

Ответ. $t = 1986 = 2013 - 27$.

Решение. 1. Покажем сначала, что 1987 карточек угадать не удастся. Занумеруем карточки $A_1, \ldots, A_{2013}$; покажем, как устроить ответы так, чтобы ни одно из чисел на карточках $A_1, \ldots, A_{27}$ определить не удалось.

При каждом $i = 1, \ldots, 9$ объединим карточки A_{3i-2}, A_{3i-1}, A_{3i} в тройку T_i. Если среди указанных 10 карточек присутствует карточка A_n с $n > 27$, то ответим число n. Если же все 10 карточек лежат в тройках, то в какой-то тройке T_i лежат хотя бы две карточки; в этом случае мы ответим число, стоящее на ребре между этими карточками на рис. 8. Этим ответам удовлетворяют такие две ситуации: на карточках с номерами, большими 27, написаны их номера, и либо на каждой карточке из троек стоит число на ребре, выходящем из неё против часовой стрелки, либо на каждой такой карточке стоит число на ребре по часовой стрелке. Значит, ни одного из чисел на карточках в тройках определить нельзя.

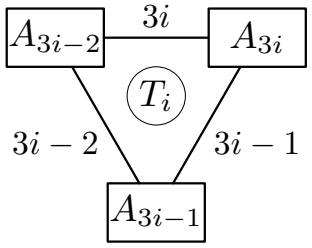


Рис. 8

2. Осталось доказать, что числа на всех карточках, кроме 27, определить удастся. Для этого мы покажем, что если задать все возможные вопросы о каких-то 28 карточках, то по ответам удастся определить число на одной из них. После этого эту карточку можно будет заменить на одну из оставшихся и повторить

процедуру; действуя так, мы в результате определим числа на всех карточках, кроме 27.

Нам потребуется следующая лемма.

Лемма. *Пусть в графе не менее, чем $3n-2$ вершины, и не более, чем $3n-2$ ребра ($n \geqslant 2$). Тогда найдутся n вершин, между которыми нет рёбер.*

Доказательство. Индукция по n. Сразу заметим, что можно выкинуть несколько вершин и после этого добавить несколько рёбер так, чтобы вершин и рёбер стало по $3n-2$. При $n=2$ на 4 вершинах меньше 6 рёбер; значит, какая-то пара вершин не соединена, и можно выбрать эти две вершины.

Пусть теперь $n > 2$. Обозначим степени вершин через $d_1, \ldots, d_{3n-2}$; тогда $d_1 + \ldots + d_{3n-2} = 2(3n-2)$. Значит, либо найдётся число $d_i < 2$ и число $d_j > 2$, либо все степени равны 2. В первом случае выкинем из графа i-ю и j-ю вершину, а также единственного соседа i-й вершины (если он есть); мы выкинули не более 3 вершин и не менее 3 рёбер. Во втором случае выкинем произвольную вершину (пусть её номер равен i) и двух её соседей; так как их степени равны 2, то опять же мы выкинули не менее 3 рёбер (и ровно 3 вершины). В оставшемся графе по предположению индукции найдутся $n-1$ вершина без рёбер между ними; добавив к ним i-ю вершину, получаем требуемый набор из n вершин (поскольку мы выкинули всех соседей i-й вершины). Лемма доказана. □

Вернёмся к решению. Пусть мы задали все вопросы о 28 карточках, и пусть $c_1, \ldots, c_k$ — все числа, встречающиеся в ответах (тогда $k \leqslant 28$). Для каждого $i = 1, 2, \ldots, k$ рассмотрим все десятки карточек, в ответ на которые мы получали число c_i; обозначим их пересечение через S_i (ясно, что это множество непусто, ибо оно содержит карточку с числом c_i). Если в этом множестве один элемент, то это и есть карточка с числом c_i, и мы определили число на ней.

В противном случае, в каждом из множеств хотя бы по две карточки. При каждом i выберем две карточки в S_i и соединим их ребром. Мы получили граф, удовлетворяющий условию леммы при $n = 10$; значит, в нём можно выбрать 10 карточек без

рёбер между ними. Ответом на эту десятку было какое-то число c_i. Значит, в этой десятке должно содержаться множество S_i, а значит, две карточки из десятки соединены соответствующим ребром. Противоречие, завершающее решение задачи.

16

Материалы для проведения заключительного этапа

XXXIX ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2012–2013 учебный год

Второй день

Саров,
23–29 апреля 2013 г.

Москва, 2013

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XXXIX Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Акопян, А. В. Антропов, Д. С. Бабичев, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, А. И. Гарбер, А. С. Голованов, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, Л. А. Емельянов, Р. Г. Женодаров, Г. М. Иванов, Ф. А. Ивлев, П. А. Кожевников, М. А. Кунгожин, А. Н. Магазинов, И. В. Митрофанов, В. Б. Мокин, Е. Г. Молчанов, В. А. Омельяненко, А. В. Пастор, А. А. Пахарев, О. К. Подлипский, А. А. Полянский, И. С. Рубанов, В. А. Сендеров, К. А. Сухов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, В. А. Шмаров.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Запрещается публикация или размещение в сети Интернет условий или решений задач олимпиады.

© Авторы и составители, 2013
© И. И. Богданов, 2013, макет.

Заключительный этап, 2012–2013 учебный год. Второй день

Условия и решения задач

9 класс

9.5. По кругу расставлено $2n$ действительных чисел, сумма которых положительна. Для каждого из них рассмотрим обе группы из n подряд стоящих чисел, в которых это число является крайним. Докажите, что найдется число, для которого сумма чисел в каждой из двух таких групп положительна. (*А. Грибалко*)

Решение. Обозначим данные числа в порядке обхода по часовой стрелке через $a_1, a_2, \ldots, a_{2n}$; обозначим через $S > 0$ сумму всех чисел, и положим $S_i = a_i + a_{i+1} + \ldots + a_{i+n-1}$ (все индексы рассматриваются по модулю $2n$, так что $a_{2n+i} = a_i$ и $S_{2n+i} = S_i$). Тогда нам надо доказать, что при некотором i обе суммы S_i и S_{i+1-n} положительны. Заметим, что $S_i + S_{n+i} = = S > 0$, так что среди чисел S_i есть положительные.

Если все суммы S_i положительны, то любой индекс i подходит. В противном случае найдётся такой индекс i, что $S_i > 0$, а $S_{i+1} \leqslant 0$. Тогда $S_{i+1-n} = S - S_{i+1} > 0$, и индекс i — искомый.

9.6. Петя и Вася придумали десять квадратных трёхчленов. Затем Вася по очереди называл последовательные натуральные числа (начиная с некоторого), а Петя каждое названное число подставлял в один из трёхчленов по своему выбору и записывал полученные значения на доску слева направо. Оказалось, что числа, записанные на доске, образуют арифметическую прогрессию (именно в этом порядке). Какое максимальное количество чисел Вася мог назвать? (*А. Голованов*)

Ответ. 20 чисел.

Решение. Покажем, что в каждый трёхчлен $P(x)$ Петя мог подставить не более двух чисел. Действительно, пусть n-й член получившейся арифметической прогрессии равен $an + b$, а n-е из Васиных последовательных чисел равно $k + n$. Тогда Петя мог подставить это число в $P(x)$, если $P(k + n) = an + b$, а это квадратное уравнение относительно n имеет не более двух корней.

Поэтому всего чисел не могло быть больше 20. Осталось показать, что 20 чисел могли получиться. Пусть, например, были выбраны трёхчлены $P_k(x) = (x - (2k-1))(x - 2k) + x$ при $k = 1, 2, \ldots, 10$, и Вася называл числа 1, 2, ..., 20. Так как $P_k(2k-1) = 2k-1$ и $P_k(2k) = 2k$, то у Пети могли получаться последовательно числа 1, 2, ..., 20.

9.7. На сторонах остроугольного треугольника ABC вне него построены квадраты $CAKL$ и $CBMN$. Прямая CN пересекает отрезок AK в точке X, а прямая CL пересекает отрезок BM в точке Y. Точка P, лежащая внутри треугольника ABC, является точкой пересечения окружностей, описанных около треугольников KXN и LYM. Точка S — середина отрезка AB. Докажите, что $\angle ACS = \angle BCP$. (*И. Богданов*)

Решение. Пусть Q — точка пересечения прямых KL и MN (см. рис. 1). Поскольку $\angle QLC = \angle NMY = 90^\circ$, четырёхугольник $QLYM$ — вписанный. Аналогично, четырёхугольник $QNXK$ — вписанный. Тем самым, Q — вторая точка пересечения окружностей ω_1 и ω_2, описанных около треугольников KXN и LYM соответственно.

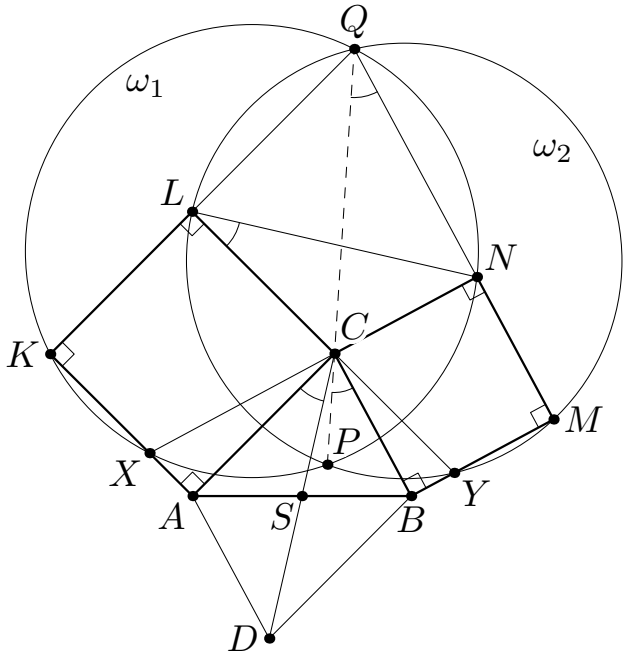


Рис. 1

Докажем, что C лежит на прямой PQ. Прямоугольные тре-

угольники CAX и CBY подобны, так как $\angle XCA = 90^\circ - \angle ACB = \angle YCB$. Отсюда $XC \cdot CB = YC \cdot CA$ или $XC \cdot CN = YC \cdot CL$, то есть *степени* точки C относительно окружностей ω_1 и ω_2 равны, значит, C лежит на их *радикальной оси* PQ. (Чтобы доказать это без использования радикальных осей, достаточно отложить на прямой CP за точку C отрезок CQ' такой, что $CQ' \cdot CP = XC \cdot CN = YC \cdot CL$. Из равенств произведений вытекает, что Q' лежит на каждой из окружностей ω_1 и ω_2, то есть $Q' = Q$.)

Продлив медиану CS на её длину, достроим треугольник ABC до параллелограмма $ACBD$. Так как $\angle CAD = 180^\circ - \angle ACB = \angle LCN$, $CA = CL$ и $AD = CB = CN$, треугольники CAD и LCN равны. Отсюда $\angle ACS = \angle ACD = \angle CLN$. Так как четырёхугольник $QLCN$ вписанный ($\angle QLC = \angle QNC = 90^\circ$), то $\angle CLN = \angle CQN = \angle PCB$ (поскольку $BC \parallel MN$). Итак, $\angle ACS = \angle CLN = \angle PCB$, что и требовалось доказать.

Замечание. Можно показать, что треугольники PAC и PCB подобны; так что P — центр *поворотной гомотетии*, переводящей квадрат $AKLC$ в квадрат $CNMB$.

9.8. Из клетчатого квадрата 55×55 вырезали по границам клеток 400 трёхклеточных уголков  (повёрнутых как угодно) и ещё 500 клеток. Докажите, что какие-то две вырезанные фигуры имеют общий отрезок границы. (*С. Берлов*)

Решение. Первое решение. Добавим к каждой фигуре такую каёмку, как показано на рис. 2. Предположим, что вырезанные фигуры не имеют общих сторон. Тогда фигуры с добавленными каёмками не накладываются друг на друга. Действительно, каёмка фигурки F состоит ровно из тех точек, расстояние от которых до F не больше, чем расстояние до любой клетки, не имеющей общих сторон с F. Значит, если точка X лежит в каёмках двух фигурок (не имеющих общих сторон), то расстояние от X до первой фигурки не больше, чем до второй, и одновременно не меньше, чем до второй. Тогда эти расстояния равны, то есть X лежит на границах обеих каёмок.

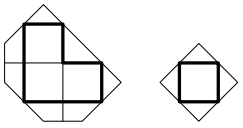


Рис. 2

Таким образом, фигуры с каёмками не должны перекрываться. Далее, площадь «уголка» с каёмкой равна $\frac{11}{2}$, а площадь клетки с каёмкой равна 2. Так как вырезано 400 «уголков» и 500 клеток, то суммарная площадь этих фигур с каёмками составит $2200 + 1000 = 3200$. Но все эти фигуры с каёмками лежат в квадрате 56×56 с тем же центром, что и исходный. Площадь этого квадрата равна $3136 < 3200$: значит, каёмки не могут не накладываться.

Второе решение. Опять же предположим, что фигуры не имеют общих сторон. Рассмотрим квадрат до вырезания, нарисуем все стороны клеточек вырезанных фигур, и к каждому «уголку» добавим две половинки сторон клеток, как показано на рис. 3.

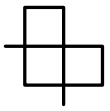


Рис. 3

Заметим, что сторона клетки, половина которой добавлена, не может принадлежать никакой другой фигуре. Отсюда легко видеть, что никакие нарисованные отрезки не накладываются.

Заметим, что для каждого «уголка» мы нарисовали отрезки суммарной длины 11, а для клетки — суммарной длины 4. Значит, суммарная длина всех нарисованных отрезков равна $4400 + 2000 = 6400$. С другой стороны, все эти отрезки лежат на 56 горизонтальных отрезках длины 56 (выступающих за квадрат на $\frac{1}{2}$ в обе стороны) и 56 аналогичных вертикальных отрезках; значит, их суммарная длина не больше $2 \cdot 56^2 = 6272 < 6400$. Противоречие.

Замечание 1. Оценку из второго решения можно немного уточнить, заметив, что за левую сторону квадрата отрезок может выступать не чаще, чем в каждой третьей горизонтали; то же верно и для других сторон.

Замечание 2. Подобная оценка близка к точной для любого квадрата. Действительно, на клетчатой плоскости можно разместить «уголки» и клетки так, как показано на рис. 4; в любом достаточно большом квадрате количества попавших в него «уголков» и клеток будут относиться примерно как 4 : 5. При этом вся плоскость разбивается на каёмки из первого решения,

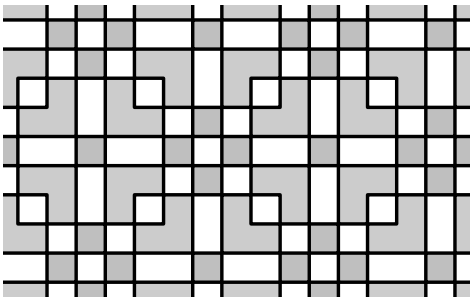


Рис. 4

а все стороны клеток разбиваются на отрезки из второго решения.

10 класс

10.5. Существует ли такое натуральное n, что для любых ненулевых цифр a и b число $\overline{anb}$ делится на $\overline{ab}$? (Здесь через $\overline{x\ldots y}$ обозначено число, получаемое приписыванием друг к другу десятичных записей чисел x, …, y.) (*В. Сендеров*)

Ответ. Нет, не существует.

Решение. Предположим, что такое число $n = \overline{n_k n_{k-1}\ldots n_1}$ существует. Тогда $\overline{1n2} \vdots 12 \vdots 4$. Но число делится на 4 тогда и только тогда, когда число, составленное из его последних двух цифр, делится на 4; значит, $\overline{n_1 2} \vdots 4$. Аналогично из $\overline{2n4} \vdots 24 \vdots 4$ получаем $\overline{n_1 4} \vdots 4$. Значит, и число $\overline{n_1 4} - \overline{n_1 2} = 2$ делится на 4, что не так.

10.6. Петя и Вася придумали десять многочленов пятой степени. Затем Вася по очереди называл последовательные натуральные числа (начиная с некоторого), а Петя каждое названное число подставлял в один из многочленов по своему выбору и записывал полученные значения на доску слева направо. Оказалось, что числа, записанные на доске, образуют арифметическую прогрессию (именно в этом порядке). Какое максимальное количество чисел Вася мог назвать? (*А. Голованов*)

Ответ. 50 чисел.

Решение. Покажем, что в каждый многочлен $P(x)$ Петя мог подставить не более пяти чисел. Действительно, пусть n-й член получившейся арифметической прогрессии равен $an + b$, а n-е из Васиных последовательных чисел равно $k+n$. Тогда Петя мог подставить это число в $P(x)$, если $P(k+n) = an+b$, а это — уравнение пятой степени относительно n, поэтому оно имеет не более пяти корней.

Итак, всего чисел не могло быть больше 50. Осталось показать, что 50 чисел могли получиться. Пусть, например, были выбраны многочлены

$$P_k(x) = x + (x - (5k-4)) \cdot (x - (5k-3)) \cdot \ldots \cdot (x - 5k)$$

при $k = 1, 2, \ldots, 10$, и Вася называл числа 1, 2, …, 50. Так как $P_k(5k-i) = 5k - i$ при $i = 0, 1, \ldots, 4$, у Пети могли получаться последовательно числа 1, 2, …, 50.

10.7. Окружность с центром I, вписанная в треугольник ABC, касается сторон BC, CA, AB в точках A_1, B_1, C_1 соответственно. Пусть I_a, I_b, I_c — центры вневписанных окружностей треугольника ABC, касающихся соответственно сторон BC, CA, AB. Отрезки I_aB_1 и I_bA_1 пересекаются в точке C_2. Аналогично, отрезки I_bC_1 и I_cB_1 пересекаются в точке A_2, а отрезки I_cA_1 и I_aC_1 — в точке B_2. Докажите, что I является центром окружности, описанной около треугольника $A_2B_2C_2$.

(*Л. Емельянов, А. Полянский*)

Решение. Прямые B_1C_1 и I_bI_c параллельны, так как обе эти прямые перпендикулярны биссектрисе AI угла BAC. Аналогично, $C_1A_1 \parallel I_cI_a$ и $A_1B_1 \parallel I_aI_b$; значит, треугольники $A_1B_1C_1$ и $I_aI_bI_c$ гомотетичны.

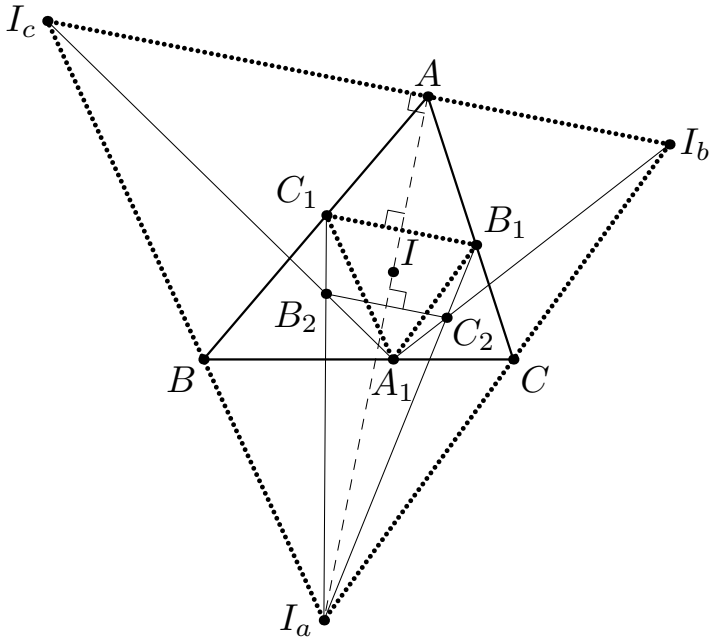


Рис. 5

Треугольники $A_1C_1B_2$ и $I_cI_aB_2$ подобны, так как их соответственные стороны параллельны. Аналогично, $\triangle A_1B_1C_2 \sim \sim \triangle I_bI_aC_2$. Из этих подобий следуют равенства $\frac{I_aB_2}{C_1B_2} = \frac{I_aI_c}{A_1C_1} = \frac{I_aI_b}{A_1B_1} = \frac{I_aC_2}{B_1C_2}$. Заметим, что точки B_1 и C_1 симметричны относительно прямой AI_a; поскольку $\frac{I_aB_2}{C_1B_2} = \frac{I_aC_2}{B_1C_2}$, точки B_2 и C_2

также симметричны относительно неё, и $IB_2 = IC_2$. Аналогично получаем $IA_2 = IB_2 = IC_2$, что и требовалось доказать.

10.8. На плоскости нарисован квадрат, стороны которого горизонтальны и вертикальны. В нём проведены несколько отрезков, параллельных сторонам, причем никакие два отрезка не лежат на одной прямой и не пересекаются по точке, внутренней для обоих отрезков. Оказалось, что отрезки разбили квадрат на прямоугольники, причём любая вертикальная прямая, пересекающая квадрат и не содержащая отрезков разбиения, пересекает ровно k прямоугольников разбиения, а любая горизонтальная прямая, пересекающая квадрат и не содержащая отрезков разбиения — ровно ℓ прямоугольников. Каким могло оказаться количество прямоугольников разбиения? (*И. Богданов, Д. Фон-Дер-Флаасс*)

Ответ. $k\ell$.

Первое решение. Возьмём горизонтальную прямую h, проходящую через верхнюю сторону квадрата, и будем двигать её вниз. Рассмотрим момент, когда она проходит через какой-нибудь отрезок разбиения I (по условию, такой отрезок в этот момент только один; пусть к нему прилегают a прямоугольников сверху и b снизу). Количество прямоугольников, которые пересекает h, в этот момент уменьшается на a и увеличивается на b; поскольку оно не должно изменяться, получаем, что $a = b$.

Докажем теперь, что количество прямоугольников равно $k\ell$, индукцией по k. Если $k = 1$, утверждение очевидно. Пусть теперь $k > 1$. Рассмотрим все прямоугольники разбиения, прилегающие к нижней стороне квадрата; их ℓ штук, ибо горизонтальная прямая, проходящая достаточно близко к этой стороне, пересекает ровно их. Разобьём их на группы стоящих подряд прямоугольников равной высоты (см. рис. 6). У каждой такой группы верхней границей является один отрезок.

Рассмотрим одну такую группу с верхним отрезком I. Заметим, что вертикальные отрезки, ограничивающие эту группу, продолжаются выше, чем I. Действительно, иначе, скажем, верхний конец левого вертикального отрезка J лежит на I; то-

гда справа к J примыкает один прямоугольник, а слева — больше одного (ибо J граничный для группы). Это невозможно.

Выкинем эту группу, и «продлим» прямоугольники, лежащие сверху от I, до нижней стороны квадрата. Поскольку сверху и снизу к I прилегало равное количество прямоугольников, любая горизонтальная прямая по-прежнему будет пересекать ℓ прямоугольников.

Проделаем эту операцию с каждой группой (см. рис. 7). Мы выкинем ровно ℓ прямоугольников; при этом каждая вертикальная прямая будет пересекать на один прямоугольник меньше, нежели раньше, то есть $k-1$ прямоугольник. По предположению индукции, общее количество прямоугольников станет равно $(k-1)\ell$, а значит, до перестройки оно было равно $(k-1)\ell+\ell = k\ell$, что и требовалось доказать.

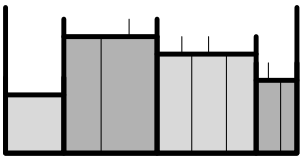


Рис. 6

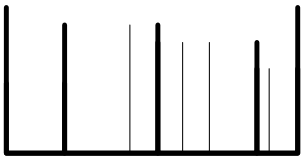


Рис. 7

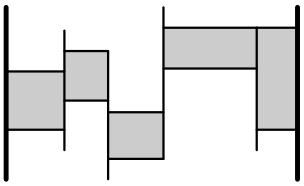


Рис. 8

Второе решение. Рассмотрим любой прямоугольник разбиения P и пересекающую его вертикальную прямую v (не содержащую отрезка разбиения). Пусть v пересекает $i-1$ прямоугольников разбиения, лежащих выше P; в этом случае будем говорить, что P имеет *вертикальный номер* i на прямой v. Аналогично определим *горизонтальный номер* прямоугольника P на горизонтальной прямой, пересекающей его.

Рассмотрим некоторый горизонтальный отрезок разбиения I и будем двигать вертикальную прямую v, пересекающую I, слева направо. Рассмотрим момент, когда v содержит какой-то отрезок разбиения (лежащий выше или ниже I). Как показано в начале предыдущего решения, слева и справа к этому отрезку примыкает одинаковое количество прямоугольников. Значит, вертикальный номер любого прямоугольника P, примыкающего к I, в этот момент не меняется; более того, номера соседних прямоугольников, прилегающих к I с одной сторо-

ны, равны, а для прилегающих с разных сторон он отличается на 1. Итак, любой прямоугольник P имеет один и тот же номер на всех вертикальных прямых, его содержащих. Аналогичные утверждения верны и для горизонтальных номеров.

Зафиксируем теперь число i и рассмотрим все прямоугольники $P_1, \ldots, P_x$, имеющие вертикальный номер i (пусть они занумерованы согласно абсциссам их левых границ слева направо). Будем двигать вертикальную прямую v от левой стороны квадрата к правой. В каждый момент (кроме тех, когда она содержит отрезок разбиения) v пересекает ровно один из прямоугольников P_s; значит, правая сторона очередного прямоугольника P_s лежит на той же прямой, что и левая сторона следующего прямоугольника P_{s+1} (см. рис. 8). Тогда эти прямоугольники примыкают с разных сторон к одному и тому же вертикальному отрезку разбиения, поэтому горизонтальный номер прямоугольника P_{s+1} на 1 больше, чем горизонтальный номер P_s. Ясно, наконец, что горизонтальные номера прямоугольников P_1 и P_x равны 1 и ℓ; значит, $x = \ell$.

Итак, для каждого из k вертикальных номеров есть ровно ℓ прямоугольников с таким номером; поэтому общее число прямоугольников равно $k\ell$.

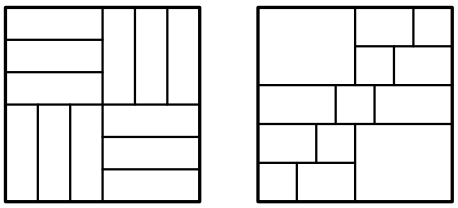


Рис. 9

Замечание. Условия, наложенные на отрезки разбиения, существенны, как показывают примеры на рис. 9.

11 класс

11.5. Из целых чисел от 0 до 1000 выбрали 101 число. Докажите, что среди модулей их попарных разностей есть десять различных чисел, не превосходящих 100. (*И. Богданов*)

Решение. Пусть $a_0 < a_1 < \ldots < a_{100}$ — выбранные числа, упорядоченные по возрастанию. Сумма десяти разностей $a_{10} - a_0, a_{20} - a_{10}, \ldots, a_{100} - a_{90}$ равна $a_{100} - a_0 \leqslant 1000$, поэтому одна из этих разностей не превосходит 100. Пусть это разность $a_{10i+10} - a_{10i}$; тогда

$$0 < a_{10i+1} - a_{10i} < a_{10i+2} - a_{10i} < \ldots < a_{10i+10} - a_{10i} \leqslant 100,$$

и мы предъявили 10 требуемых разностей.

Замечание. Если выбрать из чисел от 0 до 1000 все числа, делящиеся на 10, то среди модулей их попарных разностей не найдётся десяти различных, не превосходящих 99.

11.6. Положительные числа a, b, c и d удовлетворяют условию $2(a + b + c + d) \geqslant abcd$. Докажите, что $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geqslant abcd$. (*А. Храбров*)

Решение. Возможны два случая.

Случай 1. Предположим, что $abcd \geqslant 16$. Тогда по неравенству между средними квадратичным и арифметическим имеем

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geqslant 4\left(\frac{a+b+c+d}{4}\right)^2 \geqslant$$

$$\geqslant 4\left(\frac{abcd}{8}\right)^2 = \frac{(abcd)^2}{16} \geqslant abcd,$$

что и требовалось доказать.

Случай 2. Пусть теперь $abcd < 16$. Тогда по неравенству между средними арифметическим и геометрическим имеем

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geqslant 4\sqrt[4]{a^2b^2c^2d^2} = \sqrt{16abcd} > \sqrt{a^2b^2c^2d^2} = abcd,$$

что и требовалось доказать.

Замечание. Утверждение задачи остаётся верным для произвольных (не обязательно положительных) действительных чисел a, b, c, d.

11.7. Глава Монетного двора хочет выпустить монеты 12 номиналов (каждый — в натуральное число рублей) так, чтобы любую сум-

му от 1 до 6543 рублей можно было заплатить без сдачи, используя не более 8 монет. Сможет ли он это сделать? (При уплате суммы можно использовать несколько монет одного номинала.)

(*О. Подлипский*)

Ответ. Сможет.

Решение. Заметим, что $9^4 = 6561 > 6543$. Покажем, что можно выбрать 12 номиналов так, чтобы с помощью не более чем 8 монет можно было уплатить без сдачи любую сумму от 1 до 6560 рублей.

Покажем сначала, как выпустить монеты трёх номиналов, чтобы с помощью не более чем двух монет можно было уплатить без сдачи любую сумму от 1 до 8 рублей. Пусть номиналы равняются 1, 3 и 4 рублям. Тогда $1 = 1$, $2 = 1 + 1$, $3 = 3$, $4 = 4$, $5 = 4 + 1$, $6 = 3 + 3$, $7 = 4 + 3$ и $8 = 4 + 4$.

Пусть теперь Монетный двор изготовит монеты с номиналами 9^k, $3 \cdot 9^k$ и $4 \cdot 9^k$ рублей при $k = 0, 1, 2, 3$. Любое число N от 1 до 6560 единственным образом представляется в виде $N = a_3 \cdot 9^3 + a_2 \cdot 9^2 + a_1 \cdot 9 + a_0$, где числа a_k могут принимать значения от 0 до 8. (Фактически, это разложение числа N в девятеричной системе счисления.) Как показано выше, сумма $a_k \cdot 9^k$ может быть получена не более чем двумя монетами. Таким образом, вся сумма N может быть получена не более чем $4 \cdot 2 = 8$ монетами указанных номиналов, что и требовалось.

11.8. В треугольник ABC вписана окружность ω с центром в точке I. Около треугольника AIB описана окружность Γ. Окружности ω и Γ пересекаются в точках X и Y. Общие касательные к окружностям ω и Γ пересекаются в точке Z. Докажите, что окружности, описанные около треугольников ABC и XYZ, касаются.

(*С. Ильясов*)

Решение. Обозначим окружность, описанную около треугольника ABC, через Ω. Пусть биссектриса CI пересекает Ω повторно в точке S. Тогда, как известно, $SA = SB = SI$, то есть точка S — центр окружности Γ. Из симметрии, точка Z лежит на прямой SC.

Пусть общие касательные к окружностям ω и Γ касаются Γ в точках M и N (см. рис. 10). Линия центров SI яв-

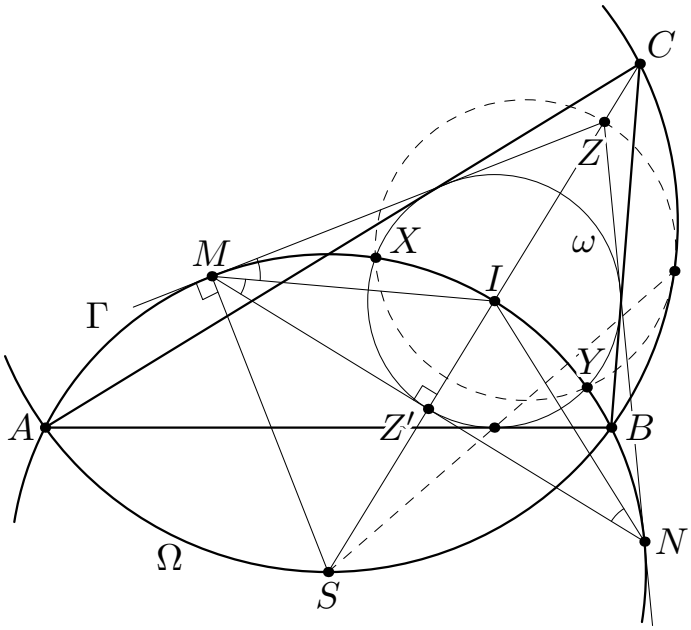


Рис. 10

ляется серединным перпендикуляром к отрезку MN, поэтому $\angle IMN = \angle INM = \angle IMZ$ (последнее равенство верно, поскольку прямая MZ касается Γ). Значит, MI — биссектриса угла ZMN, то есть расстояния от I до ZM и MN равны. Поскольку ω касается ZM, она также касается прямой MN в некоторой точке Z'; из симметрии, эта точка лежит на SI.

Прямоугольные треугольники $SZ'M$ и SMZ подобны, поэтому $SZ \cdot SZ' = SM^2$. Это означает, что при инверсии относительно окружности Γ точка Z' перейдет в точку Z. Значит, окружность ω, содержащая точки X, Y и Z', перейдёт в окружность, описанную около треугольника XYZ. Далее, при такой инверсии прямая AB переходит в окружность Ω. Поскольку ω и AB касаются, их образы также будут касаться, что и требовалось доказать.

Замечание 1. Тот факт, что окружность, описанная около XYZ, переходит в ω при инверсии относительно Γ, можно доказать и по-другому. Обозначим через r и ρ радиусы окружностей ω и Γ; пусть Z' — точка пересечения отрезка IS с ω. Тогда $SZ' = \rho - r$. С другой стороны, из гомотетии с центром в Z,

переводящей ω в Γ, имеем $\frac{r}{\rho} = \frac{ZI}{ZS} = 1 - \frac{\rho}{ZS}$, откуда $SZ = \frac{\rho^2}{\rho - r}$. Значит, $SZ \cdot SZ' = \rho^2$.

Замечание 2. Другое решение можно получить, сделав инверсию относительно окружности ω. При этой инверсии: точки A, B, C переходят в середины A'', B'', C'' сторон $B'C'$, $C'A'$, $A'B'$ треугольника с вершинами в точках касания ω со сторонами; окружность Γ переходит в прямую XY, которая содержит среднюю линию $A''B''$ треугольника $A'B'C'$; описанная окружность треугольника XYZ переходит в окружность ω', симметричную ω относительно XY. Значит, надо доказать, что ω' касается окружности, описанной около треугольника $A''B''C''$. А это верно, поскольку при симметрии относительно XY последняя окружность переходит в окружность, описанную около $A''B''C'$, которая касается ω.